ATLAS DE ANATOMÍA PALPATORIA

2ª EDICIÓN

TOMO 2
MIEMBRO INFERIOR

SERGE TIXA

booksmedicos.org

ELSEVIER

MASSON

ATLAS DE ANATOMÍA PALPATORIA TOMO 2. EXTREMIDAD INFERIOR

INVESTIGACIÓN MANUAL DE SUPERFICIE

Serge Tixa

Profesor de anatomía
y de anatomía palpatoria
École suisse d'ostéopathie, Lausana

ATLAS DE ANATOMÍA PALPATORIA TOMO 2. EXTREMIDAD INFERIOR

INVESTIGACIÓN MANUAL DE SUPERFICIE

Serge Tixa

Profesor de anatomía
y de anatomía palpatoria
École suisse d'ostéopathie, Lausana

booksmedicos.org

MASSON

Una compañía ELSEVIER

Barcelona Madrid México Amsterdam Beijing Boston Filadelfia Londres
Milán Múnich Orlando París Sidney Tokio Toronto

booksmedicos.org

Índice de capítulos

Introducción IX

Agradecimientos XI

I **CADERA** 1

Presentación topográfica de la cadera *(coxa)* 2

OSTEOLOGÍA 3
➤ Inserciones óseas de los músculos de la cadera y de la pierna 3
➤ Huesos y ligamentos de la pelvis 4
Región coxofemoral 5
Hueso ilíaco o coxal *(os coxae)* 6
Fémur *(femur)* 14

MIOLOGÍA 17
Región inguinal lateral *(regio femoralis anterior, pars lateralis et superior)* 17
➤ Visión anterointerna 17
Región inguinal medial o triángulo de Scarpa *(regio femoralis anterior, trigonum femorale)* 19
Región glútea *(regio glutea)* 22
➤ Músculo glúteo mayor 23
➤ Músculos de la región glútea (plano profundo) 24
Plano superficial 25
Plano medio 27
Plano profundo 29

NERVIOS Y VASOS 34
Región inguinal medial o triángulo de Scarpa *(regio femoralis anterior, trigonum femorale)* 34
Región glútea *(regio glutea)* 37
Nervio ciático o ciático mayor *(n. ischiadicus)* 37

II **MUSLO** 41

Presentación topográfica del muslo *(femur)* 42

MIOLOGÍA 43
Región femoral anterior *(regio femoralis anterior)*: grupo muscular anterior 43
➤ Músculos anteriores del muslo 44
Músculo sartorio *(m. sartorius)* 45
Músculo cuádriceps femoral *(m. quadriceps femoris)* 47

Nota: Las láminas anatómicas se señalan con un ➤.

booksmedicos.org

➤ Músculos cuádriceps femoral y aductores 48
Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)* 51

Región femoral posterior *(regio femoralis posterior)* 53
Grupo muscular medial 54
➤ Músculos cuádriceps femoral y aductores de la cadera 55
Músculos aductores 56
Músculo grácil o recto interno *(m. gracilis)* 59
Grupo muscular posterior 61
➤ Músculos posteriores del muslo 62
Músculos isquiotibiales mediales 63
Músculo isquiotibial lateral 66

III **RODILLA** 69

Presentación topográfica de la rodilla *(genu)* 70

OSTEOLOGÍA 71
Compartimento anterior 71
Compartimento medial 76
Compartimento lateral 80

ARTROLOGÍA 85
➤ Articulación de la rodilla, cara medial 85
➤ Articulación de la rodilla, cara lateral 86
Ligamentos 87

MIOLOGÍA 93
Región anterolateral 93
Muslo 94
Pierna 95
Región anteromedial 97
Región posterior 102

NERVIOS Y VASOS 105
Fosa poplítea *(fossa poplitea)* 105
Nervio tibial o ciático poplíteo interno *(n. tibialis)* 106
Nervio peroneo común o ciático poplíteo externo *(n. peronaeus [fibularis] communis)* 109
Nervio cutáneo sural lateral *(n. cutaneus surae lateralis)* 110
Nervio safeno 111
Arteria poplítea 111

IV **PIERNA** 113

Presentación topográfica de la pierna *(crus)* 114

OSTEOLOGÍA 115
➤ Inserciones de los músculos de la pierna 115
Segmento de la pierna 116

booksmedicos.org

MIOLOGÍA 118
➤ Músculos anteriores de la pierna 118
➤ Músculo tríceps sural, capa superficial, músculos gastrocnemios 119
➤ Músculos sóleo y plantar 119
➤ Músculos posteriores de la pierna, plano profundo 120
➤ Músculos anteriores y laterales de la pierna 120
Grupo muscular anterior 121
Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)* 122
Aparato extensor extrínseco de los dedos del pie y músculo tercer peroneo o peroneo anterior *(m. peroneus tertius)* 124
Grupo muscular lateral 127
Músculo peroneo largo *(m. peroneus longus)* 128
Músculo peroneo corto *(m. peroneus brevis)* 130
Grupo muscular posterior 132
Plano superficial 133
Músculo tríceps sural *(m. triceps surae)* y músculo plantar *(m. plantaris)* 133
Plano profundo 138
Músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* 138
Músculo flexor largo de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* 140
Músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)* 142

V **TOBILLO Y PIE** 145

Presentación topográfica del pie *(pes)* 146

OSTEOLOGÍA 147
➤ Huesos del pie 147
➤ Huesos del pie. Calcáneo 148
Borde lateral 149
Quinto metatarsiano *(os metatarsale V)* 150
Cuboides *(os cuboideum)* 152
Calcáneo *(calcaneus)* 153
Astrágalo *(talus)* 156
Maléolo lateral *(malleolus lateralis)* 157
Borde medial 158
Primer metatarsiano *(os metatarsale I)* 159
Cuneiforme medial *(cuneiforme mediale)* 162
Navicular *(os naviculare)* 163
Astrágalo *(talus)* 164
Calcáneo *(calcaneus)* 166
Maléolo medial *(malleolus medialis)* 167
Cara anterior del tobillo y cara dorsal del pie 168
Otras técnicas de abordaje 172
Cara posterior del tobillo y del pie 174
Cara plantar 177
Otras técnicas de abordaje 182

booksmedicos.org

ARTROLOGÍA 185
➤ Ligamentos y tendones del tobillo 185
➤ Ligamentos y tendones del pie 186
Interlíneas articulares y ligamentos 187
Articulaciones interfalángicas *(articulationes interphalangeae)* 188
Articulaciones metatarsofalángicas *(articulationes metatarsophalangeae)* 189
Articulación de Lisfranc o articulación tarsometatarsiana *(articulationes tarsometatarseae)* 190
Articulación transversa del tarso, de Chopart o mediotarsiana *(articulatio tarsi transversa)* 192
Articulación subastragalina *(articulatio subtalaris)* 193
Articulación tibiotarsiana *(articulatio talocalcanearis)* 194
Ligamentos de la articulación tibiotarsiana 196
Ligamento peroneotibial posterior *(lig. tibiofibulare posterius)* 198
Ligamentos anulares del tarso y aponeurosis dorsal del pie 198
Aponeurosis dorsal del pie 199

MIOLOGÍA 200
➤ Músculos del dorso del pie (disección superficial) 200
Estructuras musculotendinosas del tobillo y del pie 201
Músculos intrínsecos del pie 208

NERVIOS Y VASOS 216

Bibliografía 220

Indice de términos 221

booksmedicos.org

Introducción

Este libro presenta un método de anatomía palpatoria: la IMS (investigación manual de superficie). La IMS es un método de exploración de estructuras anatómicas (huesos, ligamentos, tendones, vientres musculares, elementos vasculonerviosos) muy visual, ya que cada estructura explorada se ilustra con una fotografía, y a la vez didáctico, ya que cada fotografía se acompaña de un texto que describe la técnica de palpación de la estructura en cuestión.

¿A quién va destinado?

A todas aquellas personas para quienes resulta indispensable contar con un método de anatomía aplicado para ejercer su profesión.

¿Cómo se organiza el libro?

Se trata de un atlas que incluye 410 fotografías de la extremidad inferior. Se compone de 5 capítulos (cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie), subdivididos en cuatro partes si la región topográfica lo permite: osteología, miología (o estructuras musculotendinosas), artrología, y nervios y vasos.
A lo largo del texto se ha utilizado la nomenclatura anatómica de uso común en español y, entre paréntesis y en cursiva, la de la *Nomina Anatomica*. Al final de la obra se ofrece un índice de correspondencias: en una columna figuran los términos anatómicos de uso común en español, en otra los términos latinos de la *Nomina Anatomica* y en otra la traducción al español correspondiente a la *Nomina Anatomica*.

Las fotografías son de dos tipos:

- Fotografías de presentación:
  - — Generales: introducen un capítulo.
  - — Topográficas: presentan una región con el conjunto de estructuras más importantes accesibles a la palpación.
  - — Estructurales: ilustran, cuando ello es posible, la estructura anatómica y sus relaciones con otras estructuras vecinas; se trata principalmente de la presentación de músculos o grupos musculares (p.ej., el cuádriceps femoral *[quadriceps femoris]*).
- Fotografías de IMS, que constituyen la parte esencial de la obra. Muestran la estructura que es objeto de estudio y cada una se acompaña de la descripción de la técnica de exploración.

¿Cómo se utiliza?

Se plantean dos formas posibles:

- Si se desea abordar una región de forma completa (p.ej., la rodilla) o bien una parte de una región (p.ej., el borde lateral del pie), será suficiente buscar el capítulo o apartado correspondiente en el índice de capítulos.

booksmedicos.org

- Si se desea abordar una estructura específica desde todos los ángulos posibles, será necesario consultar el índice de términos que nos remitirá al conjunto de fotografías relacionadas con el término en cuestión (p.ej., el músculo sartorio *[m. sartorius]* se aborda en el capítulo sobre el muslo, pero también en el de la cadera y la rodilla).

¿Qué aporta esta nueva edición?

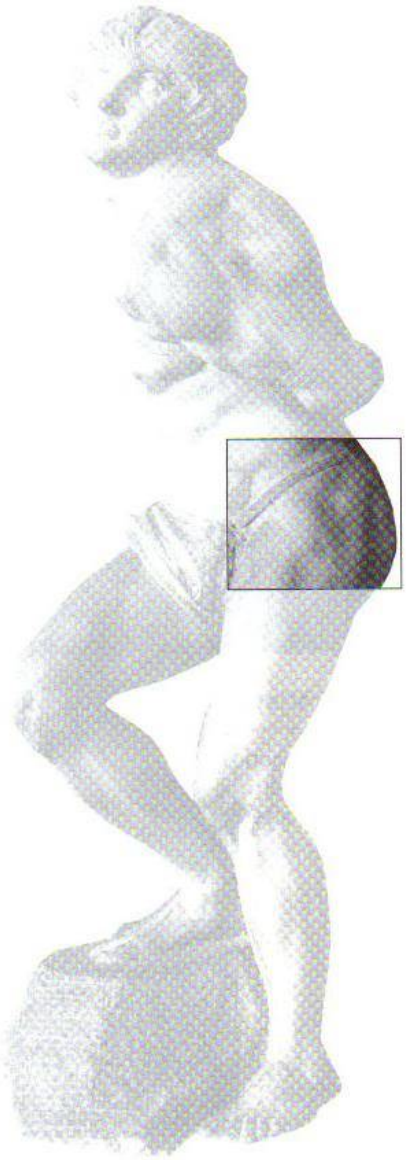
- **Nuevas técnicas de de abordaje** acompañadas de nuevas fotografías.
- **Láminas anatómicas** extraídas de obras de referencia como el *Atlas de anatomía humana* de Frank Netter o la *Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional de* Rouvière y Delmas (ambas publicadas por Masson) de gran valor pedagógico, que permiten localizar en la imagen cada cuerpo muscular y las relaciones con los músculos vecinos, así como la visualización de sus inserciones proximales y distales. Lo mismo se aplica a la localización de las estructuras óseas, interlíneas articulares, nervios y vasos.
- **Información sobre las inserciones musculares.** Estos párrafos se sitúan detrás del texto que describe la técnica de abordaje y se destacan claramente para que el lector pueda localizarlos con facilidad y utilizarlos según sus necesidades. Todos los profesionales y estudiantes saben hasta qué punto la anatomía puede aprenderse y después olvidarse numerosas veces hasta llegar a ser al fin dominada. Es en respuesta a ello que las inserciones musculares han ocupado un lugar destacado en esta nueva edición: no se puede dominar la anatomía palpatoria sin un conocimiento profundo de la anatomía teórica.
- **Información sobre las acciones musculares.** Estas secciones se incluyen en cada página de presentación de un músculo o grupo muscular con objeto de ayudar al lector a dominar la anatomía palpatoria.

Nota:

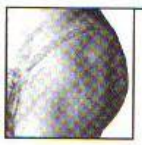
- La delimitación de cada una de las regiones estudiadas en cada capítulo no debe considerarse en su sentido estricto, ya que en el estudio de determinados músculos pueden rebasarse los límites de estas regiones. Esto se justifica por el hecho de que cada músculo se estudia desde una perspectiva o enfoque transversal, situándolo en relación con otras estructuras adyacentes, pero también desde una perspectiva longitudinal, siendo objeto de estudio para cada músculo su parte proximal, su vientre muscular y su parte distal.
- Con relación a la expresión «mano proximal» o «distal», utilizada algunas veces en la técnica de exploración, conviene aclarar que se trata de una mano o de una presa (la del terapeuta) denominada proximal o distal según se acerque o se aleje de la raíz de la extremidad inferior del sujeto sobre la que se aplica.

booksmedicos.org

1 CADERA



booksmedicos.org



PRESENTACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA CADERA *(COXA)*

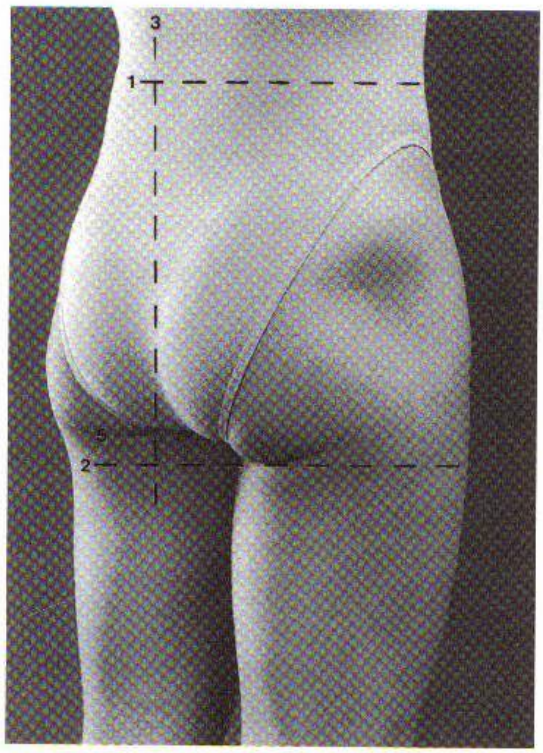


Fig. 1. Vista posteroexterna

1. Límite superior.
2. Límite inferior.
3. Límite posteromedial.

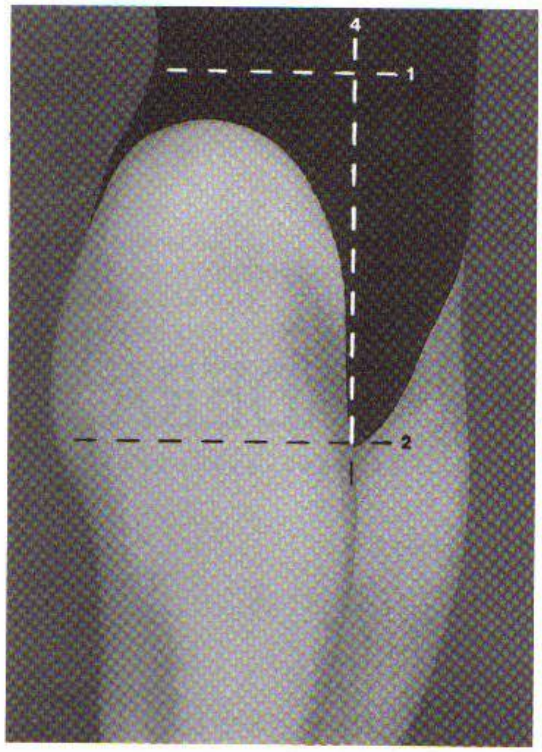
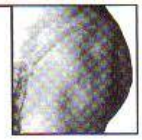


Fig. 2. Vista anteroexterna

4. Límite anteromedial.
5. Pliegue glúteo *(sulcus glutaealis)*.

booksmedicos.org



OSTEOLOGÍA

REGIÓN COXOFEMORAL

Las estructuras óseas accesibles a la palpación son:

- Hueso coxal o pélvico *(os coxae)*:
  - — Cresta ilíaca *(crista iliaca)* (fig. 4).
  - — Espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)* (fig. 5).
  - — Tubérculo ilíaco *(tuberculum iliacum)* (fig. 6).
  - — Espina del pubis o tubérculo púbico *(tuberculum pubicum)* (fig. 7).
  - — Espina ilíaca posterosuperior *(spina iliaca posterior superior)* (fig. 8).
  - — Escotadura innominada menor (fig. 9).
  - — Espina ilíaca posteroinferior *(spina iliaca posterior inferior)* (fig. 9).
  - — *Espina ciática* *(spina ischiadica)* (fig. 10).
  - — Escotadura ciática menor *(incisura ischiadica minor)* (fig. 10).
  - — Escotadura ciática mayor *(incisura ischiadica major)* (fig. 11).
  - — Tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)* (fig. 12).
  - — Borde inferior del hueso coxal *(os coxae)* (fig. 13).
- Fémur *(femur)*:
  - — Cabeza femoral *(caput femoris)* (figs. 14 a 16).
  - — Trocánter mayor *(trochanter major)* (figs. 17 y 18).
  - — Trocánter menor *(trochanter minor)* (figs. 19 y 20).

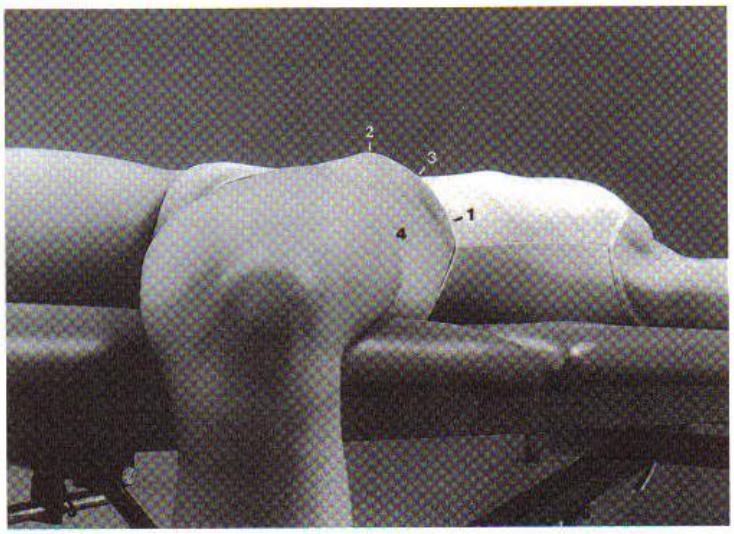


Fig. 3. Vista de la región de la cadera *(coxa)* en contrapicado
(El paciente está situado en decúbito supino; la rodilla está en primer plano.)

Hueso coxal o pélvico *(os coxae)*

1. Cresta ilíaca *(crista iliaca)*.
2. Espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)*.
3. Tubérculo ilíaco *(tuberculum iliacum)*.

Fémur *(femur)*

4. Trocánter mayor *(trochanter major)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

HUESO COXAL O PÉLVICO *(OS COXAE)*

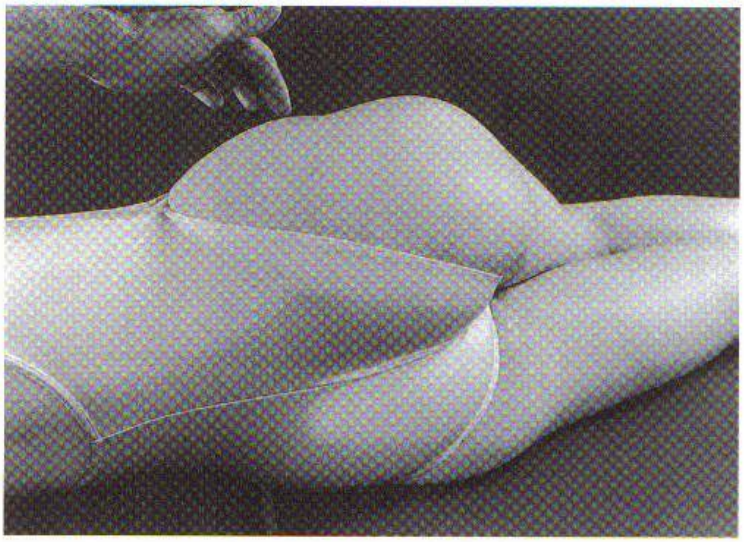


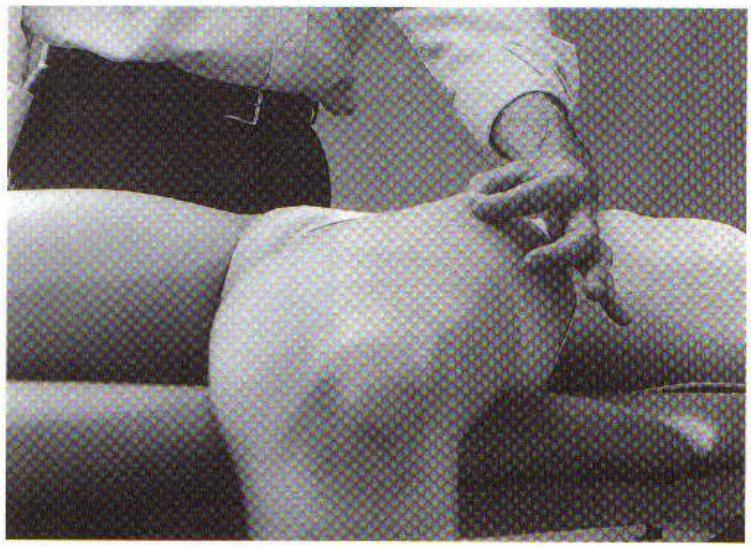
Fig. 4. Cresta ilíaca *(crista iliaca)*

Se pueden apreciar los cambios de curvatura de esta estructura, así como sus variaciones de grosor. Para ello, recorreremos la cresta ilíaca de delante atrás y de atrás hacia delante con una presa pulpar bidigital, o bien cogiéndola entre el pulgar y el índice.

Además de la cresta ilíaca, debemos recorrer también su labio externo *(labium externum)* y su labio interno *(labium internum)*.

Fig. 5. Espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)*

Resulta fácil acceder a ella: basta con localizar la parte más anterior de la cresta ilíaca *(crista iliaca)*, porque se sitúa en este preciso punto. A continuación se coge esta estructura entre el pulgar y el índice para delimitarla mejor.



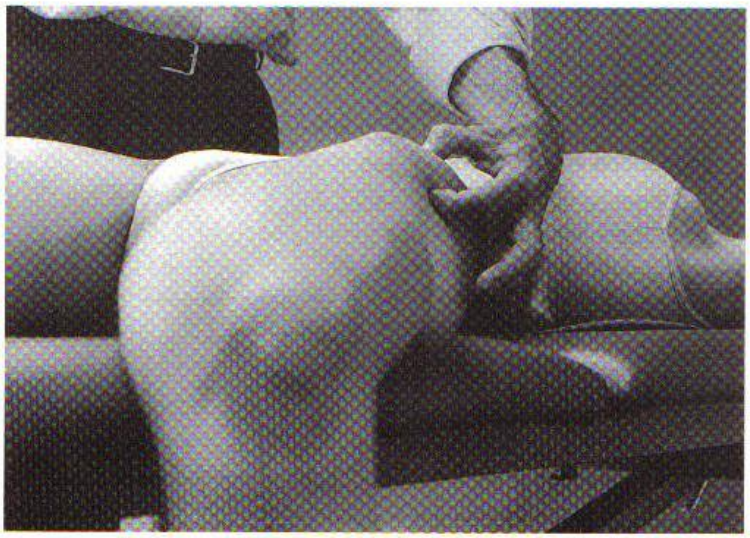


Fig. 6. Tubérculo ilíaco *(tuberculum iliacum)*

Situado en la parte más alta de la curvatura anterior, resalta hacia la cara glútea *(facies glutaealis)*. Se recorre la cresta ilíaca *(crista iliaca)* de delante atrás entre el pulgar y el índice para percibir este engrosamiento en el borde superior del hueso.

Nota. En la figura, la presa pulpar está situada frente a la estructura explorada. El contacto se establece mediante el dedo índice.

booksmedicos.org

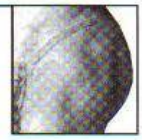
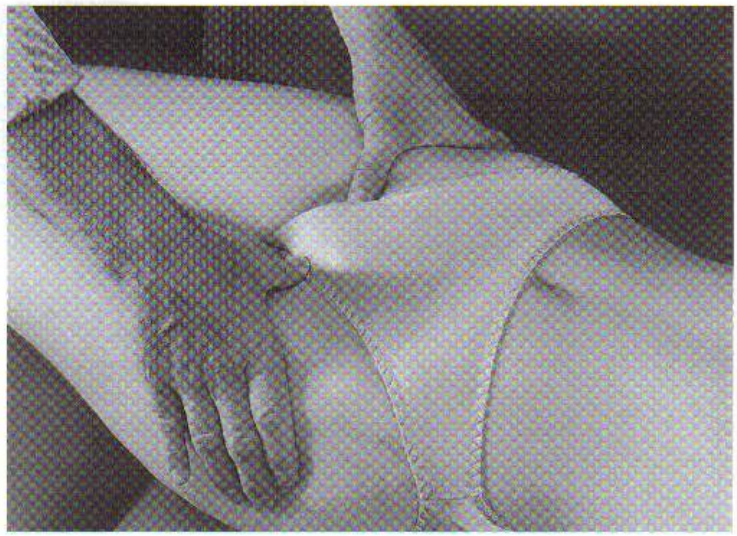


Fig. 7. Espina del pubis o tubérculo púbico *(tuberculum pubicum)*

Las manos se sitúan planas a nivel del trocánter mayor *(trochanter major)* y los pulgares se dirigen horizontalmente hacia el interior en busca, a través de la región púbica –monte de Venus *(mons pubis)* en la mujer–, de una prominencia ósea en forma de espina: la espina del pubis o tubérculo púbico *(tuberculum pubicum)*. Ésta se halla en la parte más interna de la rama horizontal o superior del pubis *(ramus superior ossis pubis)* muy cerca de la sínfisis púbica *(facies symphysialis)* y más concretamente en la unión de la cresta pectínea *(pecten ossis pubis)* y del labio anterior de la cresta obturatriz *(crista obturatoria)*.

Nota. En los hombres, el cordón espermático (funiculus spermaticus) se halla en ese mismo punto cuando se procede a esta palpación.



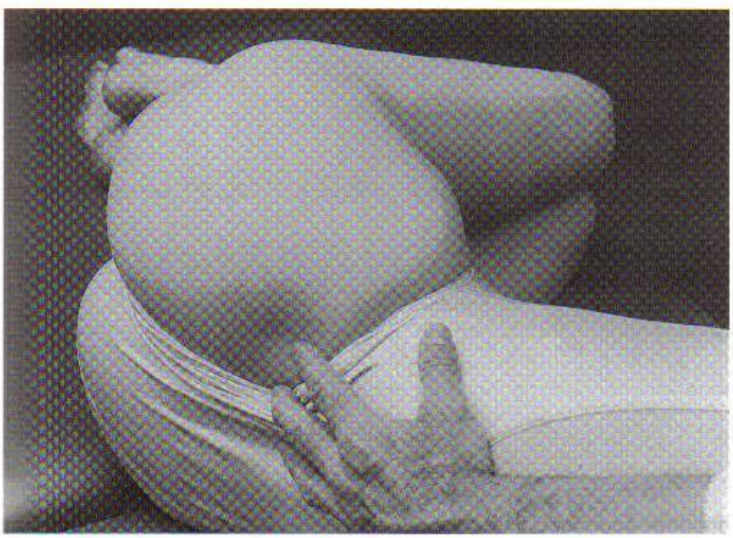


Fig. 8. Espina ilíaca posterosuperior *(spina iliaca posterior superior)*

Esta estructura corresponde globalmente a la fosita, más o menos visible en todo individuo, que se sitúa frente a la articulación sacroilíaca *(articulatio sacro-iliaca)*.

También puede identificarse localizando la parte más posterior de la cresta ilíaca *(crista iliaca)* y siguiéndola hasta la unión con el hueso ilíaco *(os coxae)*. Este último se caracteriza por una ligera depresión que se corresponde con la escotadura innominada menor.

Fig. 9. Escotadura innominada menor y espina ilíaca posteroinferior *(spina iliaca posterior inferior)*

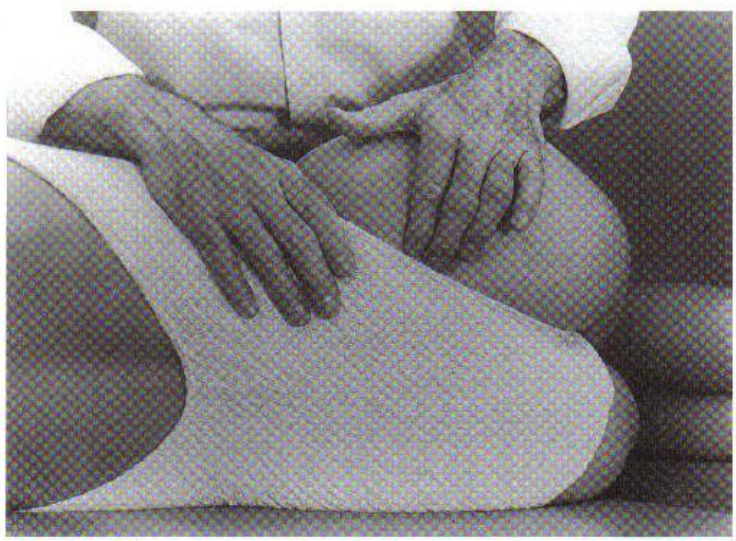
Escotadura innominada menor

Está situada entre la espina ilíaca posterosuperior *(spina iliaca posterior superior)* y la espina ilíaca posteroinferior *(spina iliaca posterior inferior)*, a unos dos traveses de dedo de esta última.

Los movimientos de anteversión y de retroversión de la pelvis sirven de ayuda para su localización.

Espina ilíaca posteroinferior (spina iliaca posterior inferior)

Una presa pulpar bidigital, situada a unos dos traveses de dedo de la espina ilíaca posterosuperior *(spina iliaca posterior superior)*, permite localizarla. Se percibe mejor si pedimos al paciente que realice movimientos de anteversión y retroversión pélvica, alternativamente.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

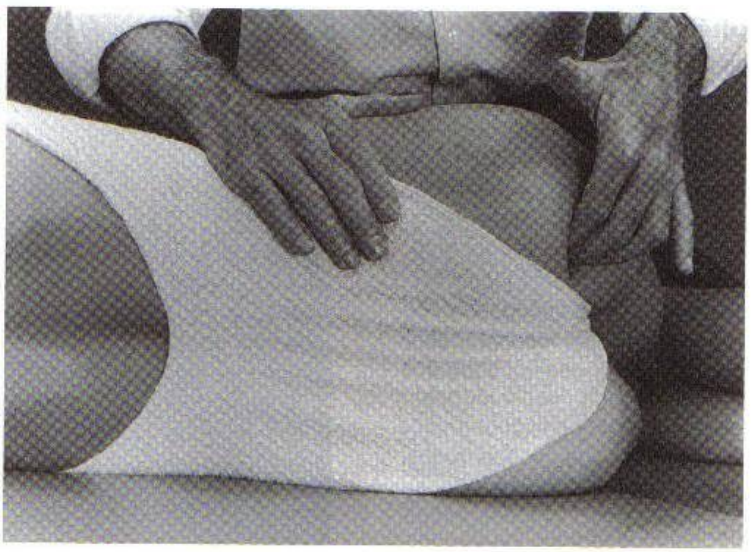


Fig. 10. Espina ciática *(spina ischiadica)* y escotadura ciática menor *(incisura ischiadica minor)*

Espina ciática (spina ischiadica)

El paciente está en decúbito lateral con la cadera flexionada. Primero debe localizarse la tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)* y, en dirección craneal, detectar mediante una presa pulpar bidigital la escotadura ciática menor *(incisura ischiadica minor)*.

Desde esta posición se aplica la presa en la tuberosidad isquiática y se la hace deslizar hacia la escotadura ciática menor sin que se desplace por encima de la piel (ésta, en cambio, se desliza por encima de los tejidos subyacentes). La espina ciática *(spina ischiadica)* se sitúa en la extremidad proximal de esta escotadura.

Nota. El músculo glúteo mayor (m. glutaeus maximus) debe permanecer relajado.

Escotadura ciática menor (incisura ischiadica minor)

Se localiza previamente la tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)* con la ayuda de una presa pulpar bidigital (v. fig. 12).

La depresión que percibimos por encima de la tuberosidad isquiática en dirección al sacro *(os sacrum)* corresponde a la escotadura ciática menor *(incisura ischiadica minor)*.

Nota. Esta estructura está situada entre la espina ciática (spina ischiadica) y la tuberosidad isquiática.

El músculo glúteo mayor (m. glutaeus maximus) debe estar relajado. Algunas veces es preferible situar la cadera bastante menos flexionada de lo que se aprecia en la figura, lo que permite una mejor penetración de la presa a través de la masa del músculo glúteo mayor que, en dicha posición, se encuentra más distendido.

booksmedicos.org

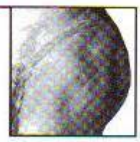


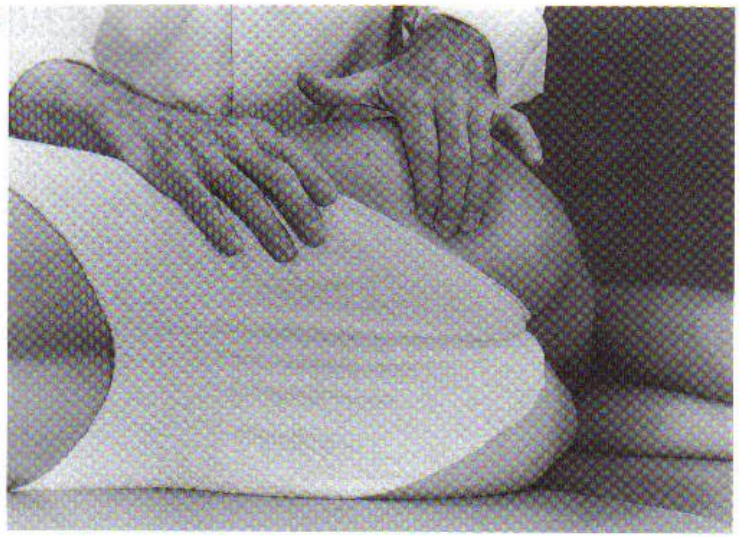
Fig. 11. Escotadura ciática mayor *(incisura ischiadica major)*

Previamente, se localiza la espina ilíaca posteroinferior *(spina iliaca posterior inferior)* con la ayuda de una presa pulpar bidigital y sitúa el punto de apoyo sobre la cara glútea *(facies glutaealis)*, donde la presa se desliza seguidamente hacia atrás en dirección a la escotadura ciática mayor *(incisura ischiadica major)* y al borde lateral del sacro *(os sacrum)*.

Nota. Ancha y profunda, esta última estructura está comprendida entre la espina ilíaca posteroinferior y la espina ciática (spina ischiadica), y se explora a través de la masa muscular del glúteo mayor (m. gluteus maximus), por lo que resulta de difícil acceso.

No debemos olvidar que su concavidad es posterior y que, a través de ella, pasan el músculo piramidal de la pelvis (m. piriformis) y el nervio ciático mayor (n. ischiadicus).

La investigación se efectuará teniendo en cuenta estas peculiaridades.



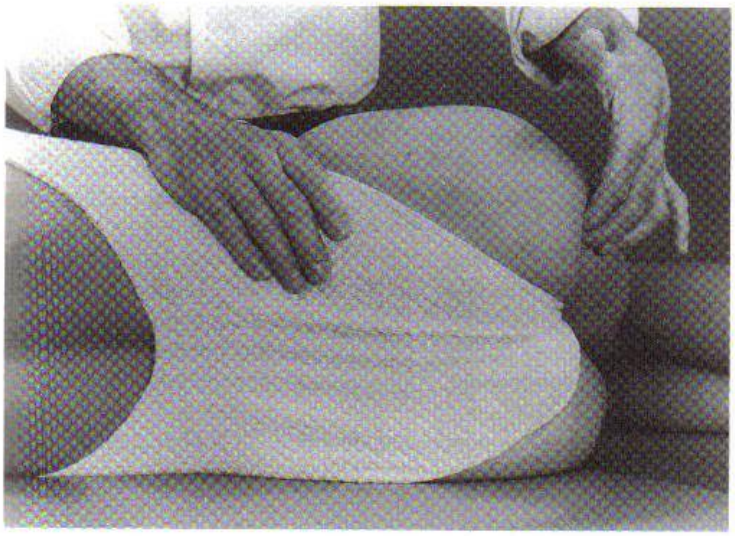


Fig. 12. Tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)*

Es oval y de gran tamaño en su extremo posterosuperior, y su extremo inferior, estrecho, se prolonga hasta el borde inferior del hueso coxal *(os coxae)*. La flexión de cadera permite diferenciar dicha estructura del músculo glúteo mayor *(m. gluteus maximus)*.

También es posible palparla en decúbito prono, en el centro del pliegue subglúteo o surco glúteo *(sulcus glutaealis)*.

Nota. Habitualmente nos sentamos sobre las tuberosidades isquiáticas (tuber ischiadicum).

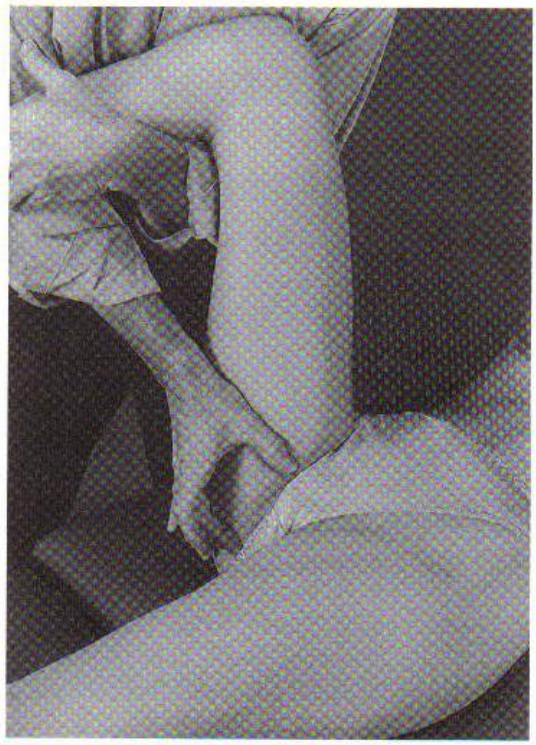


Fig. 13. Borde inferior del hueso coxal *(os coxae)*

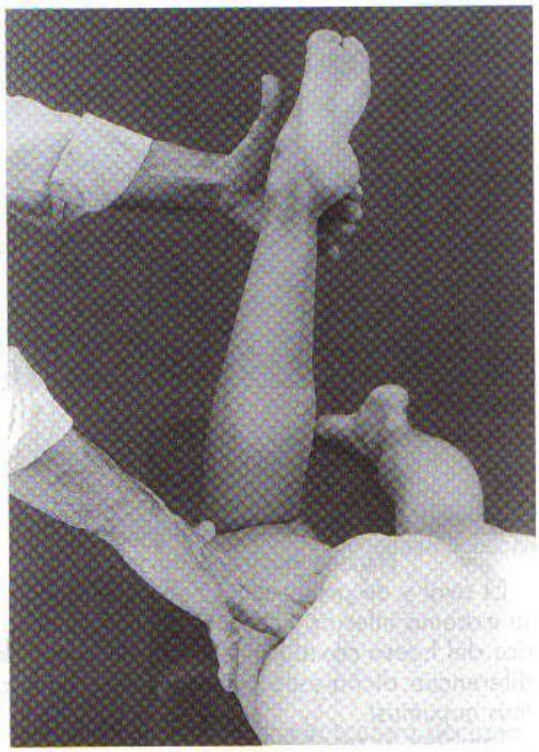
Se localiza la tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)* (fig. 12) y la parte más anterior e interna de la rama inferior del pubis *(ramus inferior ossis pubis)*.

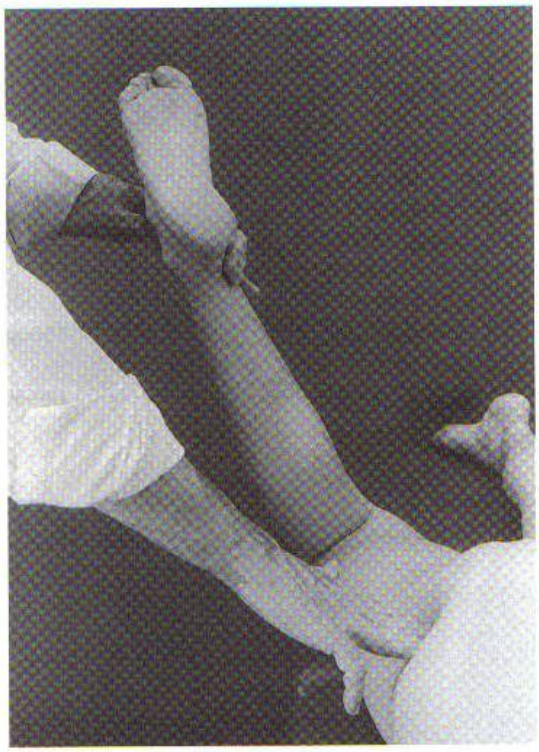
El borde inferior del hueso coxal *(os coxae)* es totalmente accesible entre estas dos estructuras óseas.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

FÉMUR *(FEMUR)*





Figs. 14 y 15. Abordaje posterior de la cabeza femoral *(caput femoris)*

Se localiza la cadera en rotación interna para desplazar la cabeza femoral *(caput femoris)* hacia atrás, de manera que resulte accesible a través de la masa muscular del músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*, entre el trocánter mayor *(trochanter major)* y la cara externa del hueso coxal *(os coxae)*.

Para mejorar la palpación de la cabeza femoral bajo los dedos, se efectúan varios movimientos de rotación de la cadera.

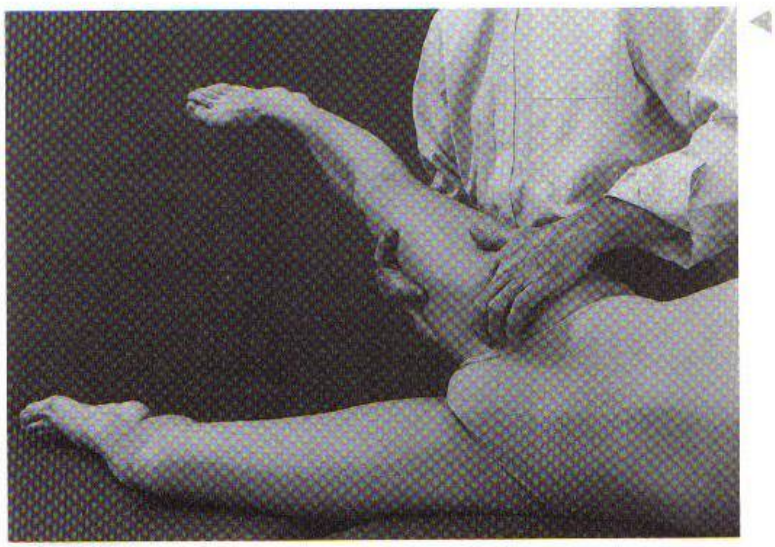


Fig. 16. Abordaje anterior de la cabeza femoral *(caput femoris)*

El paciente se halla en decúbito lateral, y el terapeuta, situado detrás de él, estabiliza con su propia cadera la pelvis que se va a examinar (en el plano anteroposterior).

La mano proximal se sitúa en la parte anteroexterna de la cadera realizando una presa pulpar polidigital en la parte anterior de la cadera. Mediante una «presa en cuna», la mano distal se sitúa en la parte anterointerna del muslo acompañando lentamente la extremidad inferior hacia la extensión de cadera (el terapeuta bloquea la pelvis del paciente con la ayuda de su cadera).

La mano proximal percibe progresivamente bajo sus dedos el tacto de una estructura que se corresponde con la cabeza femoral *(caput femoris)* que se desplaza hacia delante.

Nota. Durante esta movilización, es posible percibir el pulso de la arteria femoral (a. femoralis), proyectada hacia delante por la protrusión de la cabeza femoral.

booksmedicos.org

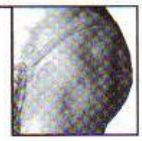


Fig. 17. Exploración del trocánter mayor *(trochanter major)* en decúbito lateral

Mientras el paciente está en decúbito lateral, el trocánter mayor *(trochanter major)* resalta obviamente en la parte externa de la cadera.

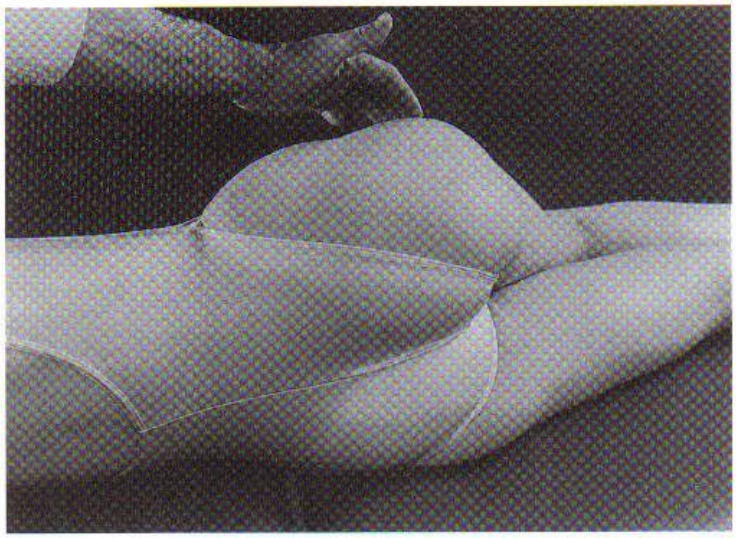
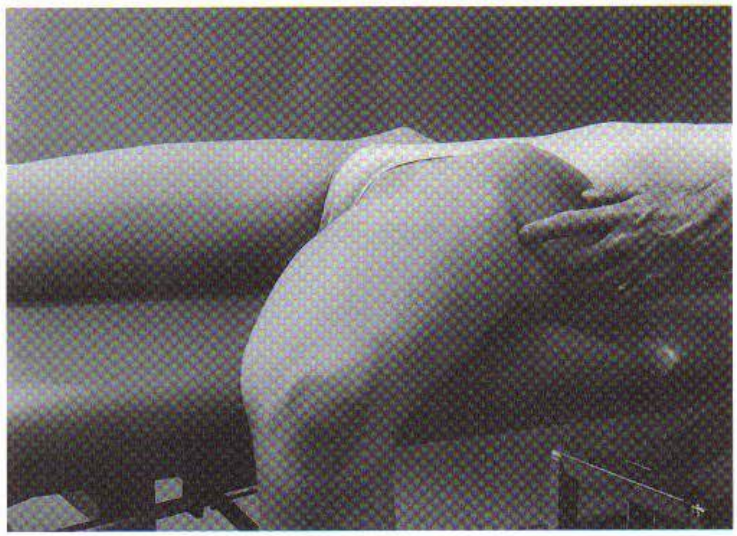


Fig. 18. Exploración del trocánter mayor *(trochanter major)* en decúbito supino

Cuando el paciente se halla en decúbito supino y con la extremidad inferior en ligera abducción, se accede directamente al trocánter mayor *(trochanter major)* en la depresión cutánea creada por la abducción de la cadera. Esta posición permite el relajamiento óptimo de la musculatura circundante, haciendo mucho más fácil el acceso a las diferentes partes del trocánter mayor: el borde superior, el borde inferior, el borde anterior, el borde posterior y la cara externa.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

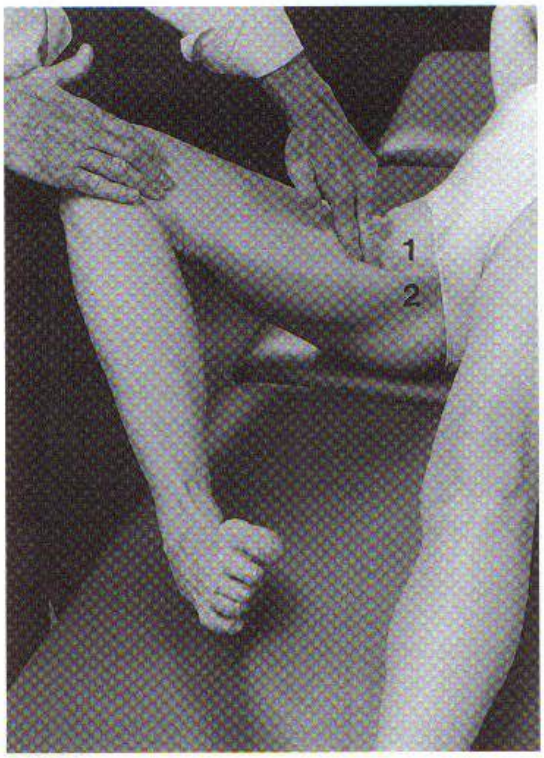


Fig. 19. Trocánter menor *(trochanter minor)*
Primer tiempo: destacar el hiato entre los músculos aductor mediano *(m. adductor longus)* (1) y recto interno *(m. gracilis)* (2)

En esta figura aparece en posición posterointerna el músculo recto interno *(m. gracilis)* (2).

Mientras el paciente está en decúbito supino con la cadera y la rodilla flexionadas, se aplica resistencia a la aducción horizontal. Esta técnica tiene por objetivo resaltar las dos estructuras musculares exploradas.

Entre estas dos estructuras intentamos el contacto directo con el trocánter menor *(trochanter minor)*.

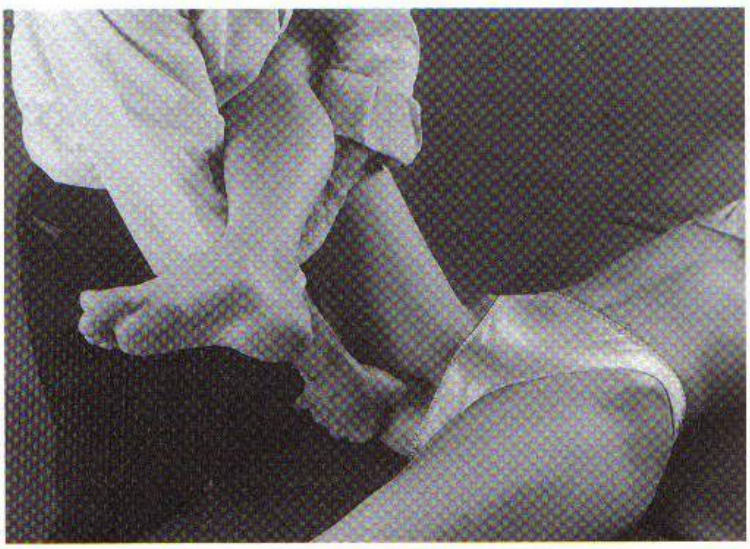
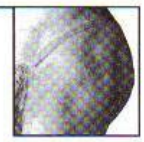


Fig. 20. Trocánter menor *(trochanter minor)*
Segundo tiempo: contacto directo

La «presa en cuna» con el dorso de la mano situado en la cara externa de la pierna permite anteriorizar el trocánter menor *(trochanter minor)* con la ayuda de una rotación externa de cadera. El pulgar de la otra mano se desliza profundamente en las estructuras blandas entre los músculos aductor mediano *(m. adductor longus)* y recto interno *(m. gracilis)* hasta detectar una estructura relativamente sensible.

booksmedicos.org



MIOLOGÍA

REGIÓN INGUINAL EXTERNA
(REGIO FEMORALIS ANTERIOR, PARS LATERALIS ET SUPERIOR)

Si la imaginamos con forma triangular, con el vértice hacia arriba, esta región se encuentra delimitada por:

- Vértice proximal del triángulo: constituido por la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)*.
- Lado externo: constituido por el músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)* (fig. 22).
- Lado interno: constituido por el músculo sartorio *(m. sartorius)* (fig. 24).
- «Fondo»: formado por el músculo recto anterior *(m. rectus femoris)* (fig. 23), del que se insinúa la extremidad proximal entre los dos músculos anteriormente citados.

Nota. Los músculos que delimitan esta región pertenecen topográficamente a la región del muslo.

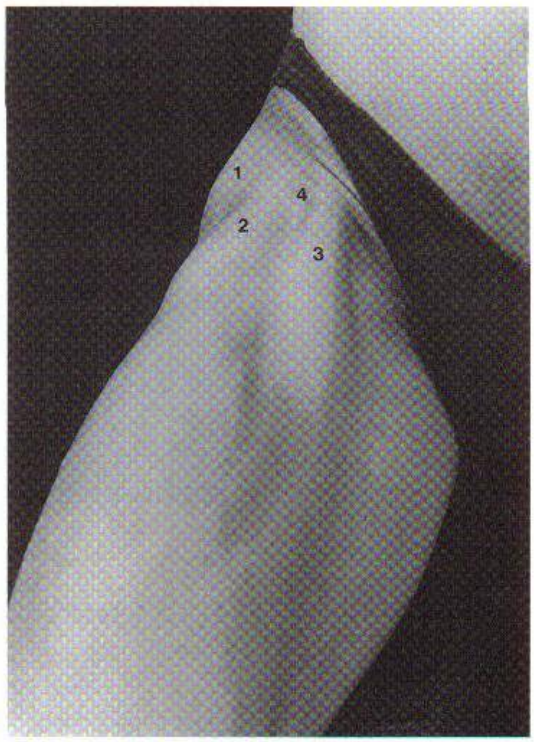


Fig. 21. Vista anterointerna

1. Músculo glúteo medio *(m. glutaeus medius)*.
2. Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*.
3. Músculo sartorio *(m. sartorius)*.
4. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Fig. 22. Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*

La resistencia efectuada en la cara anterointerna del muslo flexionado resalta dos masas musculares en la parte proximal del muslo.

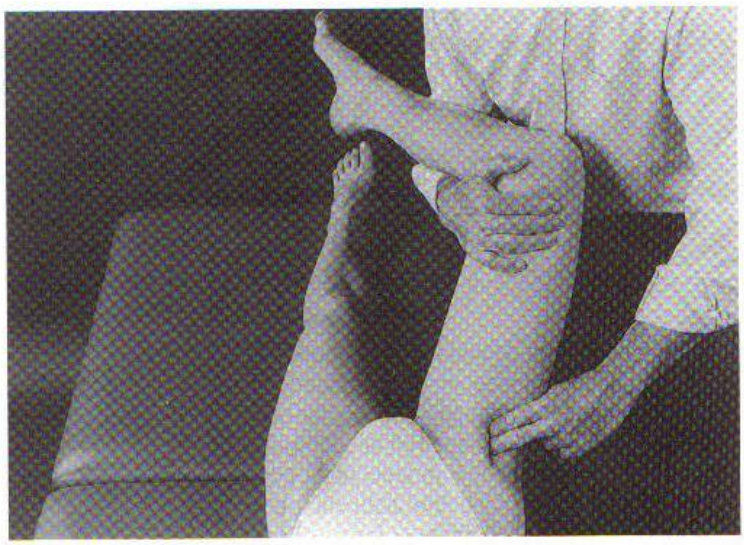
La masa más externa corresponde al músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*.

Esta masa muscular se halla entre la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)* y el trocánter mayor *(trochanter major)*.

Fig. 23. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*

Se encuentra en la depresión comprendida entre el músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*, en el exterior, y el músculo sartorio *(m. sartorius)*, en el interior. En este punto encontraremos la parte más proximal del músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*.

Incluso cuando este músculo está relajado, la extremidad proximal se percibe muy claramente debajo de nuestros dedos. Para detectar mejor sus fibras musculares podemos solicitar al paciente una sucesión de movimientos de «contracción-relajación» (la acción suplementaria solicitada al paciente es la extensión de rodilla).



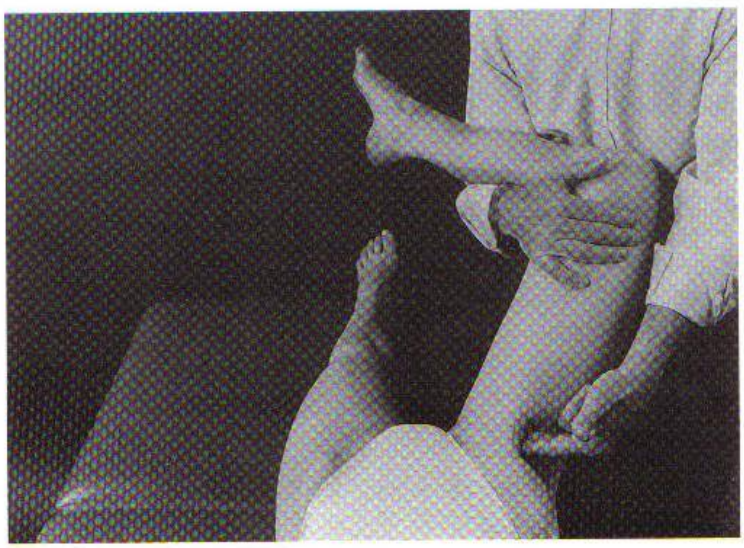


Fig. 24. Músculo sartorio *(m. sartorius)*

El inicio de la técnica de abordaje es idéntico al empleado con el músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*. Este músculo corresponde a la masa más interna de las dos masas musculares que sobresalen en la parte proximal del muslo. La espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)* es la estructura ósea de referencia, ya que el músculo sartorio *(m. sartorius)* se origina en ella.

Nota. El músculo sartorio constituye el límite interno de la región inguinal externa (regio femoralis anterior, pars lateralis et superior). También constituye el límite externo de la región inguinal interna o triángulo de Scarpa (regio femoralis anterior, trigonum femorale).

booksmedicos.org

REGIÓN INGUINAL INTERNA O TRIÁNGULO DE SCARPA *(REGIO FEMORALIS ANTERIOR, TRIGONUM FEMORALE)*

Si la imaginamos con forma triangular, con el vértice hacia abajo, la región denominada triángulo de Scarpa *(trigonum femorale)* está delimitada por:

- Base proximal: constituida por el ligamento inguinal *(lig. inguinale)*, situado entre la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)* y la espina del pubis *(tuberculum pubicum)*.
- Lado externo: formado por el músculo sartorio *(m. sartorius)* (fig. 24).
- Lado interno: comprendido por el músculo aductor mediano *(m. adductor longus)* (fig. 26).
- Vértice (distal) (fig. 25), constituido por la unión entre el músculo sartorio y el músculo aductor mediano (fig. 26).
- «Fondo»: constituido en el interior por el músculo pectíneo *(m. pectineus)* (fig. 27) y en el exterior por el músculo psoasilíaco *(m. iliopsoas)* (fig. 28).
- El conjunto de esta masa muscular constituye un canal cóncavo hacia delante, por donde discurre el paquete vasculonervioso destinado a la extremidad inferior.

Nota. Los músculos sartorio, aductor mediano y pectíneo pertenecen a la región del muslo.

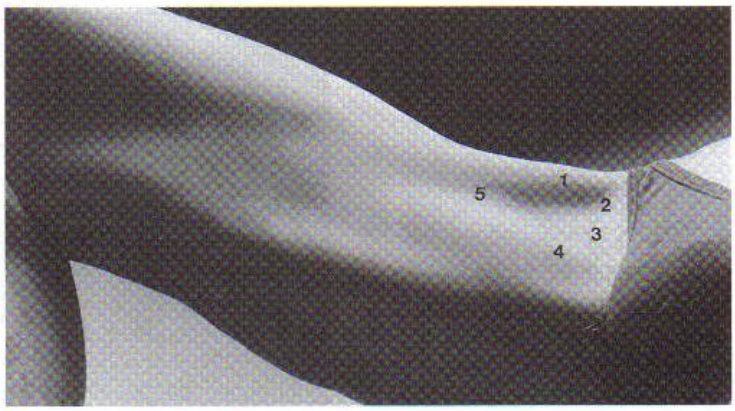


Fig. 25. Vista interna

1. Músculo sartorio *(m. sartorius)*.
2. Músculo psoasilíaco *(m. iliopsoas)*.
3. Músculo pectíneo *(m. pectineus)*.
4. Músculo aductor mediano *(m. adductor longus)*.
5. Vértice del triángulo de Scarpa *(trigonum femorale)*, punto de intersección entre los músculos sartorio y aductor mediano.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

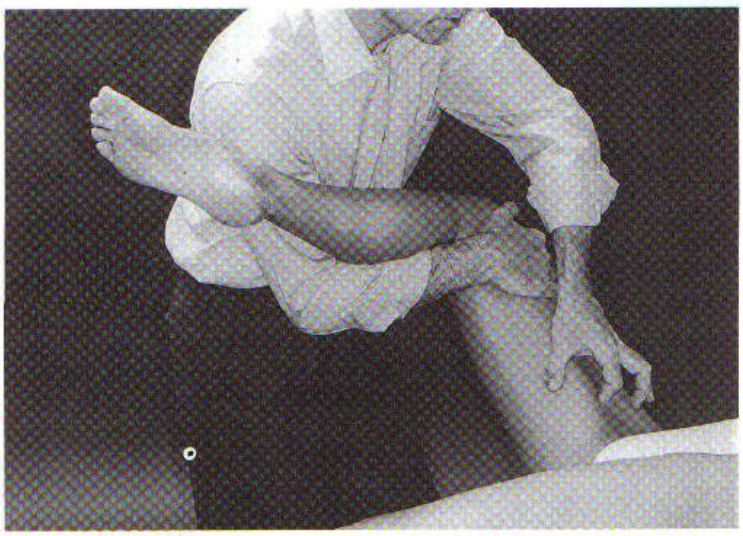


Fig. 26. Músculo aductor mediano *(m. adductor longus)*

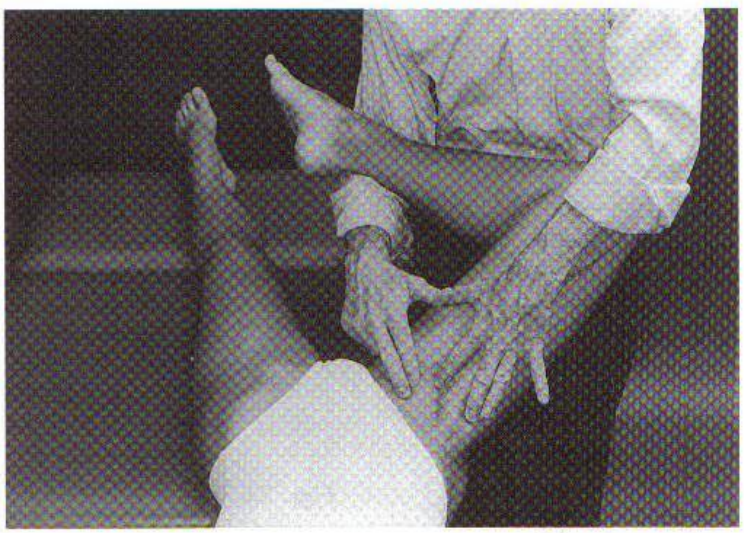
Con la rodilla y la cadera en flexión, se provoca la abducción mediante una «presa en cuna» de la extremidad inferior que se desea explorar. Pedimos al paciente que realice una aducción de cadera contra resistencia, con la finalidad de resaltar el músculo aductor mediano *(m. adductor longus)*, cuyo relieve aparece en la parte superointerna del muslo.

Fig. 27. Músculo pectíneo *(m. pectineus)*

Se localizará en la parte externa del músculo aductor mediano *(m. adductor longus)*, en la depresión adyacente.

Constituye la parte interna del «fondo» del triángulo de Scarpa *(trigonum femorale)*.

En esta figura, el músculo sartorio *(m. sartorius)* aparece entre los dedos índice y corazón de la mano izquierda del terapeuta (mano que opone resistencia a la flexión y a la aducción de cadera). La otra mano nos muestra la estructura explorada.



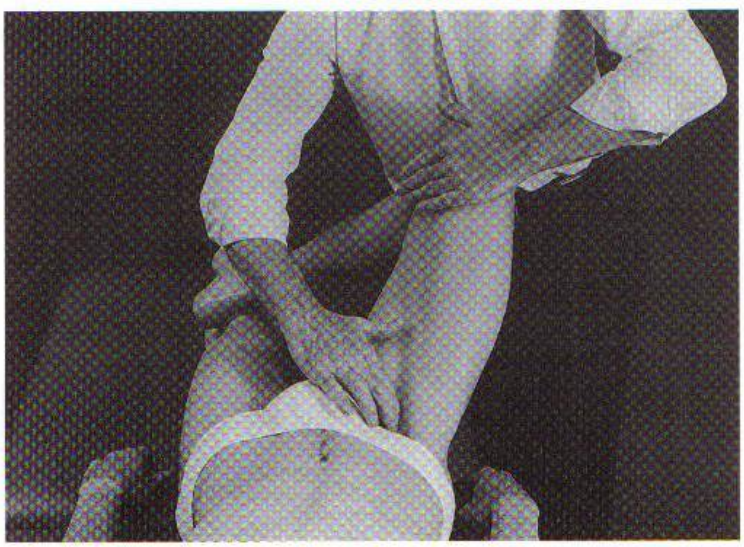
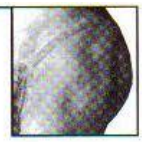


Fig. 28. Parte distal del músculo psoasilíaco *(m. iliopsoas)*

La presa debe situarse en el interior del trayecto proximal del músculo sartorio *(m. sartorius)* cerca de su origen en la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)*. El músculo psoasilíaco *(m. iliopsoas)* resulta accesible en este punto porque se refleja sobre la superficie iliopectínea, recubriendo más allá de esa aparición la cara anterior de la articulación coxofemoral o iliofemoral *(articulatio coxae)*. Está limitado en el interior por el músculo pectíneo *(m. pectineus)*. La provocación de tensión muscular al oponerse a la flexión de cadera con la ayuda de la mano distal, permite percibir bajo nuestros dedos la contracción de las fibras musculares a su paso por la eminencia iliopectínea o iliopúbica *(eminentia iliopubica)*.

Nota. Esta región es muy sensible, por lo que debe abordarse con precaución.

booksmedicos.org



Parte proximal del músculo psoasilíaco *(m. iliopsoas)*

Fig. 29. Primer tiempo: búsqueda de puntos de referencia

Oponer resistencia sobre la frente del paciente facilita la identificación del cinturón abdominal y, por tanto, del borde externo del músculo recto mayor de abdomen *(m. rectus abdominis)*.

El dedo pulgar se sitúa sobre el ombligo del paciente, el dedo medio sobre la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)* y el índice en el centro de esta línea, en el borde externo del músculo recto mayor del abdomen *(m. rectus abdominis)*.

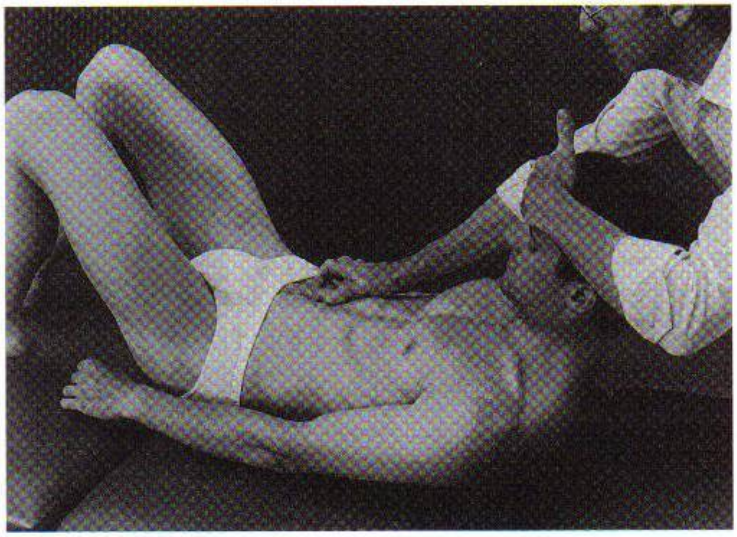


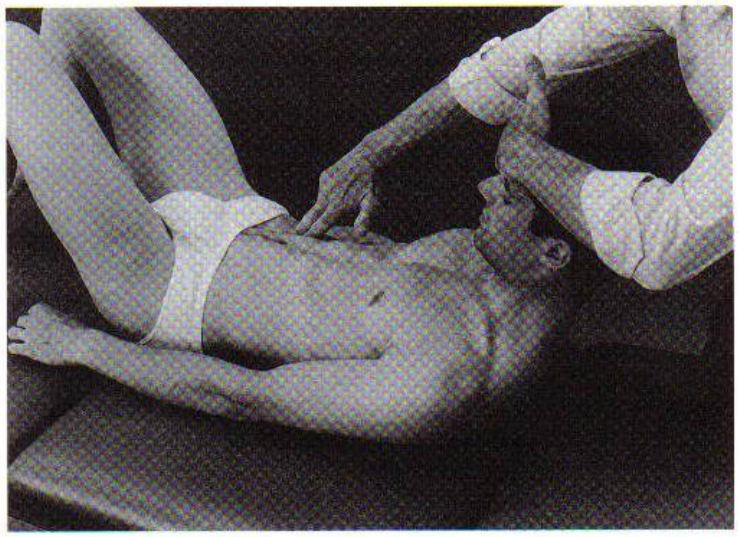
Fig. 30. Segundo tiempo

El punto específico en el borde externo del músculo recto mayor del abdomen *(m. rectus abdominis)*, localizado anteriormente (fig. 29), es el punto óptimo para abordar la palpación del músculo psoasilíaco *(m. iliopsoas)*.

Para realizar esta palpación, la cabeza del paciente debe reposar sobre una almohada, con el fin de relajar el cinturón abdominal. El terapeuta puede cambiar de posición y situarse al nivel de la cadera del paciente para proseguir la exploración. Es necesario «penetrar» en la zona abdominal con precaución y por etapas para poder vencer las inevitables reacciones de defensa de la pared abdominal.

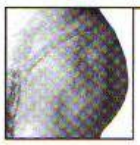
Se provoca tensión muscular mediante una flexión activa de cadera, lo que refuerza la percepción de la masa muscular explorada.

Nota. La presa que se aprecia en esta figura nos muestra el «punto de entrada» en la zona abdominal y no la técnica de palpación.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org



REGIÓN GLÚTEA *(REGIO GLUTAEALIS)*

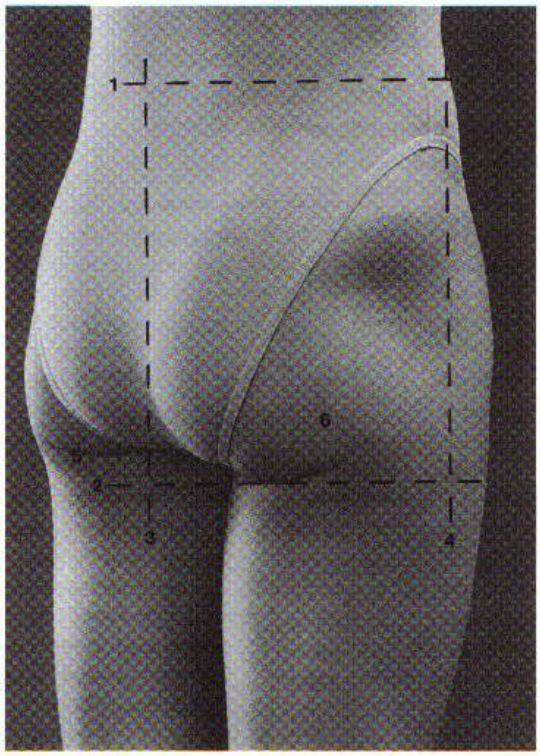


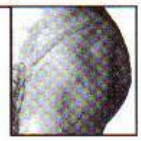
Fig. 31. Vista posteroexterna

1. Límite superior: cresta ilíaca *(crista iliaca)*.
2. Límite inferior: pliegue o surco glúteo *(sulcus glutaealis)*.
3. Límite interno: cresta ilíaca *(crista iliaca)* y a continuación el cóccix *(os coccygis)*.
4. Límite externo: línea vertical ficticia que desciende desde la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)* hasta el trocánter mayor *(trochanter major)*, uniéndose así a la parte más externa del pliegue o surco glúteo *(sulcus glutaealis)* o a su prolongación.

Nota. Esta línea ficticia es apreciable en la medida en que se superponga con más o menos exactitud con el borde posterior del músculo tensor de la fascia lata (m. tensor fasciae latae).

5. Pliegue o surco glúteo *(sulcus glutaealis)*.
6. Músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*.

booksmedicos.org



PLANO SUPERFICIAL

El plano superficial de la región glútea *(regio glutaealis)* está representado por un solo músculo: el músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)* (fig. 33).

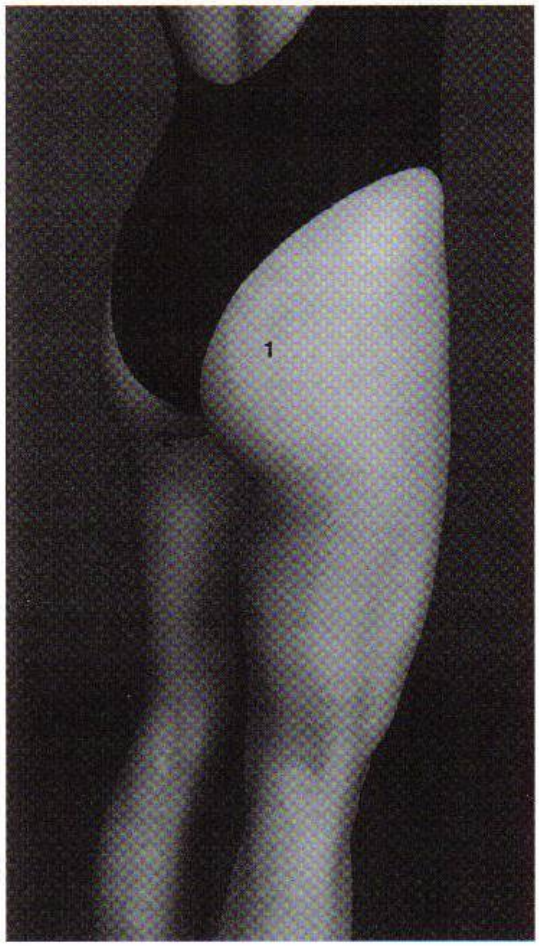


Fig. 32. Vista posteroexterna del músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*

1. Músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus).*
2. Pliegue o surco glúteo *(sulcus glutaealis).*

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

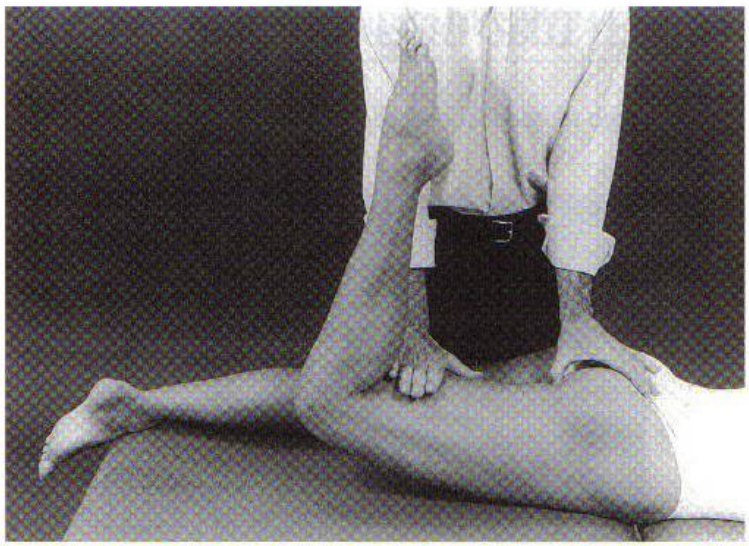


Fig. 33. Músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*

La técnica palpatoria representada en la figura tiene por objeto visualizar el músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*.

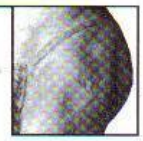
La cresta ilíaca *(crista iliaca)*, el trocánter mayor *(trochanter major)* y la tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)* son los puntos de referencia óseos esenciales que delimitan la región glútea.

El pliegue o surco glúteo *(sulcus glutaealis)*, que tiene un trayecto prácticamente horizontal, se corresponde globalmente (aunque no de forma exacta) con el borde inferior del glúteo mayor, que sigue una dirección oblicua hacia abajo y hacia fuera.

Para realizar la palpación pedimos al paciente que separe de la camilla la parte anterior del muslo, manteniendo la rodilla flexionada, y sin que haya compensaciones a nivel de la región lumbar *(regio lumbalis)*. El punto en que se opone resistencia está situado en la parte posteroinferior del muslo, lo cual evita tener que solicitar una articulación intermedia (en este caso, la rodilla), resaltar la masa muscular y apreciar la calidad de la contracción comparándola con el músculo contralateral.

Nota. La rodilla flexionada permite acortar los músculos isquiotibiales y favorecer la actividad específica del músculo glúteo mayor que, en esta acción particular, corresponde a la extensión de cadera.

booksmedicos.org



PLANO MEDIO

El plano medio de la región glútea *(regio glutaealis)* está representado por un solo músculo: el múscuo glúteo medio *(m. glutaeus medius)* (figs. 35 y 36).

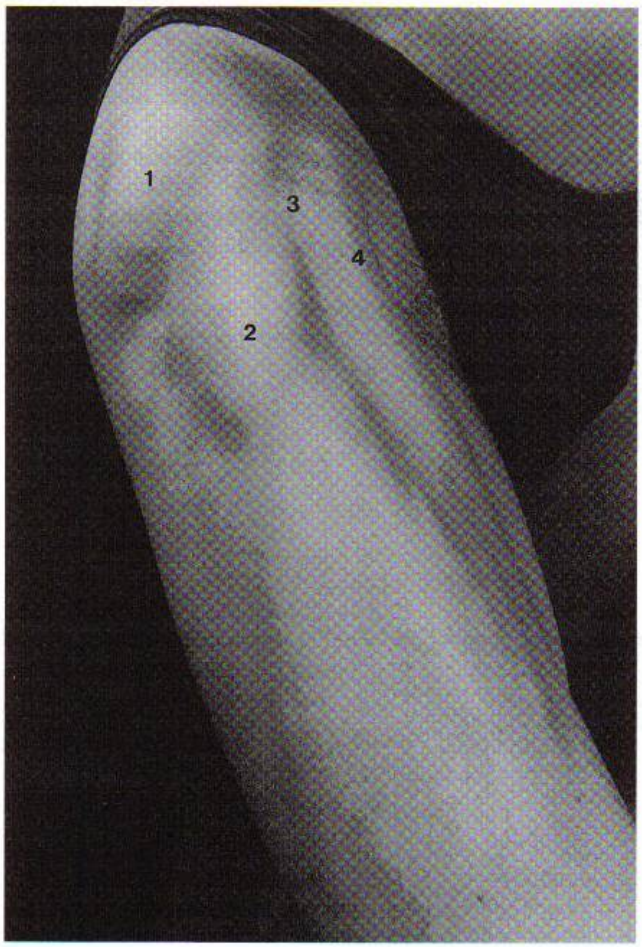


Fig. 34. Vista anteroexterna de la cadera *(coxa)*

1. Músculo glúteo medio *(m. glutaeus medius)*.
2. Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*.
3. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*.
4. Músculo sartorio *(m. sartorius)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

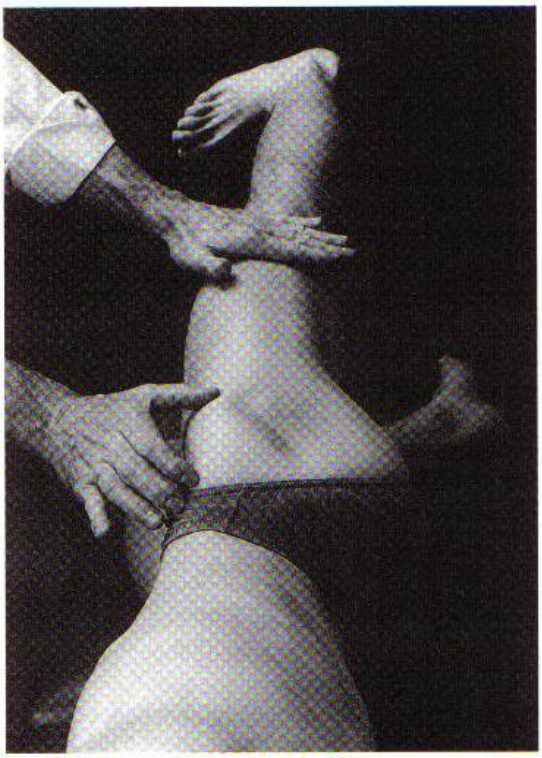


Fig. 35. Músculo glúteo medio *(m. glutaeus medius)*

Los puntos esenciales de referencia ósea son: la parte anterior de la cresta ilíaca *(crista iliaca)* y el borde superior del trocánter mayor *(trochanter major)*.

En este caso, la acción técnica consiste en situar las manos tal como muestra la figura y solicitar al paciente una abducción contra resistencia, de manera que el cuerpo muscular se contraiga bajo nuestros dedos.

Manteniendo la posición de abducción de cadera, se pide al paciente que realice sucesivamente movimientos de rotación interna de cadera a un ritmo rápido para solicitar específicamente las fibras anteriores del músculo glúteo medio *(m. glutaeus medius)*. Este movimiento solicita asimismo el músculo glúteo menor *(m. glutaeus minimus)*. De todas formas, con este movimiento suplementario se percibirá mejor el cuerpo muscular bajo nuestros dedos.

Nota. La mano que opone resistencia se sitúa en la parte inferior y lateral del muslo, por encima de la rodilla (para evitar solicitar una articulación intermedia, en este caso la rodilla).

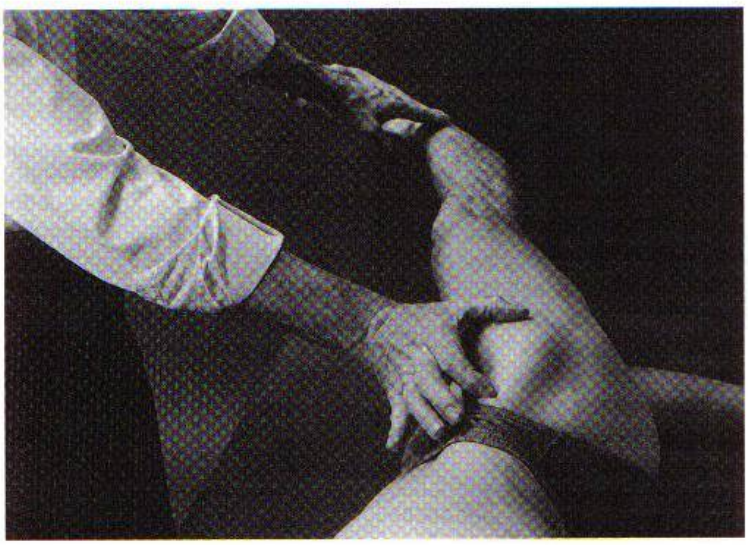
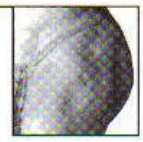


Fig. 36. Técnica diferencial para el músculo glúteo medio *(m. glutaeus medius)* y el músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*

A partir de la posición anterior, basta con pedir al paciente una ligera flexión de cadera (guiándola) y dejarla en abducción para detectar entre nuestros dedos el cuerpo muscular del músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*.

Nota. La línea vertical ficticia que une la espina ilíaca anterosuperior (spina iliaca anterior superior) con el trocánter mayor (trochanter major) y que delimita anteriormente la región glútea (regio glutaealis) (fig. 31) representa el borde posterior del músculo tensor de la fascia lata, que desciende más caudalmente sobre la parte anterior del muslo (v. también fig. 34).

booksmedicos.org



PLANO PROFUNDO

El plano profundo de la región glútea *(regio glutaealis)* comprende:

- Músculo glúteo menor *(m. glutaeus minimus)* (fig. 38).
- Músculo piramidal de la pelvis *(m. piriformis)* (figs. 39 a 42).
- Músculos géminos o gemelos inferior y superior *(m. gemellus inferior, m. gemellus superior)* (fig. 43).
- Músculo obturador interno *(m. obturator internus)* (figura 43).
- Músculo cuadrado femoral *(m. quadratus femoris)* (figura 44).
- Músculo obturador externo *(m. obturator externus)* (figura 45).

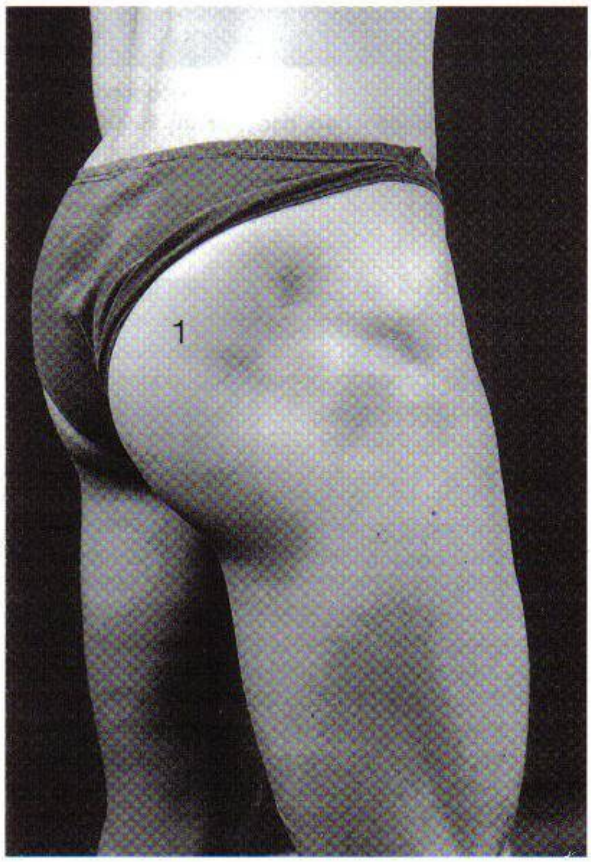


Fig. 37. Vista posteroexterna de la cadera *(coxa)*

Nota. La palpación del músculo glúteo menor (m. glutaeus minimus) sólo es posible a través del cuerpo muscular del músculo glúteo medio (m. glutaeus medius) (fig. 34).

La palpación del resto de los músculos del plano profundo sólo es posible a través del músculo glúteo mayor (m. glutaeus maximus) (1) (fig. 37).

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

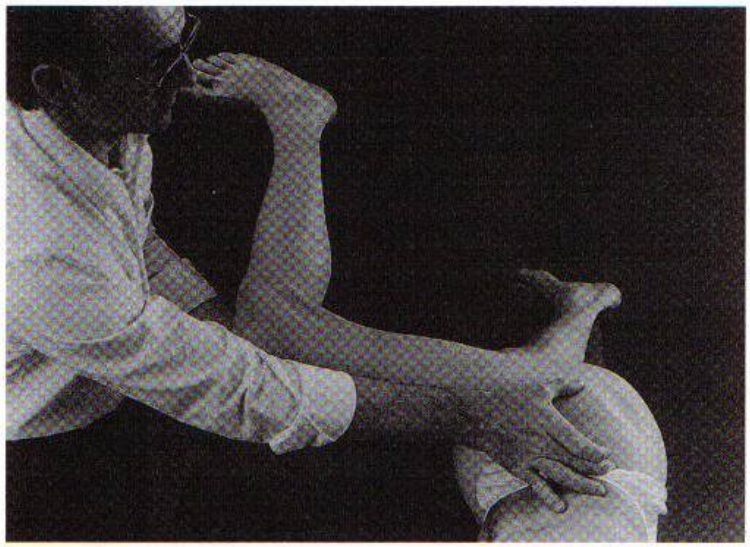


Fig. 38. Músculo glúteo menor *(m. glutaeus minimus)*

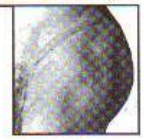
La mano proximal (la que realiza la palpación) se sitúa en el borde superior del trocánter mayor *(trochanter major)* y en la parte más anterior de la cresta ilíaca *(crista iliaca)*, entre el tubérculo ilíaco *(tuberculum iliacum)* y la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)*.

En esta posición la mano abarca, entre los dedos pulgar y corazón, el músculo glúteo menor *(m. glutaeus minimus)*, situado por debajo del músculo glúteo medio *(m. glutaeus medius)*. La mano distal se sitúa en la parte interna de la rodilla mediante una «presa en cuna», de manera que el terapeuta sujeta el conjunto del segmento de la pierna.

Desde esta posición de inicio (cadera y rodilla flexionadas a 90°), se solicita al paciente una rotación interna de cadera. Esto se traducirá en un desplazamiento hacia arriba del segmento de la pierna, de manera que bajo nuestros dedos se percibirá una masa muscular: corresponde a los músculos glúteos medio y menor.

Nota. Nuestros dedos sólo percibirán la contracción del músculo. El acceso directo no es posible porque el músculo se encuentra recubierto por las fibras anteriores del músculo glúteo medio, que realizan la misma acción que el músculo glúteo menor.

booksmedicos.org

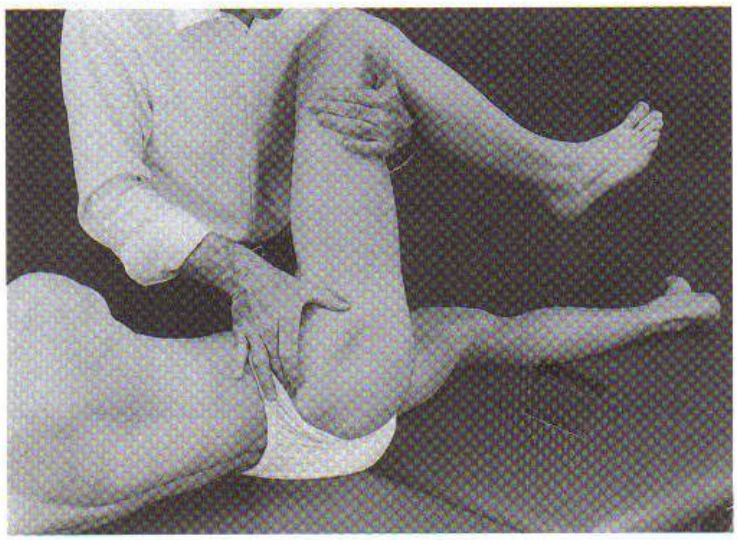


Palpación del músculo piramidal *(m. piriformis)* en cuatro tiempos

Fig. 39. Primer tiempo: palpación del músculo glúteo medio *(m. glutaeus medius)* y de la depresión donde se halla el músculo piramidal de la pelvis *(m. piriformis)*

Mientras el paciente se halla en decúbito contralateral, el terapeuta realiza una «presa en cuna» para atraer la extremidad inferior que desea examinar contra su hombro o su tórax. Desde esta posición de inicio, se solicita al paciente una abducción horizontal contra resistencia. Esta acción muscular muestra el músculo glúteo medio *(m. glutaeus medius)*.

Nota. Esta palpación resulta interesante porque permite explorar el borde posterior de este músculo y la depresión posterior que le sigue inmediatamente, sobre la que efectuaremos la palpación del músculo piramidal de la pelvis (m. piriformis).



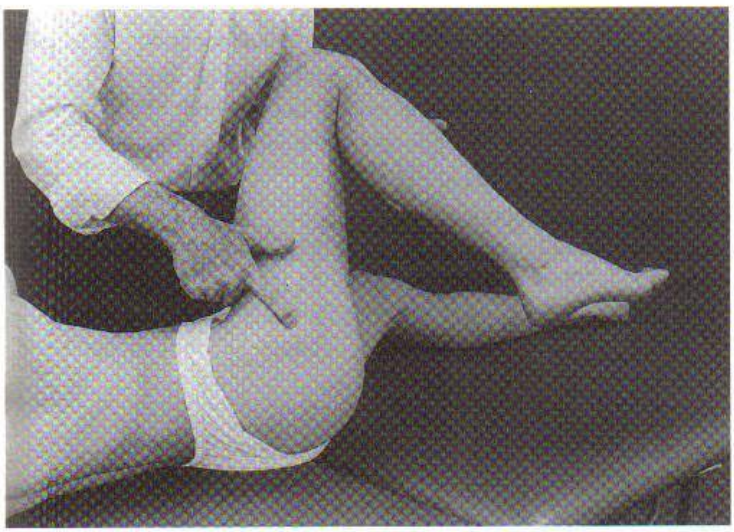


Fig. 40. Segundo tiempo: palpación del trocánter mayor *(trochanter major)*

La posición del paciente en decúbito contralateral, manteniendo la rodilla en flexión, permite sujetar con la mano distal la extremidad inferior que se desea examinar, por la parte interna de la pierna y la rodilla. De esta manera se puede movilizar la cadera en todos los planos del espacio con el fin de resaltar el trocánter mayor *(trochanter major)*.

Para más información sobre esta estructura, consultar el apartado de osteología.

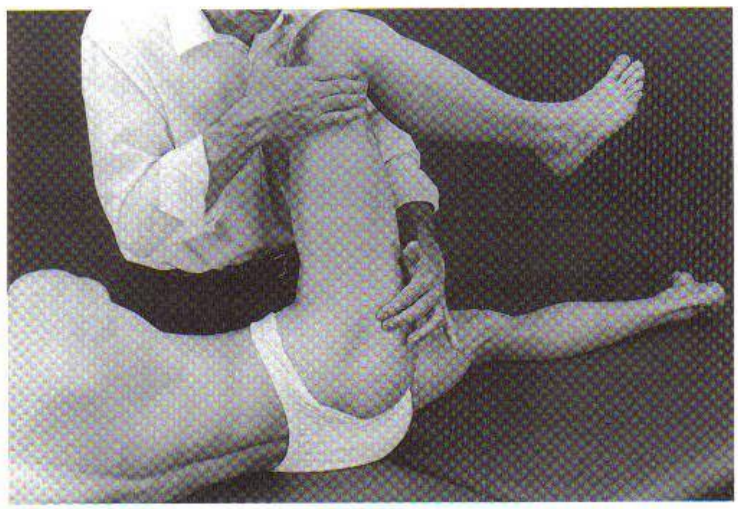


Fig. 41. Tercer tiempo: palpación del borde superoexterno del trocánter mayor *(trochanter major)* y punto de palpación distal del músculo piramidal de la pelvis *(m. piriformis)*

Una mano aplica resistencia a la abducción horizontal de la cadera, mientras que la otra se sitúa en la parte distal de la depresión que muestra esta postura, contactando con el trocánter mayor *(trochanter major)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

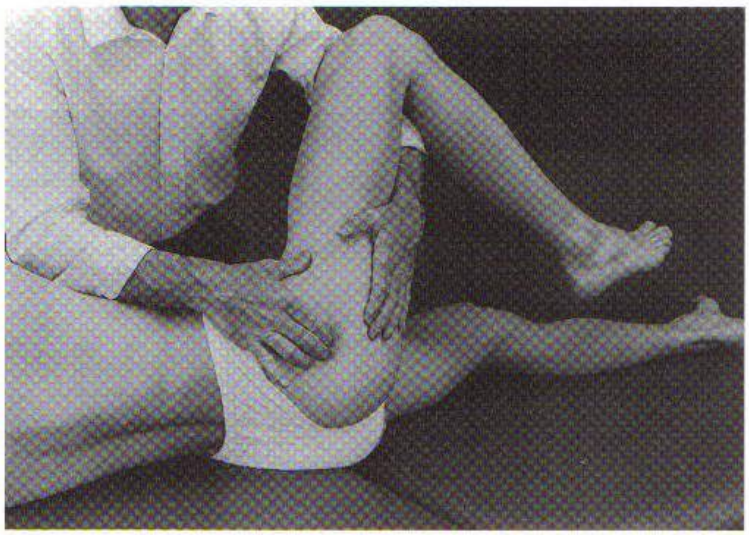


Fig. 42. Cuarto tiempo: músculo piramidal de la pelvis *(m. piriformis)*

El paciente debe permanecer con la cadera flexionada a 45° y la rodilla flexionada a 90°.

La mano proximal se sitúa en la parte superior del borde posterior del trocánter mayor *(trochanter major)*, en su unión con el borde superior y en contacto con el borde posterior del músculo glúteo medio *(m. glutaeus medius)*. Para apreciar este último, basta con pedir una rotación interna o una abducción horizontal de cadera, o mejor aún, combinar o alternar ambos movimientos: una depresión que parte del ángulo posterosuperior del trocánter mayor en dirección a la cresta ilíaca *(crista iliaca)* se aprecia bajo la piel e indica el borde posterior del músculo glúteo medio a través de las fibras anteriores del músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*.

La palpación debe efectuarse a través del músculo glúteo mayor, completamente relajado, en dirección a la escotadura ciática mayor *(incisura ischiadica major)* y al borde externo del sacro *(os sacrum)*, que le sigue posteriormente en el espacio, y siguiendo el borde posterior del músculo glúteo medio, destacado anteriormente.

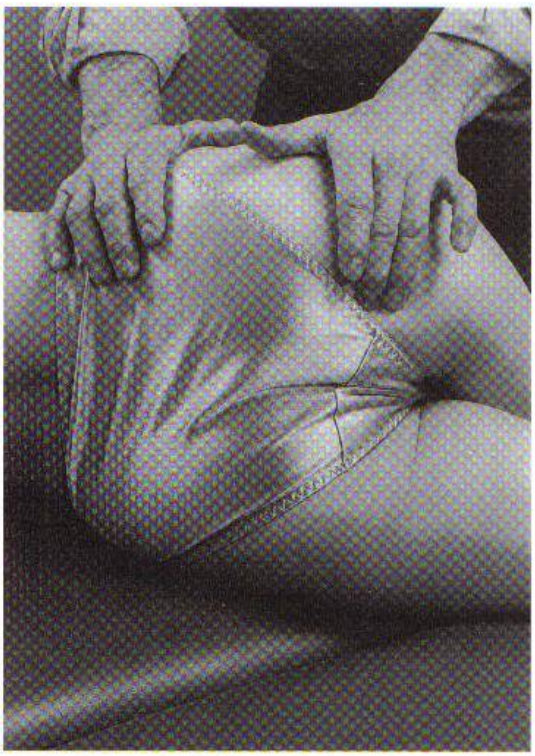


Fig. 43. Músculos géminos inferior y superior *(m. gemellus inferior, m. gemellus superior)* y músculo obturador interno *(m. obturador internus)*

Una presa pulpar bidigital a nivel de la escotadura ciática menor *(incisura ischiadica minor)* (fig. 10) permite localizar estos tres músculos a través de la masa muscular del glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*.

booksmedicos.org

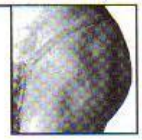


Fig. 44. Músculo cuadrado femoral *(m. quadratus femoris)*

La palpación directa de este músculo no es posible, porque está situado por debajo del músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*.

Los puntos óseos de referencia son la tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)* en el interior y el trocánter mayor *(trochanter major)* en el exterior.

El punto de referencia muscular básico es el borde inferior del músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*.

Mientras el paciente se halla en decúbito lateral, con la cadera ligeramente flexionada, el terapeuta debe oponer resistencia a la rotación externa y a la abducción de cadera en la cara externa de la rodilla. El vientre muscular del músculo cuadrado femoral *(m. quadratus femoris)* se contrae bajo nuestros dedos a través de la masa del glúteo mayor, que debe estar completamente relajado cerca de su borde inferior y entre las referencias óseas que destacar, anteriormente descritas.

En el sujeto normal esta palpación es difícil.

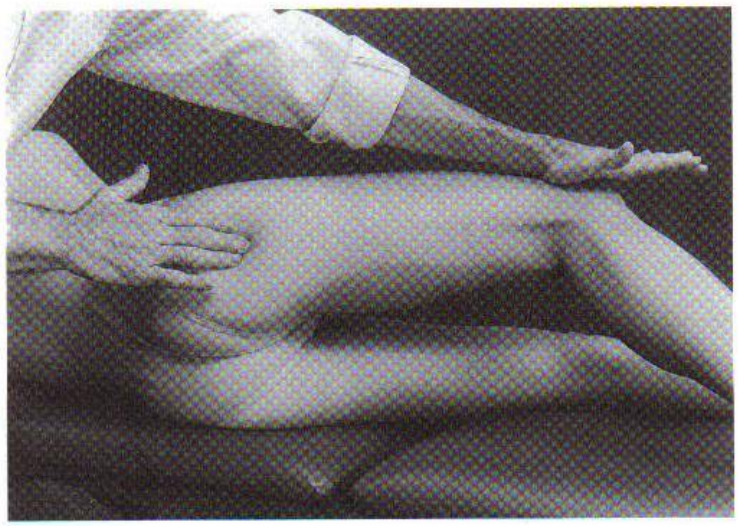
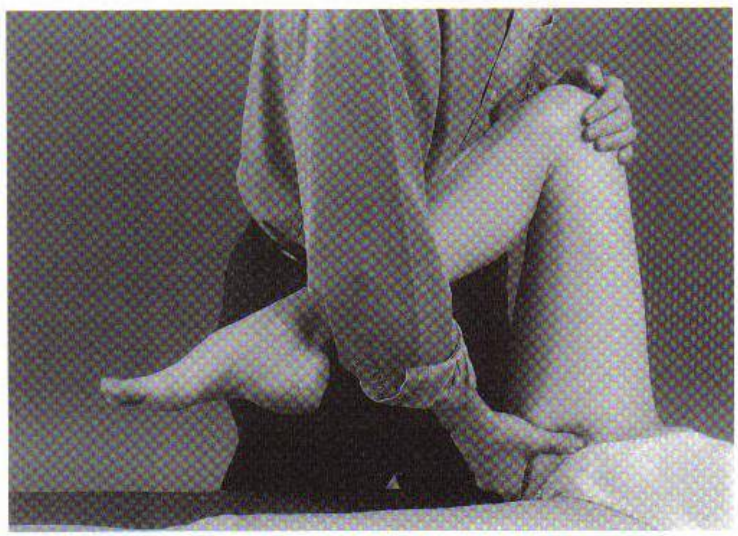


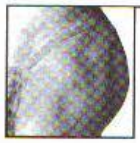
Fig. 45. Músculo obturador externo *(m. obturator externus)*

El paciente flexiona la cadera y la rodilla a 90° para poder situar el pulgar entre los músculos aductor mediano *(m. adductor longus)* y recto interno *(m. gracilis)* (v. fig. 19). La extremidad superior del terapeuta se opone a la rotación externa de cadera que el paciente realiza mediante contracción-relajación. Esta acción muscular pone en tensión el músculo obturador externo *(m. obturador externus)*, por lo que puede detectarse bajo el dedo pulgar mientras la otra mano realiza una presa de sostén.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org



NERVIOS Y VASOS

REGIÓN INGUINAL INTERNA O TRIÁNGULO DE SCARPA *(REGIO FEMORALIS ANTERIOR, TRIGONUM FEMORALE)*

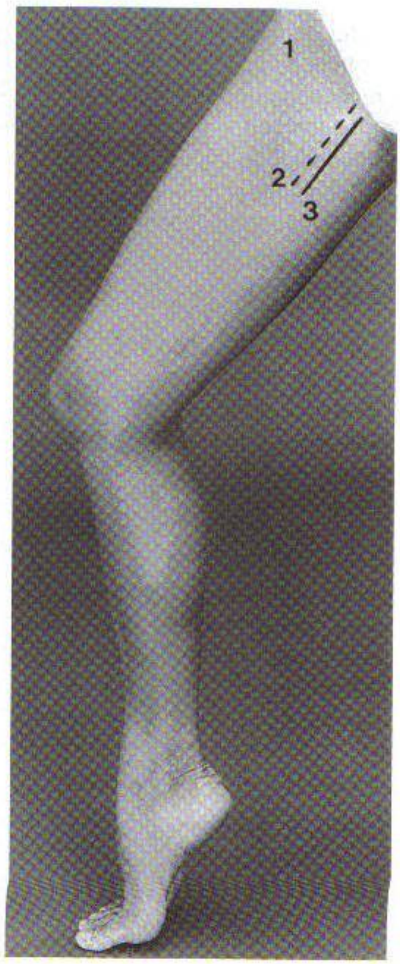


Fig. 46. Vista interna del muslo

1. Músculo sartorio *(m. sartorius)*.
2. Nervio crural o femoral *(n. femoralis)*.
3. Arteria femoral *(a. femoralis)*.

booksmedicos.org

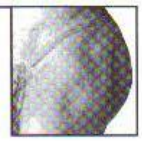
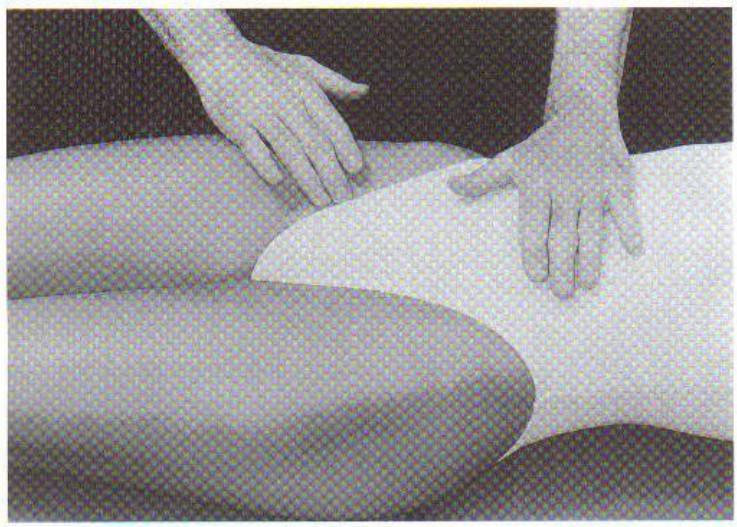


Fig. 47. Arteria femoral *(a. femoralis)*

Se sitúa una presa bidigital a lo largo de la arteria comprimiéndola ligeramente en el centro de una línea ficticia que une la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)* con la espina del pubis *(tuberculum pubicum)*. Las pulsaciones de la arteria se perciben mejor si la cadera se encuentra en posición neutra o en ligera extensión.

¡Atención! Junto a la arteria (lado interno), se perciben superficialmente pequeños cuerpos, más o menos redondeados, bajo nuestros dedos: se trata de los ganglios linfáticos inguinales superficiales.



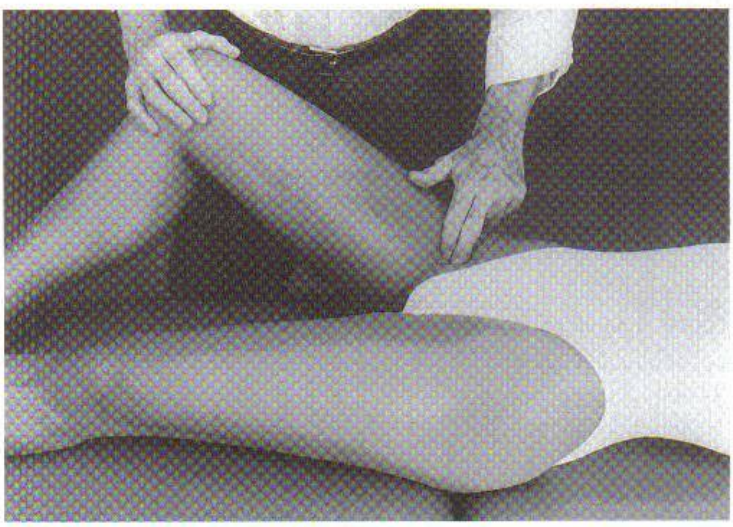


Fig. 48. Nervio crural o femoral *(n. femoralis)*
Primer tiempo

Como en la búsqueda del pulso femoral (fig. 47), en el primer tiempo es necesario situar la presa pulpar bidigital en el centro de una línea ficticia que una la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)* con la espina del pubis *(tuberculum pubicum)*.

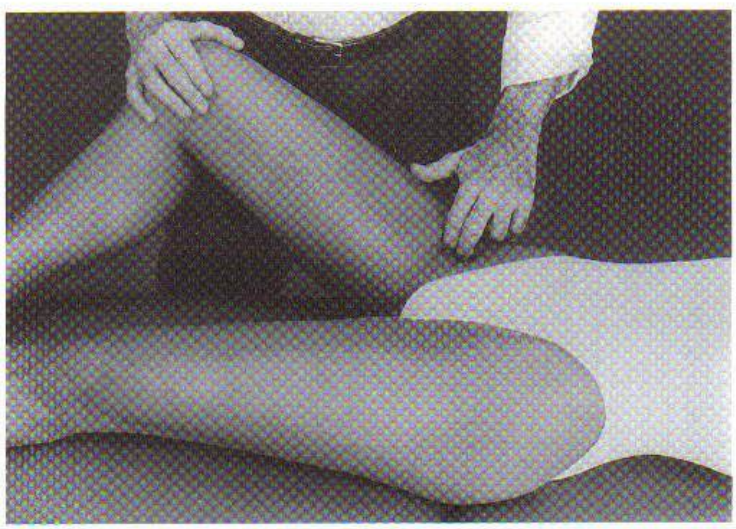
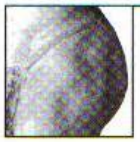


Fig. 49. Nervio crural o femoral *(n. femoralis)*
Segundo tiempo

En el segundo tiempo, basta con desplazar la presa un través de dedo hacia el exterior en dirección al músculo sartorio *(m. sartorius)*, para situarse sobre la zona del nervio crural *(n. femoralis)*. La palpación debe realizarse con prudencia y mediante una presa pulpar «en garra», como muestra la figura, y con la precaución necesaria en este tipo de estructura. El nervio se percibe bajo nuestros dedos como un cordón cilíndrico compacto.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org



REGIÓN GLÚTEA *(REGIO GLUTAEALIS)*

NERVIO CIÁTICO MAYOR
(N. ISCHIADICUS)

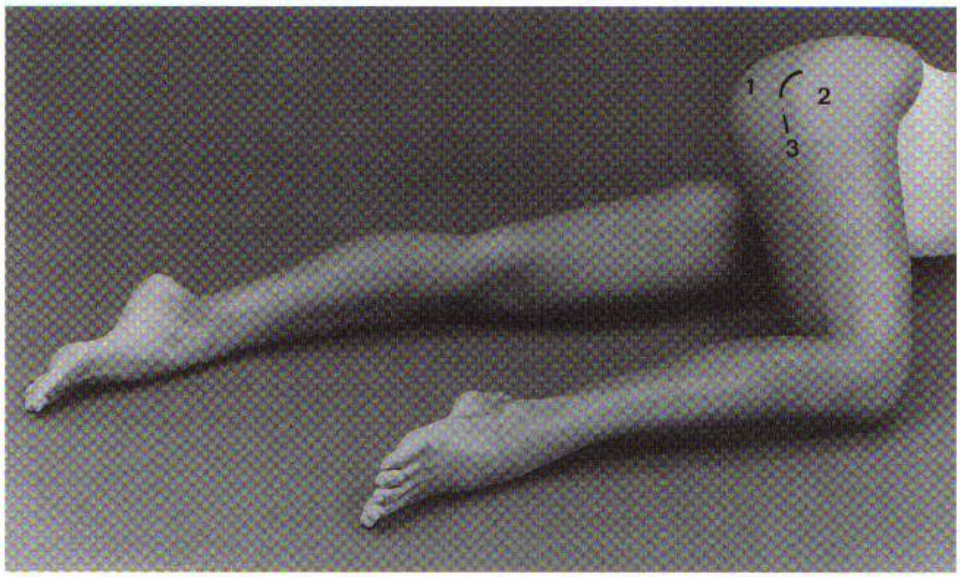
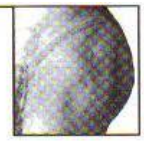


Fig. 50. Vista externa de la región glútea *(regio glutaealis)*

1. Tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)*.
2. Trocánter mayor *(tochanter major)*.
3. Nervio ciático mayor *(n. ischiadicus)*.

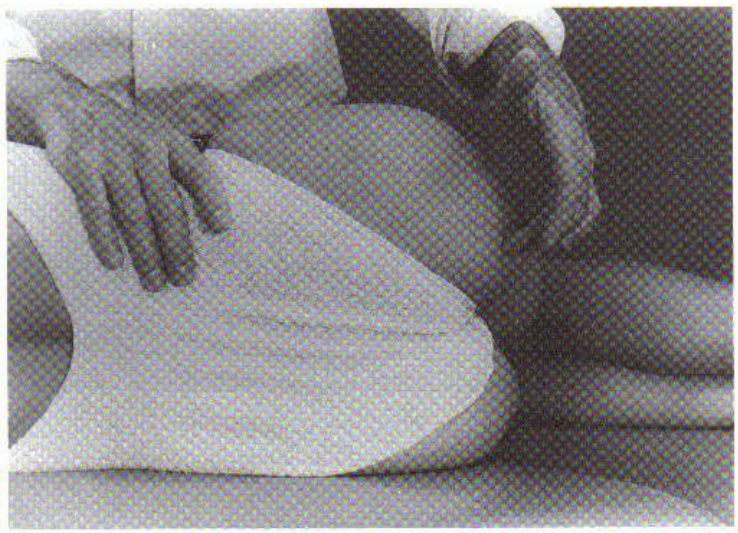
booksmedicos.org



Palpación del nervio ciático mayor (n. ischiadicus) en cuatro tiempos

Fig. 51. Primer tiempo: localización de la tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)*

En esta posición, mientras el paciente mantiene la cadera flexionada, la tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)* suele hallarse despegada del músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*, de manera que puede aplicarse una presa pulpar bidigital (con los dedos corazón y anular) en la tuberosidad isquiática.



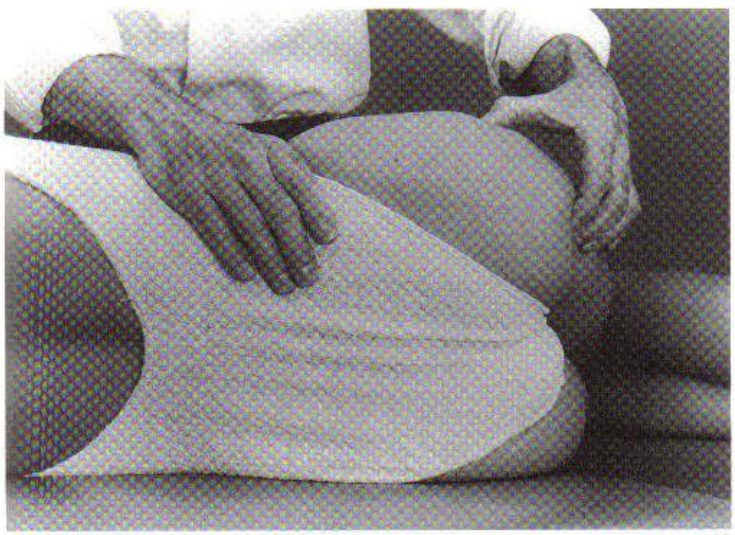


Fig. 52. Segundo tiempo: localización del trocánter mayor *(trochanter major)*

Manteniendo aún la presa anterior (fig. 51), el dedo pulgar se sitúa sobre el trocánter mayor *(trochanter major)*.

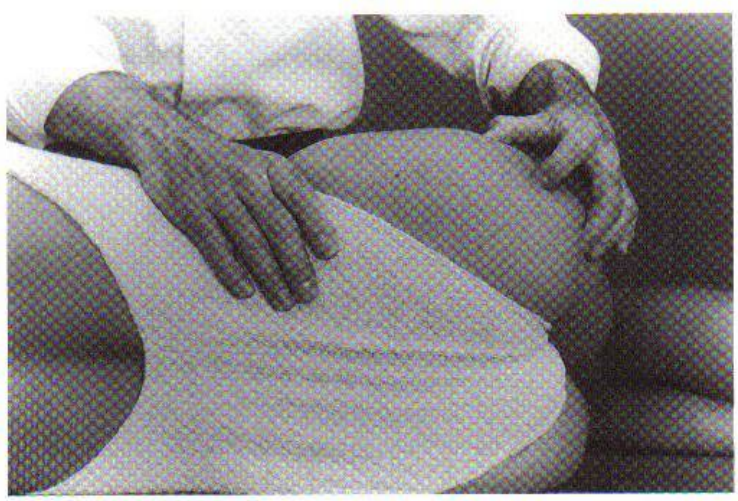


Fig. 53. Tercer tiempo

Imaginando una línea ficticia entre las dos estructuras óseas localizadas anteriormente, se sitúa el dedo índice aproximadamente en el centro: en este punto se localiza el nervio ciático mayor *(n. ischiadicus)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

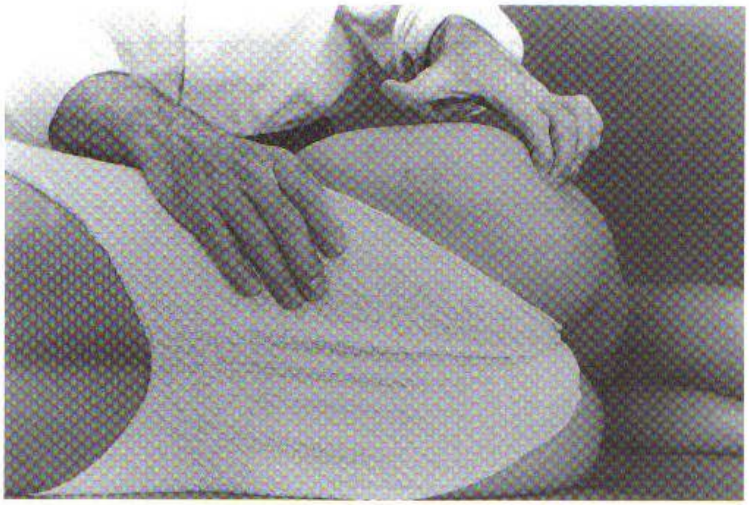


Fig. 54. Cuarto tiempo: nervio ciático mayor *(n. ischiadicus)*

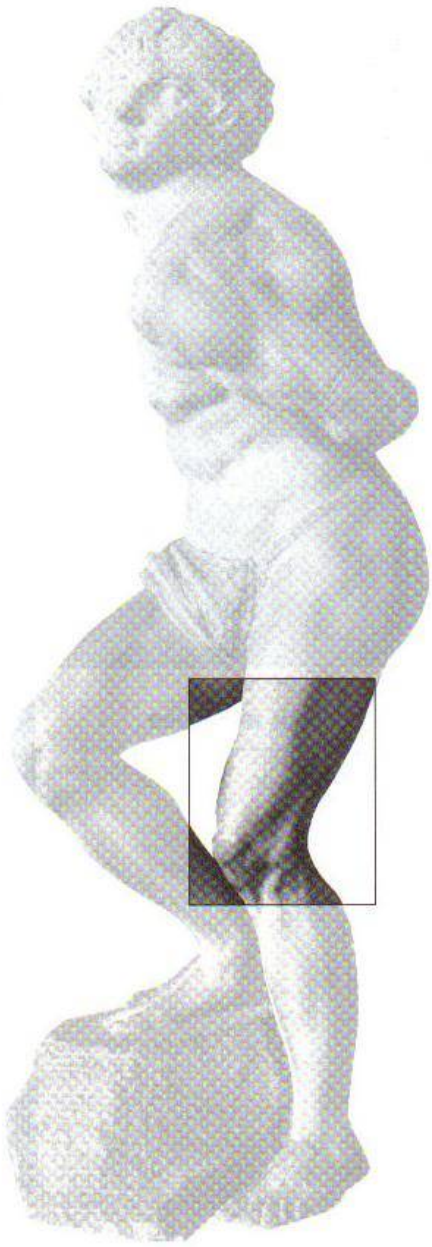
En este nivel, el nervio tiene un diámetro aproximado de un través de dedo.

Debe abordarse transversalmente y con precaución mediante una presa pulpar bidigital.

Nota. El nervio sólo es palpable, si la morfología del paciente lo permite, a través del músculo glúteo mayor (m. glutaeus maximus) completamente relajado. En este caso bajo nuestros dedos se percibe un cordón cilíndrico compacto.

booksmedicos.org

2 MUSLO



booksmedicos.org

PRESENTACIÓN TOPOGRÁFICA DEL MUSLO *(FEMUR)*

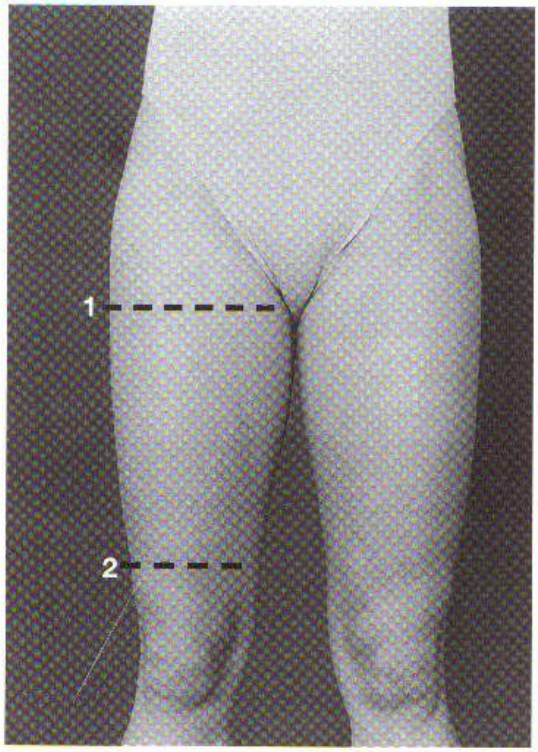


Fig. 1. Vista anterior

1. Límite superior.

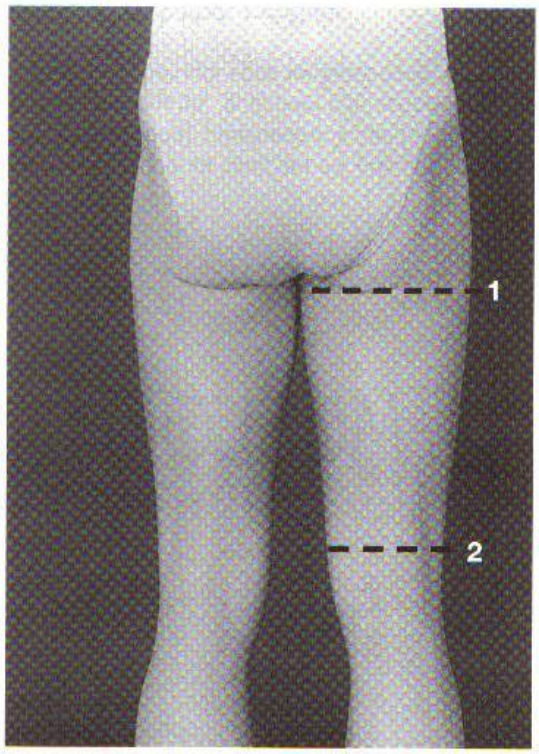


Fig. 2. Vista posterior

2. Límite inferior.

booksmedicos.org

MIOLOGÍA

REGIÓN FEMORAL ANTERIOR *(REGIO FEMORALIS ANTERIOR)*: GRUPO MUSCULAR ANTERIOR

Esta región está formada por el grupo muscular anterior, compuesto a su vez por:

- Músculo sartorio *(m. sartorius)* (figs. 5 a 7).
- Músculo cuádriceps femoral *(m. quadriceps femoris)*, que comprende:
  - — Músculo vasto interno *(m. vastus medialis)* (fig. 10).
  - — Músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)* (fig. 11).
  - — Músculo recto anterior *(m. rectus femoris)* (figs. 12 y 13).
  - — Músculo vasto intermedio o crural *(m. vastus intermedius)* y músculo subcrural *(m. articularis genus)*, no tratados en este capítulo por no ser visibles.
- Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)* y cintilla iliotibial *(tractus iliotibialis)* (figs. 15 a 17).

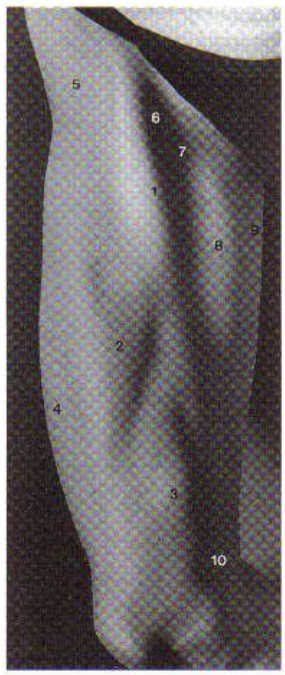


Fig. 3. Vista anterointerna del muslo

1. Músculo sartorio *(m. sartorius)*.
2. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*.
3. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*.
4. Músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)*.
5. Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*.
6. Músculo psoasilíaco *(m. iliopsoas)*.
7. Músculo pectíneo *(m. pectineus)*.
8. Músculo aductor mediano *(m. adductor longus)*.
9. Músculo recto interno *(m. gracilis)*.
10. Tendón de inserción distal del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*, inserción en el cóndilo femoral interno *(condylus medialis)* y en el tubérculo del aductor *(tuberculum adductorium)* del músculo aductor mayor.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Músculo sartorio *(m. sartorius)*

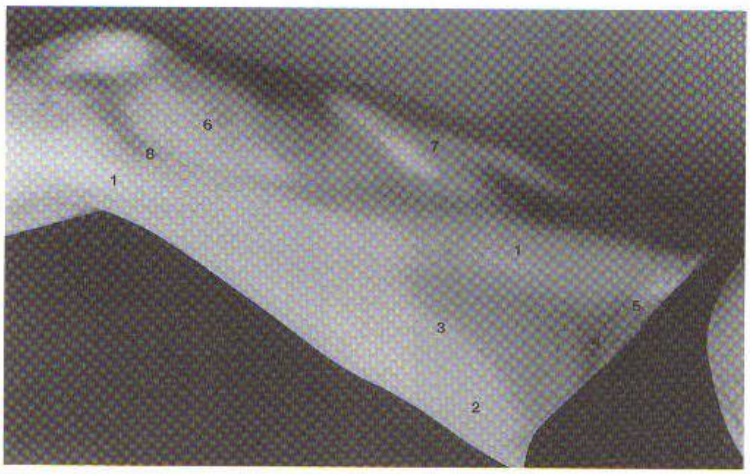


Fig. 4. Visualización de su relación con los otros músculos del muslo y vista interna del músculo sartorio *(m. sartorius)*

1. Músculo sartorio *(m. sartorius)*.
2. Músculo recto interno *(m. gracilis)*.
3. Músculo aductor mediano *(m. adductor longus)*.
4. Músculo pectíneo *(m. pectineus)*.
5. Músculo psoasiliaco *(m. iliopsoas)*.
6. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*.
7. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*.
8. Tendón de inserción distal del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*: inserción en el cóndilo femoral interno *(condylus medialis)* y en el tubérculo del aductor *(tuberculum adductorium)* del músculo aductor mayor.

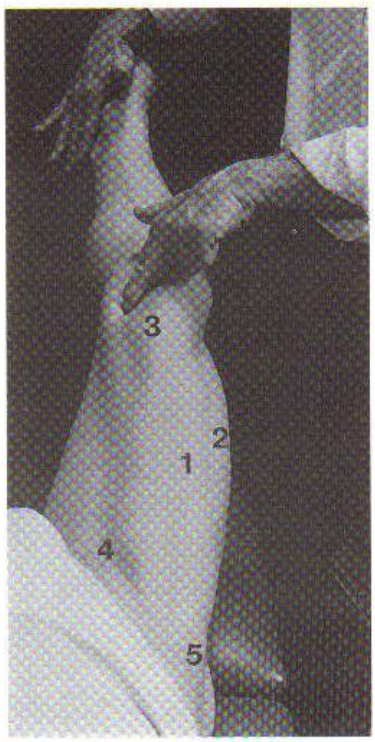
booksmedicos.org

Fig. 5. Porción distal del músculo sartorio *(m. sartorius)*

Se pide al paciente que realice una contracción isométrica mantenida, mientras efectúa una extensión de rodilla casi completa asociada a una ligera extensión de la cadera.

Seguidamente sitúa la cadera en ligera rotación externa para aplicar resistencia en la parte inferior e interna de la pierna correspondiente e isométricamente a la aducción de cadera.

Nota. La mano distal «separa» el músculo sartorio (m. sartorius) del músculo vasto interno (m. vastus medialis) (3).



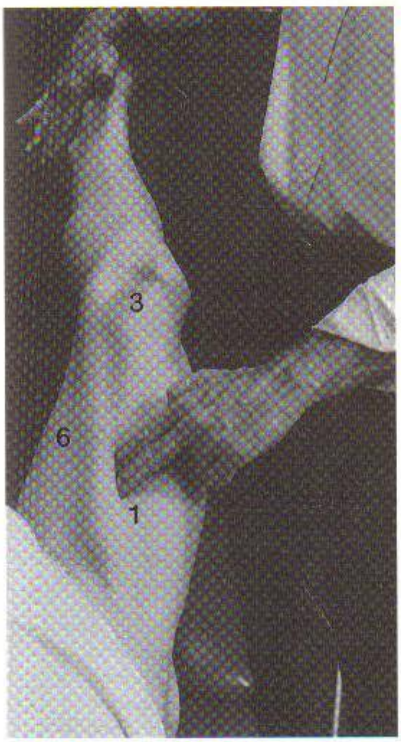


Fig. 6. Porción media del músculo sartorio *(m. sartorius)*

El proceso de tensión muscular es idéntico al descrito en la figura 5.

En posición de reposo el músculo sartorio *(m. sartorius)* es un músculo plano que forma una depresión en la unión de las partes anterior e interna del muslo. Los músculos aductores lo bordean por el interior, el músculo vasto interno *(m. vastus medialis)* (3) distalmente y el músculo recto anterior *(m. rectus femoris)* (1) proximalmente, por el exterior.

Leyenda de las figuras 5 a 7

1. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*.
2. Músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)*.
3. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*.
4. Músculo pectíneo *(m. pectineus)*.
5. Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*.
6. Músculos aductores.

Fig. 7. Porción proximal del músculo sartorio *(m. sartorius)*

El proceso de tensión muscular es idéntico al descrito en la figura 5.

La parte proximal aparece cerca de la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)* (v. también la región de la cadera).

Para desplazar el músculo sartorio *(m. sartorius)* en dirección interna, se sitúa la presa que realiza la palpación dentro de la depresión comprendida entre el músculo sartorio y el músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)* (5). El músculo psoasilíaco *(m. iliopsoas)*, no representado en la fotografía, y el músculo pectíneo *(m. pectineus)* (4) lo bordean por el interior.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Músculo cuádriceps femoral *(m. quadriceps femoris)*

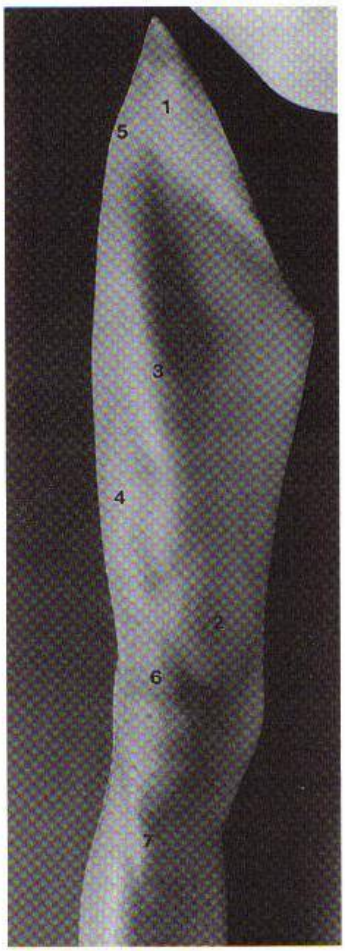


Fig. 8. Vista anterior del muslo

1. Músculo sartorio *(m. sartorius).*
2. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis).*
3. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris).*
4. Músculo vasto externo *(m. vastus lateralis).*
5. Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae).*
6. Tendón cuadricipital *(tendo m. quadricipitis femoris).*
7. Ligamento rotuliano *(lig. patellae).*

Nota. El músculo crural (m. vastus intermedius), que constituye la parte profunda del músculo cuádriceps femoral (m. quadriceps femoris), no es visible.

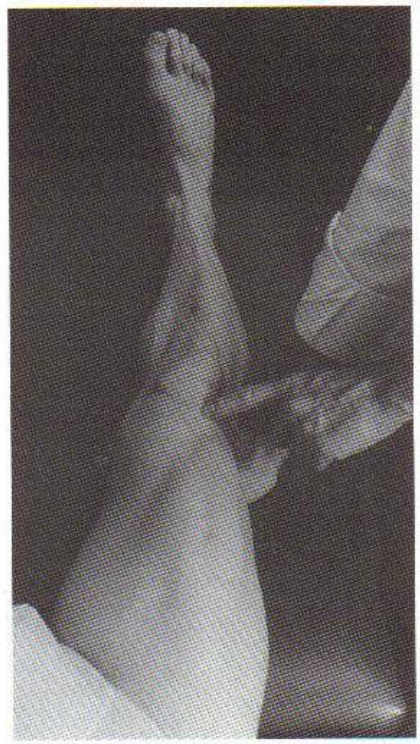
booksmedicos.org

Fig. 9. Tendón cuadricipital *(tendo m. quadricipitis femoris)*

La mano distal se sitúa debajo de la rodilla para asegurarse de que la contracción sea efectuada correctamente.

Pedimos al paciente que efectúe una contracción-relajación del músculo cuádriceps femoral *(m. quadriceps femoris)* y comprima la mano del terapeuta contra la camilla. Se procede a la palpación por encima de la rótula *(patella)* y entre los músculos vasto interno *(m. vastus medialis)* y vasto externo *(m. vastus lateralis)* (v. figs. 10 y 11).

Nota. Para el ligamento rotuliano (lig. patellae) véase la figura 51, en el capítulo 3.



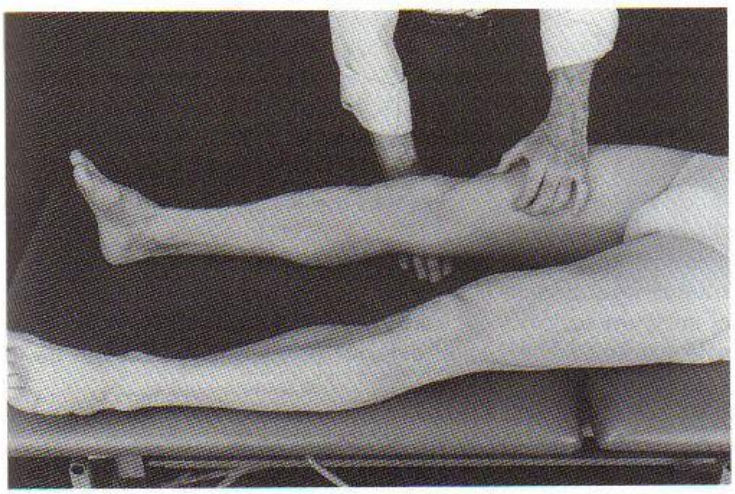


Fig. 10. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*

Debemos pedir al paciente que efectúe una extensión de rodilla para observar este músculo.

Una vez extendida, se sitúa una mano debajo de la rodilla —el dorso de la mano contacta con la fosa poplítea *(fossa poplitea)*— y se solicita al paciente que comprima la mano del terapeuta contra la camilla.

Mientras tanto la otra mano explora el músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*, que destaca en la parte inferior e interna del muslo.

Nota. La característica topográfica del músculo vasto interno (m. vastus medialis) es el descenso mucho má caudal respecto al vasto externo (m. vastus lateralis) (alrededor de cuatro traveses de dedo entre los dos extremos distales de dichos músculos).

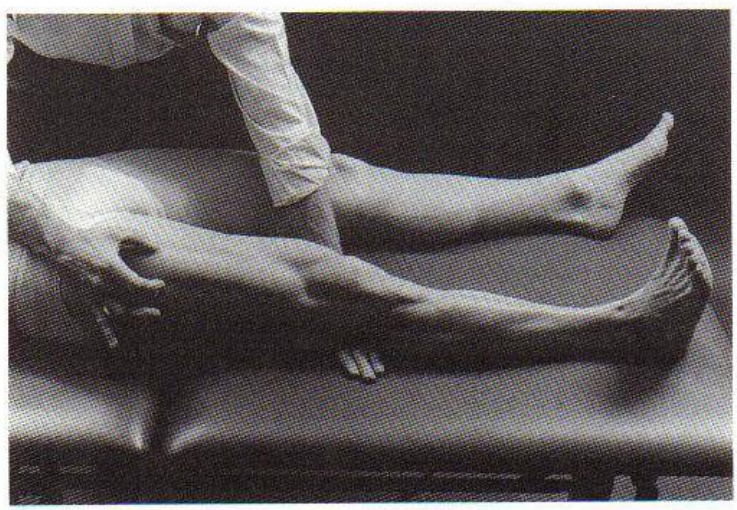


Fig. 11. Músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)*

Está situado en la cara externa del muslo, en el exterior del músculo crural *(m. vastus intermedius)*, recubierto en su cara externa por la cintilla iliotibial *(tractus iliotibialis)*, también denominada cintilla de Maissiat (v. figs. 15 y 16).

El proceso de tensión muscular es idéntico al descrito para el músculo vasto interno *(m. vastus medialis)* (v. fig. 10).

Nota. Cabe recordar que este músculo sobrepasa posteriormente la cintilla iliotibial.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

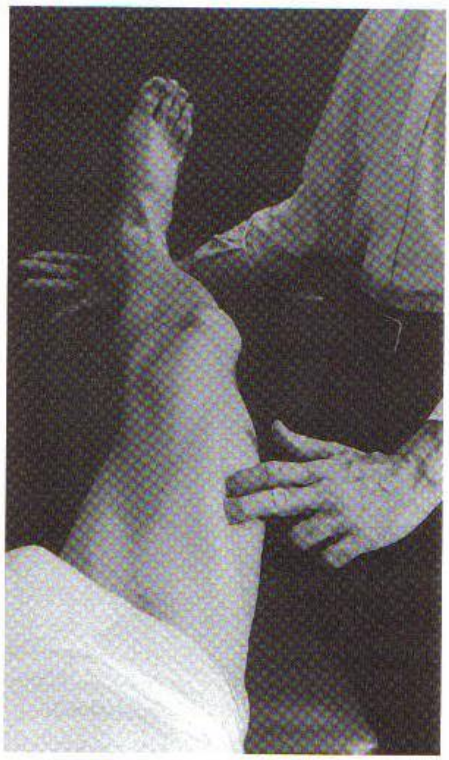


Fig. 12. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*

Mientras el paciente mantiene la cadera en ligera flexión y la rodilla en extensión incompleta, la mano del terapeuta se sitúa en el talón de la extremidad inferior que se desea explorar para controlar este doble movimiento.

Se pide al paciente que efectúe una contracción isométrica mantenida del músculo cuádriceps femoral *(m. quadriceps femoris)*.

En la mayoría de los individuos el músculo aparece en la parte media del muslo, entre el músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*, en el interior, y el músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)*, en el exterior. Para localizar el resto de los músculos debemos buscar la masa muscular en contracción a través del grosor más o menos importante del tejido adiposo.

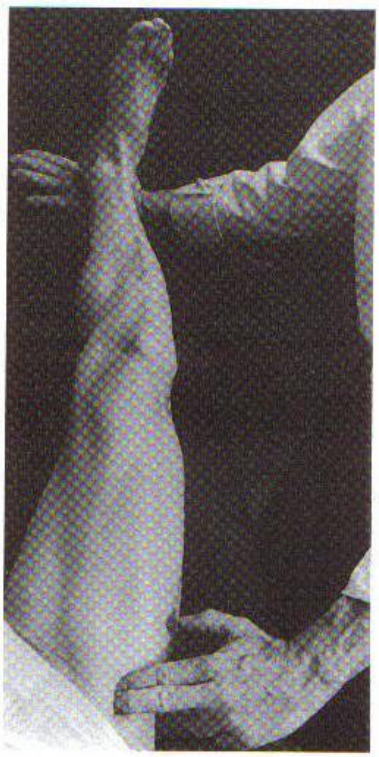


Fig. 13. Porción proximal del músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*

La posición adecuada comprende la cadera flexionada y la rodilla en extensión incompleta para resaltar mejor los vientres musculares.

La mano distal se sitúa en el talón para controlar los movimientos solicitados.

Pidiendo al paciente que despegue ligeramente el talón de la mano del terapeuta, el vientre muscular se contrae entre el músculo sartorio *(m. sartorius)*, en el interior, y el músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*, en el exterior (v. también la región de la cadera).

Nota. En este nivel, el cuerpo muscular se desliza entre los dos vientres musculares citados y constituye el suelo de la región inguinal externa (regio femoralis anterior, pars lateralis et superior).

booksmedicos.org

Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*

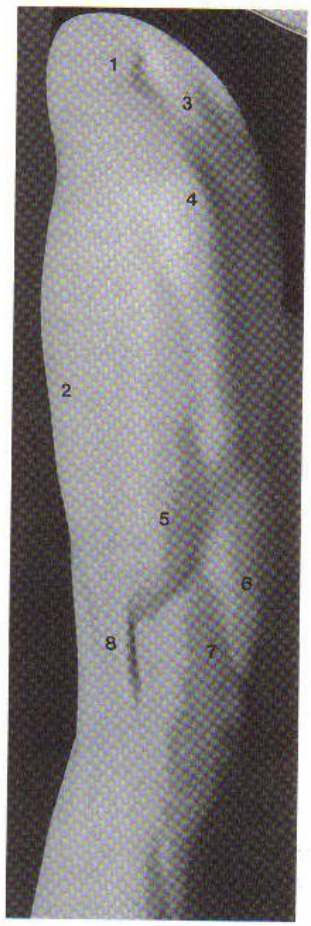


Fig. 14. Vista anteroexterna del muslo

1. Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae).*
2. Cintilla iliotibial *(tractus iliotibialis).*
3. Músculo sartorio *(m. sartorius).*
4. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris).*
5. Músculo vasto externo *(m. vastus lateralis).*
6. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis).*
7. Tendón cuadricipital *(tendo m. quadricipitis femoris).*
8. Tendón de la cintilla iliotibial *(tendo tractus iliotibialis).*

© MASSON. S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

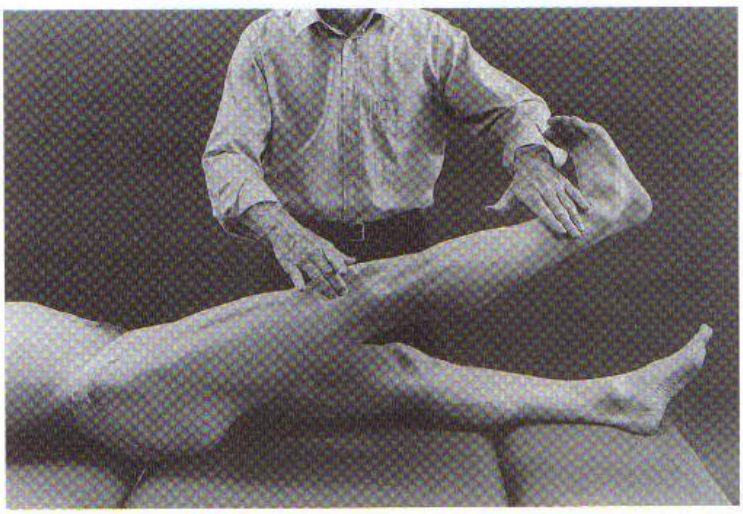


Fig. 15. Porción distal de la cintilla iliotibial *(tractus iliotibialis)*

El paciente mantiene la rodilla en extensión y la cadera en ligera flexión, posición adecuada para aplicar resistencia a la abducción de cadera en el extremo distal de la extremidad inferior que se desea explorar, por encima del maléolo externo *(malleolus lateralis)* (esta última presa permite crear el bostezo de la interlínea femorotibial externa): mediante esta acción, la cintilla iliotibial *(tractus iliotibialis)* se tensa, ya que se inserta por debajo de la interlínea citada.

Cerca de la rodilla, la cintilla constituye un verdadero tendón claramente individualizado, sobre todo en los individuos de sexo masculino.

Nota. Podemos añadir a la acción muscular solicitada una rotación interna de cadera, lo que favorecerá, en algunos individuos, la percepción de la cintilla iliotibial.

Fig. 16. Cintilla iliotibial *(tractus iliotibialis)* a nivel del muslo

El procedimiento técnico es idéntico al de la figura 15.

Es importante recordar que la cintilla iliotibial se sitúa en la parte externa del muslo y el músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)* la sobrepasa anterior y posteriormente.

Nota. La resistencia aplicada por la mano distal sobre el segmento de la pierna permite resaltar mejor la estructura que se desea explorar.

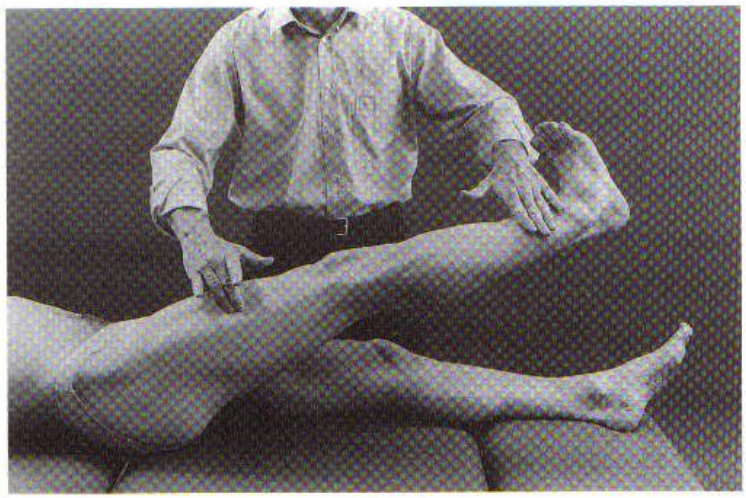


Fig. 17. Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*

Mientras el paciente coloca la cadera en ligera flexión y rotación interna, basta oponer resistencia isométricamente a la abducción de cadera, ofreciendo la misma resistencia que en la figura anterior: sobre el extremo distal de la extremidad inferior y por encima del maléolo externo *(malleolus lateralis)*.

En esta posición, se solicita al paciente que ejerza una fuerza preferiblemente en su componente de abducción y de flexión de cadera, y el tercer componente (la rotación interna), que le pedimos que realice de forma alterna y repetitiva, permite localizar mejor el vientre muscular.

Éste se percibe entre la espina ilíaca anterosuperior *(spina iliaca anterior superior)* y el borde anterior del trocánter mayor *(trochanter major)*, por delante del músculo glúteo medio *(m. glutaeus medius)*.

Nota. Debemos evitar confundir el músculo tensor de la fascia lata (m. tensor fasciae latae) con el músculo glúteo medio (v. también la región de la cadera). En esta figura, la presa abarca la parte más distal del músculo, que se sitúa por debajo del glúteo medio.

booksmedicos.org

REGIÓN FEMORAL POSTERIOR *(REGIO FEMORALIS POSTERIOR)*

Esta región comprende los grupos musculares interno y posterior.

El grupo muscular interno está constituido por:

- Los cuatro músculos aductores:
  - — Músculo pectíneo *(m. pectineus)* (fig. 20).
  - — Músculo aductor mediano *(m. adductor longus)* (fig. 21).
  - — Músculo aductor menor *(m. adductor brevis)* (fig. 22).
  - — Músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)* (figs. 23 a 25).
- El músculo recto interno *(m. gracilis)* (figs. 27 a 29).

El grupo muscular posterior está constituido por:

- Los dos músculos isquiotibiales internos:
  - — Músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* (figs. 33, 34 y 40).
  - — Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)* (figs. 35, 36 y 40).
- El músculo isquiotibial externo:
  - — Músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)*: porción larga *(caput longum)* y porción corta *(caput breve)* (figs. 38 a 40).

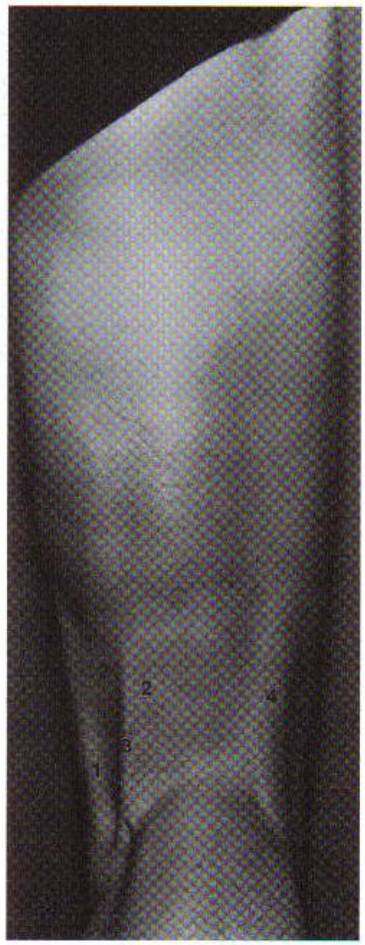


Fig. 18. Vista posterior del muslo

1. Músculo recto interno *(m. gracilis)*.
2. Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)*.
3. Tendón del músculo semitendinoso *(tendo m. semitendinosus)*.
4. Tendón del músculo bíceps femoral *(tendo m. bicipitis femoris)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

GRUPO MUSCULAR INTERNO

Situado en la región femoral posterior, comprende:

- Los músculos aductores, compuestos por cuatro músculos dispuestos en tres planos:
  - — Plano superficial, constituido por el músculo pectíneo *(m. pectineus)* (fig. 20) y el músculo aductor mediano *(m. adductor longus)* (fig. 21).
  - — Plano medio, comprendido por el músculo aductor menor *(m. adductor brevis)* (fig. 22).
  - — Plano profundo, constituido por el músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)* (figs. 23 a 25).
- Músculo recto interno *(m. gracilis)* (figs. 27 a 29).

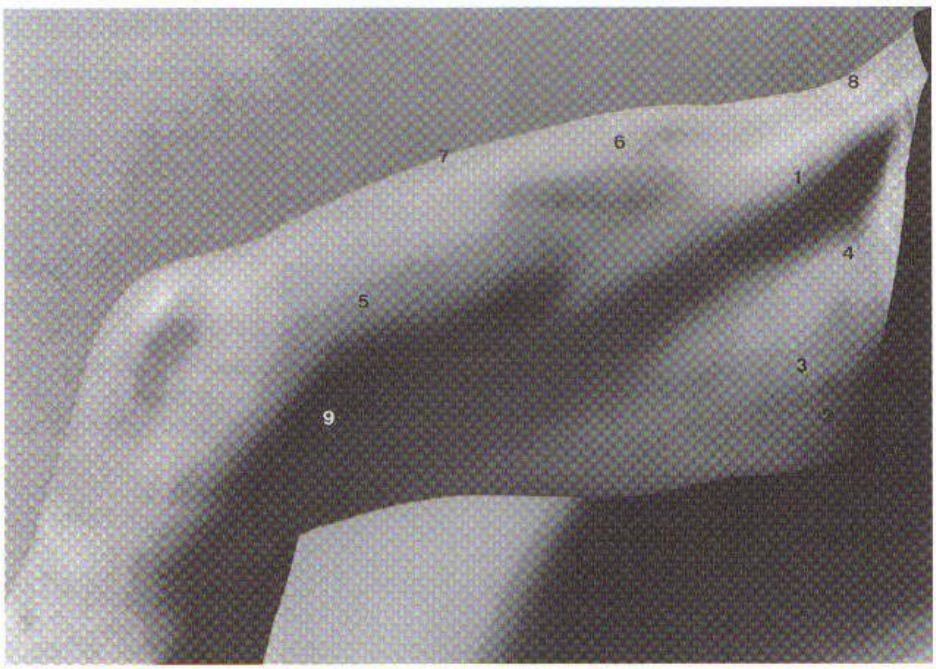


Fig. 19. Vista interna del muslo

1. Músculo sartorio *(m. sartorius)*.
2. Músculo recto interno *(m. gracilis)*.
3. Músculo aductor mediano *(m. adductor longus)*.
4. Músculo pectíneo *(m. pectineus)*.
5. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*.
6. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*.
7. Músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)*.
8. Músculo tensor de la fascia lata *(m. tensor fasciae latae)*.
9. Tendón de inserción del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*: inserción en el cóndilo interno *(condylus medialis)* en el tubérculo del aductor *(tuberculum adductorium)* del músculo aductor mayor.

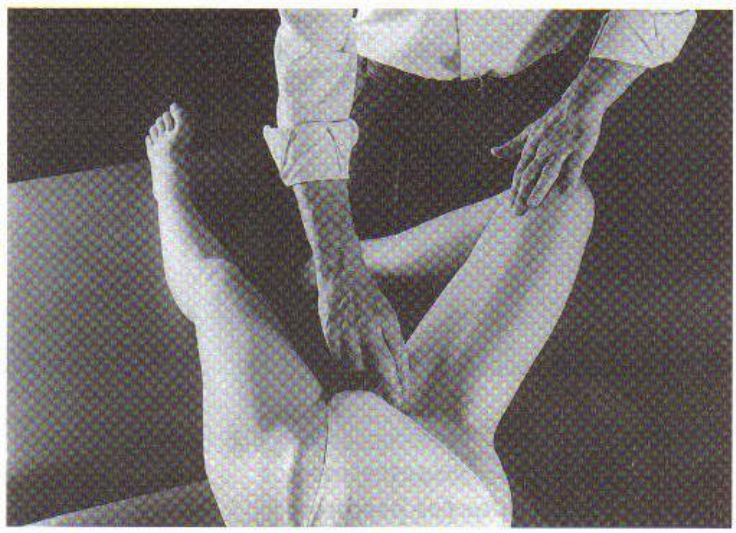
booksmedicos.org

Músculos aductores

Fig. 20. Músculo pectíneo *(m. pectineus)*

Este músculo se sitúa por delante del músculo aductor menor *(m. adductor brevis)*, entre el músculo psoasilíaco *(m. iliopsoas)* en el exterior y el músculo aductor mediano *(m. adductor longus)* en el interior.

Mientras el paciente flexiona la rodilla y la cadera, el terapeuta debe oponer resistencia ligeramente y de forma isométrica a la aducción de cadera. La depresión triangular con la base en la parte superior que vemos aparecer en la parte proximal del muslo corresponde globalmente al músculo que se desea explorar.



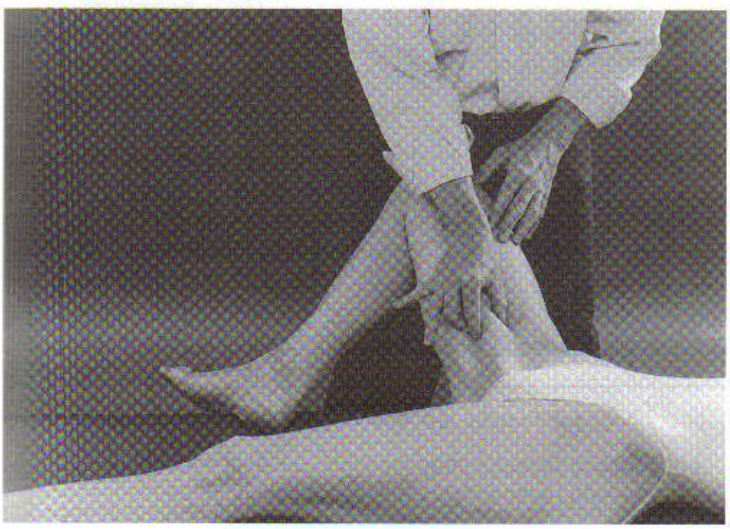


Fig. 21. Músculo aductor mediano *(m. adductor longus)*

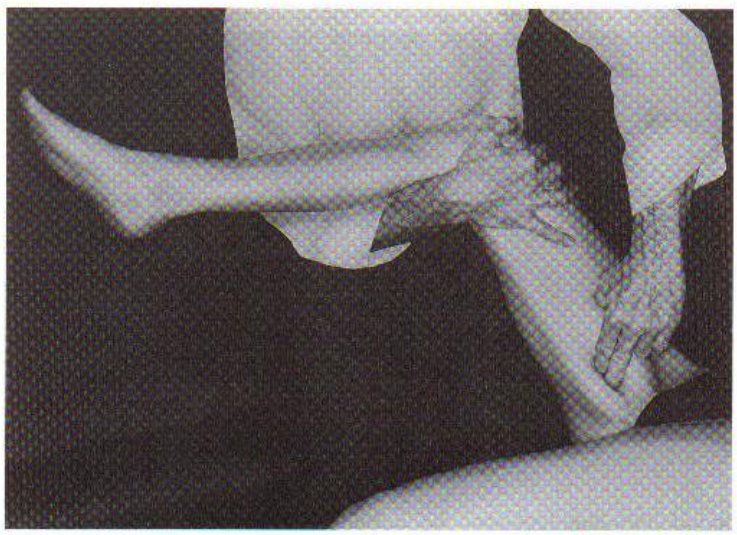
Con la cadera y la rodilla flexionadas el paciente abduce horizontalmente la cadera. La presa distal se fija en la cara interna del muslo para oponer resistencia, mediante el antebrazo, a la aducción horizontal que pedimos al paciente que efectúe.

Esta doble maniobra permite que en la cara interna del muslo aparezca una importante masa muscular, que se corresponde con la estructura que pretendemos explorar.

Fig. 22. Músculo aductor menor *(m. adductor brevis)*

Mediante una «presa en cuna», se conduce progresivamente la extremidad inferior hacia la abducción de cadera, pidiendo al paciente que ofrezca una ligera resistencia. El músculo recto interno *(m. gracilis)* aparece como un cordón cilíndrico a lo largo del borde interno del muslo. Es necesario deslizarse entre este músculo y el aductor mediano *(m. adductor longus)* hacia la parte más proximal posible, para situarnos frente al músculo aductor menor *(adductor brevis)* y, más concretamente, frente a su fascículo inferior.

Nota. En la mujer, el tejido adiposo generalmente dificulta la exploración del músculo recto interno, que nos sirve de referencia para la técnica palpatoria; el resto de la acción es idéntica: basta con conducir la extremidad inferior explorada hacia la abducción máxima y, en esta posición extrema, aplicar una resistencia a la aducción de cadera. Esta adaptación permite localizar mejor el músculo recto interno y deslizarse entre éste y el aductor mediano.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

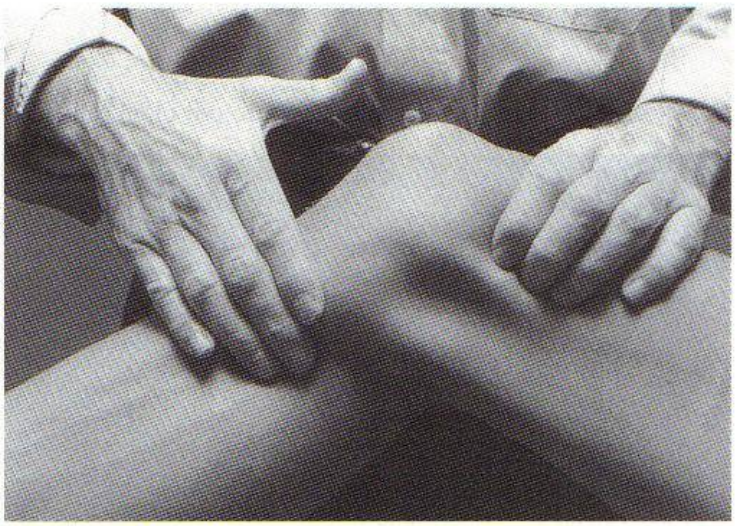


Fig. 23. Porción interna, fascículo inferior o fascículo vertical (porción distal) del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*

El punto óseo de referencia para la técnica palpatoria es el tubérculo del aductor *(tuberculum adductorium)* (v. rodilla), mientras que el elemento muscular de referencia es el músculo vasto interno *(m. vastus medialis)* (fig.10).

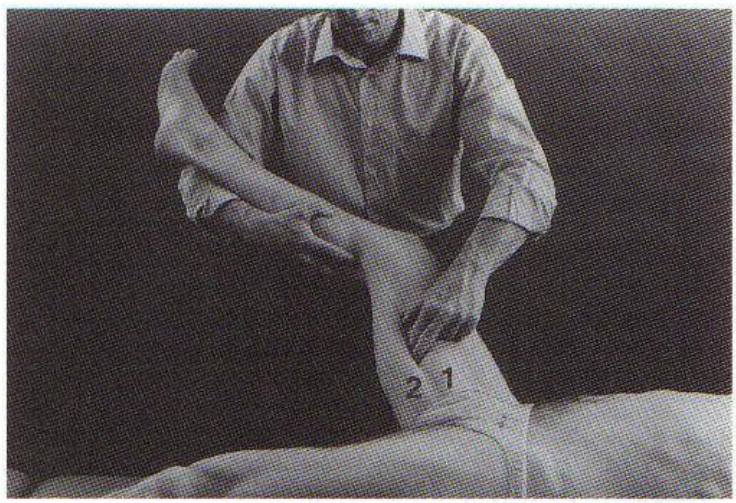
Después de haber encontrado la parte posterior del citado músculo, debe buscarse el tendón del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*, que percibiremos bajo nuestros dedos como un cordón cilíndrico compacto.

Nota. Es posible aumentar el proceso de tensión de este tendón oponiendo resistencia isométricamente a la aducción de cadera y manteniendo la rodilla y la cadera en flexión.

Fig. 24. Porción externa o fascículo medio del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*

Mediante una «presa en cuna», se conduce la cadera hacia la abducción para provocar la tensión de los músculos aductores y, más concretamente, del músculo aductor mediano *(m. adductor longus)* (1) y el músculo recto interno *(m. gracilis)* (2).

La mano que realiza la palpación se desliza entre estos dos músculos y, como se aprecia en la figura, se sitúa frente a la porción externa (fascículo medio) del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*, porción de músculo que sobrepasa distalmente el músculo aductor mediano y que se adhiere a la parte media de la porción interna (fascículo inferior o fascículo vertical) del músculo aductor mayor.



Leyenda de las figuras 24 y 25

1. Músculo aductor mediano *(m. adductor longus)*.
2. Músculo recto interno *(m. gracilis)*.

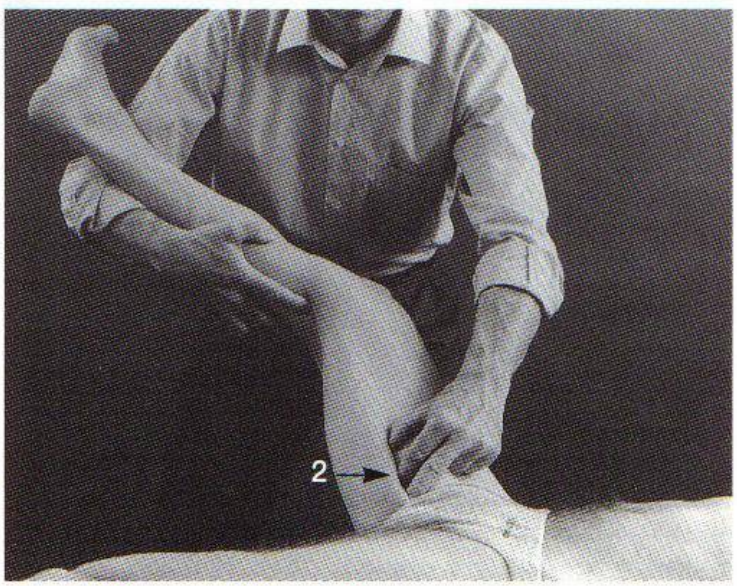


Fig. 25. Porción interna o fascículo vertical y fascículo medio (en su parte proximal), y abordaje posterior del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*

La técnica para provocar la tensión de los músculos que nos sirven de referencia es idéntica a la descrita en la figura 24. Basta con sobrepasar la parte interna del muslo hacia atrás, con la ayuda de la mano proximal, que se desliza entre los músculos aductor mediano *(m. adductor longus)* (v. fig. 24) y recto interno *(m. gracilis)* (2), para situarnos frente a la estructura que se desea explorar.

Nota. Debemos recordar las inserciones del fascículo muscular correspondiente: las del músculo aductor mayor (m. adductor magnus) están situadas sobre la tuberosidad isquiática (tuber ischiadicum), una estructura posterior.

booksmedicos.org

Músculo recto interno *(m. gracilis)*

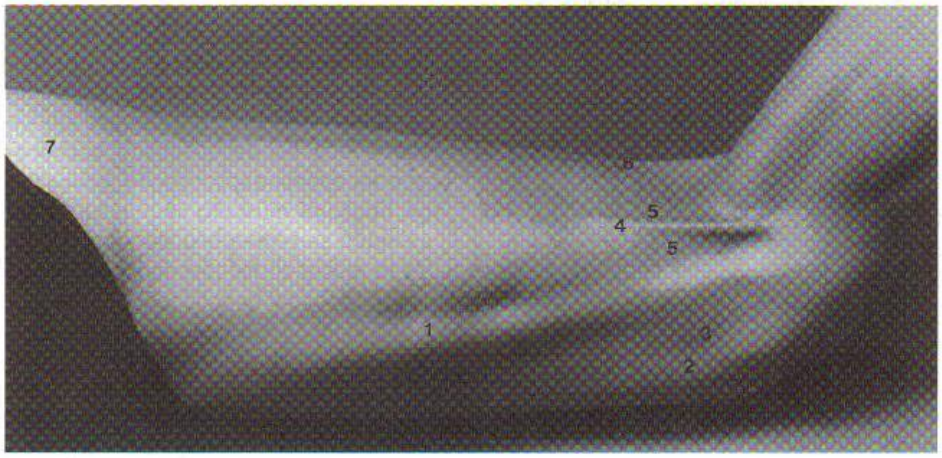


Fig. 26. Vista posterointerna del muslo

1. Músculo recto interno *(m. gracilis)*.
2. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*.
3. Tendón de inserción del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*: inserción en el cóndilo interno *(condylus medialis)* en el tubérculo del aductor *(tuberculum adductorium)* del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*.
4. Músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*.
5. Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)*.
6. Músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)*.
7. Músculo glúteo mayor *(m. glutaeus maximus)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

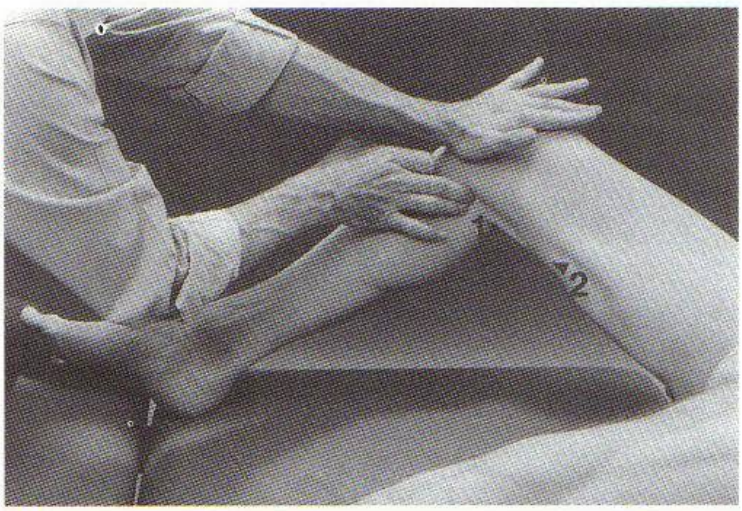


Fig. 27. Abordaje en su porción distal y en el borde interno de la tibia del músculo recto interno *(m. gracilis)*

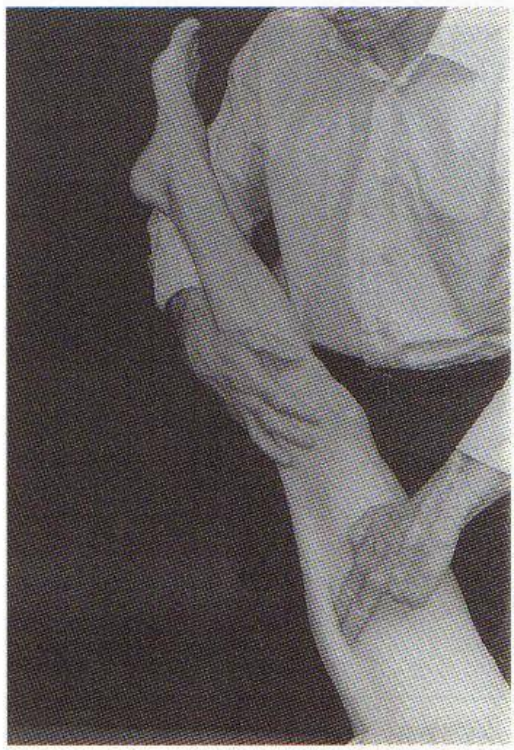
Con el paciente en decúbito supino, con la cadera y la rodilla flexionadas, le pedimos que efectúe una rotación interna de rodilla, realizando simultáneamente y de forma isométrica una flexión de la misma articulación (empujando el talón contra la camilla en dirección al glúteo). La presa se sitúa en el borde interno de la tibia y el dedo corazón contra el tendón que se desea explorar, de manera que el dedo anular se dirige hacia el músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* (1). El músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)* (2) aparece en la mitad distal del muslo entre estos dos tendones.

Fig. 28. Abordaje en el muslo del músculo recto interno *(m. gracilis)*

Mediante una «presa en cuna», la mano distal sujeta la extremidad inferior correspondiente y la conduce lentamente a una abducción de cadera.

Pedimos al paciente que realice una aducción de cadera y oponemos resistencia al movimiento para que sobresalga el vientre muscular, que será más o menos visible según cada paciente.

Como en la figura, basta con separar este último de los planos musculares subyacentes, mediante una presa pulpar bidigital, para conseguir su exploración.



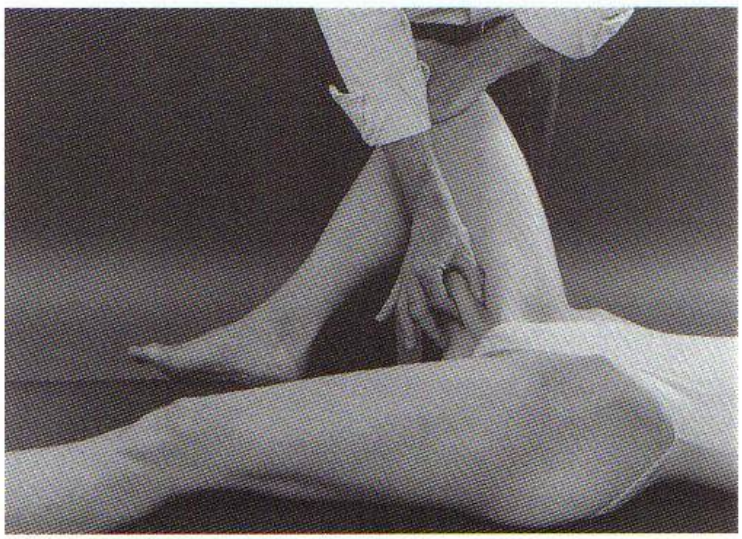


Fig. 29. Porción proximal del músculo recto interno *(m. gracilis)*

El paciente mantiene la rodilla en flexión, con la cadera en flexión y rotación externa. La mano distal se sitúa en la cara interna de la rodilla para oponer resistencia a la aducción horizontal de cadera, mientras que la mano proximal sujeta el músculo que se desea explorar en la cara interna del muslo.

Nota. El tejido adiposo, muy abundante en la mujer en esta región, puede dificultar ligeramente la palpación.

booksmedicos.org

GRUPO MUSCULAR POSTERIOR

Situado en la región femoral posterior, comprende:

- Los músculos isquiotibiales internos, constituidos por dos músculos:
  - — Músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* (figs. 33, 34 y 40).
  - — Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)* (figs. 35, 36 y 40).
- El músculo isquiotibial externo, constituido por:
  - — Músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)*:
    - porción larga *(caput longum)*.
    - porción corta *(caput breve)* (figs. 38 a 40).

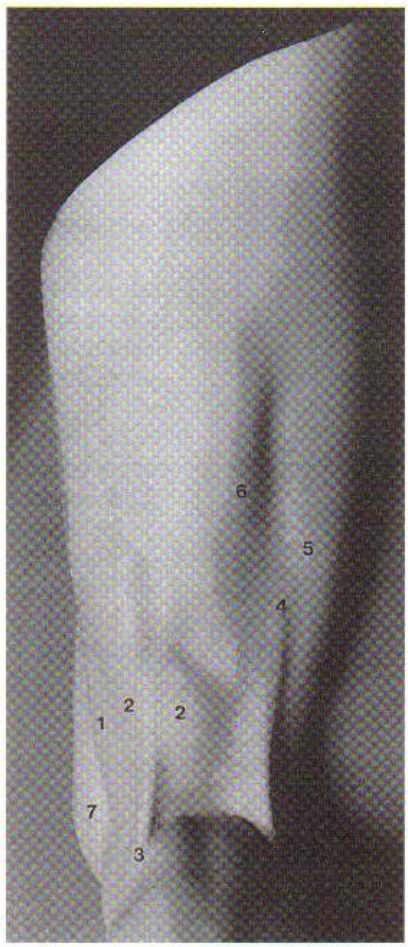


Fig. 30. Vista posterior del muslo

1. Músculo recto interno *(m. gracilis)*.
2. Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)*.
3. Músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*.
4. Tendón del músculo bíceps femoral *(tendo m. bicipitis femoris)*.
5. Porción corta del bíceps *(caput breve)*.
6. Porción larga del bíceps *(caput longum)*.
7. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Músculos isquiotibiales internos

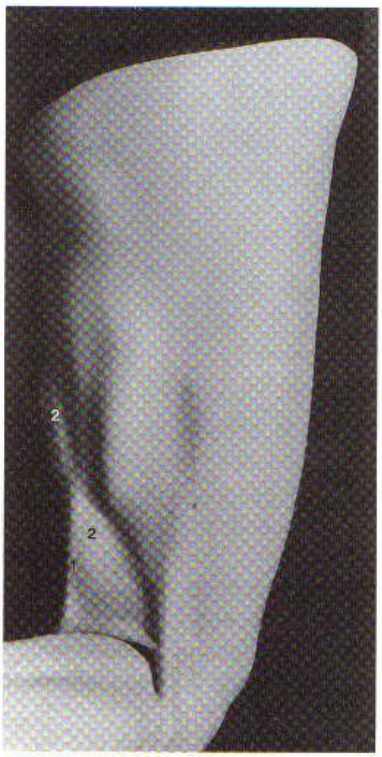


Fig. 31. Vista posteroexterna del muslo

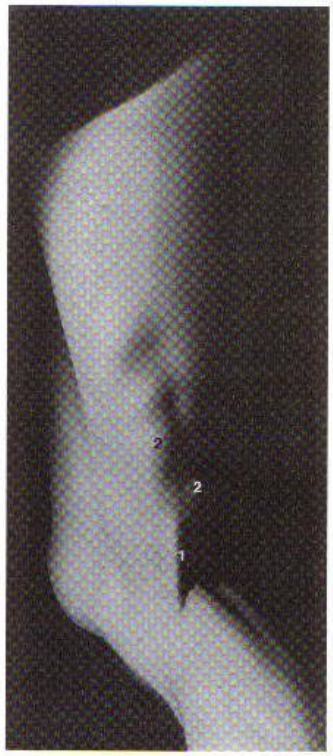


Fig. 32. Vista posterointerna del muslo

1. Músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*.
2. Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)*.

booksmedicos.org

Fig. 33. Tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* en el borde interno de la tibia *(tibia)*

En esta figura, la presa pulpar se fija en el borde interno de la tibia *(tibia)* y el dedo corazón rodea el tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* (1). En esta posición (con la rodilla flexionada), el tendón del músculo recto interno *(m. gracilis)* (2) se sitúa por delante del músculo semitendinoso.

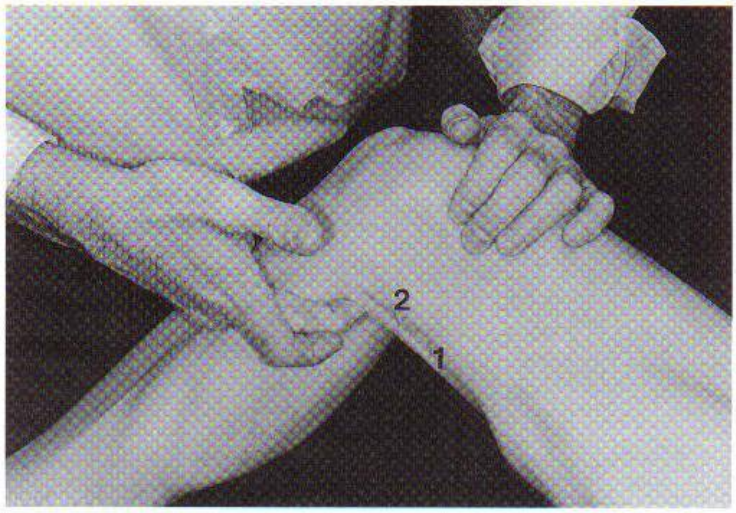


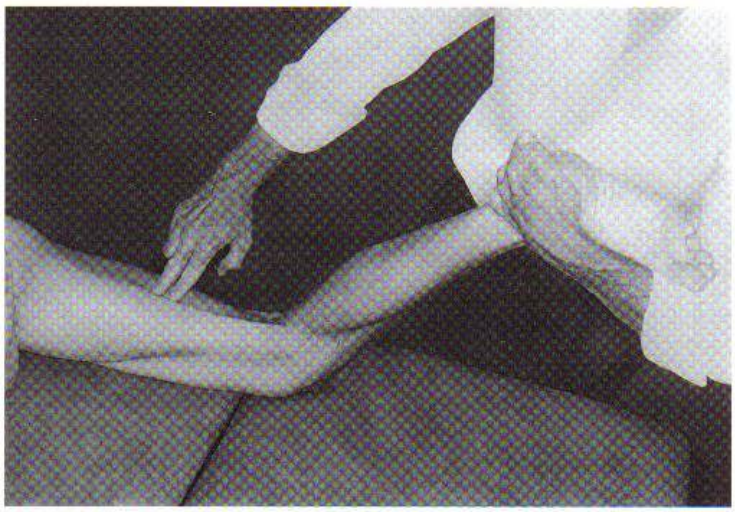
Fig. 34. Músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* en la cara posterior del muslo

La mano distal toma el talón, fijando el borde interno del pie y oponiendo resistencia, simultáneamente, a la flexión y a la rotación interna de rodilla. En esta posición, el vientre muscular se encuentra en la prolongación del tendón localizado, tal como se muestra en la figura anterior.

El músculo se sitúa en la parte posterior del muslo, en el interior del músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)* y por detrás del músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)*.

Nota. La particularidad de este músculo constituye la ascensión del tendón, proximalmente, por la cara posterior del muslo, como se aprecia en la figura.

En lo concerniente al punto de inserción, a nivel de la tuberosidad isquiática (tuber ischiadicum), véase la figura 40.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

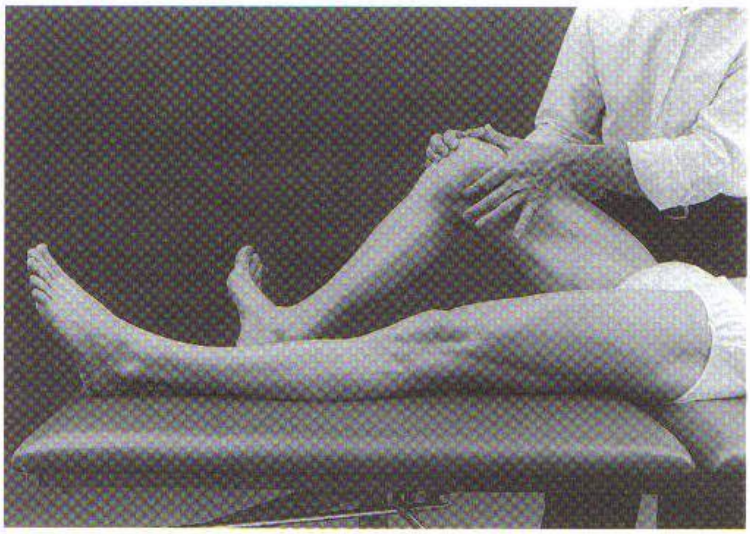


Fig. 35. Porción distal, vista interna, del músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)*

La mano distal conduce lentamente el segmento de la pierna hacia la rotación externa para despejar el extremo distal del tendón; que se presenta bajo nuestros dedos como un grueso cordón cilíndrico cerca de su inserción en la parte posterointerna del extremo superior del cóndilo interno de la tibia *(tibia, condylus medialis)*.

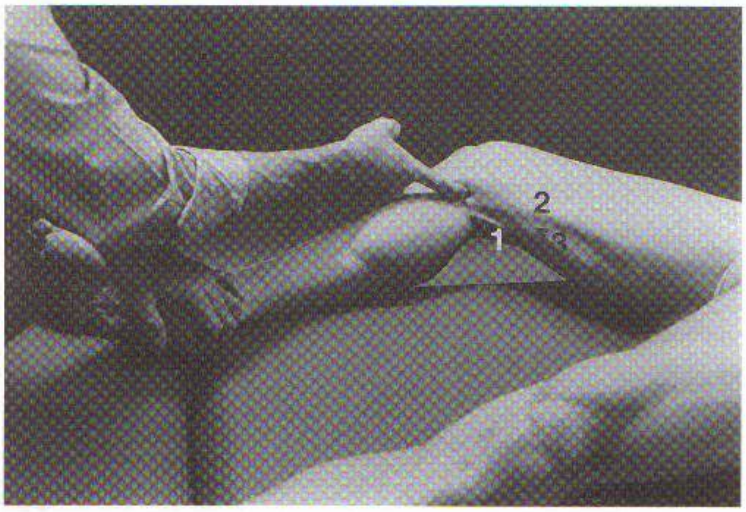


Fig. 36. Porción distal, vista posterointerna, del músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)*

Aparte de la palpación descrita en la figura anterior, puede ser útil pedir al paciente que efectúe una flexión y una rotación interna de rodilla, para aplicar resistencia a estas acciones y percibir mejor el tendón bajo nuestros dedos.

Nota. Al aplicar el dedo índice sobre el músculo semimembranoso (m. semimembranosus) en su inserción sobre la tibia (tibia), se observa, como muestra la figura, que el músculo recto interno (m. gracilis) (2) lo cruza por detrás hasta situarse por encima del músculo semitendinoso (m. semitendinosus) (1), en el borde interno de la tibia (tibia, margo medialis). La prolongación del músculo semimembranoso (3) se observa claramente en la figura.

booksmedicos.org

Músculo isquiotibial externo

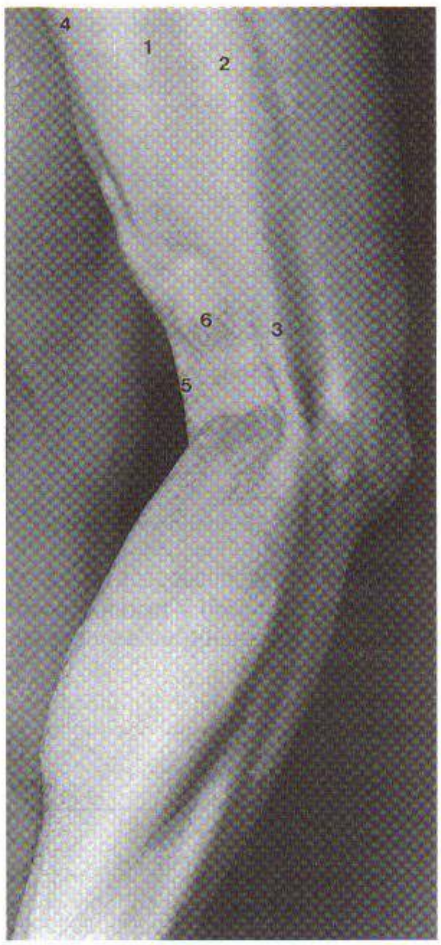


Fig. 37. Vista posteroexterna del muslo

1. Músculo bíceps femoral, porción larga *(m. biceps femoris, caput longum)*.
2. Músculo bíceps femoral, porción corta *(m. biceps femoris, caput breve)*.
3. Tendón del músculo bíceps femoral *(tendo m. bicipitis femoris)*.
4. Músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*.
5. Tendón del músculo semitendinoso *(tendo m. semitendinosus)*.
6. Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

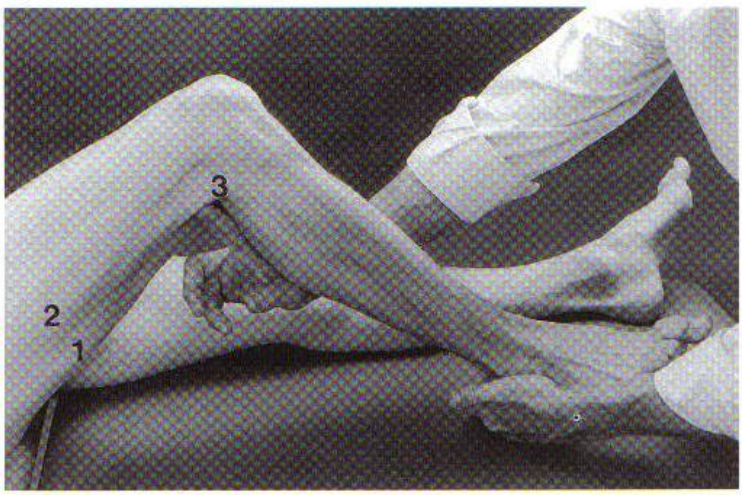


Fig. 38. Parte distal del músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)*

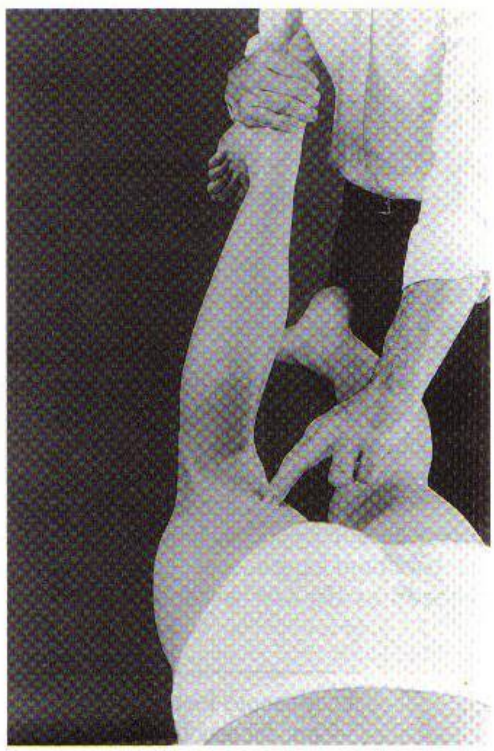
La mano que toma el talón opone resistencia a la flexión de rodilla, mientras la cara anterior del antebrazo, que se sitúa en el borde externo del pie, aplica resistencia a la rotación externa de rodilla.

El tendón aparece en la parte externa de la rodilla, justo antes de su inserción en la cabeza del peroné *(caput fibulae)*.

Nota. Las fibras de la porción larga del bíceps (m. biceps femoris, caput longum) (1) se sitúan en la parte anterior del tendón (3), mientras que las fibras de la porción corta (m. biceps femoris, caput breve) (2) lo hacen en la cara anterior del tendón (3), pero sobre el borde externo.

Fig. 39. Palpación, en la cara posterior del muslo, músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)*

Mientras el paciente se halla en decúbito prono, la mano que aplica resistencia toma el talón y se adapta al borde externo del pie para oponer resistencia a la flexión y a la rotación externa de rodilla. En la cara posterior del muslo, los músculos bíceps femoral, porción larga *(m. biceps femoris, caput longum)* y porción corta *(m. biceps femoris, caput breve)*, se cruzan con los músculos isquiotibiales internos.



Leyenda de las figuras 38 a 40

1. Músculo bíceps femoral, porción larga *(m. biceps femoris, caput longum)*.
2. Músculo bíceps femoral, porción corta *(m. biceps femoris, caput breve)*.
3. Tendón del músculo bíceps femoral *(tendo m. bicipitis femoris)*.
4. Pliegue o surco glúteo *(sulcus glutaealis)*.

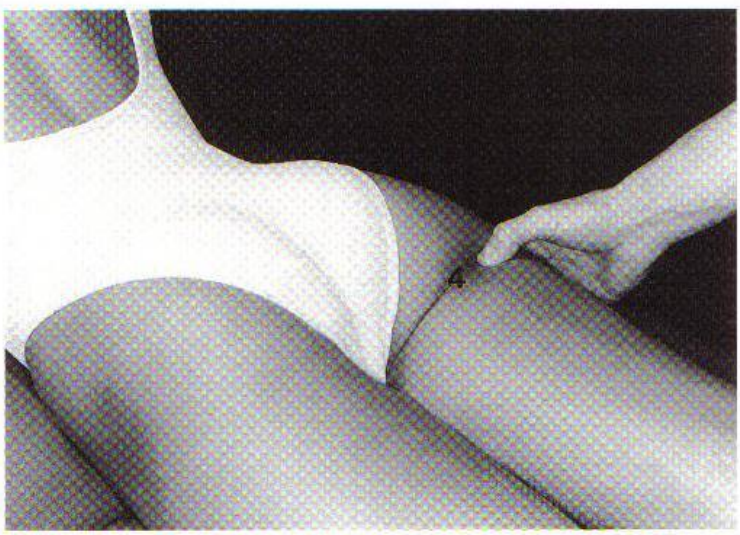


Fig. 40. Tendones de inserción de los músculos isquiotibiales en la tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)*

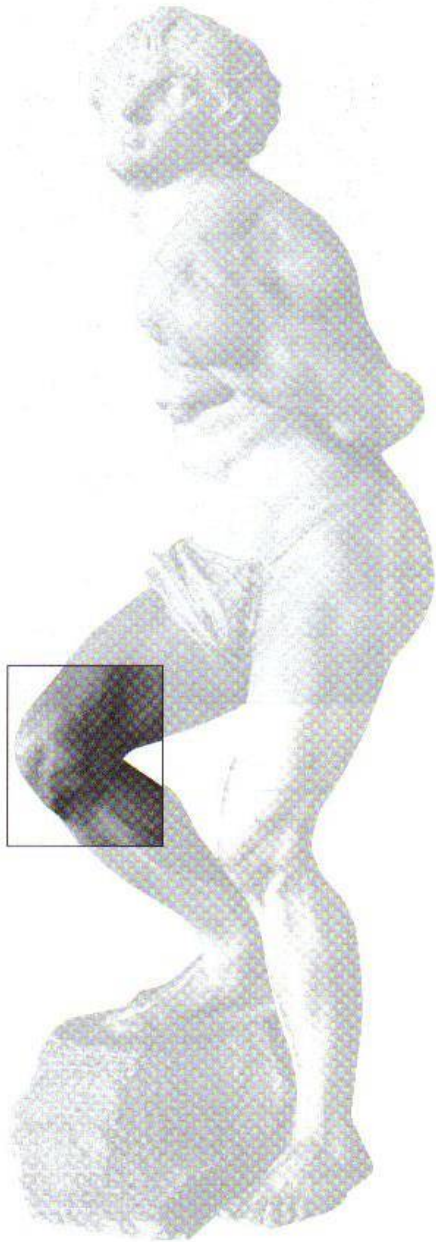
El paciente se encuentra en decúbito prono, durante esta técnica palpatoria, para la que el punto de referencia esencial es cutáneo: el pliegue glúteo *(sulcus glutaealis)* (4). A través de este pliegue se palpan las inserciones de estos músculos en la tuberosidad isquiática *(tuber ischiadicum)*.

Para completar esta acción técnica véanse las páginas dedicadas a dichos músculos: el músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* (pág. 49), el músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)* (pág. 50) y el músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)* (en esta página).

Mientras se opone resistencia a la flexión de rodilla se podrá percibir mejor el proceso de tensión de los tendones bajo el dedo pulgar.

booksmedicos.org

3 RODILLA



booksmedicos.org

PRESENTACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA RODILLA *(GENU)*

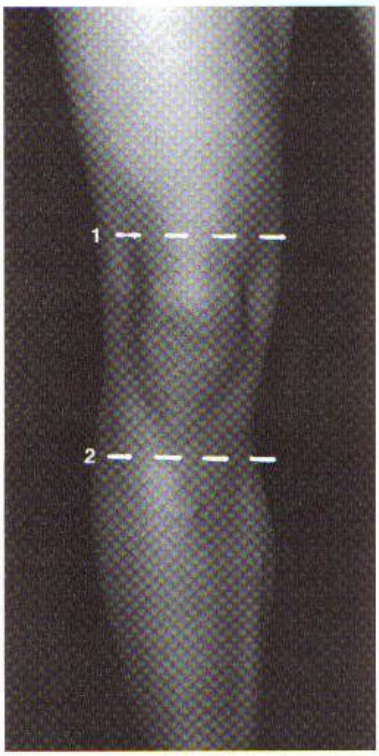


Fig. 1. Vista anterior

1. Límite superior.

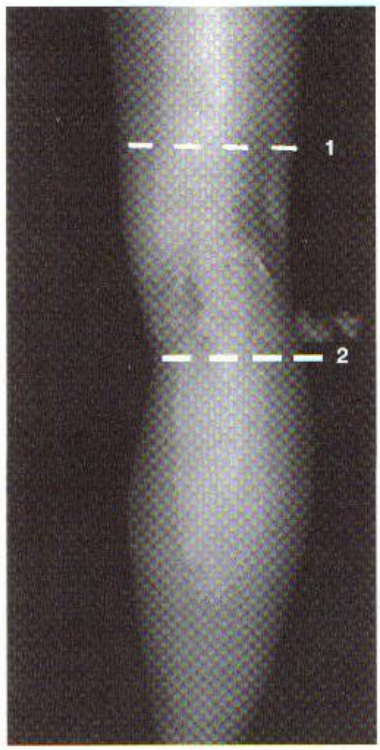


Fig. 2. Vista posterior

2. Límite inferior.

booksmedicos.org

OSTEOLOGÍA

COMPARTIMIENTO ANTERIOR

Las estructuras óseas accesibles a la palpación son:

- Fosa supratroclear *(fossa suprapatellaris)* (fig. 4).

- Rótula *(patella)*:

  — Base de la rótula *(basis patellae)* (fig. 5).
  — Cara anterior *(facies anterior)* (fig. 6).
  — Vértice de la rótula *(apex patellae)* (fig. 7).
  — Borde lateral *(margo lateralis)* (fig. 8).
  — Abordaje externo de la cara posterior *(facies articularis)* (fig. 9).
  — Abordaje interno de la cara posterior *(facies articularis)* (fig. 10).

- Tibia *(tibia)*:

  — Tuberosidad anterior de la tibia *(tuberositas tibiae)* (fig. 11).
  — Cara articular superior de la tibia o meseta tibial *(tibia, facies articularis superior)* e interlínea articular femorotibial (fig. 12).

- Fémur *(femur)*:

  — Superficies articulares condíleas del fémur *(femur, condylus medialis, condylus lateralis, facies articularis)* (fig. 13).
  — Surcos trocleocondíleos *(femur, condylus medialis/lateralis, facies articularis; sulcus medialis/lateralis)* (figs. 14 y 15).

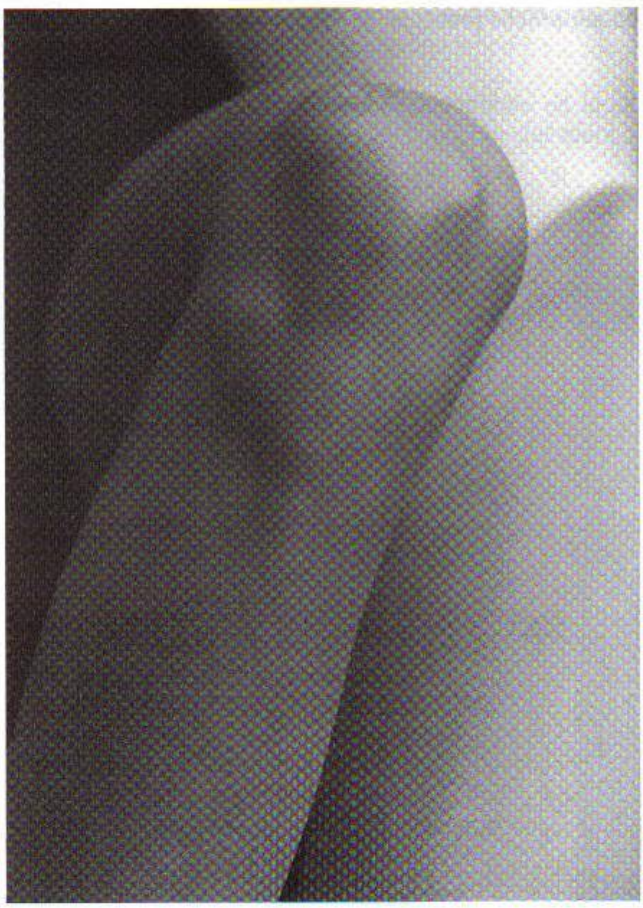


Fig. 3. Vista anterior, rodilla flexionada

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

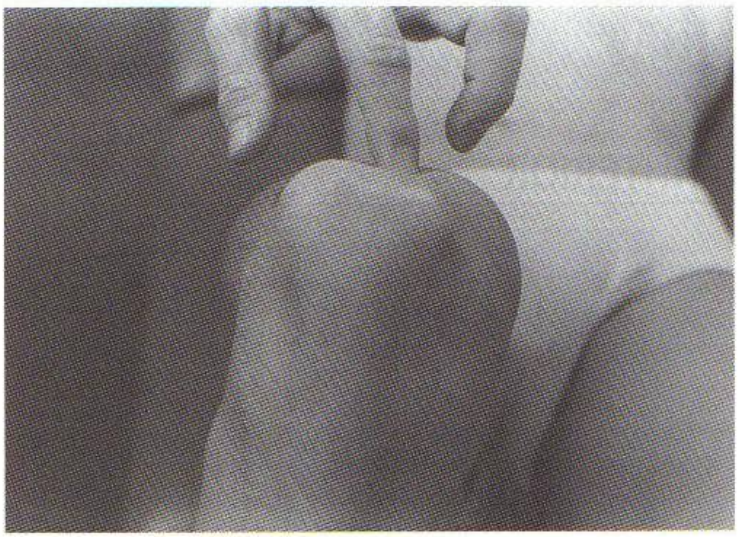


Fig. 4. Fosa supratroclear del fémur *(fossa suprapatellaris)*

Situada por encima de la tróclea femoral *(facies patellaris)*, en la parte anterior de la extremidad inferior del fémur *(femur)*, tiene forma triangular y recibe durante la extensión de rodilla la parte superior de la rótula *(patella)*.

El paciente debe flexionar la rodilla al máximo para poder palpar adecuadamente esta fosa a partir de la base de la rótula *(basis patellae)*, fácilmente localizable (fig. 5).

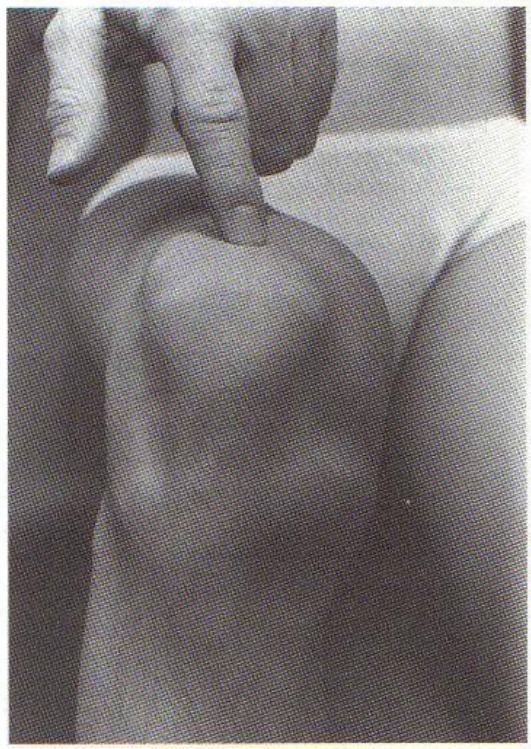


Fig. 5. Base de la rótula *(basis patellae)*

De forma triangular, con una gran base anterior y un vértice posterior, se presenta bajo nuestros dedos como un plano inclinado.

Nota. En su mitad anterior se inserta el tendón cuadricipital (tendo m. quadricipitis femoris) y, por detrás, cerca de la superficie articular, la cápsula articular (capsula articularis).

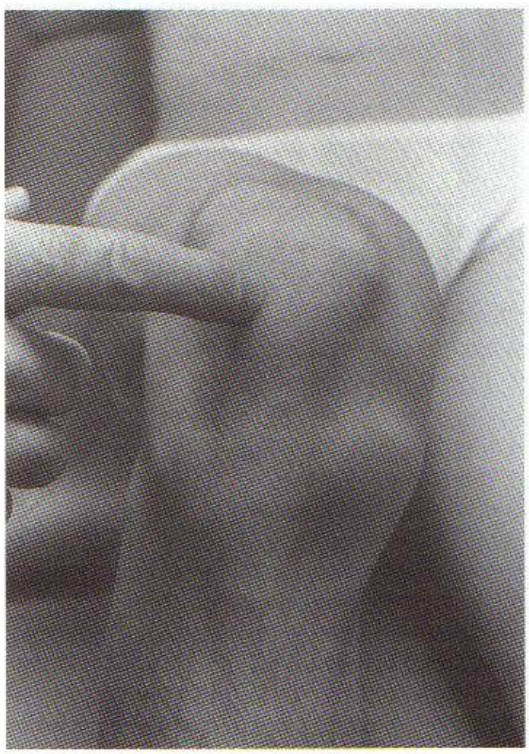


Fig. 6. Cara anterior de la rótula *(patella, facies anterior)*

Convexa y perforada por numerosos agujeros vasculares, presenta una superficie irregular con rugosidades y depresiones verticales por el paso del tendón cuadricipital *(tendo m. quadricipitis femoris)*.

booksmedicos.org

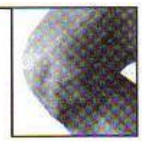
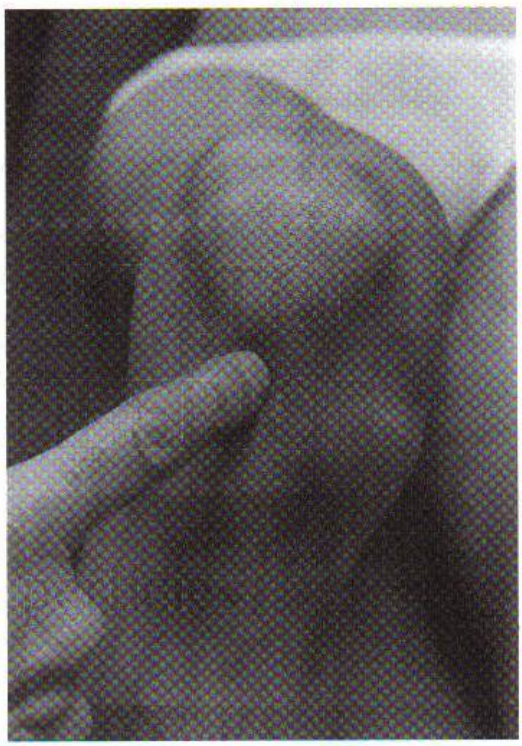


Fig. 7. Vértice de la rótula *(apex patellae)*

Con el vértice dirigido hacia el extremo distal de la extremidad inferior, el ligamento rotuliano *(lig. patellae)* se inserta en él. La palpación es posible tanto en flexión como en extensión de rodilla.



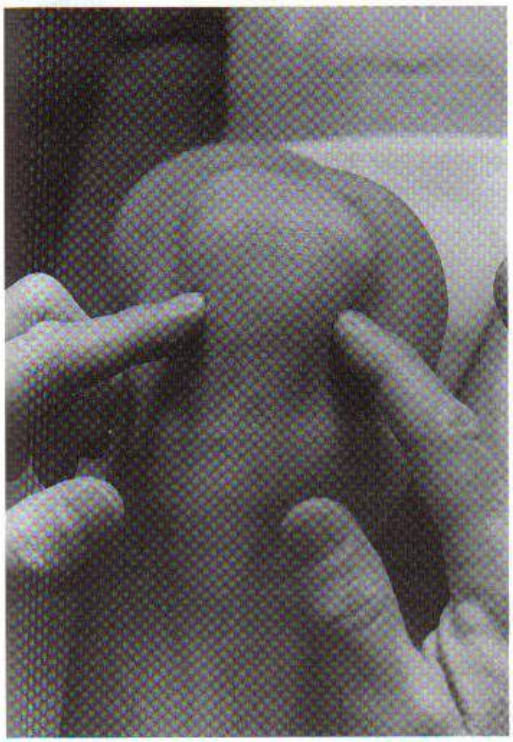


Fig. 8. Borde lateral de la rótula *(patella, margo lateralis)*

Los bordes laterales de la rótula se dirigen de arriba abajo y de fuera hacia dentro con relación al eje medial de la rótula *(patella)*. Resultan directamente accesibles a la palpación.

Nota. A este nivel (exactamente en la unión del borde lateral con la base de la rótula) localizamos la inserción del alerón rotuliano (retinaculum patellae) correspondiente.

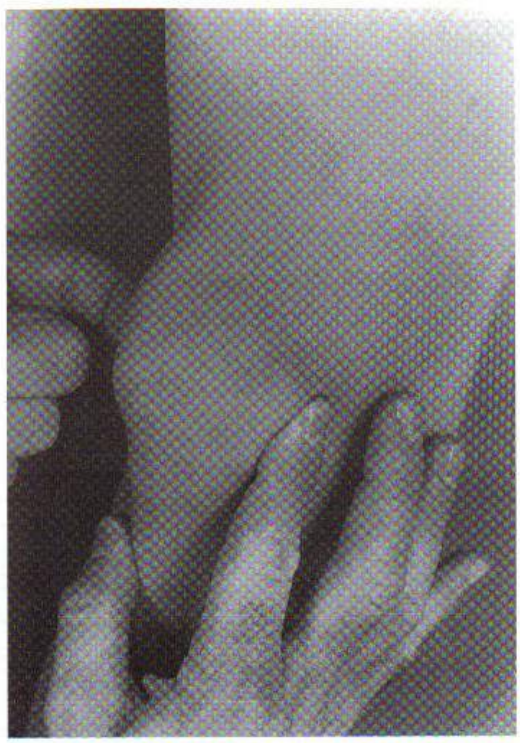


Fig. 9. Abordaje externo de la cara posterior de la rótula *(patella, facies articularis)*

Sólo es accesible la parte más externa de esta cara articular. El paciente debe mantener la rodilla en hiperextensión y el músculo cuádriceps femoral *(m. quadriceps femoris)* completamente relajado. En esta posición basta con desplazar lateralmente la rótula *(patella)* hacia el exterior.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

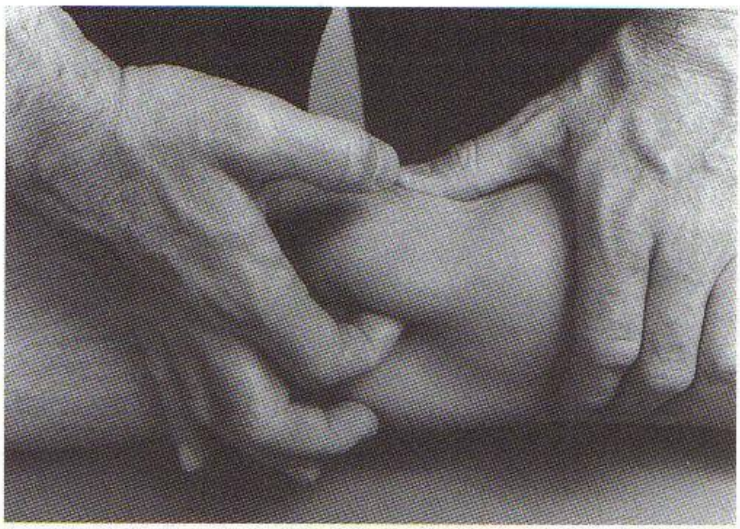


Fig. 10. Abordaje interno de la cara posterior de la rótula *(patella, facies articularis)*

Mientras el paciente mantiene la rodilla en hiperextensión y el músculo cuádriceps femoral *(m. quadriceps femoris)* completamente relajado, basta con desplazar lateralmente la rótula *(patella)* hacia el interior para acceder a esta cara.

Nota. De concavidad mucho menos acentuada que la cara anterior, la cara posterior de la rótula está en contacto con la cara interna de la tróclea femoral (facies patellaris femoris, pars medialis). Está constituida por dos partes articulares.

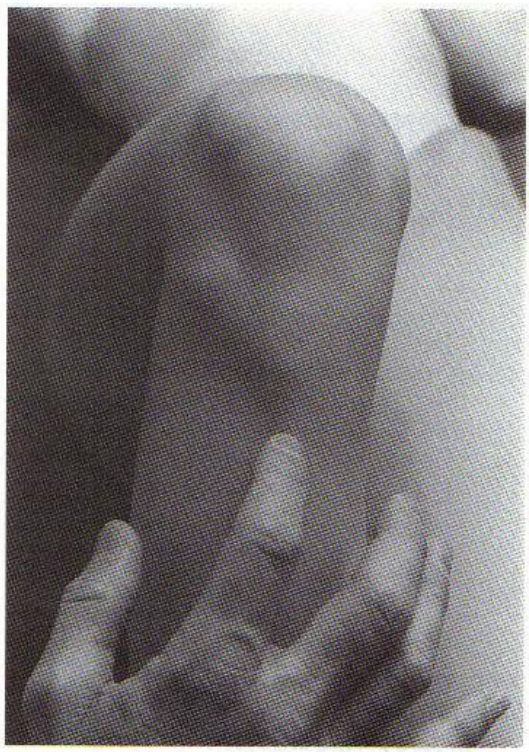


Fig. 11. Tuberosidad de la tibia *(tuberositas tibiae)*

En una superficie triangular con el vértice distal, que separa hacia delante los dos cóndilos, el externo *(condylus lateralis)* y el interno *(condylus medialis)*, de la tibia *(tibia)*.

Su palpación no representa ninguna dificultad, y precisamente en esta tuberosidad se inserta el ligamento rotuliano *(lig. patellae)*.

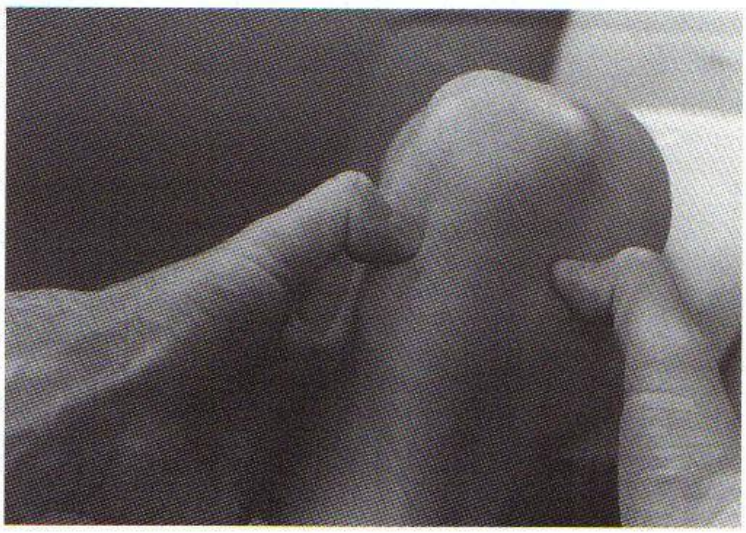


Fig. 12. Cara articular superior de la tibia o meseta tibial *(tibia, facies articularis superior)*

Con la rodilla flexionada a 90°, el terapeuta sitúa los dedos pulgares a cada lado del ligamento rotuliano *(lig. patellae)* en la interlínea articular femorotibial. Basta con desplazar los pulgares hacia abajo para explorar el borde anterior no articular de esta superficie articular (palpar este borde hasta su unión con el fémur *[femur]*).

Nota. Esta presa también permite palpar la interlínea articular femorotibial.

booksmedicos.org

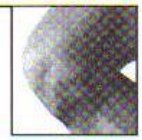
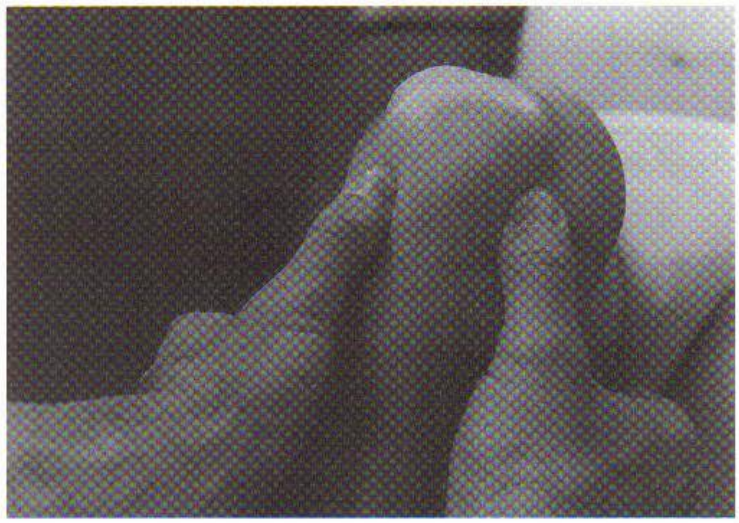


Fig. 13. Superficies articulares condíleas del fémur *(femur, condylus medialis/condylus lateralis, facies articularis)*

Con la rodilla flexionada a 90°, el terapeuta sitúa los dedos pulgares a cada lado del ligamento rotuliano *(lig. patellae)* en la interlínea articular femorotibial. Basta con desplazar los dedos pulgares hacia arriba para palpar la superficie deseada.

En caso de dificultad, una mayor flexión de rodilla facilitará la exploración.



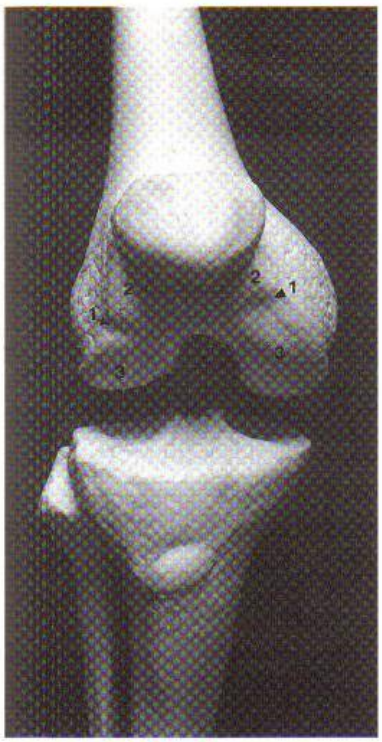


Fig. 14. Visualización de los surcos trocleocondíleos del fémur *(femur, condylus medialis/lateralis, facies articularis; sulcus medialis/lateralis)*

Son surcos excavados en la superficie articular que dividen el extremo distal del fémur *(femur)*, recubierto de cartílago, en dos partes: las superficies articulares situadas por delante y por encima de estos surcos forman parte de la tróclea femoral *(femur, facies patellaris)*, y las superficies articulares situadas por detrás y por debajo de estos mismos surcos, que se denominan superficies articulares condíleas *(femur, condylus medialis/condylus lateralis, facies articularis)*.

1. Surcos trocleocondíleos *(femur, condylus medialis/condylus lateralis, facies articularis)*.
2. Tróclea femoral *(femur, facies patellaris)*.
3. Superficies articulares condíleas del fémur *(femur, condylus medialis/condylus lateralis, facies articularis)*.

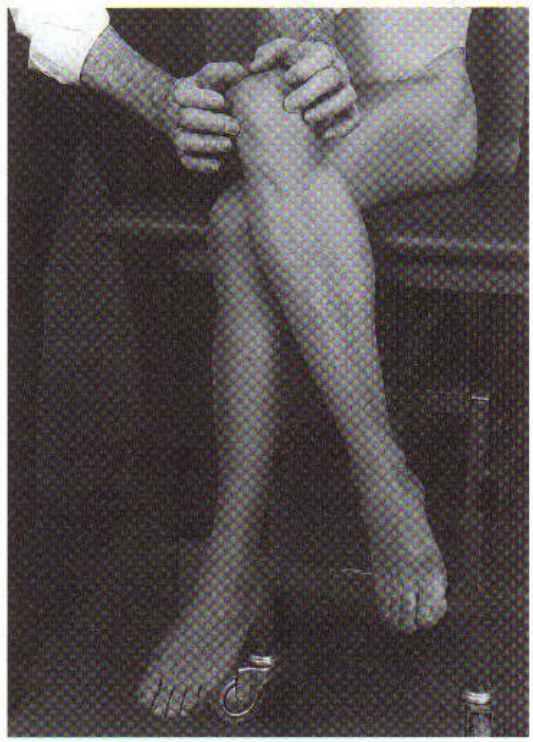


Fig. 15. Abordaje de los surcos trocleocondíleos *(femur, condylus medialis/lateralis, facies articularis; sulcus medialis/lateralis)*

La posición adecuada es la flexión de rodilla de algo más de 90°.

Basta con recorrer, mediante una presa digital, la superficie articular entre la rótula *(patella)* y las superficies articulares condíleas para percibir bajo nuestros dedos los dos surcos o depresiones que corresponden a los surcos trocleocondíleos (fig. 14) (1).

Nota. Frecuentemente, el surco trocleocondíleo interno resulta mucho más accesible durante la palpación.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

COMPARTIMIENTO INTERNO

Las estructuras óseas accesibles a la palpación son:

- Fémur *(femur)*:
  - — Epicóndilo interno del fémur *(femur, epicondylus medialis)* (figs. 17 y 18).
  - — Borde lateral interno de la superficie articular trocleocondílea interna *(condylus medialis, facies articularis/facies patellaris, margo medialis)* (fig. 19).
  - — Surco del cóndilo interno *(condylus medialis, sulcus)* (fig. 19).
  - — Superficie articular trocleocondílea interna *(condylus medialis, facies articularis/facies patellaris)* (fig. 20).
  - — Tubérculo del aductor *(tuberculum adductorium)* (fig. 21).
- Tibia *(tibia)*:
  - — Cara articular superior o meseta tibial interna *(tibia, facies articularis superior, pars medialis)* (figura 22).
  - — Borde inferior del cóndilo interno de la tibia *(tibia, condylus medialis, margo inferior)* (fig. 23).
  - — Parte superior del borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis* [estructura que conviene destacar para la localización de los músculos de la pata de ganso *(pes anserinus)* (fig. 24).

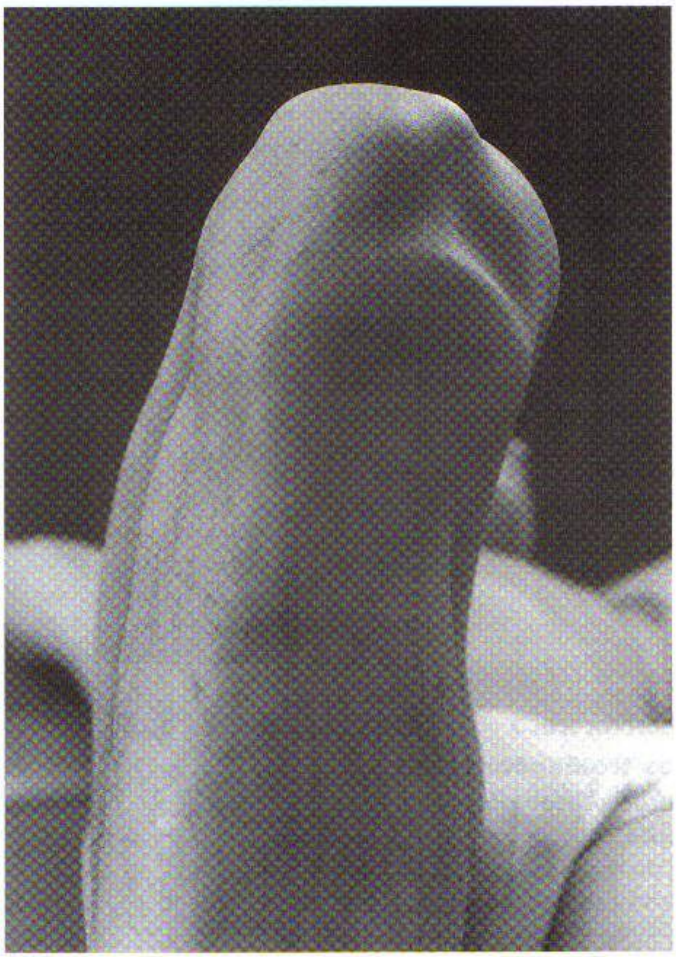


Fig. 16. Vista anterointerna, rodilla flexionada

booksmedicos.org

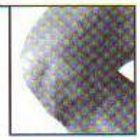


Fig. 17. Vista anterior del epicóndilo interno del fémur *(femur, epicondylus medialis)*

Es una estructura subcutánea directamente accesible a la palpación, que comprende al saliente óseo más prominente de la cara externa rugosa del cóndilo femoral interno *(femur, condylus medialis)*.

Nota. Su parte posterior tiene una depresión donde se inserta el ligamento lateral interno de la rodilla (lig. collaterale tibiale).

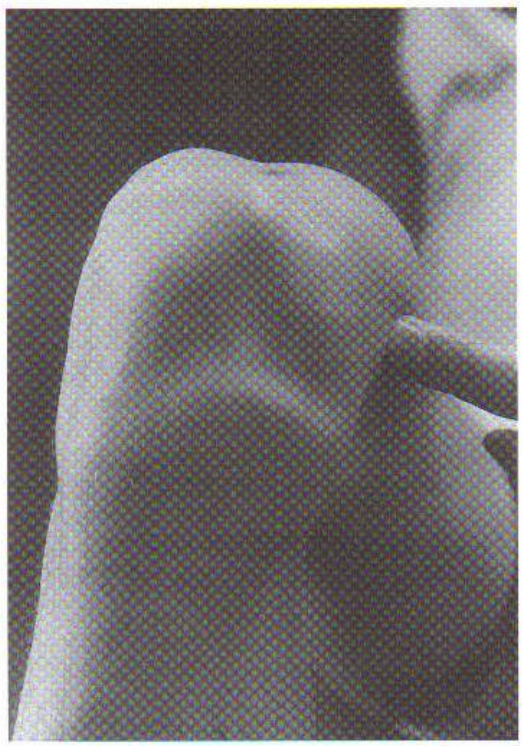
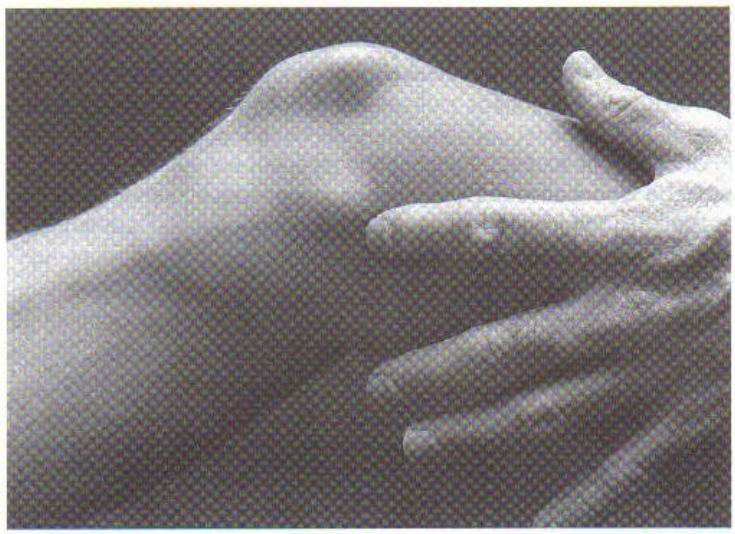


Fig. 18. Vista lateral interna del epicóndilo interno del fémur *(femur, epicondylus medialis)*

Esta visión lateral interna del epicóndilo interno del fémur *(femur, epicondylus medialis)* permite una visualización y una palpación más precisa de dicha estructura.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

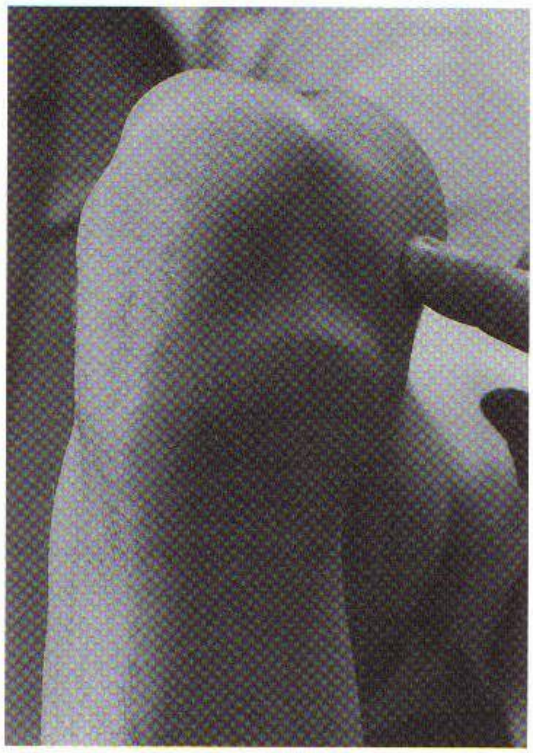


Fig. 19. Borde lateral interno de la superficie articular trocleocondílea interna del fémur *(condylus medialis, facies articularis/facies patellaris, margo medialis)*

Este borde limita lateralmente con la tróclea femoral *(facies patellaris)* y la superficie articular del cóndilo interno *(femur, condylus medialis, facies articularis)*.

La rodilla en máxima flexión facilita el acceso a dicha estructura.

Surco del cóndilo interno
(condylus medialis, sulcus)

Bordea por su parte inferior la cara lateral (que aparece rugosa bajo nuestros dedos) del cóndilo femoral interno *(femur, condylus medialis)* a lo largo de su límite inferior. La profundidad de este surco es mucho más pronunciado por detrás que por delante.

Se sitúa la rodilla en flexión para liberarla de las estructuras musculotendinosas que puedan dificultar la acción.

Nota. No debemos olvidar que cuando la rodilla está flexionada, estamos ante una gran parte de la superficie articular del extremo inferior del fémur (femur).

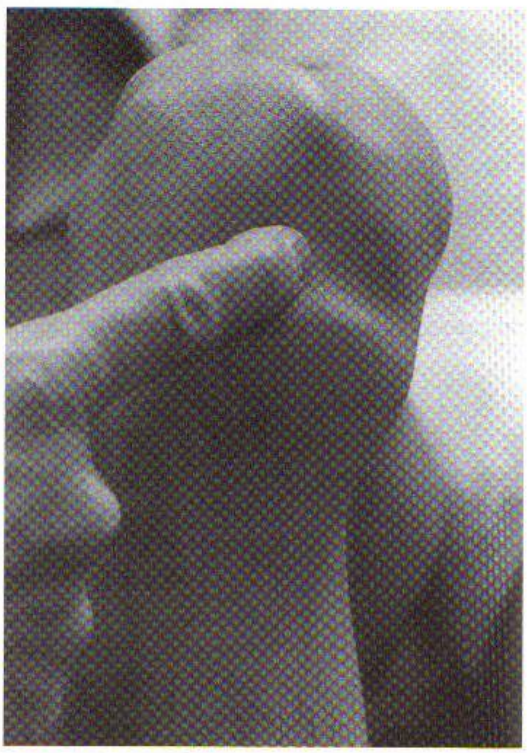


Fig. 20. Superficie articular trocleocondílea interna del fémur *(condylus medialis, facies articularis/facies patellaris)*

Mediante los dedos pulgar e índice localizamos la interlínea femorotibial interna.

Una vez hallada, el terapeuta puede recorrer la superficie articular, que se percibe como una superficie lisa bajo nuestros dedos, y comprobar que está limitada por el borde lateral interno de la superficie articular trocleocondílea del fémur.

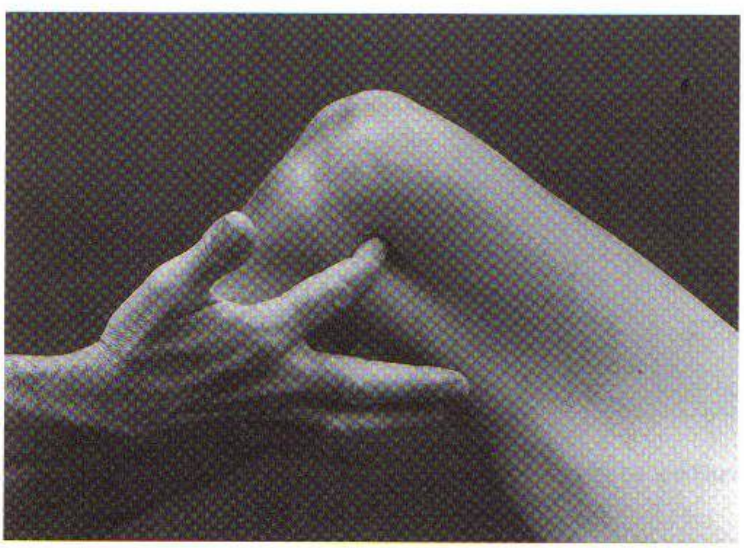


Fig. 21. Tubérculo del aductor *(tuberculum adductorium)*

Si la palpación directa de esta estructura resulta difícil, podemos localizarla a través del tendón del fascículo vertical del aductor mayor *(m. adductor magnus)* (v. fig. 69).

Basta seguir este tendón para localizar en su extremo distal un saliente, que resulta ser el tubérculo del aductor *(tuberculum adductorium)*.

booksmedicos.org

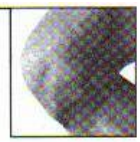
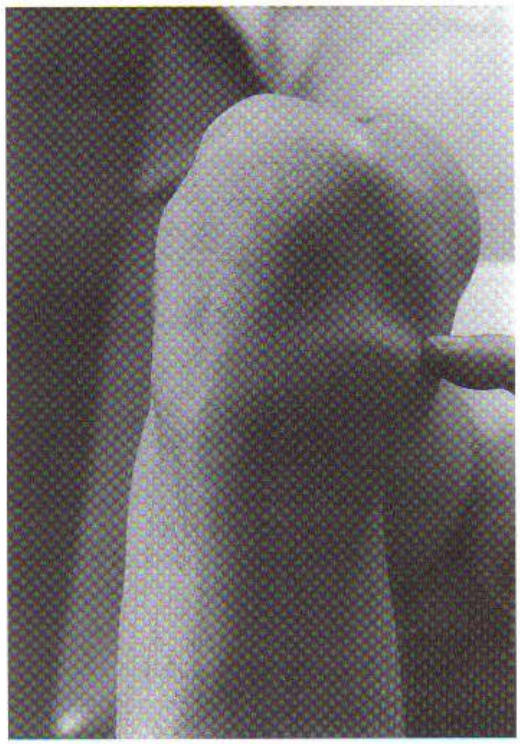


Fig. 22. Parte interna de la cara articular superior de la tibia o meseta tibial interna
(tibia, facies articularis superior, pars medialis)

Mientras el paciente mantiene la rodilla flexionada a 90°, su palpación no ofrece ninguna dificultad. En visión anterior, resulta interesante advertir la parte más interna de la meseta tibial, porque la palpación del ligamento lateral interno *(lig. collaterale tibiale)* se inicia a este nivel.



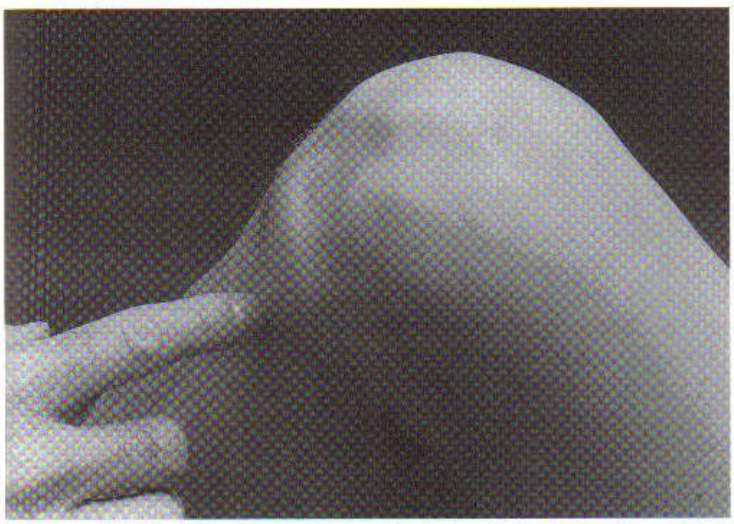


Fig. 23. Borde inferior del cóndilo interno de la tibia
(tibia, condylus medialis, margo inferior)

Con la rodilla en flexión, basta con localizar el borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)* y seguirlo hasta su extremo superior. Mediante una presa pulpar uni o bidigital localizamos fácilmente el borde inferior del cóndilo.

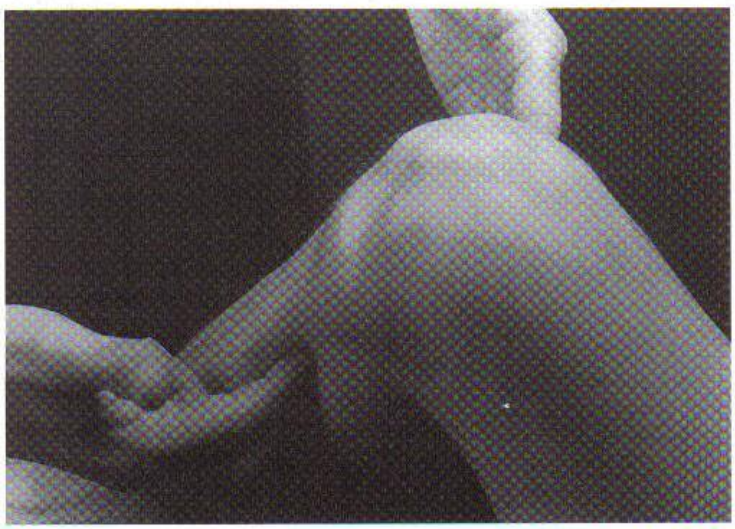


Fig. 24. Parte superior del borde interno de la tibia
(tibia, margo medialis)

Es una estructura ósea, que conviene destacar, ya que en este nivel localizaremos los músculos de la pata de ganso *(pes anserinus)*: el músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*, el músculo recto interno *(m. gracilis)* y el músculo sartorio *(m. sartorius)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

COMPARTIMIENTO EXTERNO

Las estructuras óseas accesibles a la palpación son:

- Fémur *(femur)*:
  - — Borde lateral externo de la fosa supratroclear *(fossa suprapatellaris, margo lateralis)* (fig. 26).
  - — Borde lateral externo de la superficie articular trocleocondílea externa *(condylus lateralis, facies articularis/facies patellaris, margo lateralis)* (fig. 27).
  - — Epicóndilo externo del fémur *(femur, epicondylus lateralis)* (fig. 28).
  - — Surco del cóndilo externo *(condylus lateralis, sulcus)* (fig. 29).
  - — Superficie articular trocleocondílea externa (figs. 29 y 30).
- Tibia *(tibia)*:
  - — Parte externa de la cara articular superior de la tibia o meseta tibial externa *(tibia, facies articularis superior, pars lateralis)* (figura 31).
  - — Tubérculo de Gerdy o tubérculo externo de la tibia *(tuberculum intercondylare laterale)* (figs. 32 y 33).
  - — Cresta oblicua de la tibia *(tibia, linea obliqua)* (fig. 34).
- Peroné *(fibula)*:
  - — Cabeza del peroné *(caput fibulae)* (fig. 35).
  - — Cuello del peroné *(collum fibulae)* (fig. 36).

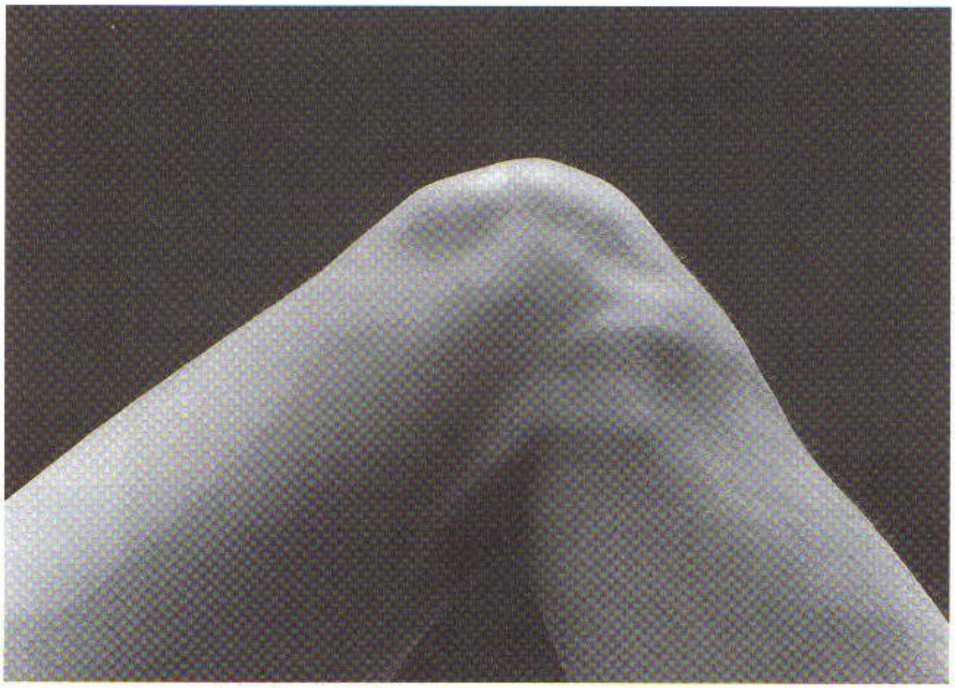


Fig. 25. Vista externa, rodilla flexionada

booksmedicos.org

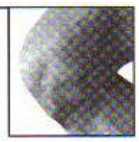
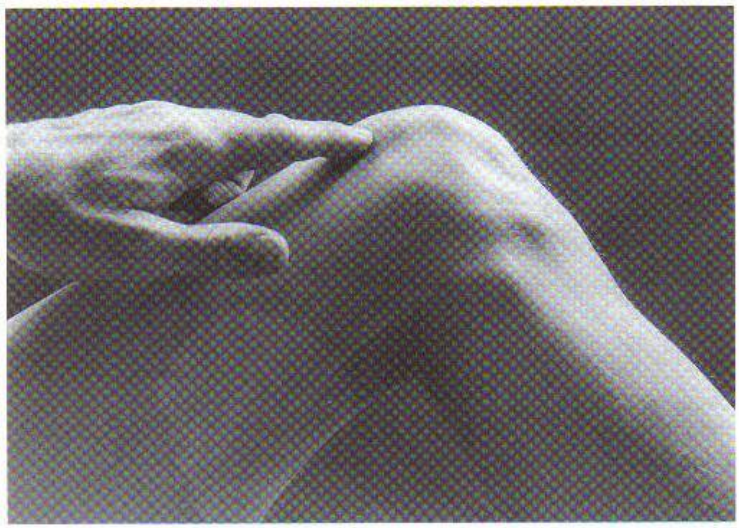


Fig. 26. Borde lateral externo de la fosa supratroclear del fémur *(fossa suprapatellaris, margo lateralis)*

El borde lateral externo de la fosa aparece mucho más marcado que el borde interno, especialmente a medida que aumentamos la flexión de rodilla al máximo.



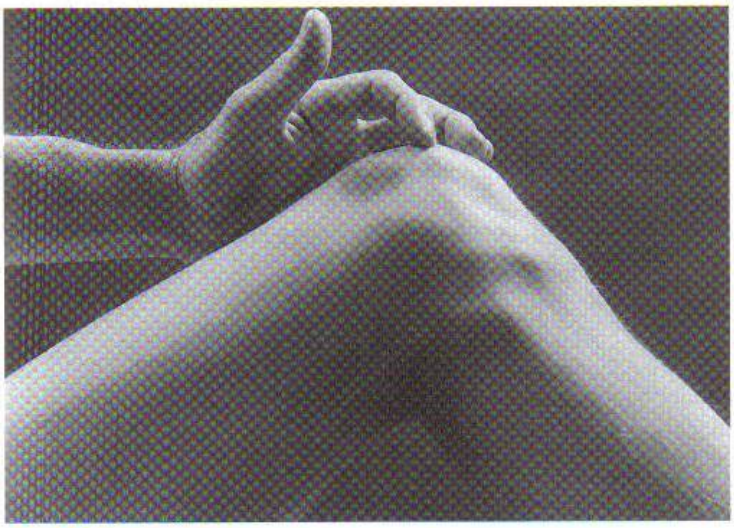


Fig. 27. Borde lateral externo de la superficie articular trocleocondílea externa del fémur *(condylus lateralis, facies articularis/ facies patellaris, margo lateralis)*

Su posición, muy externa, nos indica la de la rótula *(patella)* cuando la rodilla está flexionada.

Nota. La superficie articular trocleocondílea se encuentra mucho más despejada en el lado interno que en el lado externo cuando la rodilla está flexionada.

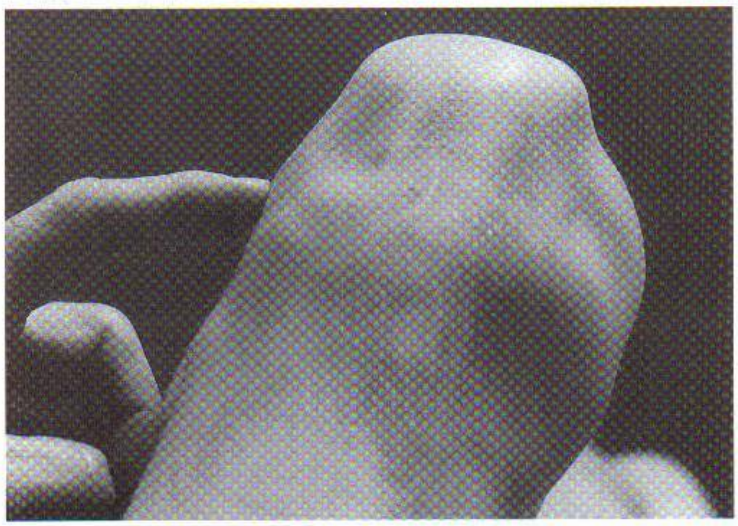


Fig. 28. Epicóndilo externo del fémur *(femur, epicondylus lateralis)*

Mucho menos acentuado que el epicóndilo interno *(epicondylus medialis)*, el externo se halla igualmente situado en la parte media de la cara externa del cóndilo.

En caso de dificultad durante la palpación, se inicia el proceso de tensión del ligamento lateral externo *(lig. collaterale fibulare)* con el bostezo de la interlínea femorotibial externa manteniendo la rodilla en flexión (v. fig. 39).

El epicóndilo se sitúa en el punto de inserción del ligamento lateral externo en el fémur *(femur)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

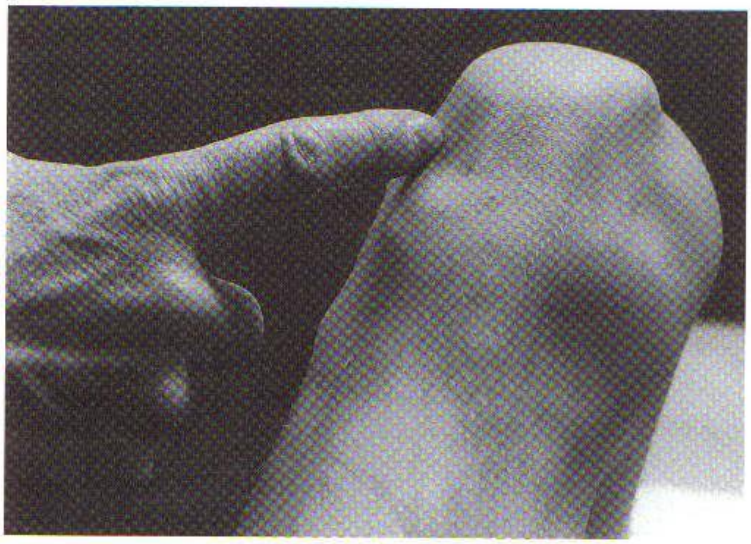


Fig. 29. Borde lateral externo de la superficie articular trocleocondílea externa del fémur *(condylus lateralis, facies articularis/facies patellaris, margo lateralis)*

Este borde limita lateralmente la tróclea femoral *(facies patellaris)* y la superficie articular del cóndilo externo *(condylus lateralis, facies articularis)*.

La máxima flexión de rodilla facilita el acceso a esta estructura.

Surco del cóndilo externo (condylus lateralis, sulcus)

Bordea la cara lateral (que aparece rugosa bajo nuestros dedos) del cóndilo externo *(condylus lateralis)* por debajo, a lo largo de su límite inferior. La profundidad de este surco es mucho más pronunciada por detrás que por delante.

El paciente debe situar la rodilla en flexión para liberarla de las estructuras musculotendinosas.

Nota. No debemos olvidar que, cuando la rodilla está flexionada, nos hallamos frente al extremo inferior del fémur (femur).

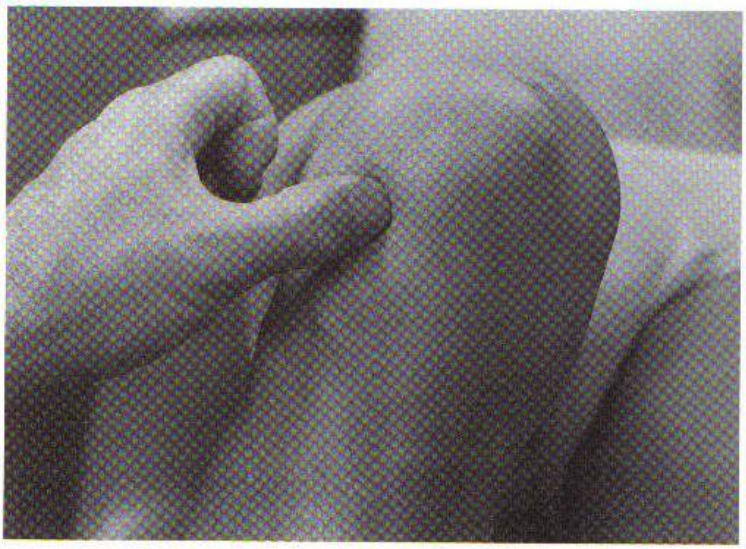


Fig. 30. Superficie articular trocleocondílea externa del fémur *(condylus lateralis, facies articularis/facies patellaris)*

Con el dedo pulgar se localiza la interlínea femorotibial externa. A partir de este punto, el terapeuta debe recorrer la superficie articular, que se percibe como una superficie lisa bajo nuestro dedo. Esta superficie articular limita, en el interior, con el ligamento rotuliano *(lig. patellae)* y con el borde lateral externo de la rótula *(patella)*, y lateralmente con el borde lateral externo de la superficie articular trocleocondílea.

booksmedicos.org

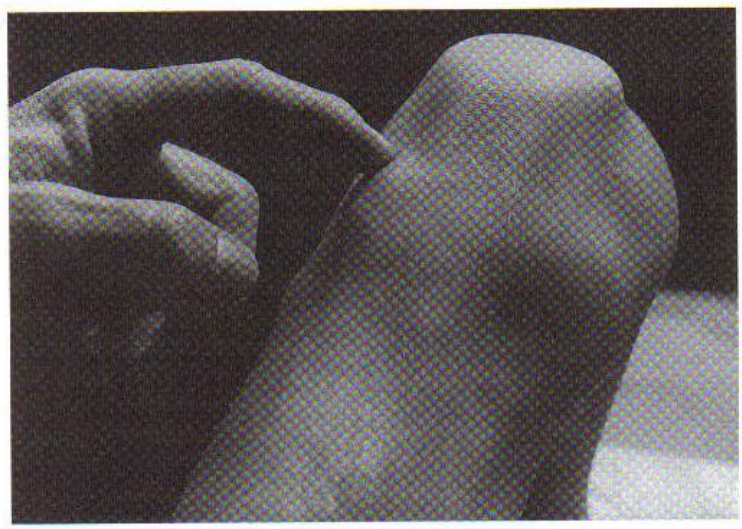


Fig. 31. Parte externa de la cara articular superior de la tibia o meseta tibial externa *(tibia, facies articularis superior, pars lateralis)*

Con la rodilla flexionada a 90°, su localización es sencilla: es importante visualizar la parte más externa de esta cara articular en visión anterior, porque en este punto se detecta el ligamento lateral externo *(lig. collaterale fibulare)* a nivel de la interlínea articular.

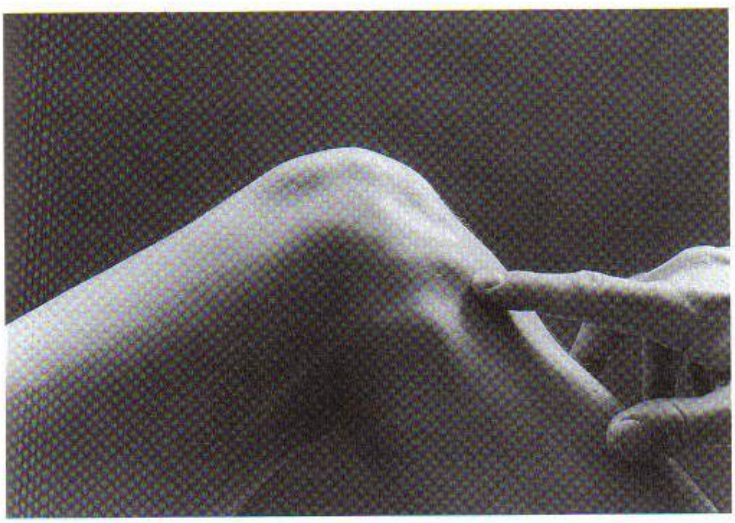


Fig. 32. Vista externa del tubérculo de Gerdy o tubérculo externo de la tibia *(tibia, tuberculum intercondylare laterale)*

Comprende la protuberancia más prominente del cóndilo lateral de la tibia *(tibia, condylus lateralis)*. Con la rodilla flexionada a 90°, puede palparse por debajo de la parte externa la meseta tibial externa *(facies articularis superior)* y por el exterior de la tuberosidad anterior de la tibia *(tuberositas tibiae)*.

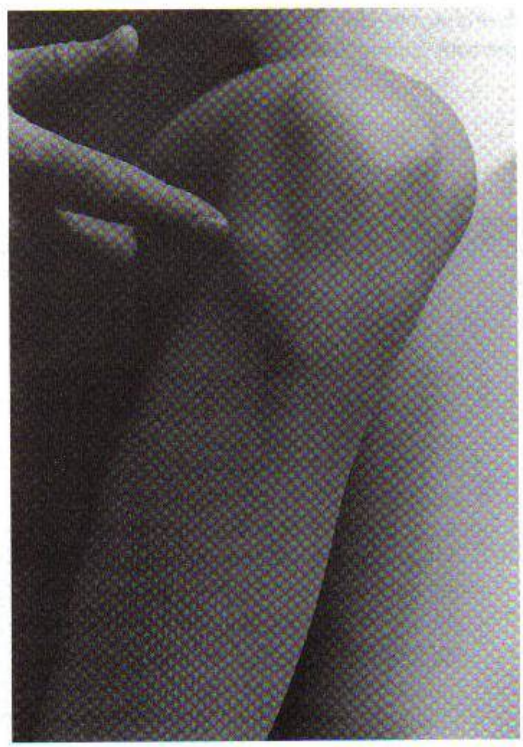


Fig. 33. Vista anterior del tubérculo de Gerdy o tubérculo externo de la tibia *(tibia, tuberculum intercondylare laterale)*

Una exploración complementaria anterior permite una visualización y una localización más precisa del tubérculo, y una referencia ósea suplementaria puede ser la cabeza del peroné *(caput fibulae)*, por delante y por encima de la cual se sitúa el tubérculo de Gerdy *(tibia, tuberculum intercondylare laterale)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

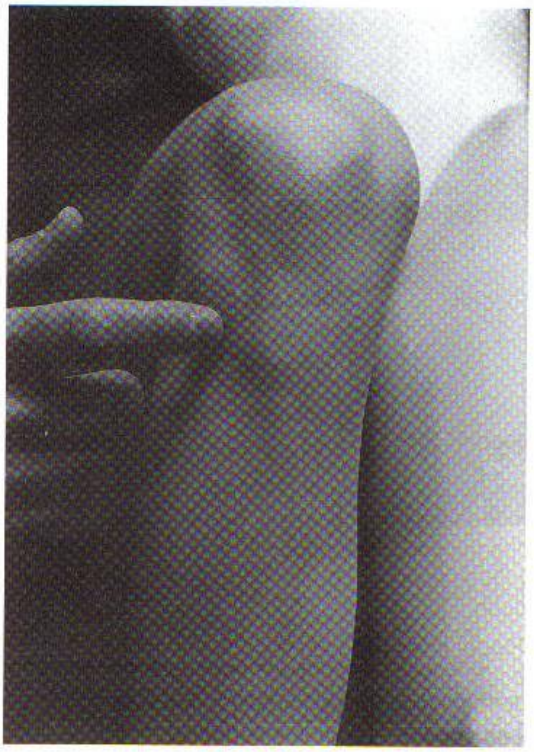


Fig. 34. Vista anterior de la cresta oblicua de la tibia *(tibia, linea obliqua)*

Es una cresta ósea que une el tubérculo de Gerdy *(tibia, tuberculum intercondylare laterale)* (v. figs. 32 y 33) y el borde lateral externo de la tuberosidad anterior de la tibia *(tuberositas tibiae)* (v. fig. 13). Es oblicua de arriba abajo y de atrás adelante, y resulta directamente accesible justo en la superficie de la piel.

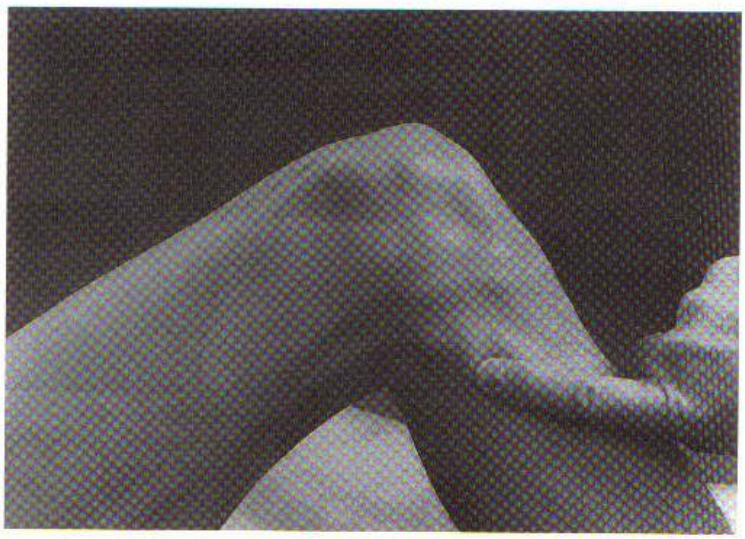


Fig. 35. Vista externa de la cabeza del peroné *(caput fibulae)*

La palpación de la cabeza del peroné no presenta ninguna dificultad; pero para destacar su estructura podemos situar, previamente, la pierna en rotación interna.

Nota. La apófisis estiloides de la cabeza del peroné (apex capitis fibulae) es una eminencia ósea que encontramos por fuera y por detrás de la superficie articular de la cabeza del peroné (caput fibulae).

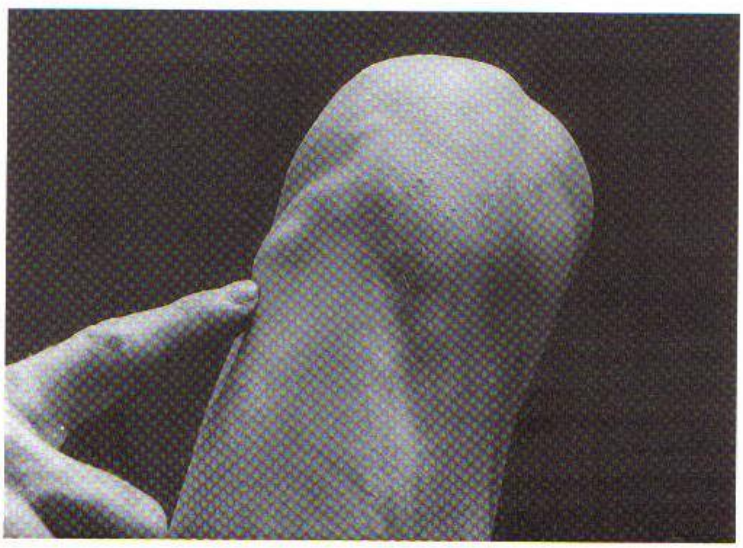


Fig. 36. Vista anterior del cuello del peroné *(collum fibulae)*

Esta estructura, que se interpone entre el extremo superior del peroné *(caput fibulae)* y la diáfisis peronea *(corpus fibulae)*, es importante porque el nervio ciático poplíteo externo *(n. fibularis communis)* gira en torno al cuello del peroné *(collum fibulae)* antes de abordar el segmento de la pierna.

booksmedicos.org

ARTROLOGÍA

LIGAMENTOS

Los abordajes de las estructuras ligamentosas accesibles a la palpación son:

- Visualización y proceso de tensión muscular del ligamento lateral externo *(lig. collaterale fibulare)* (figs. 38 y 39).
- Proceso de tensión del alerón rotuliano externo *(retinaculum patellae laterale)* (figs. 40 a 42).
- Visualización y proceso de tensión del ligamento lateral interno *(lig. collaterale tibiale)* (figs. 43 a 46).
- Alerón rotuliano interno *(retinaculum patellae mediale)* (figs. 47 a 49).
- Visualización y abordaje del cuerpo adiposo infrarrotuliano *(corpus adiposum infrapatellare)* (fig. 50).
- Ligamento rotuliano *(lig. patellae)* (fig. 51).

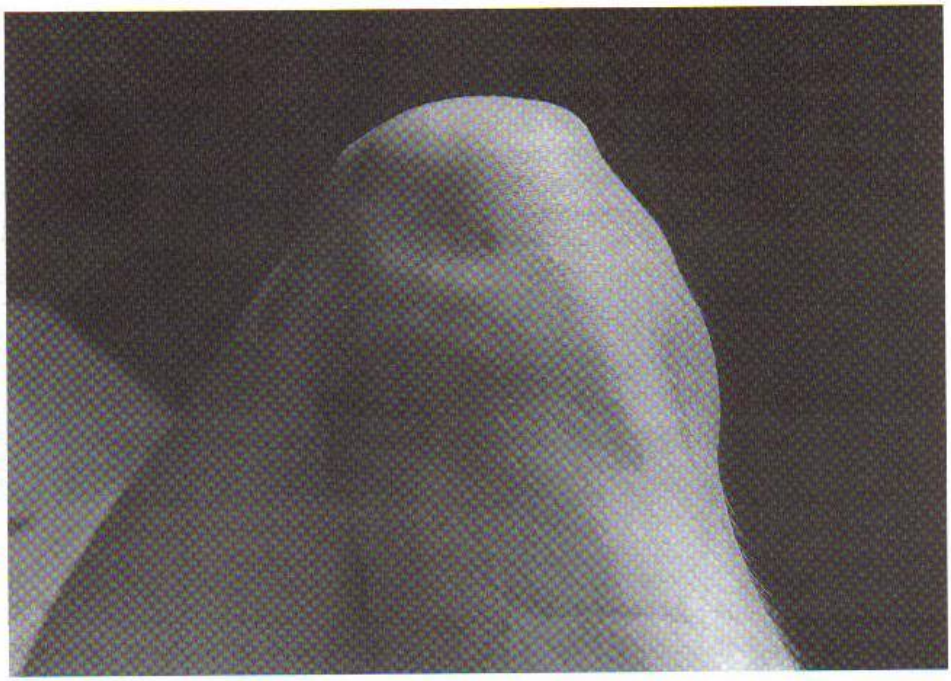


Fig. 37. Vista anterior de la rodilla

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

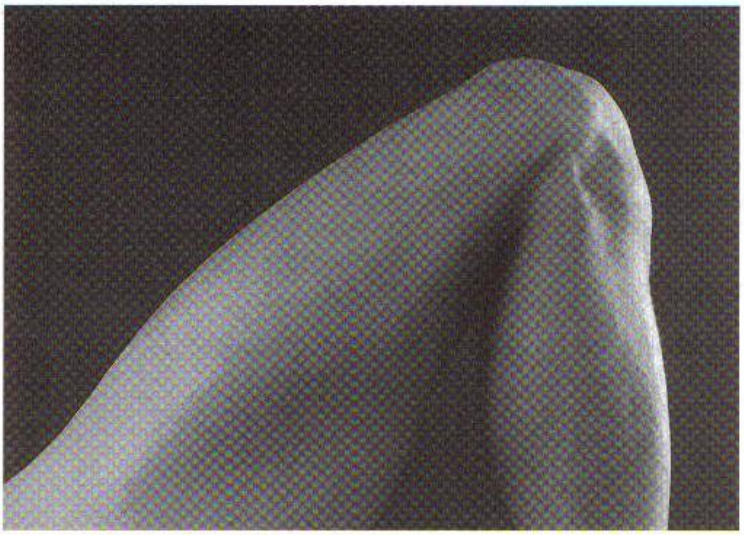


Fig. 38. Visualización del ligamento lateral externo *(lig. collaterale fibulare)*

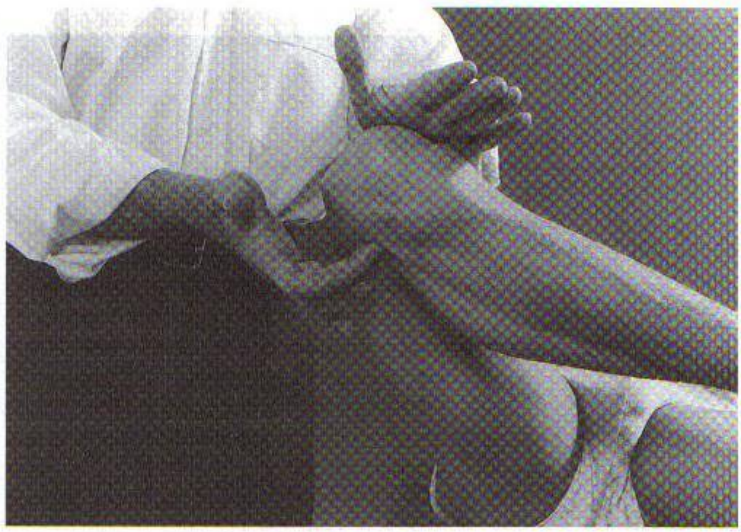
Este ligamento une el epicóndilo externo del fémur *(femur, epicondylus lateralis)* y la parte anteroexterna de la cabeza del peroné *(caput fibulae)*, por delante de la apófisis estiloides de la cabeza del peroné *(apex capitis fibulae)*.

Fig. 39. Proceso de tensión muscular del ligamento lateral externo *(lig. collaterale fibulare)*

Para una palpación adecuada es preferible iniciar el proceso de tensión del ligamento lateral externo *(lig. collaterale fibulare)* para, una vez localizado, efectuar la palpación, que resulta sencilla en cualquier posición articular de la rodilla.

Se coloca al paciente en la misma posición que muestra la figura y se presiona desde dentro hacia fuera, colocando una mano en la cara interna de la rodilla que se examina para provocar un bostezo de la interlínea articular externa que, como consecuencia, destacará el ligamento. La otra mano se sitúa frente a la interlínea articular, entre la cabeza del peroné *(caput fibulae)* y el epicóndilo externo *(epicondylus lateralis)* del fémur *(femur)*.

Nota. El ligamento aparece bajo nuestros dedos como un cordón cilíndrico compacto, más o menos grueso según el individuo. Los sujetos con genu varum tienen, sin duda, un ligamento mucho más fuerte y grueso, ya que está permanentemente solicitado.



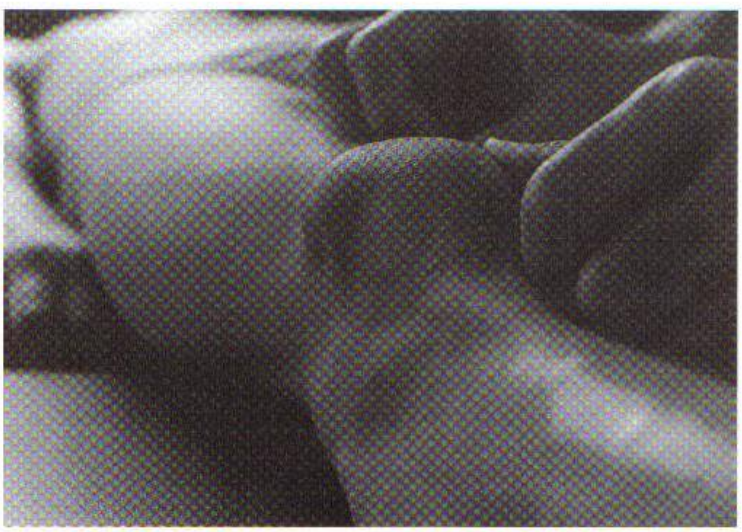


Fig. 40. Visualización del fascículo transversal del alerón rotuliano externo *(retinaculum patellae laterale)*

El paciente mantiene la rodilla en extensión completa, y el músculo cuádriceps femoral *(m. quadriceps femoris)* relajado.

La rótula *(patella)* debe desplazarse hacia la parte externa o hacia la parte interna, ya que ambos movimientos provocan la tensión del alerón rotuliano (fig. 40). El alerón rotuliano externo *(retinaculum patellae laterale)* se aborda perpendicularmente a su trayecto.

booksmedicos.org

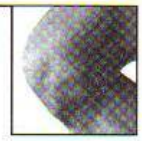


Fig. 41. Palpación del fascículo transversal del alerón rotuliano externo *(retinaculum patellae laterale)*

Esta maniobra tiende a desplazar la estructura deseada y visualizada (fig. 40) a un plano cercano al sagital estricto. Es un refuerzo capsular que se percibe bajo nuestros dedos como una cintilla fibrosa.

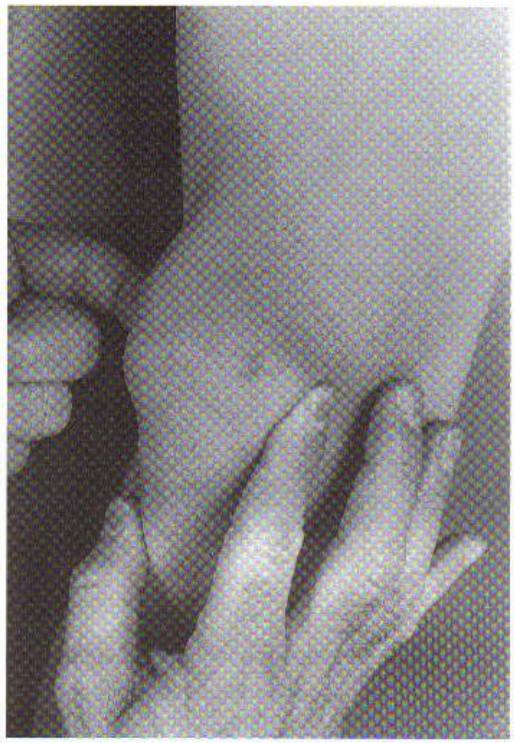
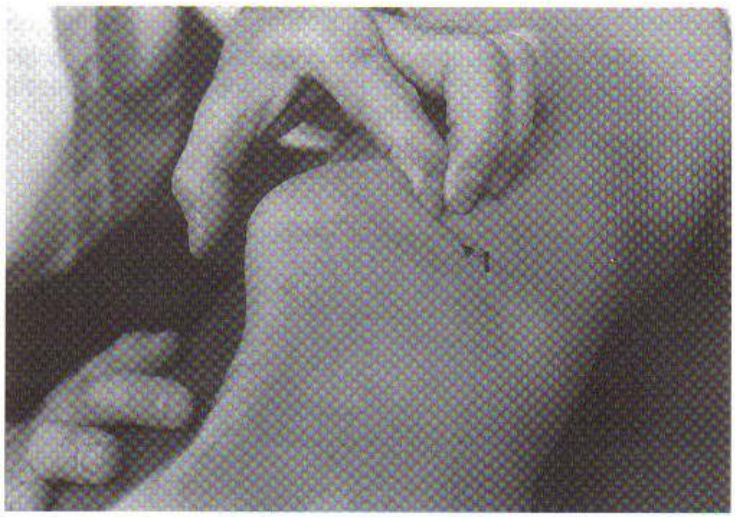


Fig. 42. Visualización del doble proceso de tensión externa e interna de los alerones rotulianos *(retinacula patellae)*

La tracción de la rótula *(patella)* hacia el exterior permite destacar el alerón rotuliano interno *(retinaculum patellae mediale)* (1) y, al mismo tiempo, tensar el alerón rotuliano externo *(retinaculum patellae laterale)*, no visible en esta figura (v. fig. 40).

Nota. Durante esta técnica, el terapeuta procura dirigir la tensión del alerón rotuliano externo a un plano que, progresivamente, se va acercando al plano sagital estricto, mientras desplaza la tensión del alerón rotuliano interno en un plano cada vez más horizontal. En esta figura puede observarse la acción desde una vista inferointerna.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

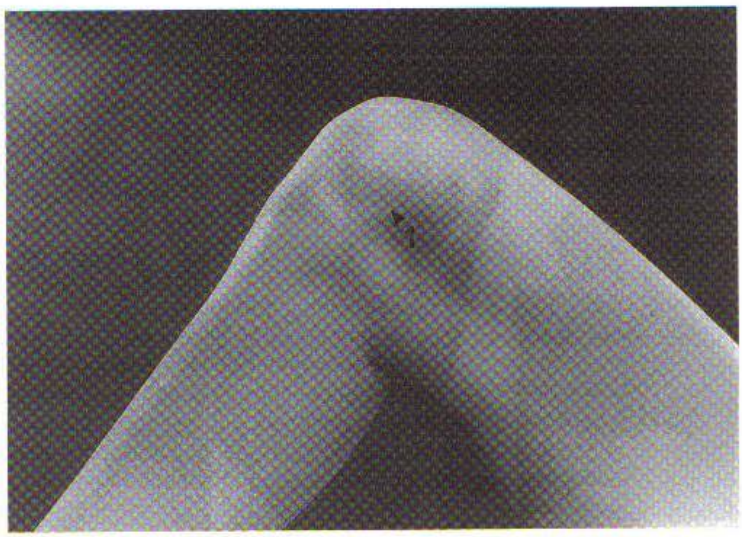


Fig. 43. Visualización del ligamento lateral interno *(lig. collaterale tibiale)*

Este ligamento (1) une el epicóndilo interno del fémur *(femur, epicondylus medialis)* que se inserta en la depresión situada justo detrás de este epicóndilo, con la parte superior proximal del borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)* y en la parte contigua de la cara anterointerna de este mismo hueso.

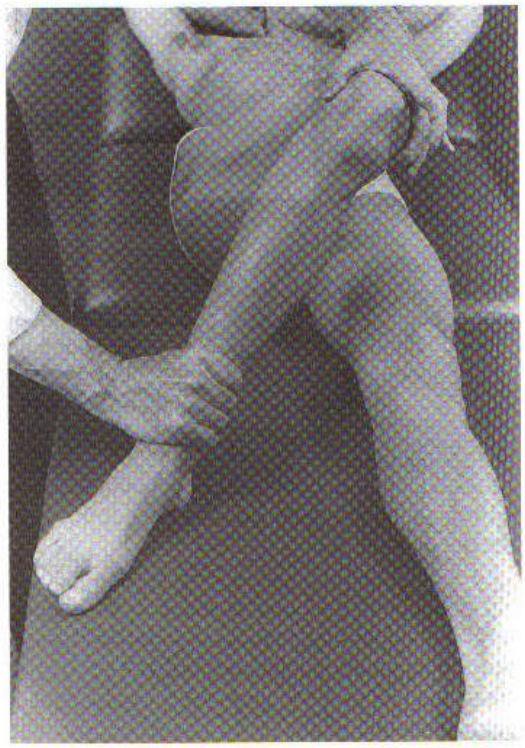
Fig. 44. Proceso de tensión del ligamento lateral interno *(lig. collaterale tibiale)*

El proceso de tensión óptima de este ligamento se realiza en dos tiempos.

En el primer tiempo, con la rodilla flexionada a 90°, el terapeuta dirige, previamente, el segmento de la pierna en rotación externa, lo que consigue la tensión del ligamento.

En el segundo tiempo, la mano situada en la rodilla la empuja hacia el interior (con el pie fijado encima de la camilla), lo que provoca el bostezo de la interlínea articular interna, que tensa más el ligamento.

Nota. La misma mano (con los dedos situados frente a la interlínea) percibe el ligamento como una cintilla fibrosa bastante plana bajo nuestros dedos.



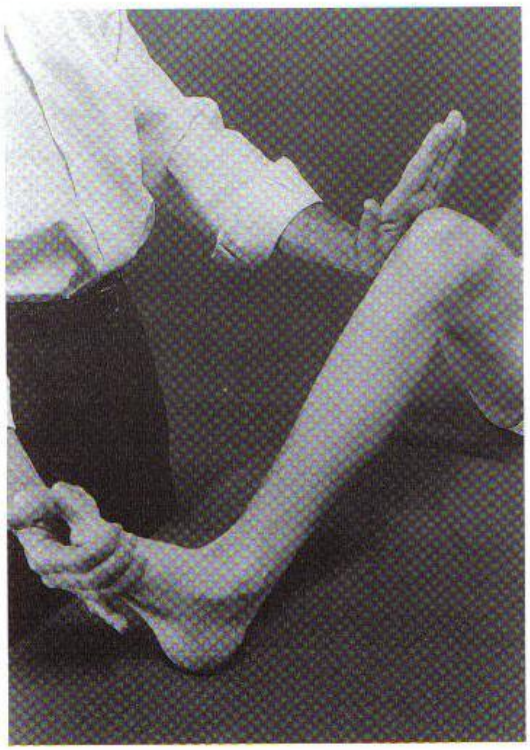


Fig. 45. Variante del proceso de tensión del ligamento lateral interno *(lig. collaterale tibiale)*

En el primer tiempo, con el talón apoyado en la camilla, el terapeuta conduce la pierna en rotación externa desde el borde interno del pie.

En el segundo tiempo, el terapeuta sitúa la otra mano en la parte externa de la rodilla y desplaza la rodilla hacia el interior para provocar un bostezo de la interlínea articular interna, produciendo la tensión del ligamento.

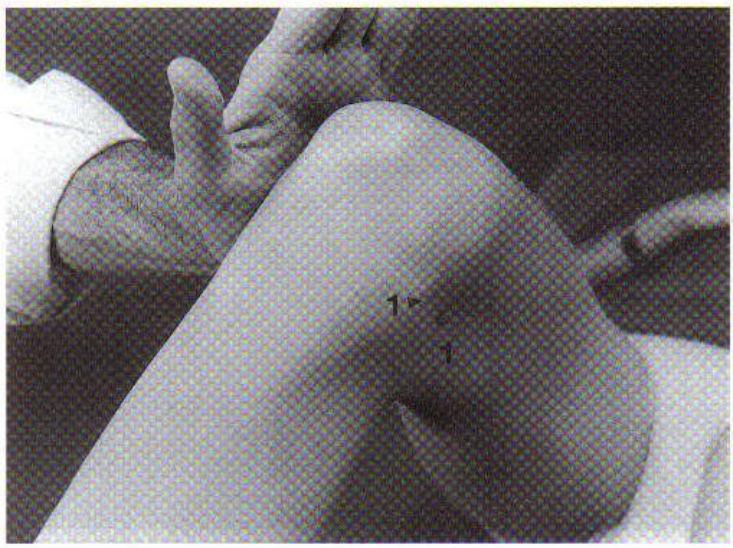
Nota. El ligamento aparece muy claramente a nivel de la interlínea articular (v. fig. 46).

booksmedicos.org

Fig. 46. Primer plano de la variante del proceso de tensión del ligamento lateral interno *(lig. collaterale tibiale)*

Esta figura presenta un primer plano de la vista anterointerna de la rodilla, mostrando muy claramente el proceso de tensión del ligamento lateral interno *(lig. collaterale tibiale)*.

Nota. El ligamento aparece muy claramente a nivel de la interlínea articular (1).



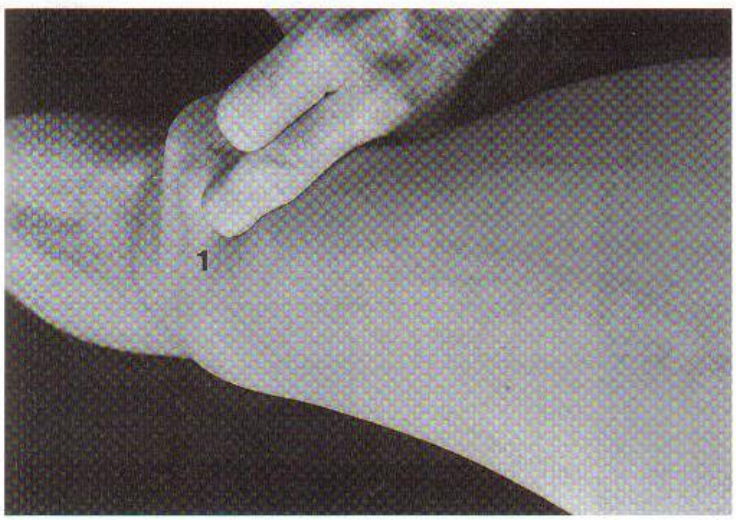


Fig. 47. Vista interna, con la rodilla en extensión, del fascículo transversal del alerón rotuliano interno *(retinaculum patellae mediale)*

Mientras el paciente mantiene la rodilla en extensión completa y el cuádriceps femoral *(m. quadriceps femoris)* relajado, el terapeuta puede desplazar la rótula *(patella)* hacia el exterior (fig. 47) o hacia el interior (fig. 48), movimientos que provocan la tensión del ligamento.

La palpación es idéntica en ambos casos: el alerón rotuliano interno *(retinaculum patellae mediale)* se palpa de forma transversal.

1. Alerón rotuliano interno *(retinaculum patellae mediale)*.

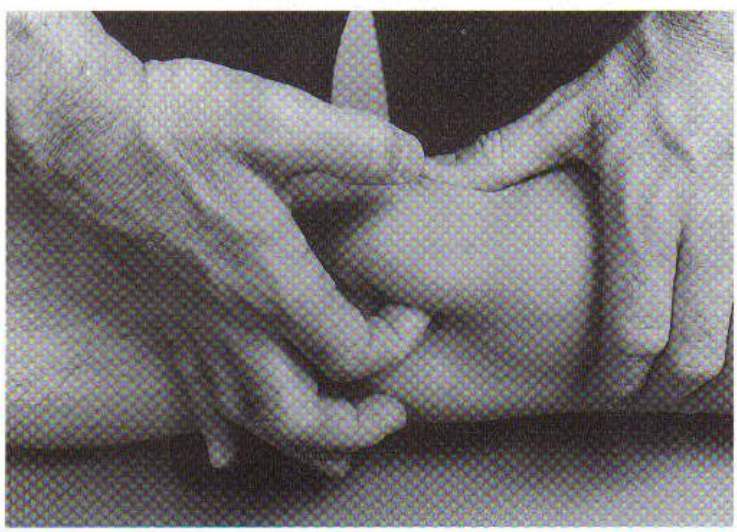


Fig. 48. Palpación del fascículo transversal del alerón rotuliano interno *(retinaculum patellae mediale)*

Esta maniobra tiene por objeto desplazar la estructura que se explora hacia un plano que se aproxime cada vez más al plano sagital puro. Se trata de un refuerzo capsular que se percibe bajo nuestros dedos como una cintilla fibrosa.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

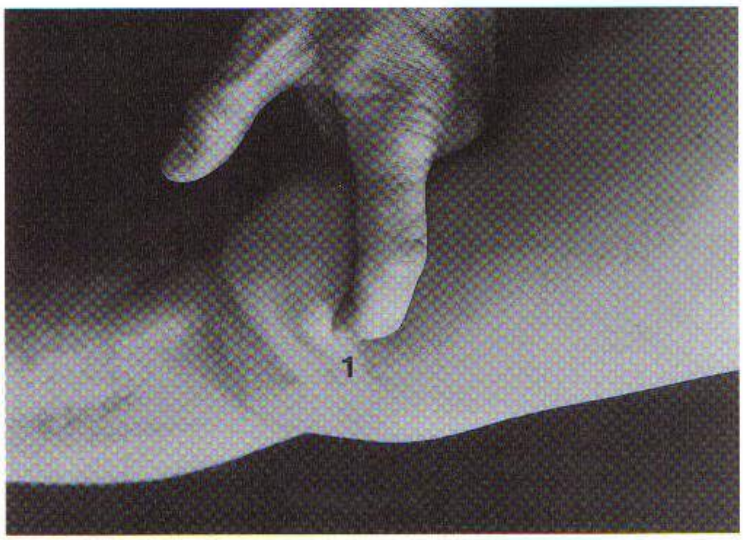


Fig. 49. Proceso de tensión del fascículo transversal del alerón rotuliano interno *(retinaculum patellae mediale)* por tracción de la rótula *(patella)* hacia el exterior

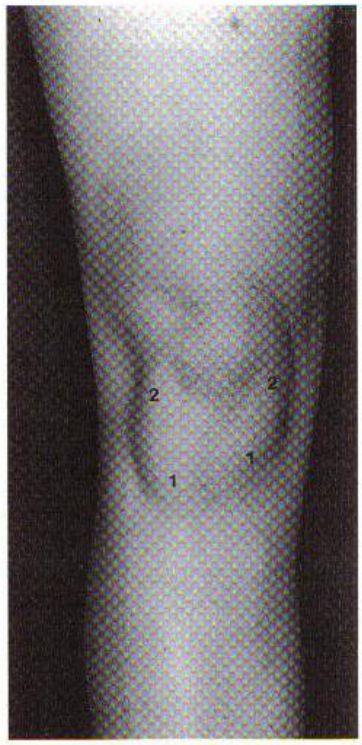
Esta acción técnica es idéntica a la que se describe en la figura 42, y tiene por objeto tensar la estructura que se explora en un plano que se aproxime cada vez más al plano horizontal. Se trata de un refuerzo capsular que se percibe bajo nuestros dedos como una cintilla fibrosa.

1. Alerón rotuliano interno *(retinaculum patellae mediale)*.

Fig. 50. Visualización del cuerpo adiposo infrarrotuliano de la rodilla *(corpus adiposum infrapatellare)*

Situado entre el ligamento rotuliano *(lig. patellae)* y la parte posterior no articular de la rótula *(patella)*, esta estructura se sitúa por encima de la superficie preespinal *(area intercondylaris anterior)* de la cara articular superior o meseta tibial *(tibia, facies articularis superior)*. Lateralmente, este paquete adiposo se prolonga hasta media altura de los bordes laterales de la rótula, formando así paquetes adiposos grasos llamados pliegues alares *(plicae alares)*. Aparecerán muy visibles y muy marcados si pedimos al paciente una extensión de rodilla, como muestra esta figura.

1. Cuerpo adiposo infrarrotuliano *(corpus adiposum infrapatellare)*.
2. Pliegues alares *(plicae alares)*.



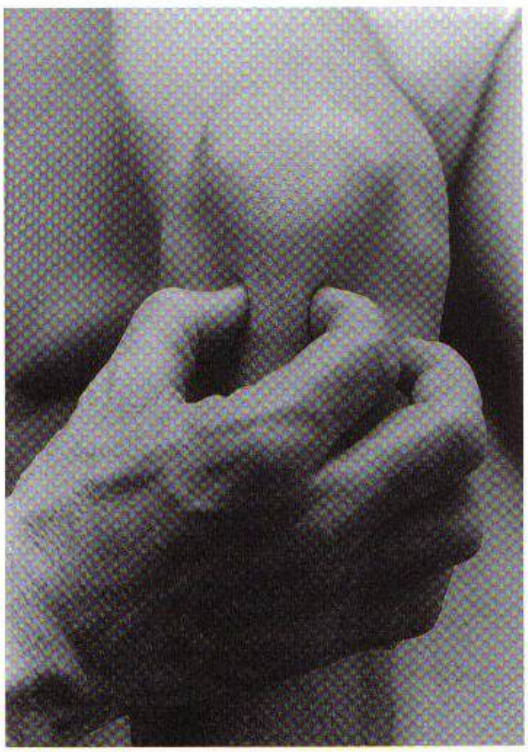
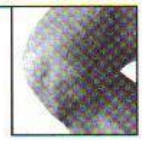


Fig. 51. Ligamento rotuliano *(lig. patellae)*

Puede abordarse con la rodilla flexionada o con la rodilla en extensión. Se cogen los bordes laterales de este ligamento mediante una presa con el pulgar y el índice. Su trayecto, ligeramente oblicuo de arriba abajo, se percibirá mucho mejor de esta forma.

booksmedicos.org



MIOLOGÍA

REGIÓN ANTEROEXTERNA

Las estructuras musculares y tendinosas accesibles a la palpación son:

En el muslo:

- Músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)* (fig. 53).
- Tendón de la cintilla iliotibial o de Maissiat *(tractus iliotibialis)* (fig. 54).
- Tendón distal del músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)* (fig. 55).

En la pierna:

- Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)* (figs. 56 a 58).
- Músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* (figs. 56, 57 y 59).
- Músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)* (figs. 56, 57 y 60).

(La palpación de la parte proximal del músculo peroneo lateral largo *[m. peronaeus longus]* se describe durante la palpación del compartimiento externo.)

Nota. El ligamento rotuliano (lig. patellae), por no ser una estructura activa, como su propio nombre indica, se trata en el apartado correspondiente (fig. 51).

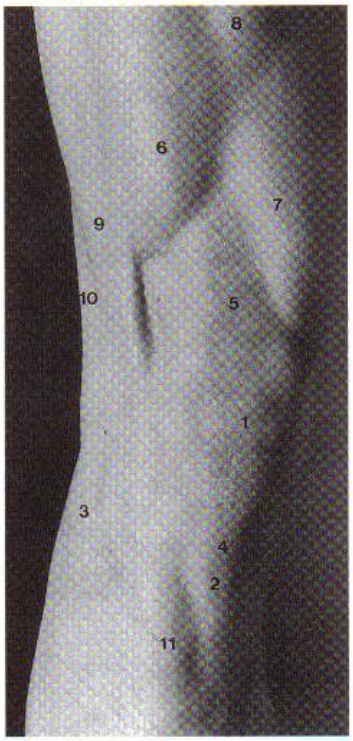


Fig. 52. Vista anteroexterna de la rodilla

1. Rótula *(patella)*.
2. Tuberosidad anterior de la tibia *(tuberositas tibiae)*.
3. Cabeza del peroné *(caput fibulae)*.
4. Ligamento rotuliano *(lig. patellae)*.
5. Tendón cuadricipital *(tendo m. quadricipitis femoris)*.
6. Músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)*.
7. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*.
8. Músculo recto anterior *(m. rectus femoris)*.
9. Cintilla iliotibial o de Maissiat *(tractus iliotibialis)*.
10. Tendón del músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)*.
11. Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

MUSLO

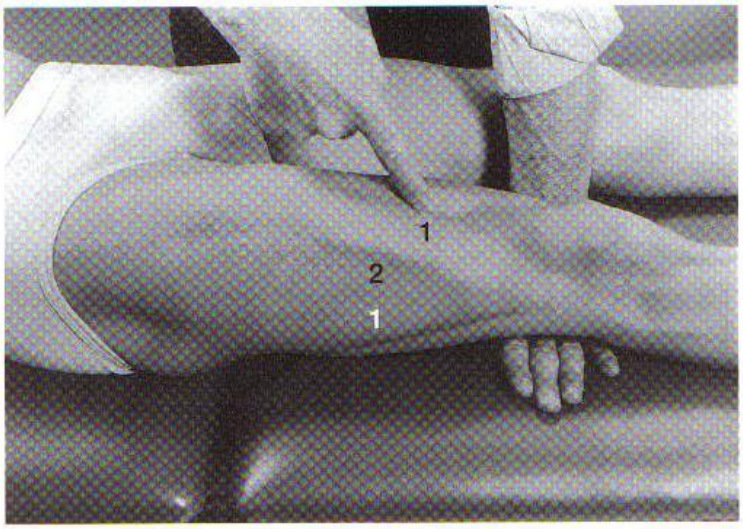


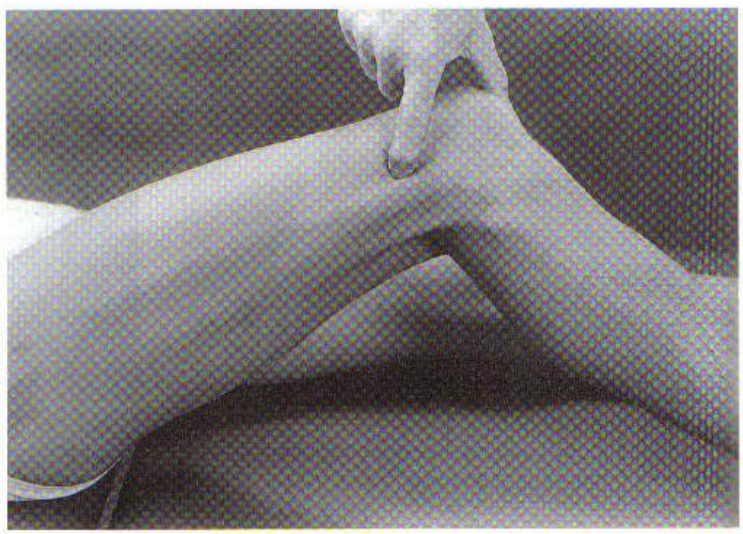
Fig. 53. Músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)*

Pedimos al paciente que comprima nuestra mano entre la fosa poplítea y la camilla, de manera que el músculo vasto externo *(m. vastus lateralis)* (1) aparece en la parte anteroexterna del muslo, por delante y por detrás de la cintilla iliotibial *(tractus iliotibialis)* (2).

Ver también figura 54.

Fig. 54. Tendón de la cintilla iliotibial o de Maissiat *(tractus iliotibialis)*

Con la rodilla en flexión y el pie apoyado en la camilla, basta con pedir al paciente una suave extensión de rodilla para que la cintilla aparezca o pueda percibirse bajo nuestros dedos en la parte externa de la rodilla. Una rotación interna activa de la pierna facilita esta palpación. También podemos pedir al paciente una extensión completa de rodilla para detectar mejor esta estructura (v. cap. «Muslo», figs. 15 y 16).



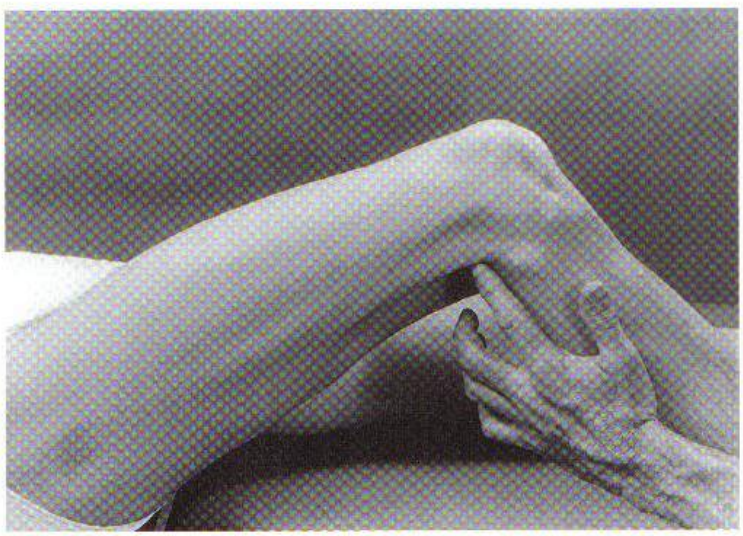


Fig. 55. Tendón distal del músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)*

El punto de referencia óseo esencial es la cabeza del peroné *(caput fibulae)*.

Con una mano en el talón, el terapeuta aplica resistencia a la flexión de rodilla; con la otra mano, situada por detrás de la cabeza del peroné, palpa la estructura explorada, que constituye el borde superoexterno de la fosa poplítea *(fossa poplitea)* (v. también fig. 75).

booksmedicos.org

PIERNA

Fig. 56. Localización global de los músculos tibial anterior *(m. tibialis anterior)*, extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* y peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*

El paciente se coloca en sedestación al borde de la camilla con el pie en posición caída y relajada. (El paciente puede situarse también en decúbito supino, semiincorporado, para mantener contacto visual con los movimientos del pie.)

La mano que realiza la palpación se sitúa mediante una presa polidigital en la parte superoexterna de la pierna, entre la cabeza del peroné *(caput fibulae)* y la tuberosidad anterior de la tibia *(tuberositas tibiae)*.

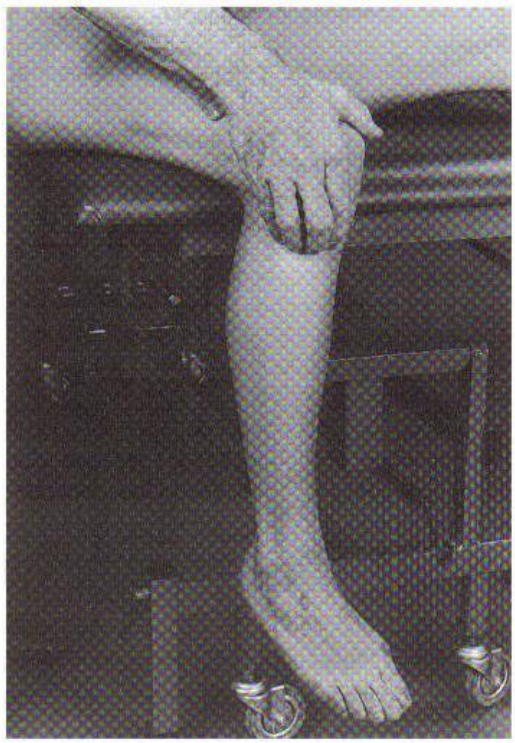
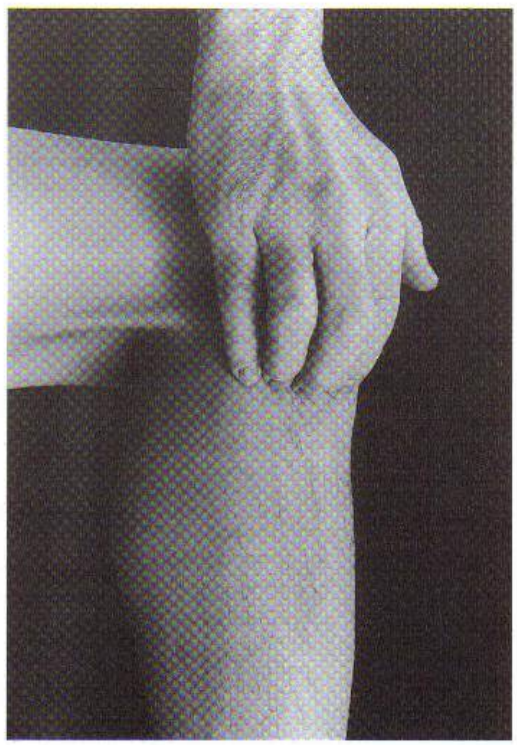


Fig. 57. Primer plano de la palpación anterior

De forma más concreta, los dedos meñique y anular se sitúan en la parte anterior de la cabeza del peroné *(caput fibulae)* y los dedos corazón e índice en el borde externo de la tuberosidad externa de la tibia *(tuberositas tibiae)*, justo por debajo de la cresta oblicua de la tibia *(linea obliqua)* y del tubérculo de Gerdy *(tuberculum intercondylare laterale)*.

En esta presa global advertimos que el dedo meñique está en dirección al músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*. El dedo anular está frente al músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*, y los dedos corazón e índice frente al músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

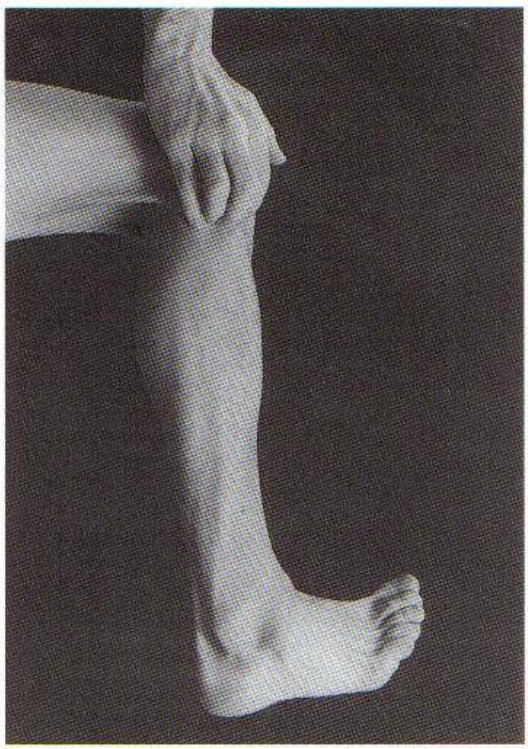


Fig. 58. Palpación de la parte proximal del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*

A partir de la posición descrita en las figuras 56 y 57, pedimos al paciente que realice la aducción, la supinación y la flexión dorsal de pie, acciones que realiza el músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.

La contracción muscular se percibe bajo nuestros dedos, en concreto bajo los dedos índice y corazón.

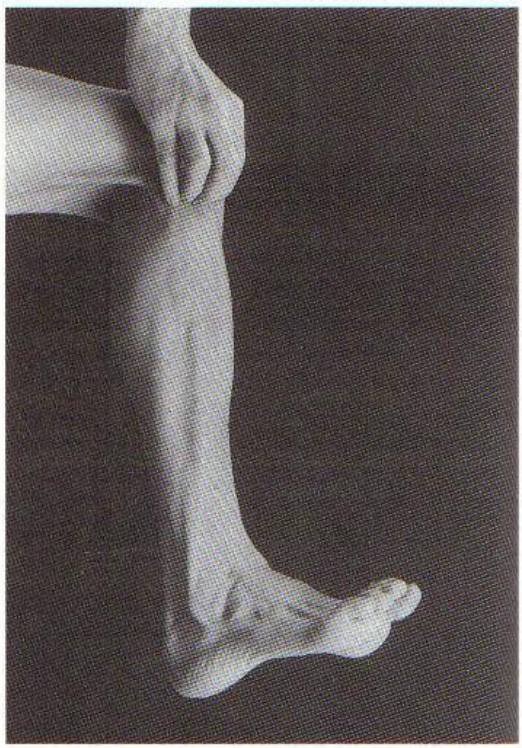


Fig. 59. Palpación de la parte proximal del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*

A partir de la posición descrita en las figuras 56 y 57, pedimos al paciente la abducción, la pronación y la flexión dorsal del pie, acciones que corresponden al músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*.

La contracción muscular se percibe bajo nuestros dedos, en concreto bajo el dedo anular.

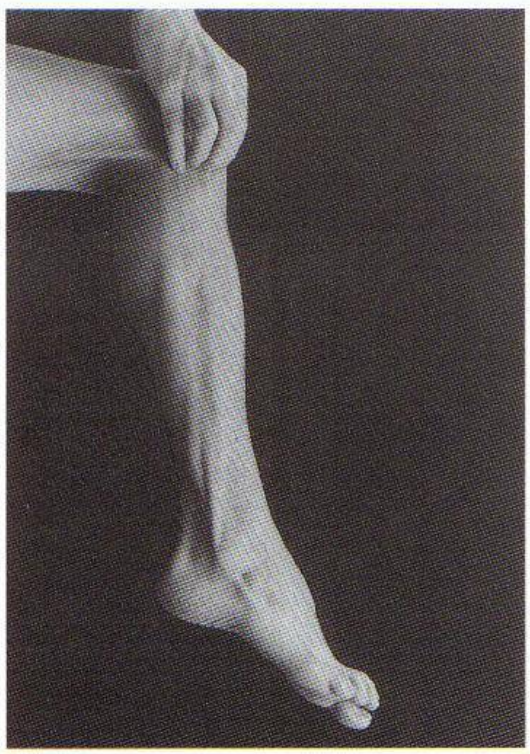
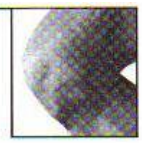


Fig. 60. Palpación de la parte proximal del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*

A partir de la posición descrita en la figura anterior, pedimos al paciente la abducción, la pronación y la flexión plantar del pie, acciones que corresponden al músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*.

La contracción muscular se percibe bajo nuestros dedos, en concreto bajo el dedo meñique.

booksmedicos.org



REGIÓN ANTEROINTERNA

Con la rodilla flexionada a 90°, las estructuras musculares y tendinosas accesibles a la palpación son, de caudal a craneal:

- Tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* (figs. 62 a 65).
- Tendón del músculo recto interno *(m. gracilis)* (figs. 62 a 64 y 66).
- Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)* (fig. 68).
- Músculo sartorio *(m. sartorius)* (figs. 62 a 64 y 67).
- Tendón distal del fascículo vertical del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)* (fig. 69).
- Vientre muscular del músculo vasto interno *(m. vastus medialis)* (fig. 70).

Nota. Los músculos semitendinoso (m. semitendinosus), recto interno (m. gracilis) y sartorio (m. sartorius) constituyen los músculos de la pata de ganso (pes anserinus), cuyo abordaje global se trata en la página 80.

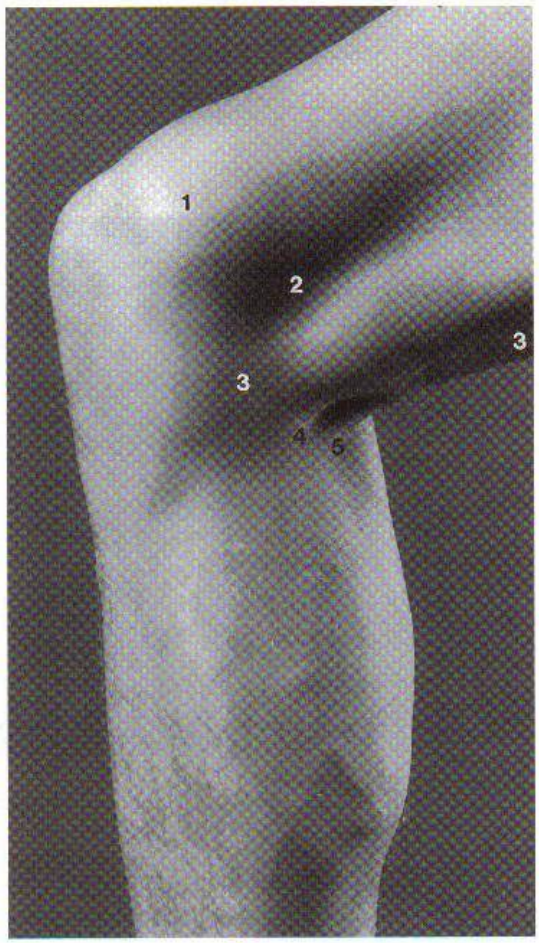


Fig. 61. Vista interna de la rodilla

1. Músculo vasto interno *(m. vastus medialis).*
2. Tendón del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus).*
3. Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus).*
4. Tendón del músculo recto interno *(m. gracilis).*
5. Tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus).*

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

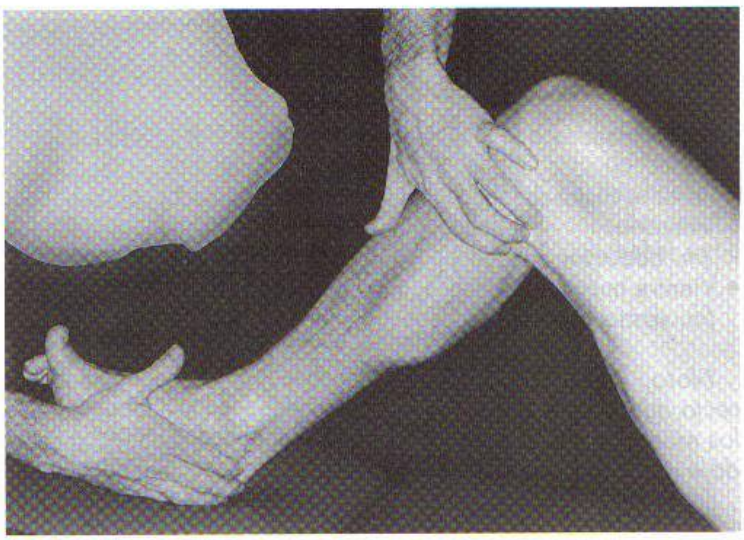


Fig. 62. Palpación global de los músculos de la pata de ganso *(pes anserinus)* en el borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)*

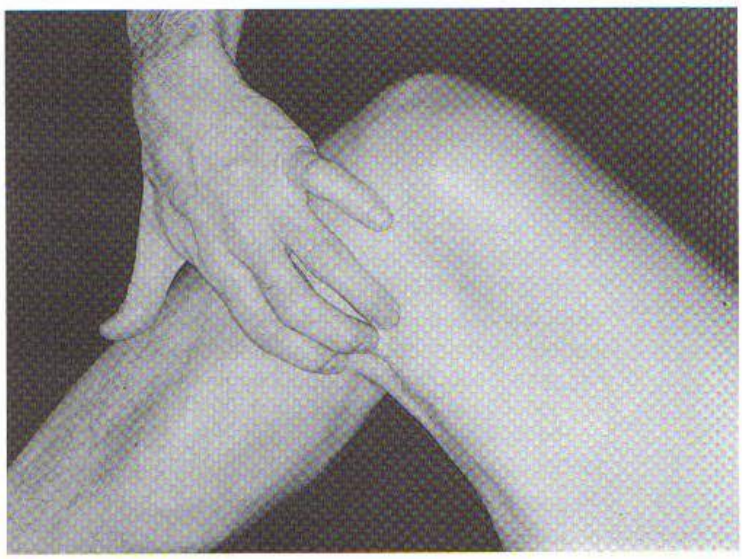
Se localiza previamente el extremo superior del borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)* y se sitúan los dedos como muestra la figura. Con la ayuda de la otra mano, se opone resistencia a la flexión y rotación interna isométrica de rodilla, y se procede con contracción-relajación para percibir mejor los tendones y su situación topográfica:

- Tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*: el más caudal, se percibe claramente bajo el dedo índice.
- Tendón del músculo recto interno *(m. gracilis)*: se sitúa justo encima del precedente y se percibe bajo el dedo corazón.
- Parte distal del músculo sartorio *(m. sartorius)*: recubre parcialmente el músculo recto interno *(m. gracilis)*. El proceso de tensión de este músculo se percibe bajo el dedo anular (v. también fig. 67).

Nota. Si la percepción de los tendones en el borde interno de la tibia (tibia, margo medialis) resulta difícil, deberán palparse en dirección más proximal, desplazando los dedos ligeramente hacia atrás.

Fig. 63. Primer plano de la palpación global descrita en la figura 62

Esta figura nos muestra las posiciones de los diferentes tendones y vientres musculares. El dedo índice se sitúa frente al tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*; el dedo corazón frente al tendón del músculo recto interno *(m. gracilis)*, y el dedo anular frente al músculo sartorio *(m. sartorius)*, que no aparece en la figura.



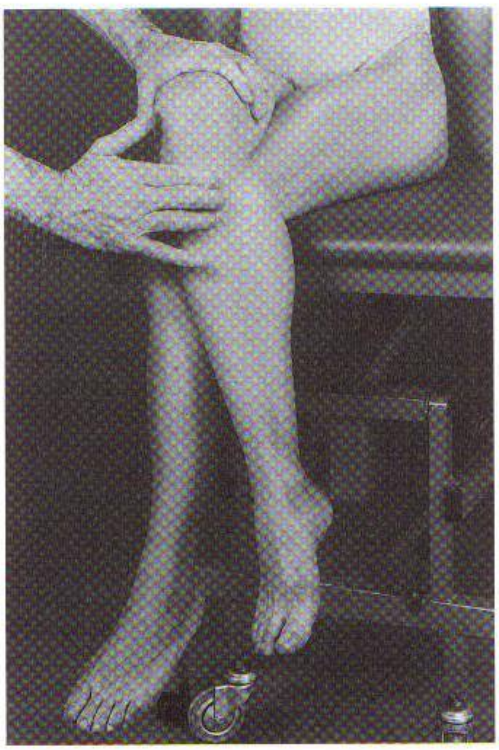


Fig. 64. Palpación global del proceso de tensión de los músculos de la pata de ganso *(pes anserinus)* en la parte anterior e interna de la tibia

Mediante una presa ancha, se sitúan globalmente los dedos por debajo del cóndilo interno de la tibia *(tibia, condylus medialis)*, apreciando la tuberosidad anterior de la tibia *(tuberositas tibiae)* en la prolongación de los tendones que se desean palpar (figs. 62 y 63).

La acción muscular es idéntica a la que muestra la figura 62: una flexión de rodilla que puede realizarse de forma isométrica, contra la extremidad inferior contralateral, asociada eventualmente a una rotación interna de la pierna (realizada acompañando la punta del pie hacia el interior), ya que los músculos de la pata de ganso *(pes anserinus)* son también rotadores internos de la pierna. Bajo la piel percibimos directamente en nuestros dedos la tensión de los músculos de la pata de ganso.

booksmedicos.org

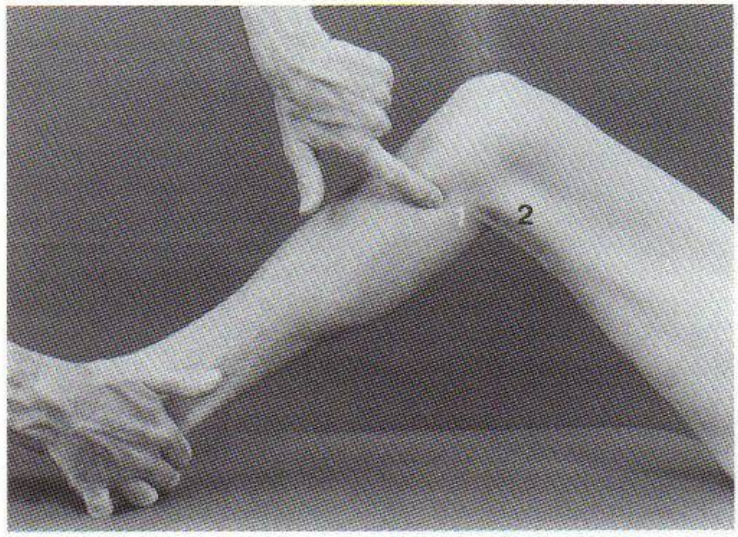
Fig. 65. Tendón distal del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*

El punto de referencia óseo esencial es el extremo superior proximal del borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)*.

Con la rodilla flexionada a 90°, una mano se sitúa en el borde interno del pie, aplicando resistencia a la flexión y a la rotación interna de rodilla, mientras la otra se desplaza cranealmente por el borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)* hasta encontrar el tendón que se desea explorar.

También podemos pedir al paciente que empuje el talón contra la camilla, con lo que realiza una contracción isométrica de flexión de rodilla, y que efectúe rápida y sucesivamente rotaciones internas de la pierna.

Dificultad a la palpación: en el hombre este tendón es fácil de palpar, siendo mucho más difícil en la mujer por la presencia de tejido adiposo en la zona; en este caso, debemos explorarlo más posteriormente, en la masa carnosa de la parte proximal del músculo gemelo, o en la fosa poplítea *(fossa poplitea)* en caso de dificultad (v. fig. 72).



Leyenda de las figuras 65 y 66

1. Músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*.
2. Músculo recto interno *(m. gracilis)*.

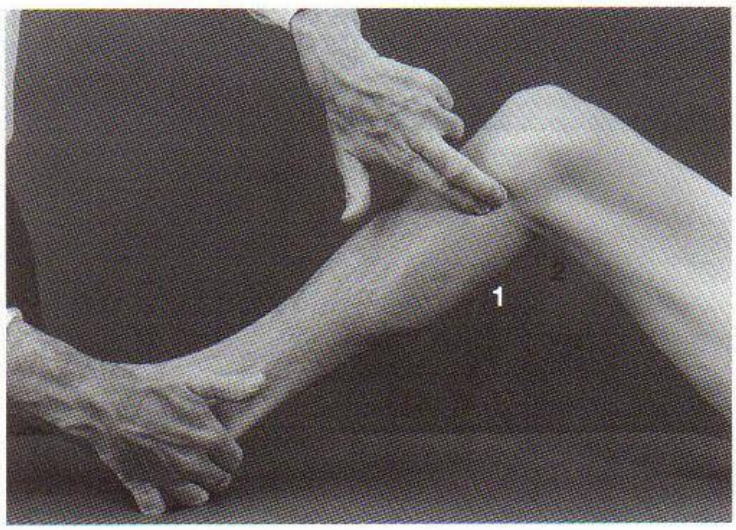
Fig. 66. Tendón distal del músculo recto interno *(m. gracilis)*

El punto de referencia ósea es también el borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)*, donde situamos los dedos.

Con la otra mano, se aplica resistencia a la flexión y rotación interna de rodilla, tomando el talón y fijando nuestro antebrazo contra el borde interno del pie.

El tendón que se desea explorar (2) (v. también fig. 73) se percibe por encima del tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* y por debajo del músculo sartorio *(m. sartorius)* (v. también fig. 67), que puede recubrirlo parcialmente.

Dificultad de palpación: presenta la misma dificultad descrita en la figura 65.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

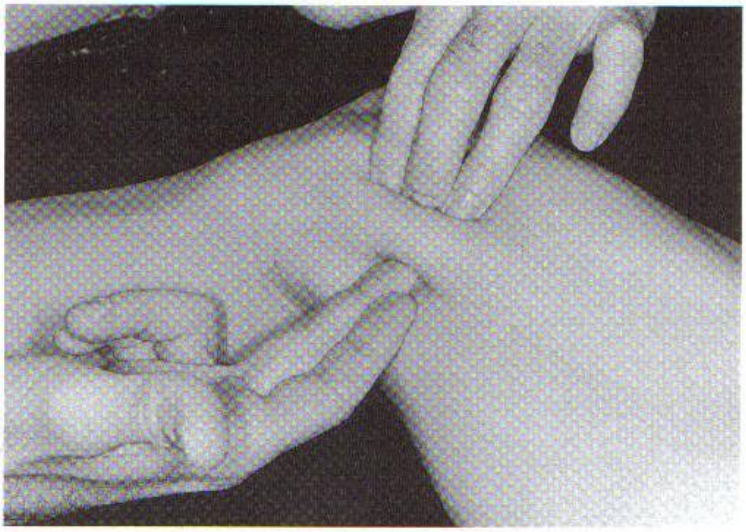


Fig. 67. Vista interna, con la rodilla semiflexionada, de la parte distal del músculo sartorio *(m. sartorius)*

Basta situar la rodilla en extensión casi completa y la cadera en ligera rotación externa para que el vientre muscular aparezca en la cara interna de la rodilla.

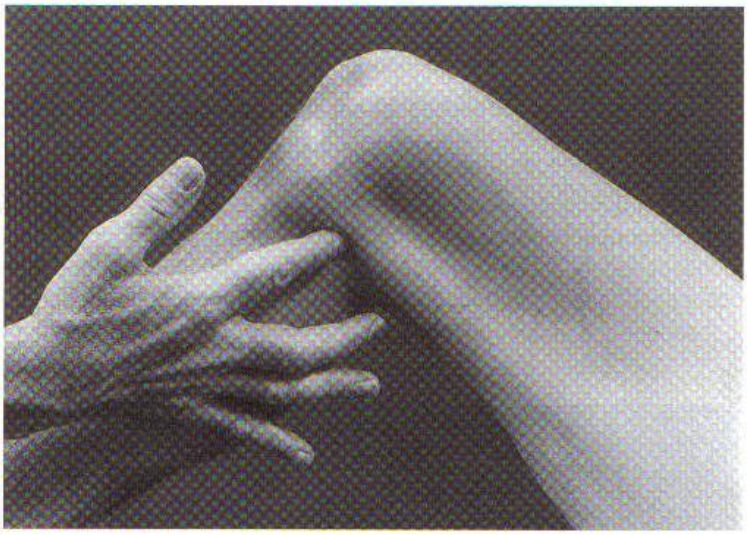


Fig. 68. Tendón del músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)*

El punto de referencia ósea esencial está constituido por el ángulo de unión de las caras interna y posterior del cóndilo interno de la tibia *(tibia, condylus medialis)*.

El paciente debe situar el segmento de la pierna en rotación externa para poder destacar esta estructura ósea. Una mano opone resistencia a la flexión y a la rotación interna de rodilla; la otra mano explora un tendón que se presenta bajo nuestros dedos como un cordón cilíndrico compacto, bastante grueso.

Más adelante, se produce la reflexión del tendón de este músculo, deslizándose bajo el ligamento lateral interno *(lig. collaterale tibiale)* en la fosa horizontal del cóndilo interno de la tibia.

Dificultad de palpación: no existe ninguna dificultad si colocamos correctamente el segmento de la pierna en rotación externa, lo que permite aislar el tendón, facilitando su palpación.

booksmedicos.org

Fig. 69. Tendón distal del fascículo vertical del músculo aductor mayor, también llamado fascículo inferior o porción interna del músculo aductor mayor *(m. adductor magnus)*

El punto esencial de referencia ósea es el tubérculo del aductor *(tuberculum adductorium)* (v. también fig. 21).

El punto esencial de referencia muscular es el músculo vasto interno *(m. vastus medialis)* (v. fig. 70).

El tendón que se explora está situado por detrás de este músculo, y se presenta bajo nuestros dedos como un cordón cilíndrico compacto y relativamente grueso (v. cap. «Muslo», fig. 23).

Nota. La mano distal puede situarse en la cara interna de la rodilla y ejercer presión hacia la abducción (el paciente debe oponer resistencia a este movimiento) y, de esta manera, el tendón se percibirá mejor bajo nuestros dedos.

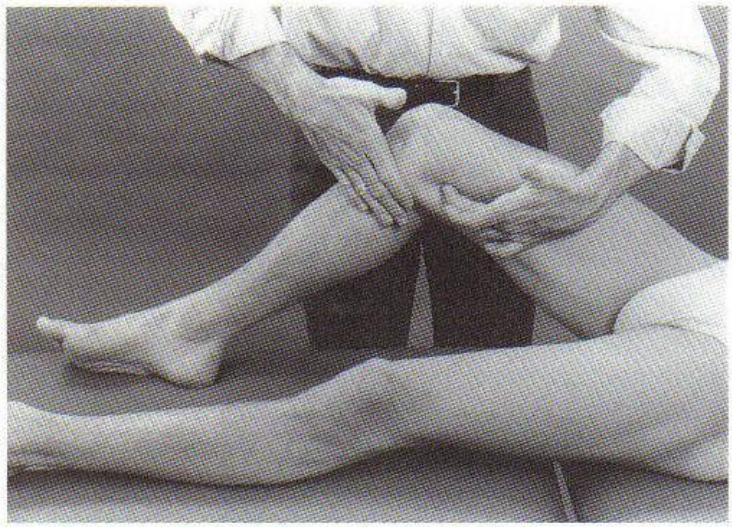


Fig. 70. Vientre muscular del músculo vasto interno *(m. vastus medialis)*

Para destacar el músculo con la rodilla flexionada, pedimos al paciente que empuje el talón del pie contra la camilla.

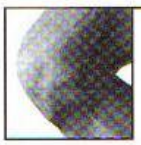
Si la rodilla está en extensión, se solicita al paciente una contracción del músculo cuádriceps femoral *(m. quadriceps femoris)*.

El vientre muscular aparece por encima y en el interior de la rótula *(patella)*.

Nota. Cabe destacar la situación más caudal de este músculo en relación con el músculo vasto externo (m. vastus lateralis) (fig. 52) (v. también cap. «Muslo», fig. 10).

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org



REGIÓN POSTERIOR

Las estructuras musculares y tendinosas accesibles a la palpación son:

En el muslo:

- Tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* (fig. 72).
- Tendón del músculo recto interno *(m. gracilis)* (fig. 73).
- Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)* (fig. 74).
- Tendón del músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)* (fig. 75).
- Tendón del músculo poplíteo *(tendo m. popliteus)* (v. fig. 76).

En la pierna:

- Músculo gemelo interno o músculo gastrocnemio interno *(m. gastrocnemius, caput mediale)* (v. cap. «Pierna»).
- Músculo gemelo externo o músculo gastrocnemio externo *(m. gastrocnemius, caput laterale)* (v. cap. «Pierna»).

Nota. En este capítulo sólo se explorarán los músculos situados en el muslo, así como el tendón del músculo poplíteo (tendo m. popliteus). Para el resto de los músculos, consúltese el capítulo «Pierna».

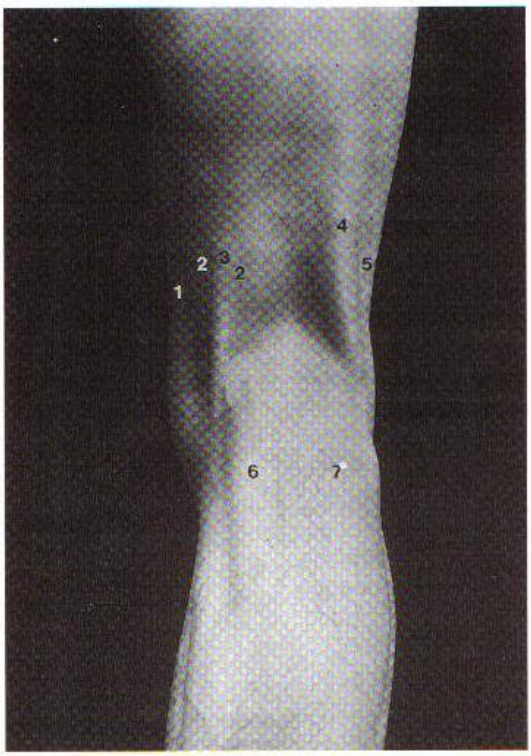


Fig. 71. Vista posterior de la rodilla

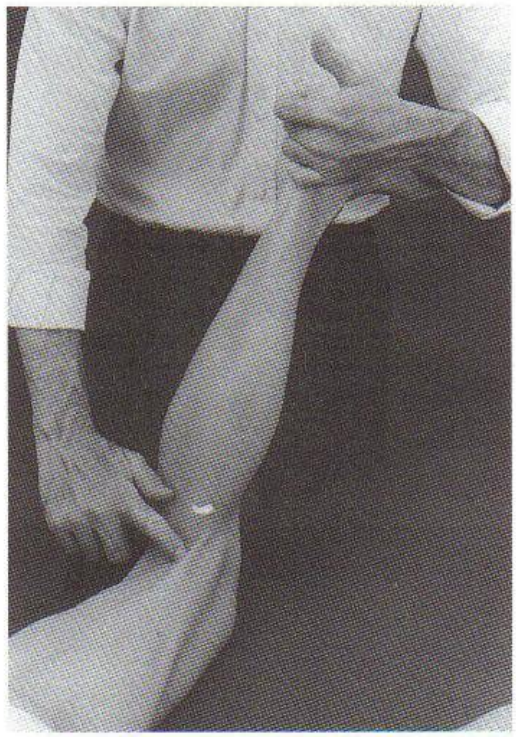
1. Músculo recto interno *(m. gracilis).*
2. Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus).*
3. Tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus).*
4. Músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris).*
5. Cintilla iliotibial *(tractus iliotibialis).*
6. Músculo gemelo interno o músculo gastrocnemio interno *(m. gastrocnemius, caput mediale).*
7. Músculo gemelo externo o músculo gastrocnemio externo *(m. gastrocnemius, caput laterale).*

booksmedicos.org

Fig. 72. Tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*

Mientras el paciente se sitúa en decúbito prono, el terapeuta opone resistencia, con ayuda de la mano distal, a la flexión de rodilla cogiendo el talón del paciente. Esta resistencia puede aplicarse también a la rotación interna de rodilla (con el antebrazo el terapeuta fija el borde interno del pie).

El tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* es la estructura musculotendinosa más posterior y externa que aparece en la cara posterointerna del muslo.



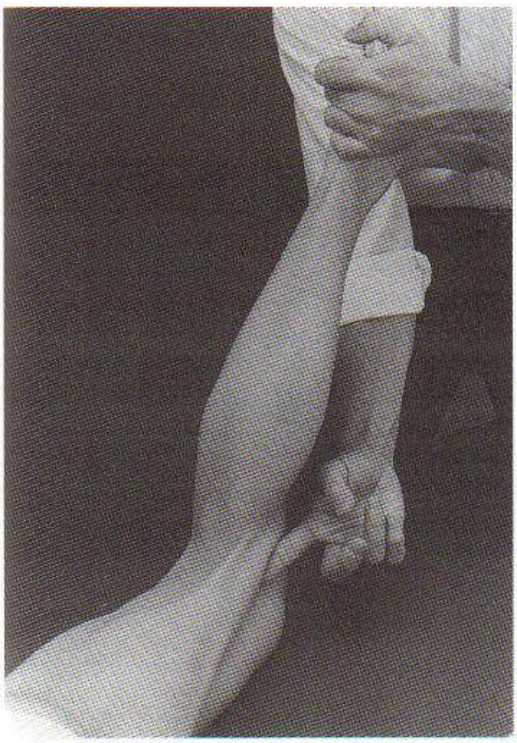


Fig. 73. Tendón del músculo recto interno *(m. gracilis)*

La posición del paciente y la resistencia ejercida por el terapeuta son idénticas a las descritas en la figura 72.

El tendón del músculo recto interno *(m. gracilis)* aparece por delante y por el interior del tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*.

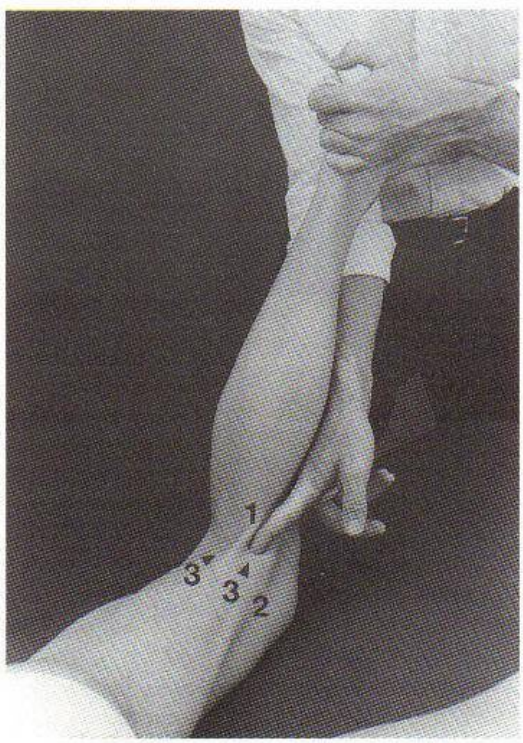


Fig. 74. Músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)*

La posición del paciente y la resistencia ejercida por el terapeuta son idénticas a las descritas en la figura 72.

El vientre del músculo semimembranoso *(m. semimembranosus)* (3) es percibido bajo nuestros dedos entre los tendones de los músculos semitendinoso *(m. semitendinosus)* (1) y recto interno *(m. gracilis)* (2). También puede detectarse por el exterior del tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)* (1).

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

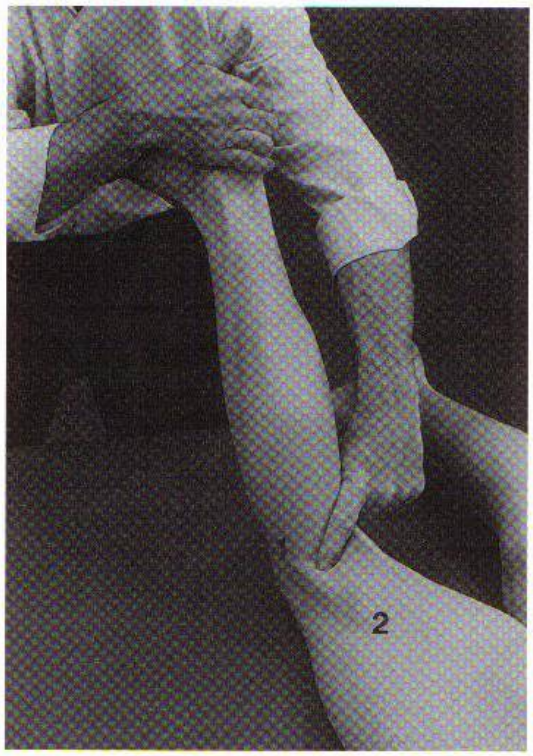


Fig. 75. Localización del tendón del músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)* en la fosa poplítea *(fossa poplitea)*

Con el paciente en decúbito prono, el terapeuta coge con una mano el talón y con el antebrazo sostiene el borde externo del pie, para oponer resistencia simultáneamente a la flexión y a la rotación externa de rodilla. El tendón aparece (v. fig.) (1) en la parte posterior y externa de la fosa poplítea *(fossa poplitea)*. El vientre muscular (2) del músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)* también es visible (v. figura).

1. Tendón de inserción del músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris)* en la cabeza del peroné *(caput fibulae)*.
2. Vientre muscular de la porción larga del músculo bíceps femoral *(m. biceps femoris, caput longum)*.

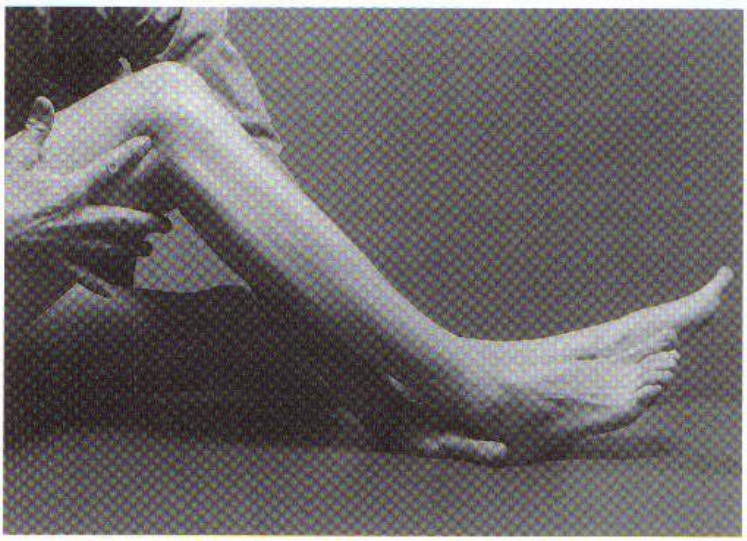


Fig. 76. Tendón del músculo poplíteo *(tendo m. popliteus)*

Una mano opone resistencia a la flexión de rodilla y la otra se sitúa por detrás del ligamento lateral externo *(lig. collaterale fibulare)* (v. también cap. «Rodilla», figs. 38 y 39).

El tendón explorado se percibe justo por detrás de esta última estructura, aunque no siempre ni en todos los sujetos.

booksmedicos.org

NERVIOS Y VASOS

FOSA POPLÍTEA *(FOSSA POPLITEA)*

Las estructuras vasculonerviosas accesibles a la palpación son:

- Nervio ciático poplíteo interno o nervio tibial *(n. tibialis)* (figs. 79 y 81).
- Nervio ciático poplíteo externo o nervio peroneo común *(n. fibularis communis)* (fig. 83).
- Nervio cutáneo sural externo o nervio sural lateral *(n. cutaneus surae lateralis)* (fig. 84).
- Arteria poplítea *(a. poplitea)* (figs. 86 a 88).

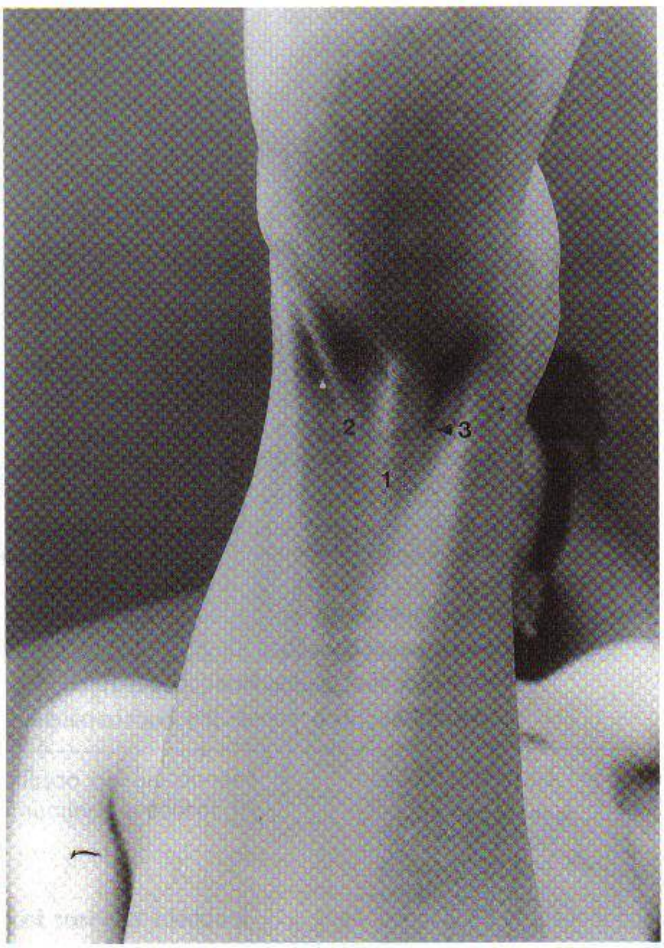


Fig. 77. Vista posterior de la fosa poplítea *(fossa poplitea)*. Posición del paciente: decúbito supino, cadera y rodilla flexionadas

1. Nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*.
2. Nervio ciático poplíteo externo *(n. fibularis communis)*.
3. Arteria poplítea *(a. poplitea)*.

Nota. La flecha indica el punto idóneo para una palpación adecuada de la arteria poplítea.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

NERVIO CIÁTICO POPLÍTEO INTERNO *(N. TIBIALIS)*

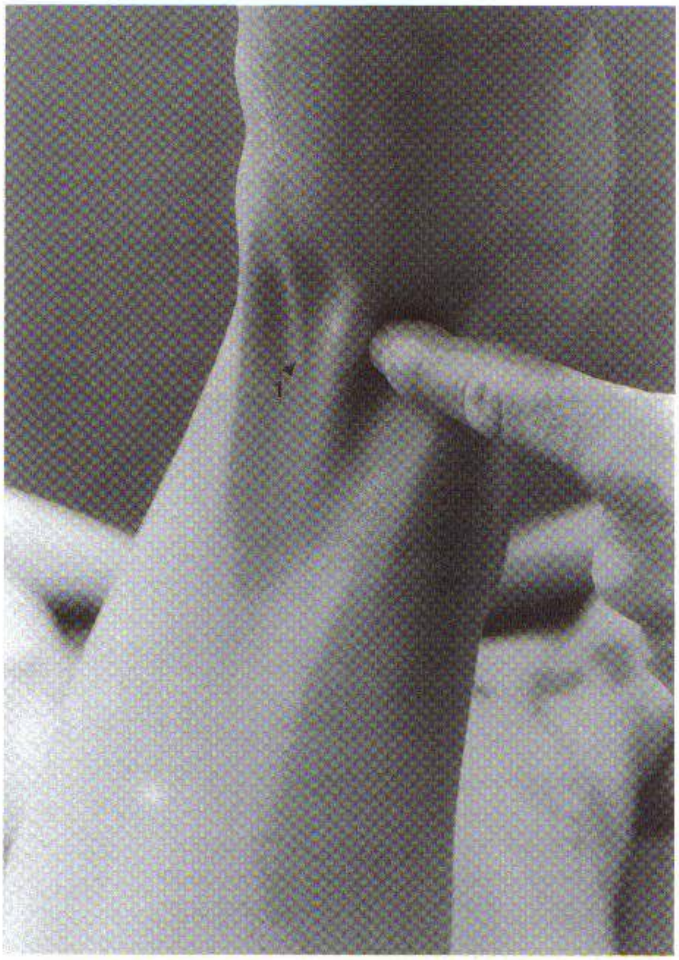


Fig. 78. Vista posterior de la fosa poplítea *(fossa poplitea)*
Posición del paciente: decúbito supino, cadera y rodilla flexionadas

El dedo índice señala el nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*.

1. Nervio ciático poplíteo externo *(n. fibularis communis)*.

booksmedicos.org

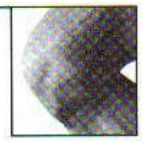


Fig. 79. En decúbito lateral, técnica para resaltar el nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*

En decúbito lateral, con la cadera flexionada más de 90°, el terapeuta mantiene la rodilla del paciente ligeramente flexionada y el tobillo en flexión dorsal.

El dedo índice señala la estructura que se va a explorar.

Leyenda de las figuras 79 y 80

1. Nervio ciático poplíteo externo *(n. fibularis communis)*.
2. Nervio cutáneo sural externo *(n. cutaneus surae lateralis)*.
3. Nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*.

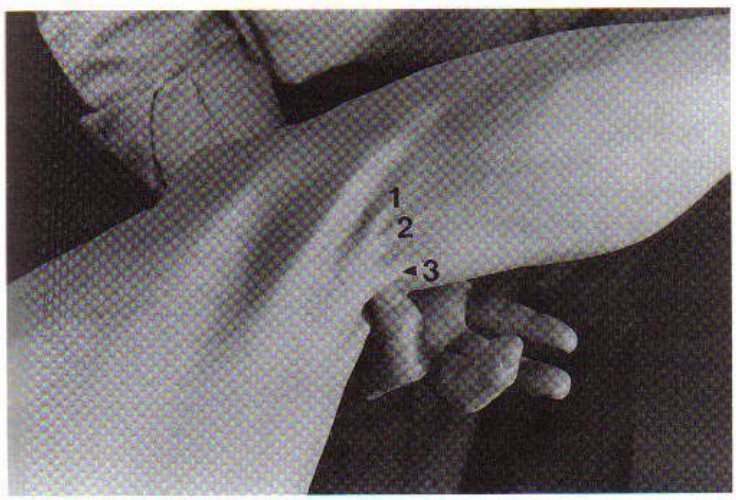


Fig. 80. Primer plano de la fosa poplítea *(fossa poplitea)*

La técnica de palpación es idéntica a la descrita en la figura anterior: mientras el paciente se mantiene en decúbito lateral se acompaña pasivamente el tobillo hacia la flexión dorsal completa; con la rodilla ligeramente flexionada, la cadera es conducida progresivamente hacia la flexión más o menos completa.

Si esto no basta para que aparezca el nervio en el centro de la fosa poplítea *(fossa poplitea)*, debemos pedir al paciente que realice una flexión de tronco (fig. 81).

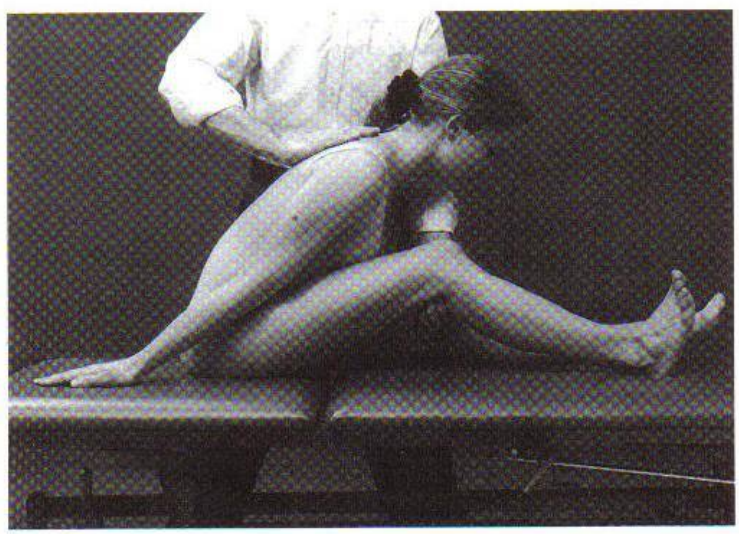


Fig. 81. Técnica para resaltar el nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*

El paciente debe tener la rodilla flexionada entre 45 y 90°, y mantener el tobillo en flexión dorsal máxima de forma activa. La mano que realiza la palpación se sitúa en el centro de la fosa poplítea *(fossa poplitea)*, y la otra mano, situada en la espalda del sujeto, acompaña la flexión de tronco del paciente para destacar aún más el nervio ciático mayor *(n. ischiadicus)* y sus ramas terminales, especialmente el nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*, haciéndolo más accesible a la palpación.

El nervio explorado se percibe bajo nuestros dedos como un cordón cilíndrico compacto.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

NERVIO CIÁTICO POPLÍTEO EXTERNO
(N. FIBULARIS COMMUNIS)

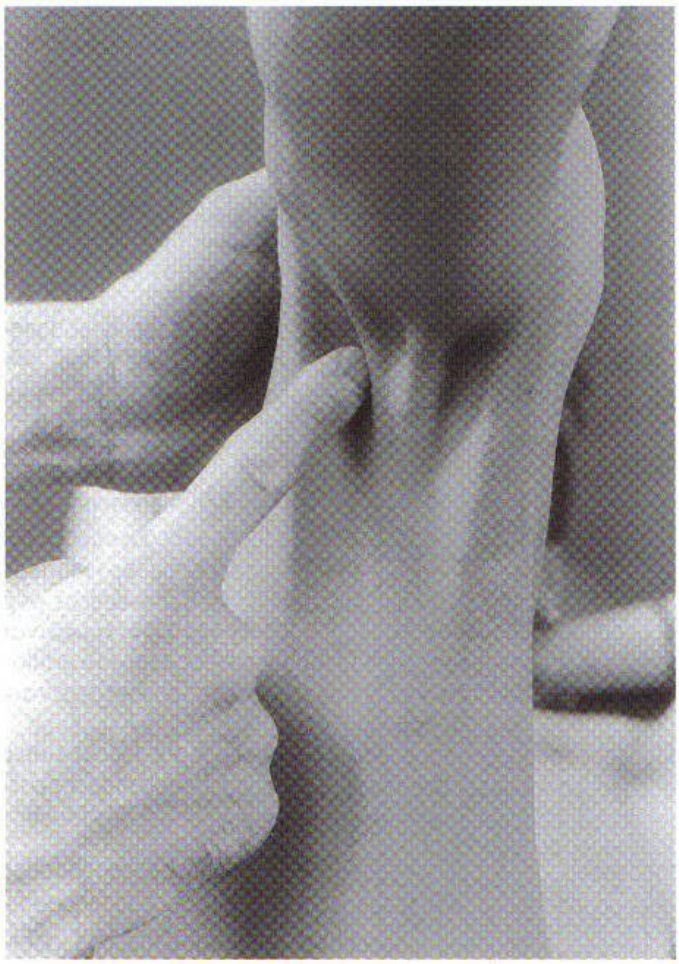


Fig. 82. Vista posterior de la fosa poplítea *(fossa poplitea)* Posición del paciente: decúbito supino, cadera y rodilla flexionadas

El dedo índice señala el nervio ciático poplíteo externo *(n. fibularis communis)*.

booksmedicos.org

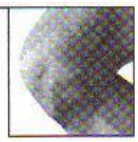
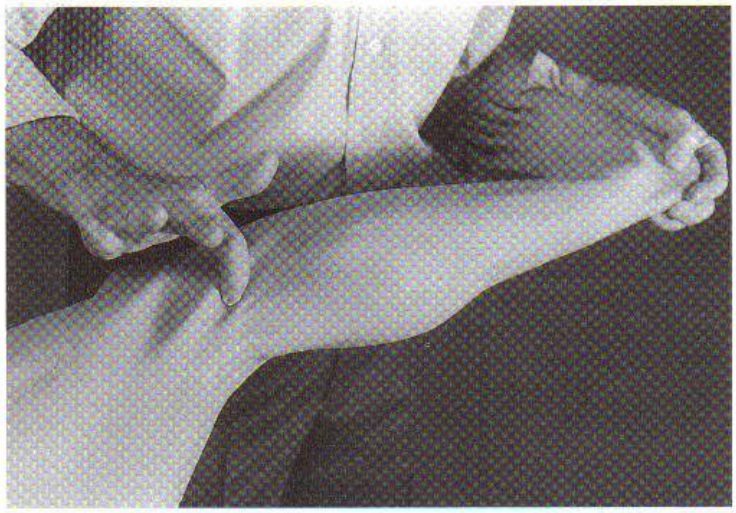


Fig. 83. Técnica para resaltar el nervio ciático poplíteo externo *(n. fibularis communis)*

La técnica para resaltar este nervio es idéntica a la descrita para el nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*.

El dedo índice señala la estructura que se explora.



NERVIO CUTÁNEO SURAL EXTERNO *(N. CUTANEUS SURAE LATERALIS)*

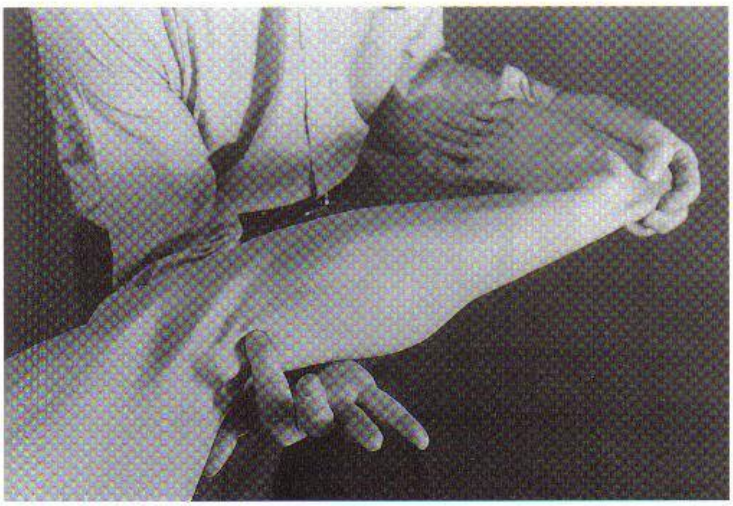


Fig. 84. Técnica para resaltar el nervio cutáneo sural externo *(n. cutaneus surae lateralis)*

La técnica para destacar este nervio es idéntica a la descrita para el nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*.

El dedo índice señala la estructura que se explora.

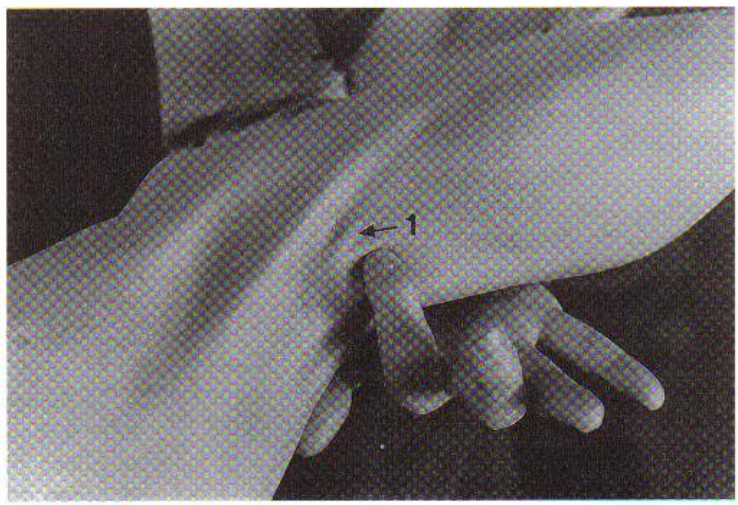


Fig. 85. Primer plano de la fosa poplítea *(fossa poplitea)*

En lo referente a la técnica para resaltar esta fosa, véanse las figuras 78 y 80.

El dedo índice señala la estructura que se pretende explorar, esto es, el nervio cutáneo sural externo *(n. cutaneus surae lateralis)*. En su parte exterior percibimos el nervio ciático poplíteo externo *(n. fibularis communis)* (1), que se dirige hacia el cuello del peroné *(collum fibulare)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

ARTERIA POPLÍTEA

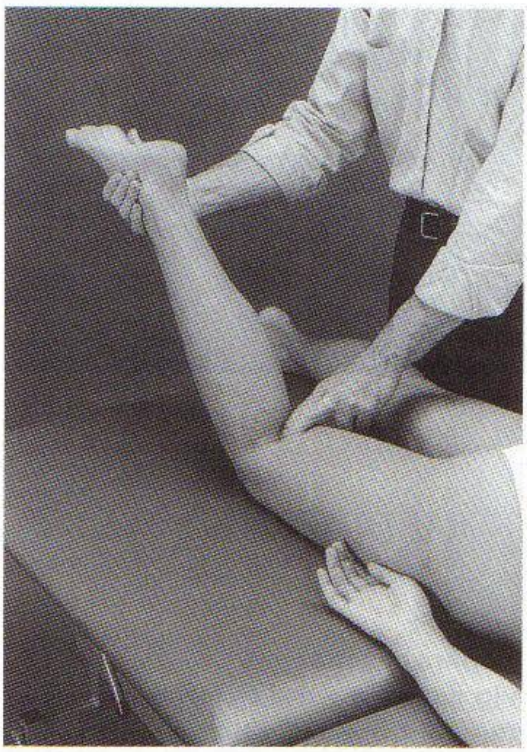


Fig. 86. Primer tiempo de la toma del pulso en la fosa poplítea *(fossa poplitea)*

Se conduce la rodilla hacia la extensión más o menos completa para realizar una presa pulpar bidigital o tridigital en la parte superointerna de la fosa poplítea *(fossa poplitea)*, hasta quedar sobre el tendón del músculo semitendinoso *(m. semitendinosus)*.

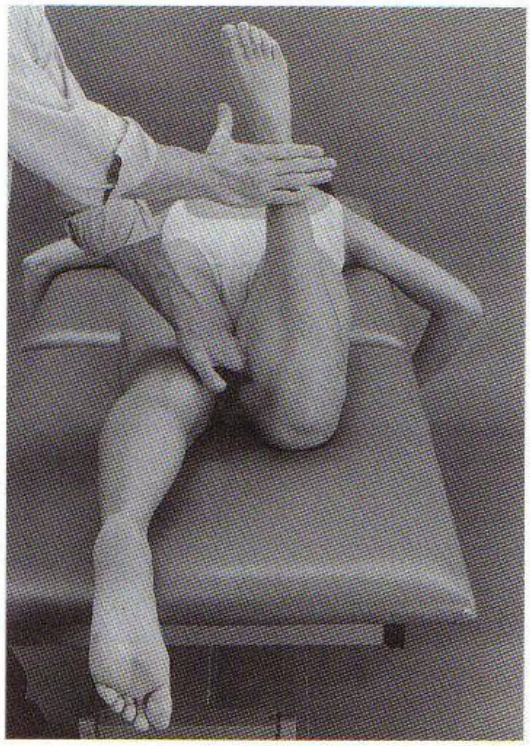


Fig. 87. Segundo tiempo de la toma del pulso en la fosa poplítea *(fossa poplitea)*

Se conduce progresivamente la rodilla hacia la flexión y se dirige la presa pulpar hacia el centro de la fosa poplítea *(fossa poplitea)* para localizar el «pulso poplíteo» cerca del nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*.

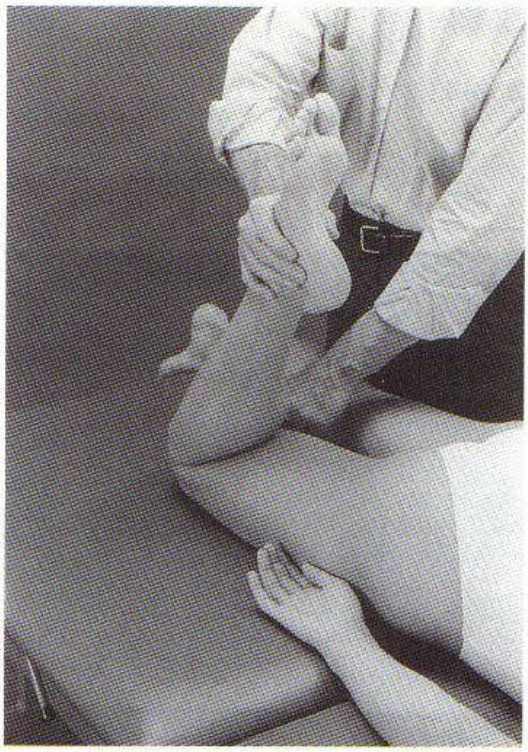


Fig. 88. Tercer tiempo de la toma del pulso en la fosa poplítea *(fossa poplitea)*

Se flexiona la rodilla más o menos en su totalidad, lo que permite la distensión óptima del plano fibroso posterior de la rodilla y el acceso a la arteria poplítea *(a. poplitea)*, que se percibe en la parte interna del nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*.

booksmedicos.org

4 PIERNA

booksmedicos.org

PRESENTACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA PIERNA *(CRUS)*

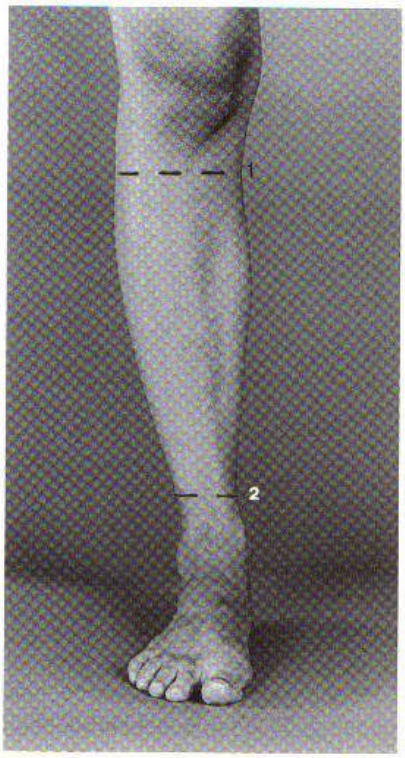


Fig. 1. Vista anterior

1. Límite superior.

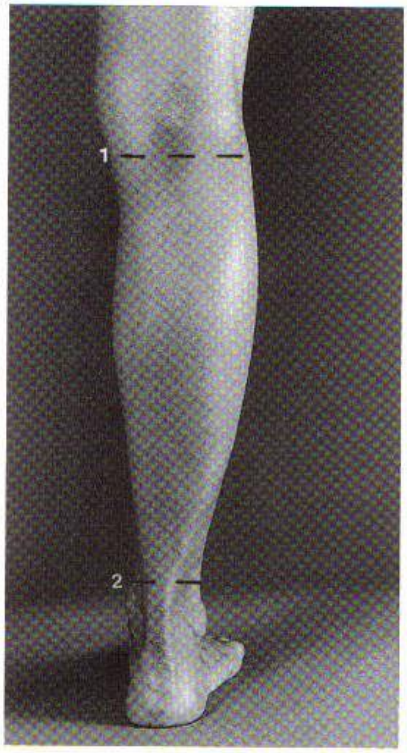


Fig. 2. Vista posterior

2. Límite inferior.

booksmedicos.org

OSTEOLOGÍA

SEGMENTO DE LA PIERNA

Las estructuras óseas accesibles a la palpación son:

- Tibia *(tibia)*:
  - — Borde anterior de la tibia *(tibia, margo anterior)* (fig. 3).
  - — Borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)* (fig. 4).
  - — Cara interna de la tibia *(tibia, facies medialis)* (fig. 5).
  - — Cara posterior de la tibia *(tibia, facies posterior)* (fig. 6).
- Peroné *(fibula)*:
  - — Cara externa del peroné *(fibula, facies lateralis)* (fig. 7).

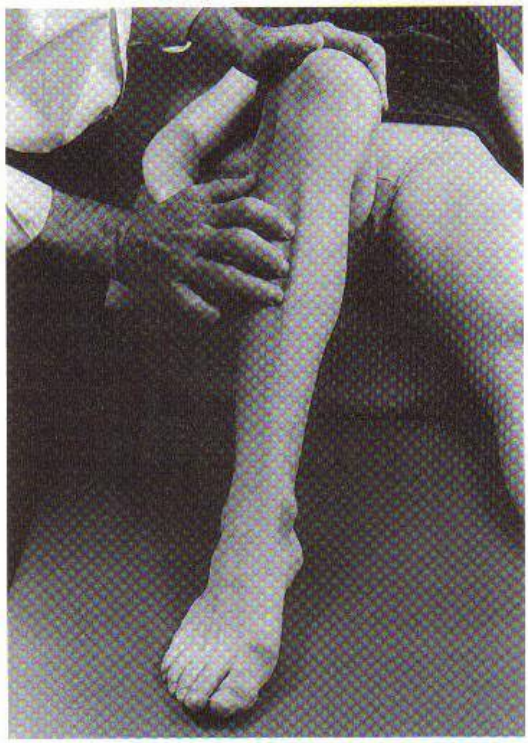
Fig. 3. Borde anterior de la tibia *(tibia, margo anterior)*

Este borde se extiende desde la tuberosidad anterior de la tibia *(tuberositas tibiae)* hasta el maléolo interno *(malleolus medialis)*.

En sus tres cuartas partes superiores se presenta como una cresta, formando el borde anterior *(tibia, margo anterior)*.

En su cuarta parte inferior este borde se dirige hacia dentro en dirección al maléolo interno hasta conseguir una forma redondeada.

Aun siendo directamente subcutáneo, el borde anterior de la tibia es perfectamente accesible y no presenta ninguna dificultad para su palpación.



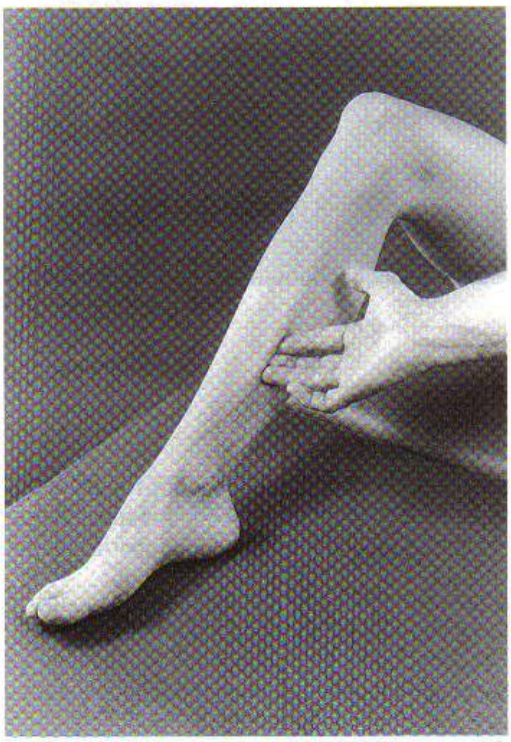


Fig. 4. Borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)*

Une el cóndilo interno de la tibia *(tibia, condylus medialis)* y el maléolo interno *(malleolus medialis)*, y limita por el interior con la cara interna *(facies medialis)* de la diáfisis tibial *(corpus tibiae)*. También es perfectamente accesible en su totalidad a la palpación.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

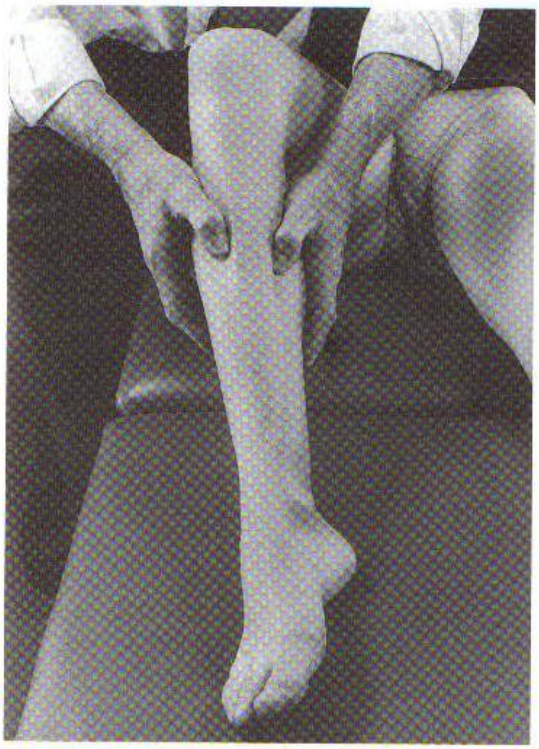


Fig. 5. Cara interna de la tibia *(tibia, facies medialis)*

Lisa y plana, toda su longitud está en contacto directo con la piel.

En la parte proximal de esta cara se insertan, muy cerca de la tuberosidad anterior de la tibia *(tuberositas tibiae)*, los músculos de la pata de ganso *(pes anserinus)*.

Esta cara, situada entre el borde anterior *(margo anterior)* (fig. 3) y el borde interno *(margo medialis)* (fig. 4), es perfectamente accesible a la palpación.

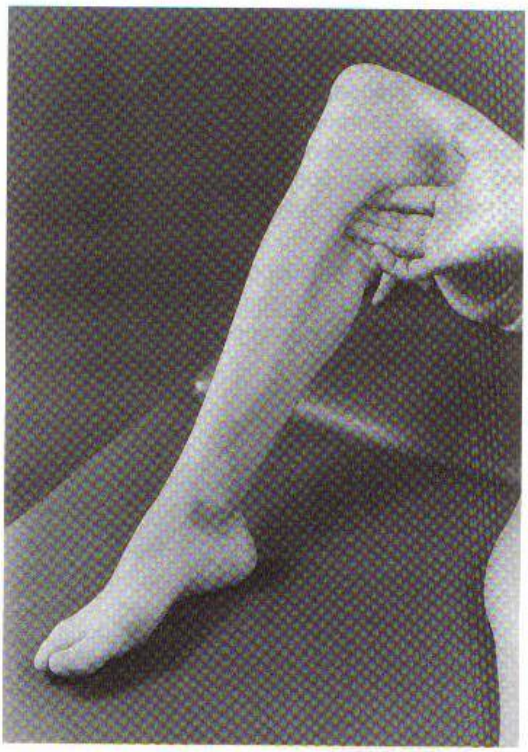


Fig. 6. Cara posterior de la tibia *(tibia, facies posterior)*

Mediante la acción técnica resulta parcialmente accesible a la palpación, por detrás del borde interno de la tibia *(margo medialis)* y, más concretamente, en los extremos proximal y distal de la diáfisis tibial *(corpus tibiae)*.

En la figura, el segmento de la pierna se sitúa en rotación externa para aislar la cara que se desea palpar, cerca de su extremo superior y por detrás del borde interno de la tibia (v. también fig. 4). Conviene relajar la musculatura posterior de la pierna para facilitar la palpación.

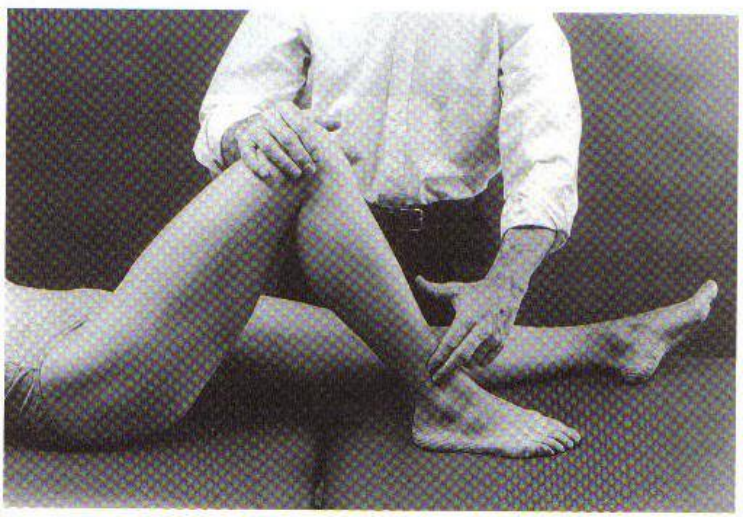


Fig. 7. Cara externa del peroné *(fibula, facies lateralis)*

Esta cara es accesible a la palpación directamente en su parte distal. Una cresta oblicua recorre, de arriba abajo y de delante atrás este extremo, y lo subdivide en dos partes:

- Parte anterior: de forma triangular y completamente subcutánea, accesible a la palpación sin dificultad.
- Parte posterior: en ella se sitúan los tendones de los músculos peroneos laterales, largo *(peronaeus longus)* y corto *(peronaeus brevis)*.

booksmedicos.org

MIOLOGÍA

GRUPO MUSCULAR ANTERIOR

Comprende los cuatro músculos siguientes:

- Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)* (figs. 9 a 12).
- Músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)* (figs. 15 a 17).
- Músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* (figs. 18 y 19).
- Músculo peroneo anterior o músculo tercer peroneo *(m. peronaeus tertius)* (fig. 20).

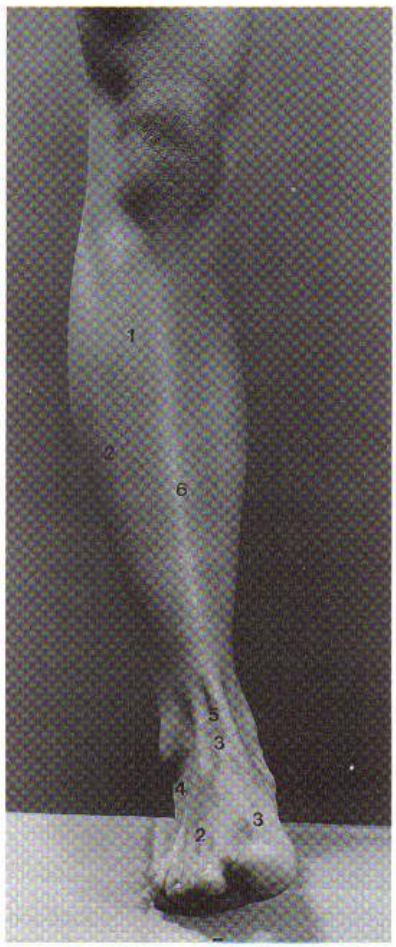


Fig. 8. Vista anterior de la pierna

1. Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior).*
2. Músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus).*
3. Músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus).*
4. Músculo peroneo anterior o músculo tercer peroneo *(m. peronaeus tertius).*
5. Ligamento anular anterior e inferior del tarso *(retinaculum mm. extensorum inferius).*
6. Borde anterior de la tibia *(tibia, margo anterior).*

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*

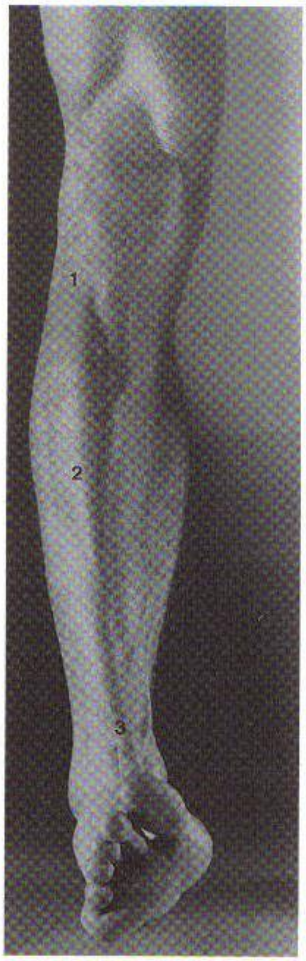


Fig. 9. Vista anterior de la pierna

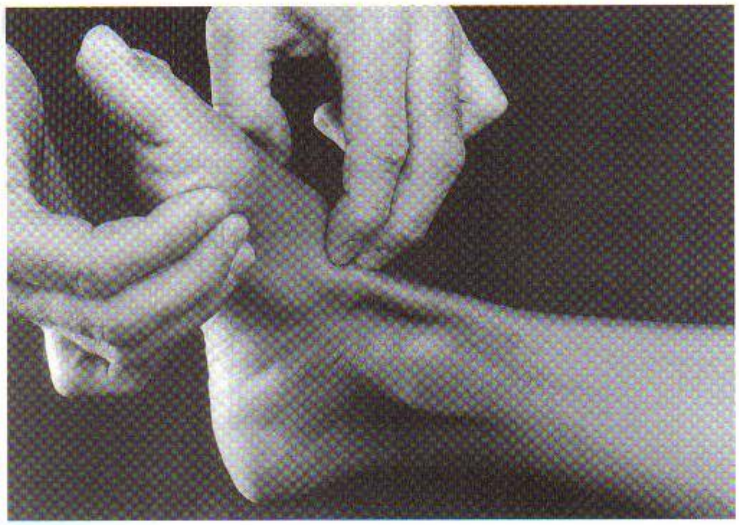
1. Inserción proximal del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.
2. Vientre muscular del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.
3. Tendón distal del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.

booksmedicos.org

Fig. 10. Parte distal del tendón del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*

Tras la aducción, la supinación y la flexión dorsal del pie, el terapeuta opone resistencia a esta acción muscular mediante una presa pulpar situada en el borde interno del pie para que aparezca el tendón. Éste es el más interno de los tendones del cuello del pie y se sitúa justo frente al maléolo interno *(malleolus medialis)*.

En la figura, la presa pulpar bidigital se sitúa frente al tendón, cerca de su inserción distal, en la parte anteroinferior de la cara interna de la primera cuña *(os cuneiforme mediale)*. Esta inserción continúa, mediante una expansión, en la parte inferointerna de la base del primer metatarsiano *(os metatarsale I)*.



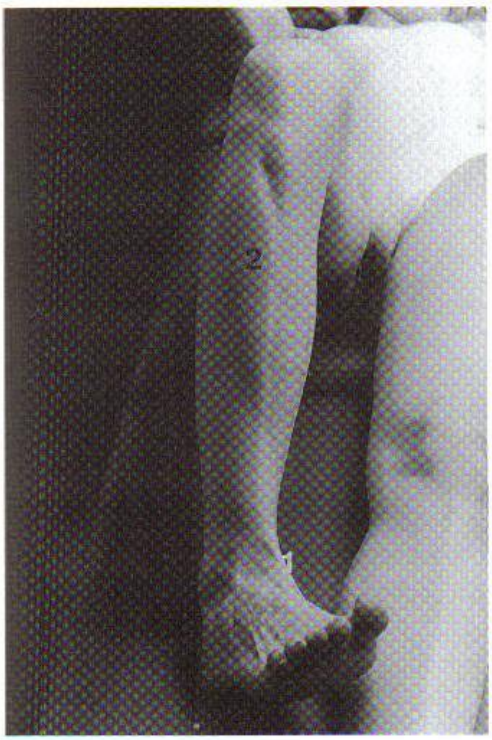


Fig. 11. Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)* en la pierna

El tendón (1) rodea la cresta tibial o borde anterior *(margo anterior)* de la tibia por el exterior. El tendón va seguido de un vientre muscular (2) situado también en el exterior de esta cresta y en el interior del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*.

La acción muscular que pedimos al paciente es idéntica a la que muestra la figura 10.

Nota. En esta figura sólo se destaca el músculo.

1. Tendón del músculo tibial anterior *(tendo m. tibialis anterior)*.
2. Vientre muscular del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.

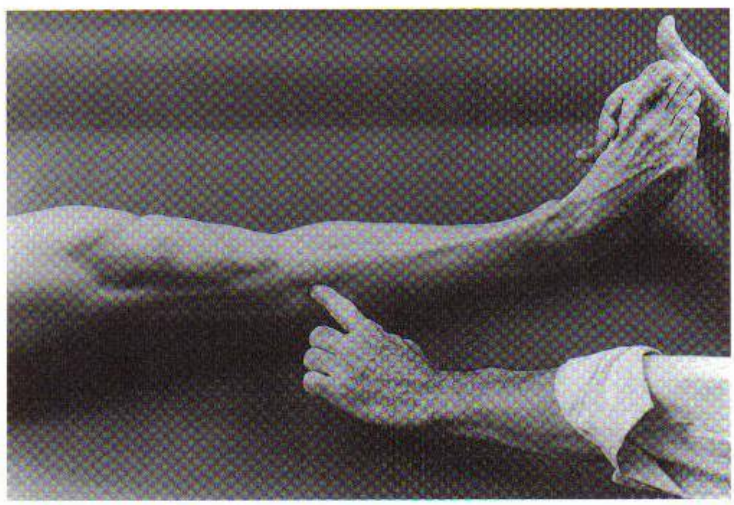


Fig. 12. Inserción proximal del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*

Consultar también el capítulo que trata la rodilla (figuras 56 a 58).

Para realizar la acción técnica, pedimos al paciente que coloque el pie como muestra la figura 10, posición específica para el músculo que exploramos, y del mismo modo oponemos resistencia en el borde interno del pie para percibir mejor la tensión del vientre muscular bajo nuestros dedos.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Aparato extensor extrínseco de los dedos del pie y músculo peroneo anterior *(m. peroneus tertius)*

Este conjunto comprende tres músculos:

- Músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)* (figs. 15 a 17).
- Músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* (figs. 18 y 19).
- Músculo peroneo anterior *(m. peronaeus tertius)* (fig. 20).

Este último músculo, inconstante desde el punto de vista anatómico, se extiende desde el tercio inferior de la cara anterior del peroné *(fibula)* hasta la base del quinto metatarsiano *(os metatarsale V)*.

Nota. El músculo pedio (m. extensor digitorum brevis) participa también en la extensión de los dedos del pie, pero es un músculo intrínseco del pie, que abordaremos en el capítulo que trata «Tobillo y pie».

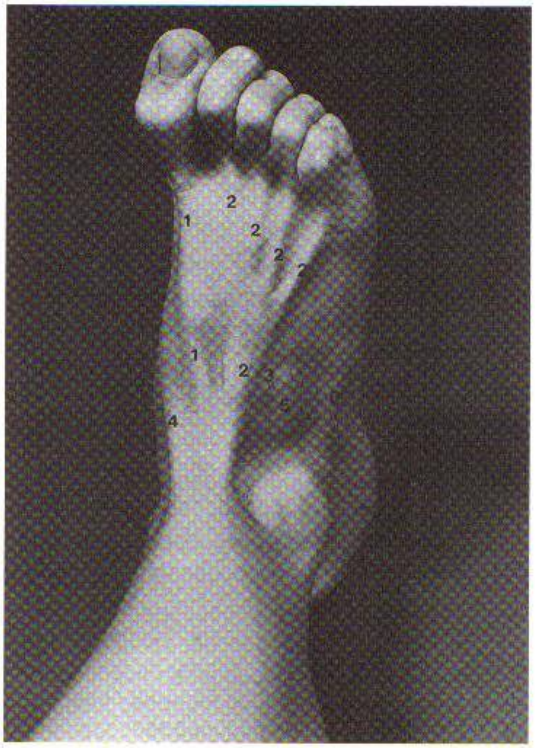


Fig. 13. Vista dorsal del pie

1. Músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)*.
2. Músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*.
3. Músculo peroneo anterior *(m. peronaeus tertius)*.
4. Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.
5. Músculo pedio o extensor corto de los dedos del pie *(m. extensor digitorum brevis)*.
6. Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)*.

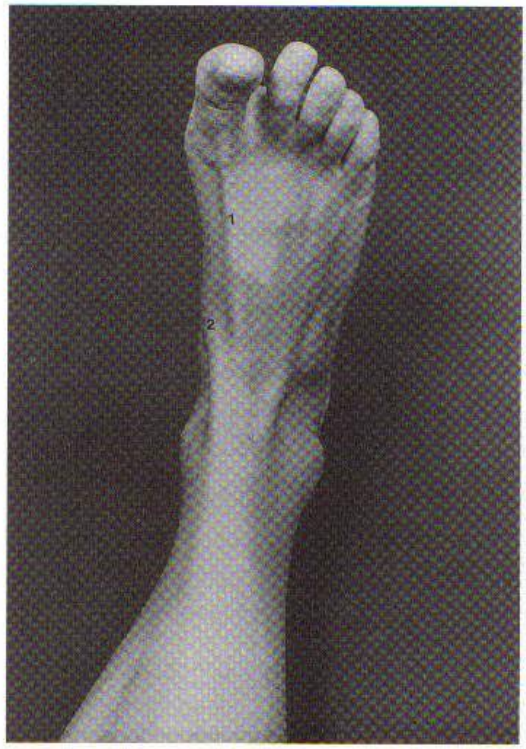


Fig. 14. Vista anterior del tobillo

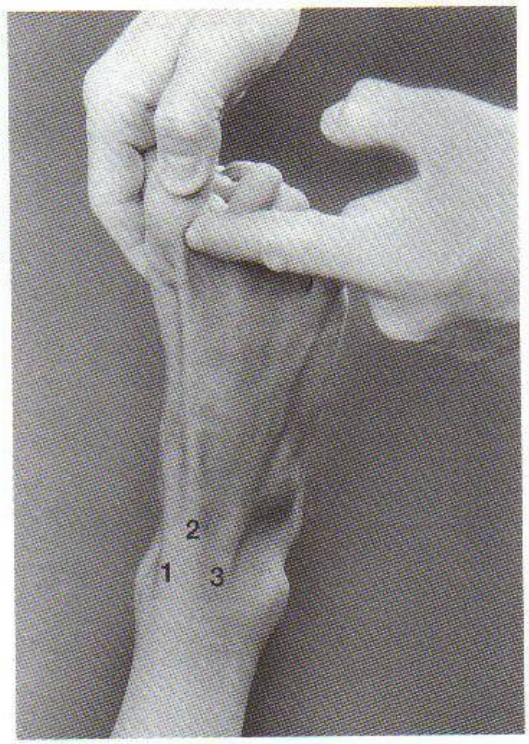
1. Músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)*.
2. Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.

booksmedicos.org

Fig. 15. Tendón del músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)* cerca de su inserción distal

Pedimos al paciente que efectúe una extensión global del primer dedo del pie *(hallux)*. Mediante el dedo pulgar el terapeuta opone resistencia a la cara dorsal de la segunda falange del primer dedo del pie, provocando la flexión de esta última.

El dedo índice del terapeuta señala el tendón cerca de sus inserciones distales en la base de la cara dorsal de la segunda falange *(phalanx distalis)* del primer dedo, así como en las caras laterales de la base de la primera falange *(phalanx proximalis)*.



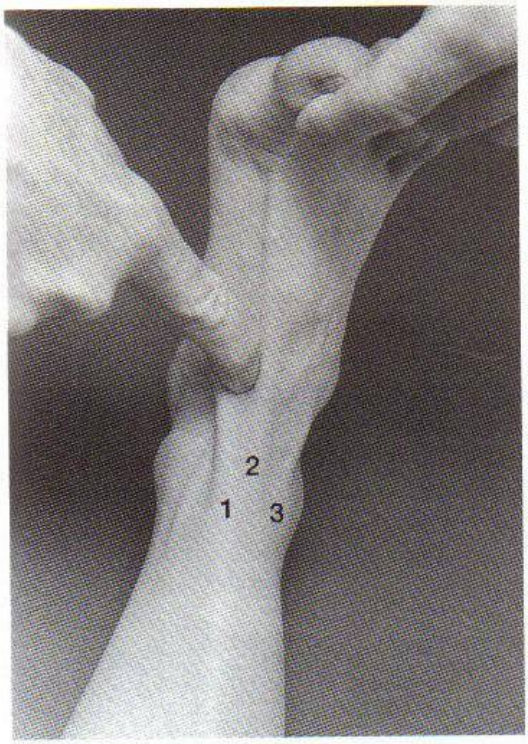


Fig. 16. Tendón del músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)* en el cuello del pie

La acción muscular que pedimos al paciente que efectúe es idéntica a la descrita en la figura 15. El dedo índice muestra el tendón a su paso por el cuello del pie.

Leyenda de las figuras 15, 16 y 17

1. Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.
2. Músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)*.
3. Músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*.

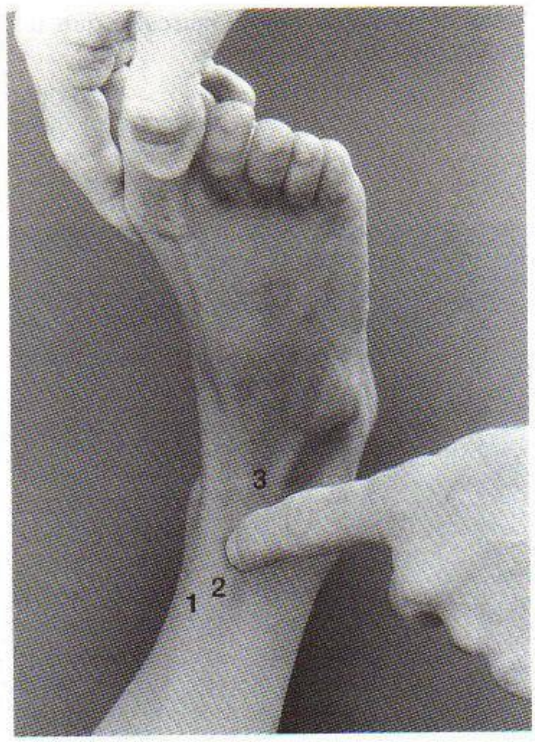


Fig. 17. Vientre muscular del músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)* en la parte inferior o distal de la pierna

Después de su paso por detrás de los dos ligamentos anulares anteriores del tarso, el tendón se une al vientre muscular situado entre el músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)* por el interior (medialmente) y el músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* por el exterior (lateralmente).

Consúltense las figuras que se refieren a estos dos últimos músculos en las páginas 99 y 102, respectivamente, para visualizar mejor su situación.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

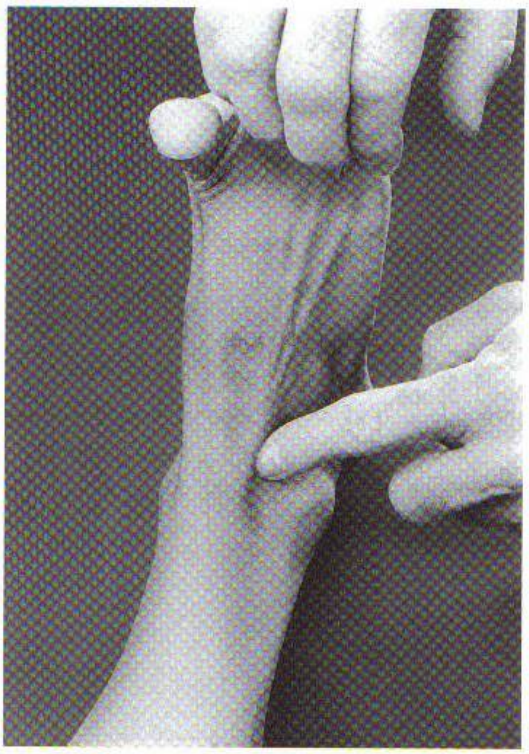


Fig. 18. Tendones del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* en el dorso del pie

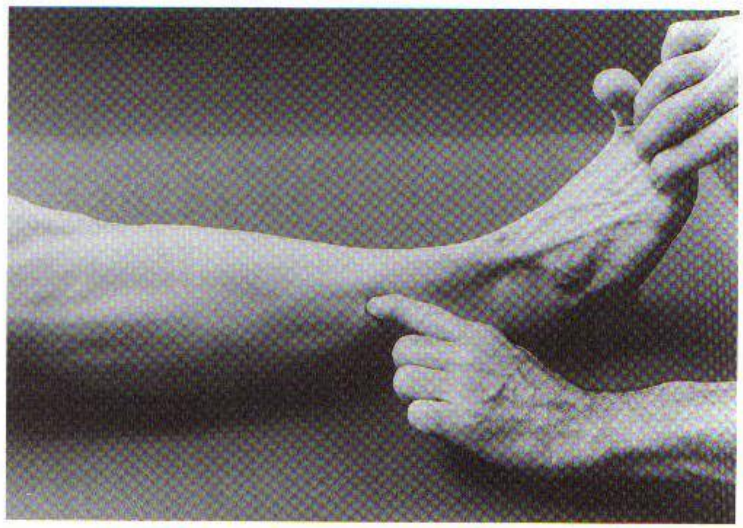
La mano distal se sitúa tal como muestra la figura, para oponer resistencia a la extensión de los dedos del pie. Es importante pedir al paciente que mantenga de forma activa una flexión dorsal, una abducción y una pronación del pie (estas dos últimas acciones no están representadas en la figura).

Cada uno de los tendones destinados a los cuatro últimos dedos debe palparse desde su extremo distal hasta el cuello del pie. En la figura, el tendón es abordado a nivel del cuello del pie.

Fig. 19. Músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* en la pierna

El vientre muscular que sigue al tendón se sitúa a lo largo de la pierna, de arriba abajo, entre el músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)* y el músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)*, por el exterior, y el músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*, por el interior.

Podemos localizar fácilmente estos dos últimos músculos cuando realizan tensión muscular. Esta localización permite detectar mejor el vientre muscular que se pretende explorar (v. también fig. 22).



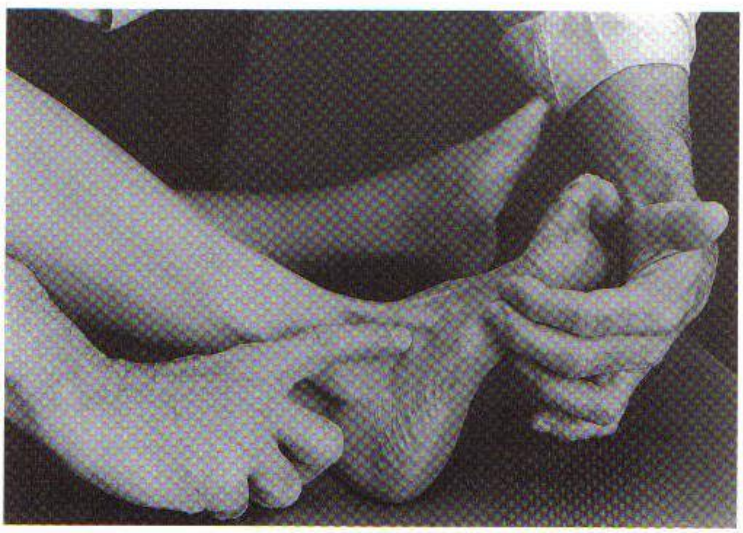


Fig. 20. Músculo peroneo anterior *(m. peronaeus tertius)*

Este músculo aparece como forma de tendón en el borde externo del tendón del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* que se inserta en el quinto dedo del pie *(digitus minimus)*.

Para resaltar el tendón que se quiere explorar, basta con pedir al paciente una eversión del pie, a la cual podemos oponer resistencia, de manera que observaremos cómo el tendón se dirige hacia la cara dorsal de la base del quinto metatarsiano *(os metatarsale V)*.

booksmedicos.org

GRUPO MUSCULAR EXTERNO

Comprende dos músculos:

- Músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)* (figs. 23 a 25).
- Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)* (figs. 27 a 29).

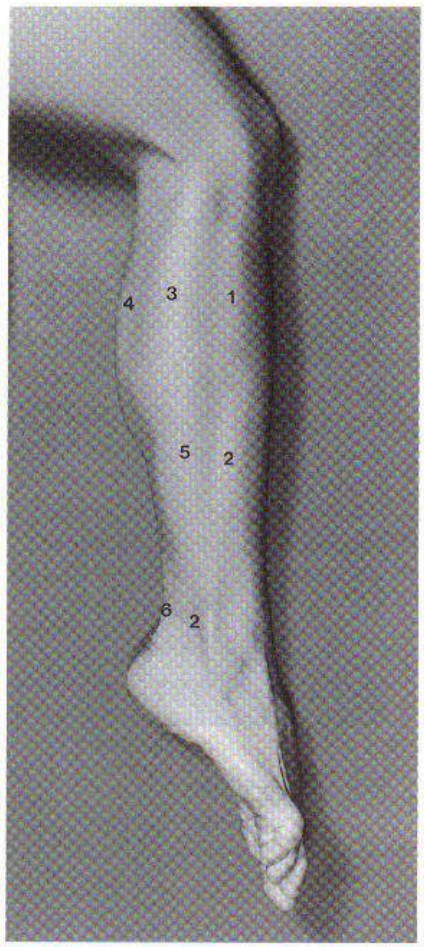


Fig. 21. Vista externa de la pierna

1. Músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus).*
2. Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis).*
3. Músculo gemelo externo o gastrocnemio externo *(m. gastrocnemius, caput laterale).*
4. Músculo gemelo interno o gastrocnemio interno *(m. gastrocnemius, caput mediale).*
5. Músculo sóleo *(m. soleus).*
6. Tendón de Aquiles *(tendo calcaneus).*

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*

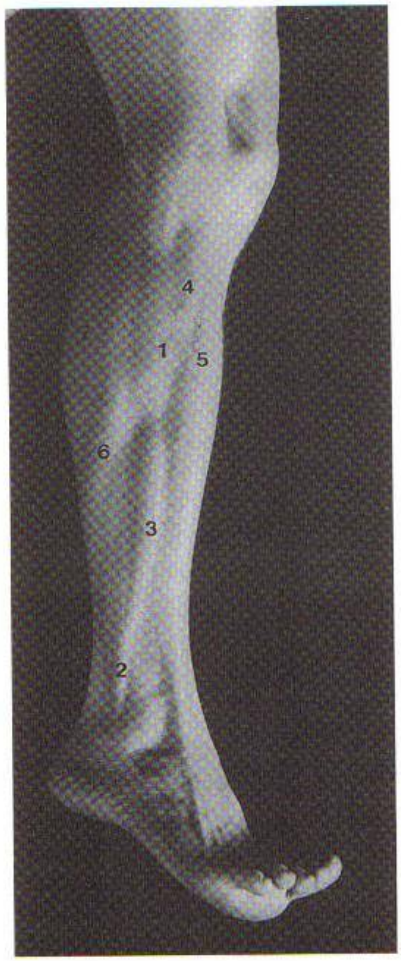


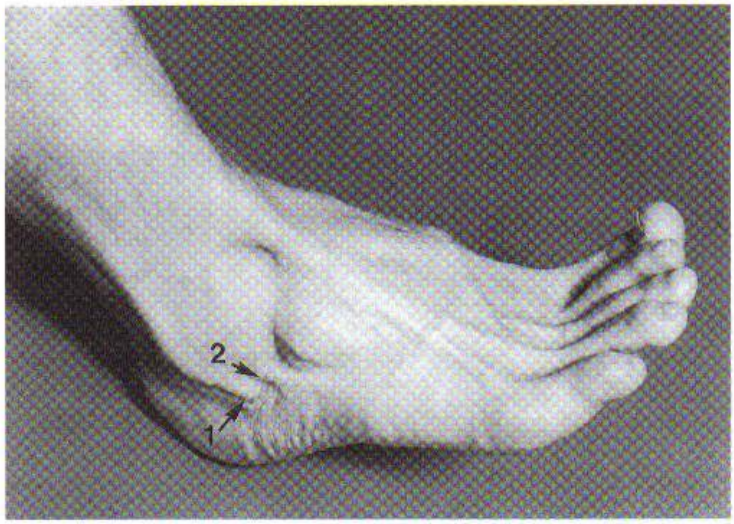
Fig. 22. Vista externa de la pierna

1. Músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus).*
2. Tendón del músculo peroneo lateral largo *(tendo m. peronaeus longus).*
3. Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis).*
4. Músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus).*
5. Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior).*
6. Músculo sóleo *(m. soleus).*
7. Músculo gemelo externo o gastrocnemio externo *(m. gastrocnemius, caput laterale).*

booksmedicos.org

Fig. 23. Tendón del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)* en el borde externo del pie

Se pide al paciente que realice una abducción del pie en flexión plantar, tras la cual se localiza, en el maléolo externo *(malleolus lateralis)* (1), sobre la cara externa del calcáneo *(calcaneus)*, discurre por detrás de la tróclea peroneal *(trochlea peronaealis)* y se dirige al borde externo del pie en el surco del tendón del músculo peroneo lateral largo del cuboides *(sulcus tendinis m. peronaei longi)*.



Leyenda de las figuras 23, 24 y 25

1. Tendón del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*.
2. Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)*.
3. Músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*.
4. Músculo sóleo *(m. soleus)*.

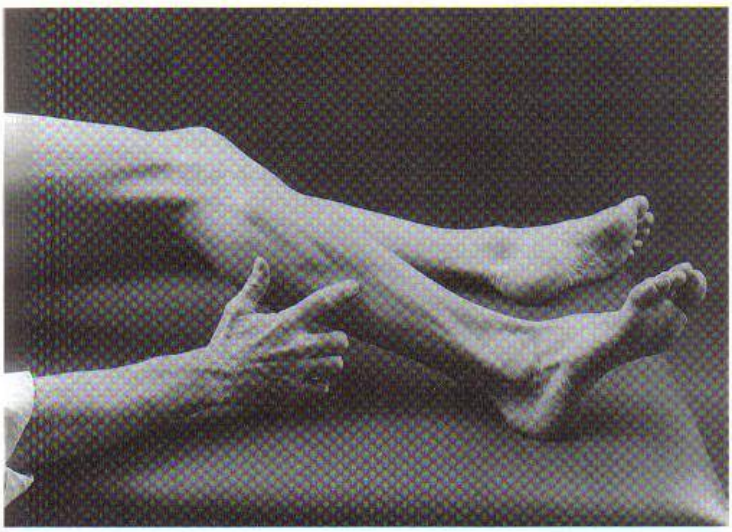


Fig. 24. Tendón del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)* en la pierna

La acción muscular es idéntica a la descrita anteriormente.

En este punto, el tendón se sitúa aproximadamente en la mitad de la cara externa de la pierna y sobre el vientre muscular del músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)*, que lo supera por delante y por detrás (v. fig. 29).

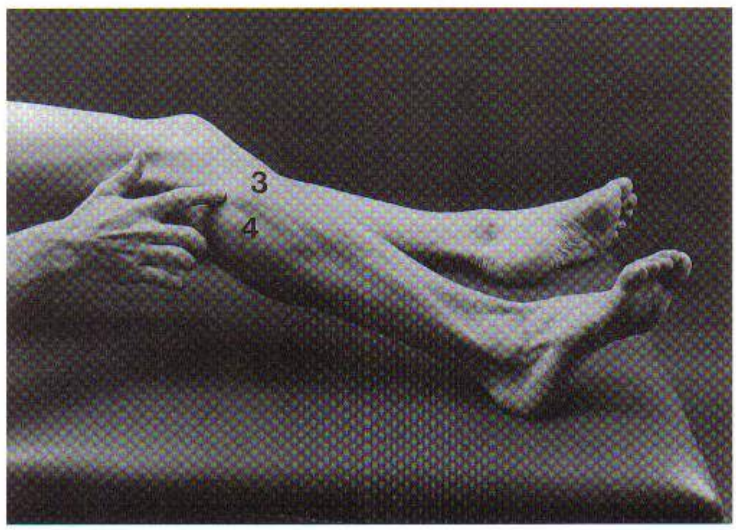


Fig. 25. Vientre muscular del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*

La acción muscular es idéntica a la descrita en la figura 23.

El vientre muscular se sitúa en la parte superior de la cara externa de la pierna, entre el músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* (3), por delante, y el músculo sóleo *(m. soleus)* (4), por detrás.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)*

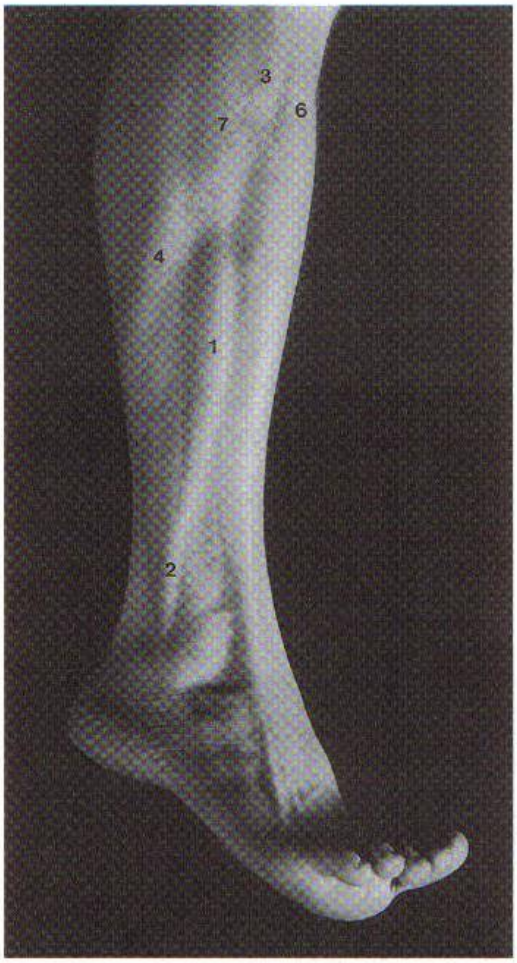


Fig. 26. Vista externa de los dos tercios inferiores de la pierna

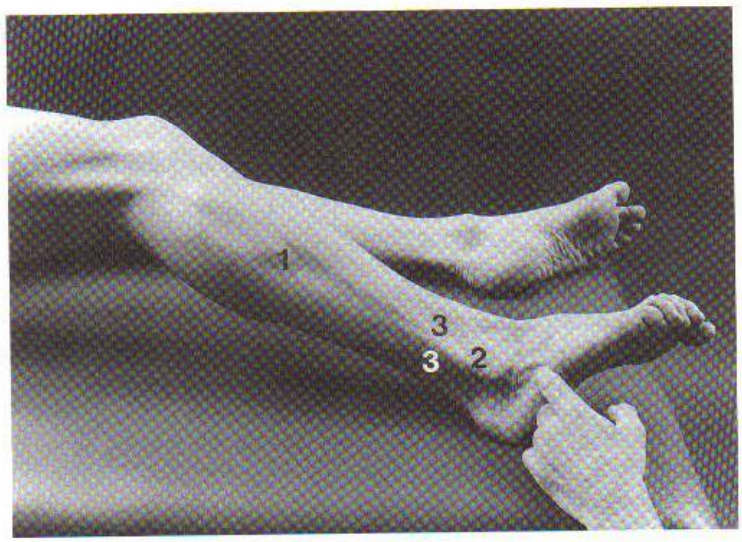
1. Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)*.
2. Tendón del músculo peroneo lateral largo *(tendo m. peronaeus longus)*.
3. Músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*.
4. Músculo sóleo *(m. soleus)*.
5. Músculo gemelo externo o gastrocnemio externo *(m. gastrocnemius, caput laterale)*.
6. Músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.
7. Músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*.

booksmedicos.org

Fig. 27. Tendón del músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)* en su trayecto más distal en el borde externo del pie

Un movimiento de abducción pura a nivel del pie basta para destacar el tendón. Debemos seguir su trayecto en el borde externo del pie hasta su inserción en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis V)* para localizarlo en su longitud.

Nota. Para visualizar mejor el paso del tendón por la cara externa del calcáneo (calcaneus), por encima y por delante de la tróclea peroneal (trochlea peronaealis), consúltese el capítulo que trata sobre el tobillo y el pie.



Leyenda de las figuras 27, 28 y 29

1. Músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*.
2. Tendón del músculo peroneo lateral largo *(tendo m. peronaeus longus)*.
3. Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)*.

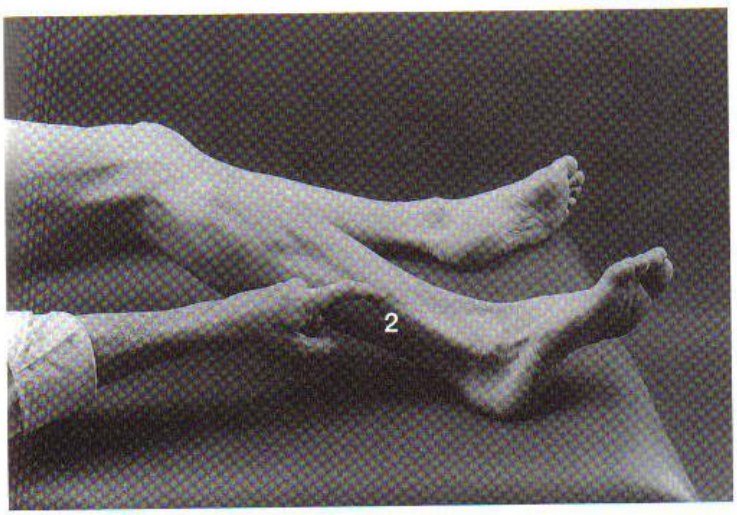


Fig. 28. Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)* en la pierna

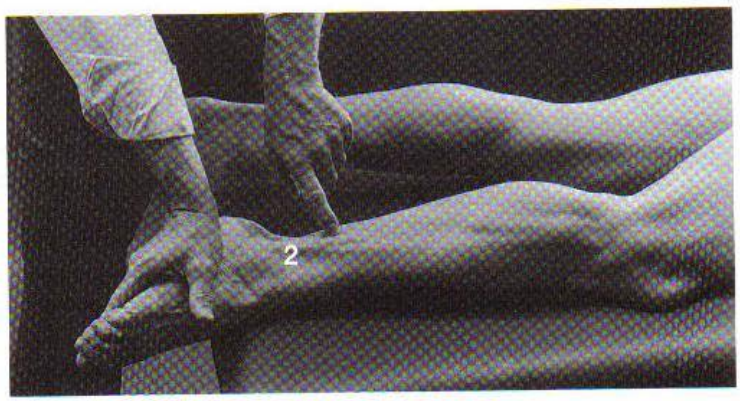
El movimiento que pedimos al paciente es idéntico al que muestra la figura anterior: el vientre muscular aparece por delante del tendón del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*.

Movimientos sucesivos de contracción-relajación resultan muy útiles para percibir mejor la situación del músculo relajado.

Fig. 29. Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)* en la pierna

El movimiento que pedimos al paciente es idéntico al que muestra la figura 27, pero podemos añadir una flexión plantar de tobillo para percibir mejor la contracción.

De esta manera observamos que el vientre muscular se percibe por detrás del tendón del músculo peroneo lateral largo *(tendo m. peronaeus longus)*.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

GRUPO MUSCULAR POSTERIOR

Comprende:

El plano superficial, compuesto por:

- Músculo tríceps sural
  (m. triceps surae), constituido por:
  — Músculo sóleo
  (m. soleus) (figs. 36 a 38).
  — Músculo gemelo interno o gastrocnemio interno
  (m. gastrocnemius, caput mediale) (figs. 32 y 33).
  — Músculo gemelo externo o gastrocnemio externo
  (m. gastrocnemius, caput laterale) (figs. 34 y 35).
  — Músculo plantar delgado
  (m. plantaris) (fig. 40).

El plano profundo, compuesto por:

- Músculo poplíteo
  (m. popliteus) (fig. 35).
- Músculo tibial posterior
  (m. tibialis posterior) (figs. 42 a 44).
- Músculo flexor común de los dedos del pie
  (m. flexor digitorum longus) (figs. 46 a 48).
- Músculo flexor largo del primer dedo del pie
  (m. flexor hallucis longus) (figs. 50 a 52).

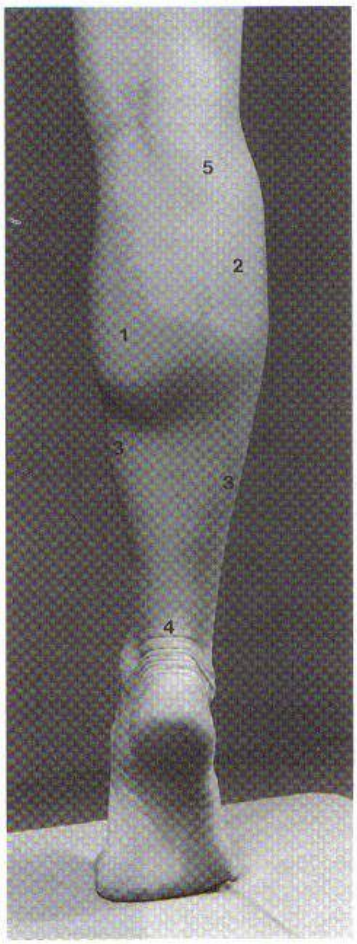


Fig. 30. Vista posterior de la pierna

1. Músculo gemelo interno o gastrocnemio interno
   (m. gastrocnemius, caput mediale).
2. Músculo gemelo externo o gastrocnemio externo
   (m. gastrocnemius, caput laterale).
3. Músculo sóleo
   (m. soleus).
4. Tendón de Aquiles
   (tendo calcaneus).
5. Músculo plantar delgado
   (m. plantaris).

booksmedicos.org

PLANO SUPERFICIAL

Músculo tríceps sural *(m. triceps surae)* y músculo plantar delgado *(m. plantaris)*

- El músculo tríceps sural *(m. triceps surae)* está constituido por tres músculos:
  - — Músculo gemelo interno o gastrocnemio interno *(m. gastrocnemius, caput mediale)* (figs. 32 y 33).
  - — Músculo gemelo externo o gastrocnemio externo
  - — *(m. gastrocnemius, caput laterale)* (figs. 34 y 35).
  - — Músculo sóleo
  - — *(m. soleus)* (figs. 36 a 38).

Estos tres músculos se insertan distalmente en el calcáneo *(calcaneus)* mediante el tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)* (fig. 39).

- Músculo plantar delgado *(m. plantaris)* (fig. 40).

Nota. Por razones didácticas, los músculos gemelos (m. gastrocnemius), sóleo (m. soleus) y plantar delgado (m. plantaris) se estudiarán en este orden y por separado.

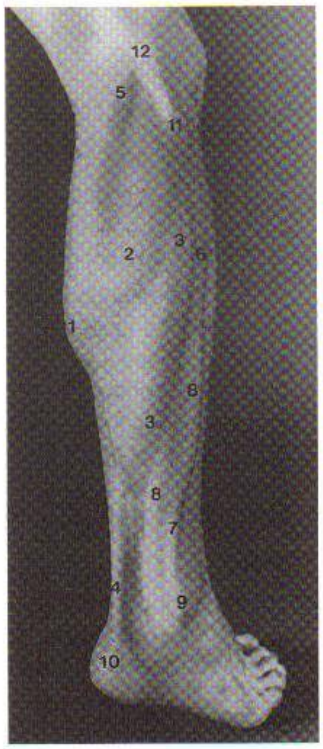


Fig. 31. Vista posteroexterna de la pierna

1. Músculo gemelo interno *(m. gastrocnemius, caput mediale).*
2. Músculo gemelo externo *(m. gastrocnemius, caput laterale).*
3. Músculo sóleo *(m. soleus).*
4. Tendón de Aquiles *(tendo calcaneus).*
5. Músculo plantar delgado *(m. plantaris).*
6. Músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus).*
7. Tendón del músculo peroneo lateral largo *(tendo m. peronaeus longus).*
8. Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis).*
9. Maléolo externo *(malleolus lateralis).*
10. Cara posterior del calcáneo *(calcaneus).*
11. Cabeza del peroné *(caput fibulae).*
12. Tendón del músculo bíceps femoral *(tendo m. bicipitis femoris).*

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

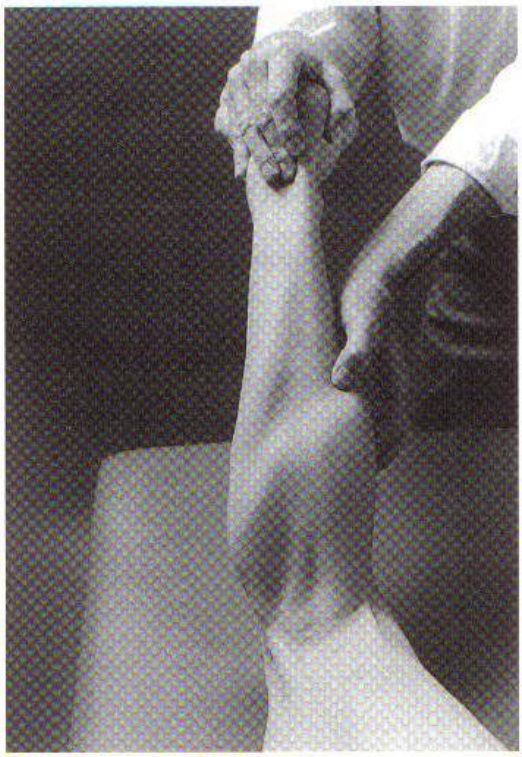


Fig. 32. Músculo gemelo interno *(m. gastrocnemius, caput mediale)* en la pierna

La presa distal permite, a través del antebrazo que se apoya en la cara plantar del pie, utilizar la técnica de contracción-relajación solicitando la flexión plantar de tobillo y, a través de la mano que toma el calcáneo *(calcaneus)*, oponer resistencia a la flexión de rodilla; estas dos acciones musculares corresponden al músculo explorado que localizaremos en la parte posterointerna de la pierna, por detrás del músculo sóleo *(m. soleus)*.

Nota. El vientre muscular del músculo gemelo interno (m. gastrocnemius, caput mediale) desciende más caudalmente que el del músculo gemelo externo (m. gastrocnemius, caput laterale).

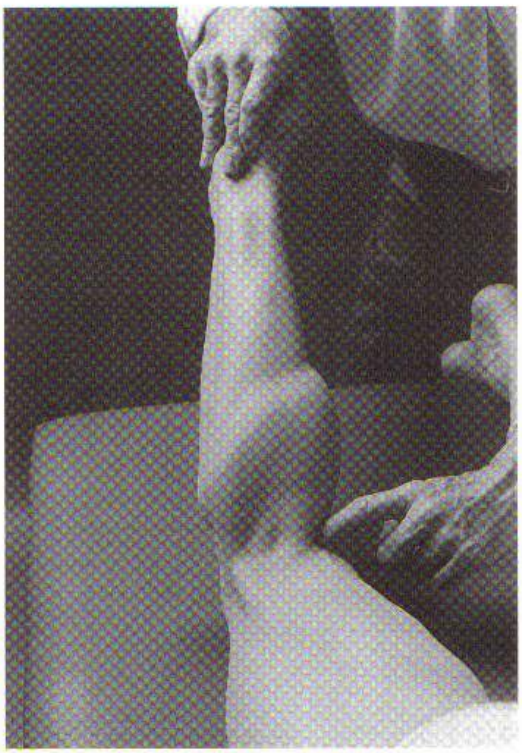


Fig. 33. Músculo gemelo interno *(m. gastrocnemius, caput mediale)* en la rodilla

El proceso de tensión muscular es idéntico al descrito en la figura anterior.

En la parte proximal, este músculo se sitúa, entre otras estructuras, en la cápsula fibrosa condílea interna, que es un refuerzo de la cápsula articular *(capsula articularis)* de la rodilla en la cara posterior del cóndilo femoral interno *(femur, condylus medialis)*. Por tanto, es palpable en la parte interna de la fosa poplítea *(fossa poplitea)*, ya que constituye el borde inferointerno de ésta.

booksmedicos.org

Fig. 34. Músculo gemelo externo *(m. gastrocnemius, caput laterale)* en la pierna

También en este caso, la presa distal permite, por medio de la mano que toma el talón y del antebrazo que reposa sobre la cara plantar del pie, oponer resistencia a la flexión plantar de tobillo y a la flexión de rodilla a la vez. Estas dos acciones musculares combinadas hacen resaltar el músculo explorado.

Como siempre, puede ser útil alternar la contracción y la relajación para percibir mejor la tensión muscular.

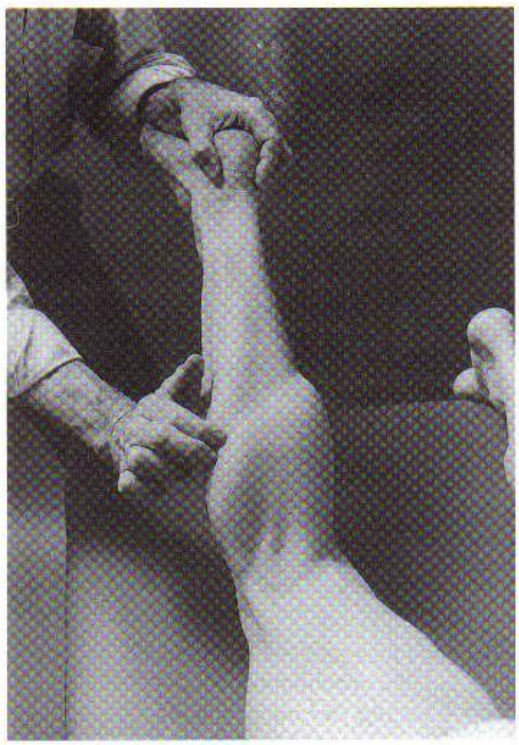


Fig. 35. Músculo gemelo externo *(m. gastrocnemius, caput laterale)* en la rodilla y músculo poplíteo *(m. popliteus)*

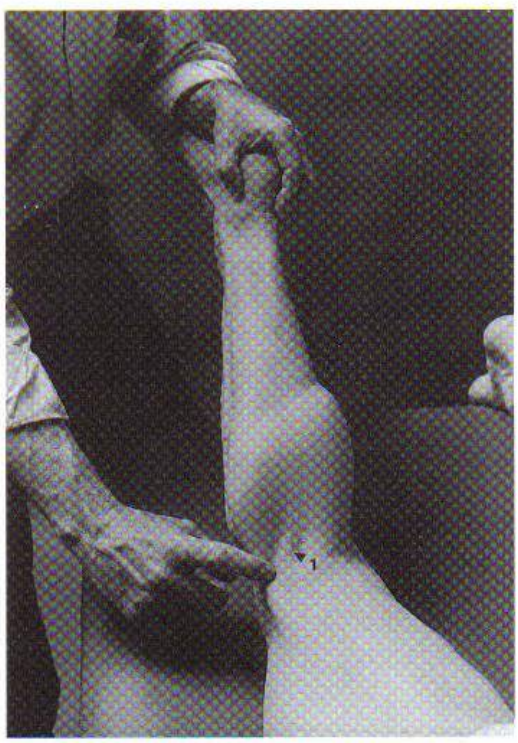
El proceso de tensión muscular es idéntico al descrito en la figura anterior.

Como su homólogo de la parte interna, el músculo gemelo externo *(m. gastrocnemius, caput laterale)* se sitúa, entre otras estructuras, sobre la cápsula fibrosa condílea externa de la cápsula articular *(capsula articularis)*, que es un refuerzo de la cápsula en la cara posterior del cóndilo femoral externo *(femur, condylus lateralis)*.

La parte proximal del músculo es una región importante dentro de la anatomía palpatoria, ya que constituye el borde inferoexterno la fosa poplítea *(fossa poplitea)*. Este extremo muscular proximal está rodeado, en el lado interno, por el músculo plantar delgado *(m. plantaris)* (1), situado en un plano más profundo.

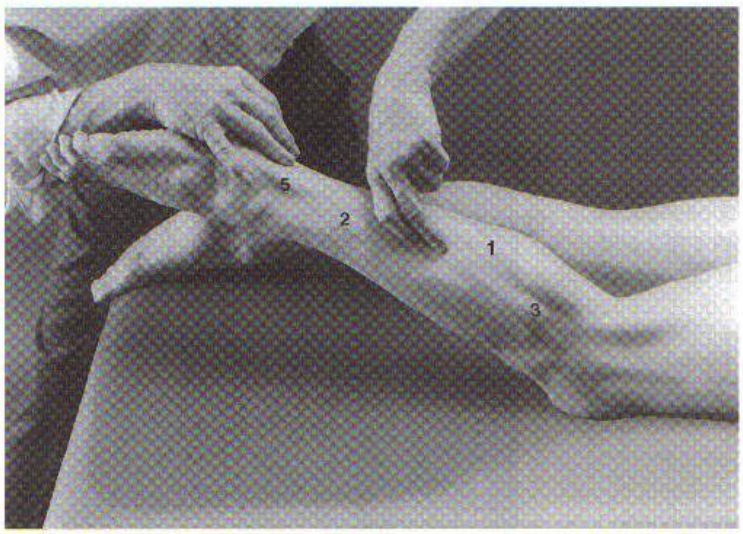
Nota. El vientre muscular del músculo poplíteo (m. popliteus), situado en la parte proximal y posterior de la pierna, se palpa de forma indirecta a través de la masa muscular de los músculos gemelos (m. gastrocnemius) (palpación no ilustrada). Debemos actuar con prudencia cuando palpamos profundamente esta región, por la presencia del nervio ciático poplíteo interno (n. tibialis) en esta zona.

La palpación del tendón de este músculo se muestra en la figura 76, en el capítulo que trata de la rodilla.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito

booksmedicos.org



Leyenda de las figuras 36 y 37

1. Músculo gemelo externo *(m. gastrocnemius, caput laterale).*
2. Músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis).*
3. Músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus).*
4. Cabeza peroneal y cabeza tibial del músculo sóleo *(m. soleus).*
5. Tendón del músculo peroneo lateral largo *(tendo m. peronaeus longus).*
6. Músculo gemelo interno *(m. gastrocnemius, caput mediale).*

Fig. 36. Cabeza peroneal en su parte distal del músculo sóleo *(m. soleus)*

La parte más distal de la cabeza peroneal del músculo sóleo *(m. soleus)* se sitúa por encima del músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)* (2) y por detrás del tendón del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)* (3). Mientras la mano distal toma el talón, el antebrazo fija la cara plantar del pie para oponer resistencia a la flexión plantar. La técnica de contracción-relajación es la idónea para percibir mejor dicha cabeza muscular. Es necesario explorar el músculo a lo largo del peroné *(fibula)* entre el músculo gemelo externo *(m. gastrocnemius, caput laterale)*, que se sitúa por detrás, y el músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)* (3), que se sitúa por delante.

Nota. La cabeza peroneal del músculo sóleo es la parte del vientre muscular que tiene su origen en el peroné. Se extiende mucho más ampliamente en la cara externa del segmento de la pierna que la cabeza tibial del lado interno.

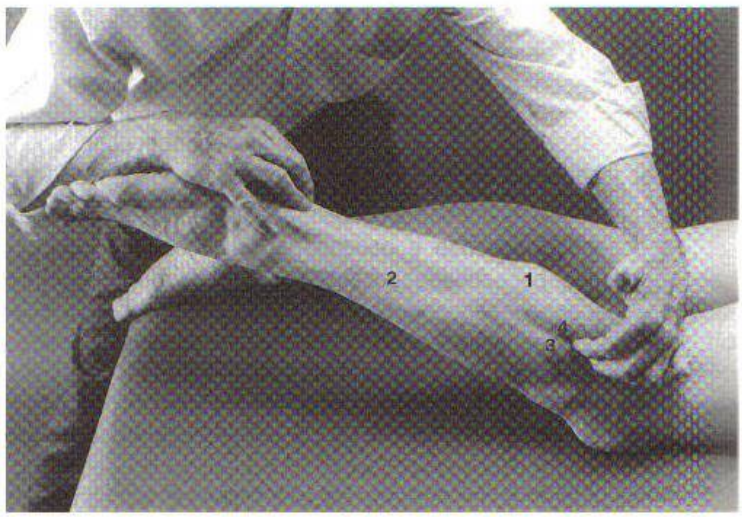


Fig. 37. Cabeza peroneal en su parte proximal del músculo sóleo *(m. soleus) (v. nota de la fig. 36)*

La parte media y proximal de la cabeza peroneal del músculo sóleo *(m. soleus)* (4) se sitúa por detrás del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)* (3) y por delante del músculo gemelo externo *(m. gastrocnemius, caput laterale)* (1).

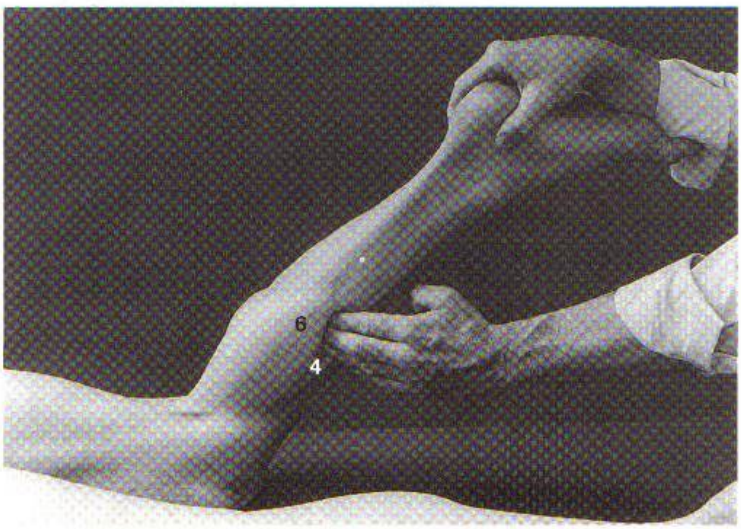


Fig. 38. Cabeza tibial del músculo sóleo *(m. soleus)*

La mano distal toma el calcáneo *(calcaneus)*, mientras el antebrazo fija la cara plantar del pie para oponer resistencia a la flexión plantar de tobillo.

Con la técnica de contracción-relajación podemos percibir mejor la cabeza muscular. Debemos explorar el músculo sóleo a lo largo del borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)*, hasta el tercio de este hueso, por delante del músculo gemelo interno *(m. gastrocnemius, caput mediale)* (6).

Nota. La cabeza tibial (4), que es la parte del vientre muscular que se une a la tibia (tibia), es mucho menos amplia en la cara interna de la pierna que la cabeza peroneal del lado externo.

booksmedicos.org

Fig. 39. Tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)*

La mano distal toma el talón, mientras el antebrazo reposa sobre la cara plantar del pie, lo que nos permite variar el grado de tensión del tendón.

El proceso de tensión puede efectuarse de dos formas:

- Ejerciendo presión sobre la cara plantar del pie, lo cual provoca una flexión dorsal de tobillo y, en consecuencia, tensión en el tendón.
- Mediante la técnica de contracción-relajación en la flexión plantar del pie.

Nota. Una vez localizado el tendón, su palpación puede realizarse en posición relajada y en sus tres caras (posterior, anterior y lateral).

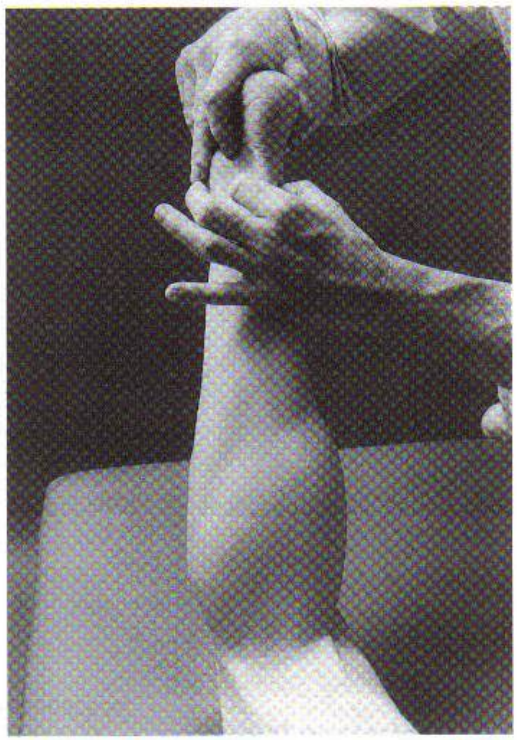
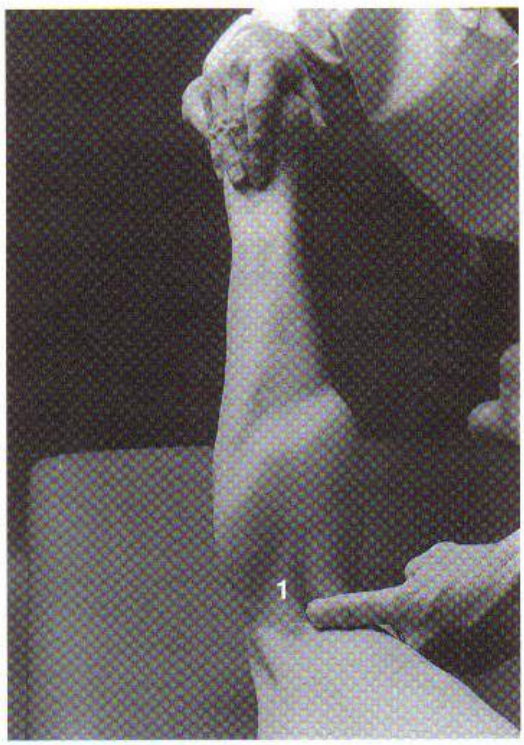


Fig. 40. Músculo plantar delgado *(m. plantaris)* en la fosa poplítea *(fossa poplitea)*

Situado por delante del músculo gemelo externo *(m. gastrocnemius, caput laterale)*, al que sobrepasa por el interior, es una inconstante anatómica y difícilmente palpable.

La mano distal toma el talón, mientras el antebrazo se fija en la cara plantar del pie, lo que permite oponer resistencia simultáneamente a la flexión plantar de tobillo y a la flexión de rodilla.

La percepción de la contracción de este músculo depende de la morfología del paciente. El músculo (1) se percibe en la fosa poplítea *(fossa poplitea)* por el interior del músculo gemelo externo.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

PLANO PROFUNDO

Músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)*

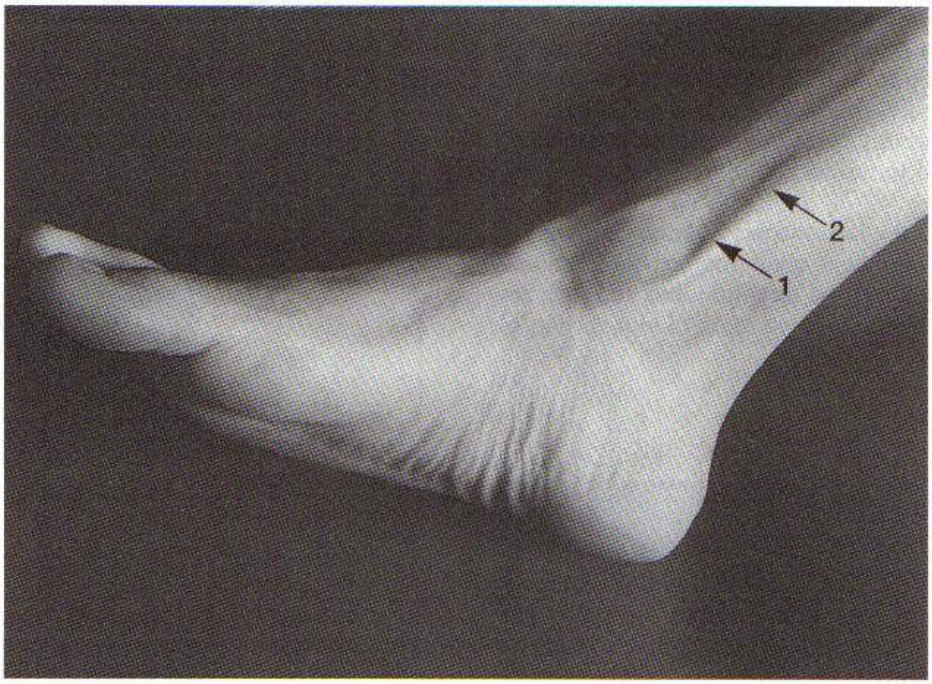


Fig. 41. Vista interna del tercio inferior de la pierna

1. Tendón del músculo tibial posterior *(tendo m. tibialis posterior)*.
2. Vientre muscular del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)*.

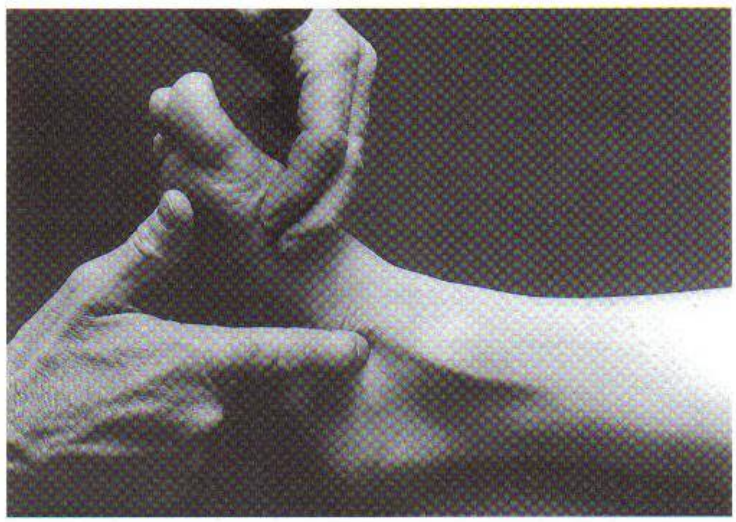
Nota. En la página 116 se analizan las relaciones que esta estructura mantiene con los otros dos tendones de la fosa retromaleolar interna y que pertenecen igualmente a los músculos del plano profundo de la pierna:

- *Músculo flexor común de los dedos del pie (m. flexor digitorum longus).*
- *Músculo flexor largo del primer dedo del pie (m. flexor hallucis longus).*

booksmedicos.org

Fig. 42. Tendón del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* entre el tubérculo del escafoides *(tuberositas ossis navicularis)* y el maléolo interno *(malleolus medialis)*

La mano distal guía o se opone a la aducción del pie, que el paciente previamente ha situado en flexión plantar. El tendón se percibe entre las dos estructuras citadas: el tubérculo del escafoides *(tuberositas ossis navicularis)* y el maléolo interno *(malleolus medialis)*. Puede ser útil, en algunos casos, localizar previamente el tubérculo del escafoides. Consúltese el capítulo «Tobillo y pie».



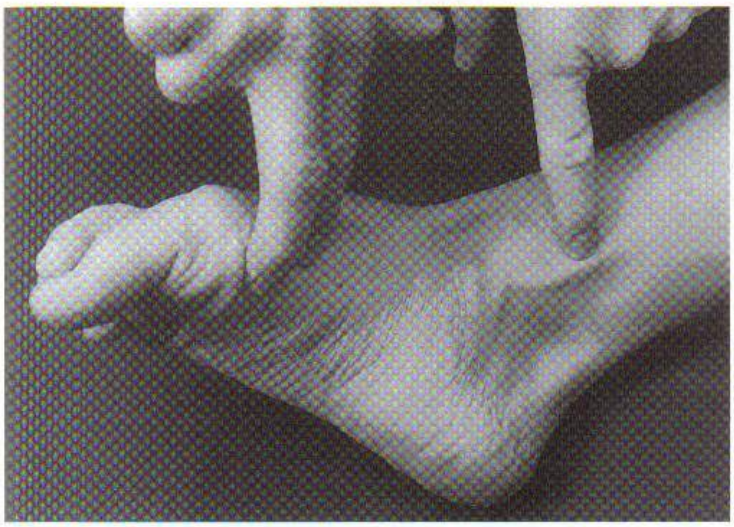


Fig. 43. Tendón del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* en el tobillo

La mano distal guía o se opone a la aducción del pie, previamente colocado en flexión plantar. El tendón aparece por detrás del maléolo interno *(malleolus medialis)* y se percibe como un cordón cilíndrico muy compacto bajo nuestros dedos.

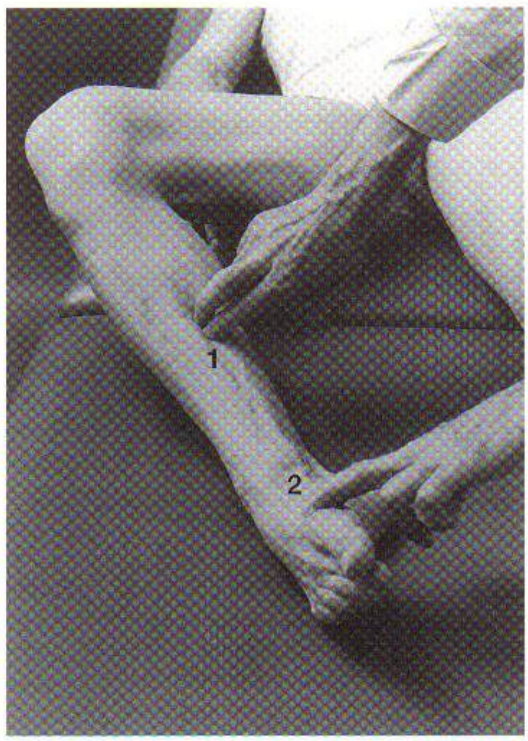


Fig. 44. Tendón y vientre muscular del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* en la pierna

La pierna del paciente descansa sobre su lado externo. Para percibir mejor la contracción muscular, basta con desplazar la presa pulpar a lo largo del borde interno de la tibia *(tibia, margo medialis)* (1), y resultará más eficaz aún si utilizamos la técnica de contracción-relajación. A partir de una posición inicial del pie en flexión plantar, pedimos al paciente que efectúe movimientos repetidos de aducción, a los cuales oponemos resistencia. El cuerpo muscular que sigue al tendón (2) del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* se sitúa por delante del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* hasta la arcada de este último, que se inserta en la tibia *(tibia)*, unos 10 cm por encima del maléolo interno *(malleolus medialis)*. Después de pasar por debajo de dicha arcada, el vientre muscular se sitúa en la parte exterior del vientre muscular del músculo flexor común de los dedos del pie. En este nivel no es palpable directamente, ya que está recubierto por el músculo tríceps sural *(m. triceps surae)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)*

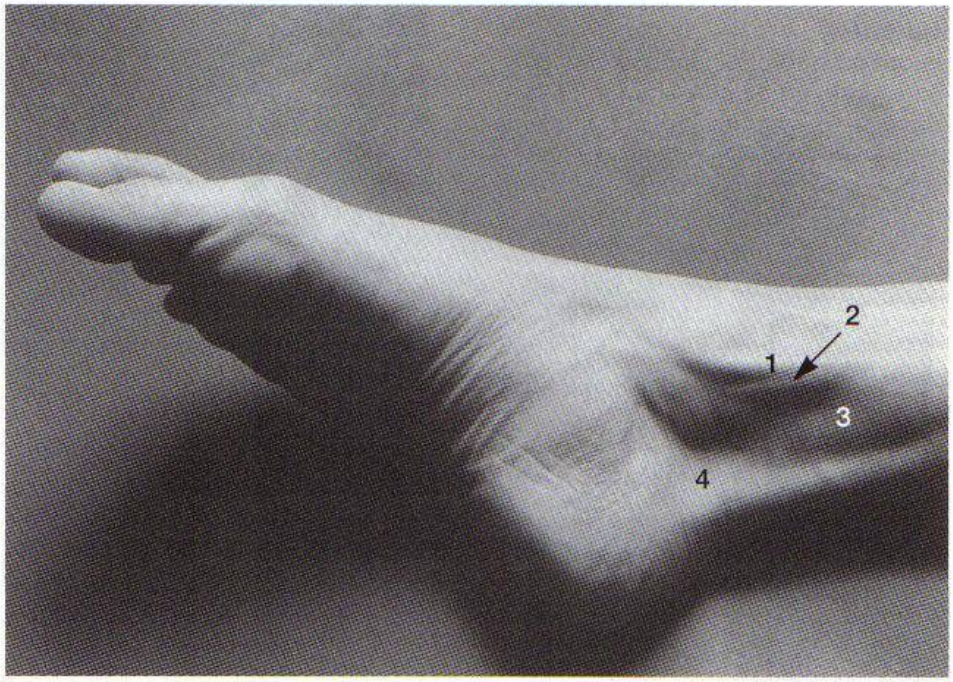


Fig. 45. Vista interna del tercio inferior de la pierna

1. Músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)*.
2. Músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)*.
3. Músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)*.
4. Tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)*.

booksmedicos.org

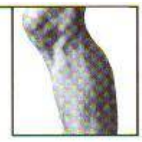
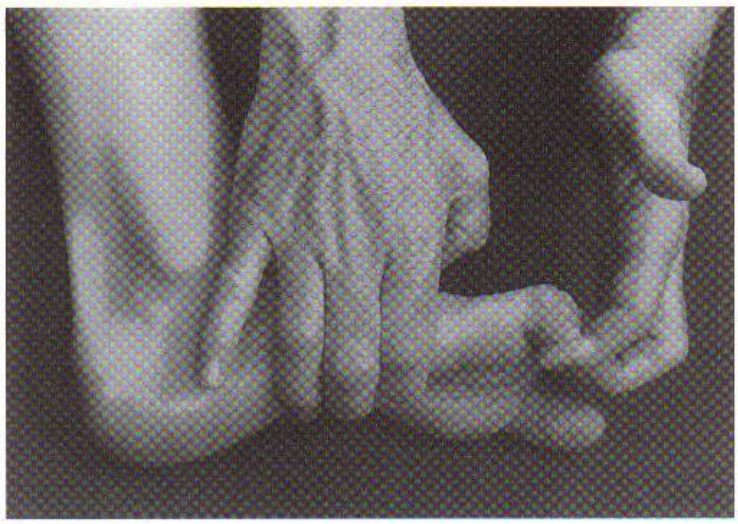


Fig. 46. Tendones del músculo flexor común de los dedos del pie *(flexor digitorum longus)* en la planta del pie

La mano distal guía o se opone ligeramente a las flexiones alternadas y rápidas de los dedos del pie, con el tobillo situado previamente en posición neutra. La otra mano se sitúa en la cara plantar del pie, tomando el borde externo de éste con una presa amplia para percibir mejor la contracción. Los tendones no pueden detectarse bajo nuestros dedos porque están recubiertos por los tendones del músculo flexor corto de los dedos del pie *(m. flexor digitorum brevis)*.

Nota. La contracción muscular de estos músculos se percibirá mucho mejor si situamos previamente las primeras falanges de los dedos del pie en hiperextensión.



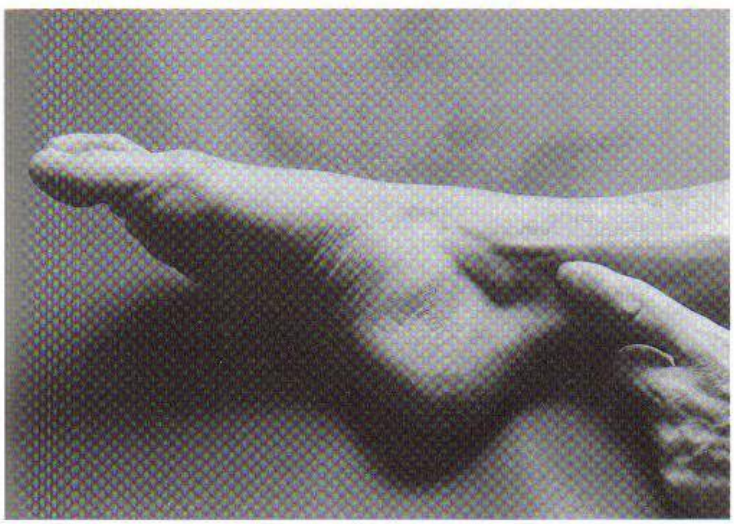


Fig. 47. Músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* en la fosa retromaleolar interna

El paciente realiza flexiones alternadas y rápidas de los dedos del pie, con el pie apoyado sobre el talón o sobre su borde externo.

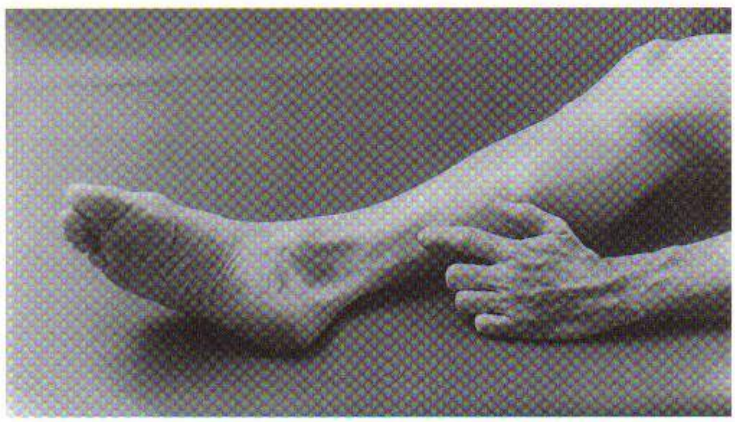
El tendón se percibe alrededor del maléolo interno *(malleolus medialis)*, por detrás del tendón del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)*.

Fig. 48. Vientre muscular del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* en el tercio inferior de la pierna

La pierna reposa sobre su parte externa con el tobillo situado en posición relajada.

El dedo índice señala el vientre muscular, que se sitúa por detrás del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* hasta la arcada formada por dicho músculo, que se fija sobre la tibia *(tibia)* unos 10 cm por encima del maléolo interno *(malleolus medialis)*. Más allá de esta arcada el vientre muscular se sitúa en el interior del vientre del músculo tibial posterior.

La contracción muscular se percibe mejor si utilizamos la técnica de contracción-relajación y pedimos al paciente que realice flexiones, repetidas y rápidas, de los dedos del pie.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)*

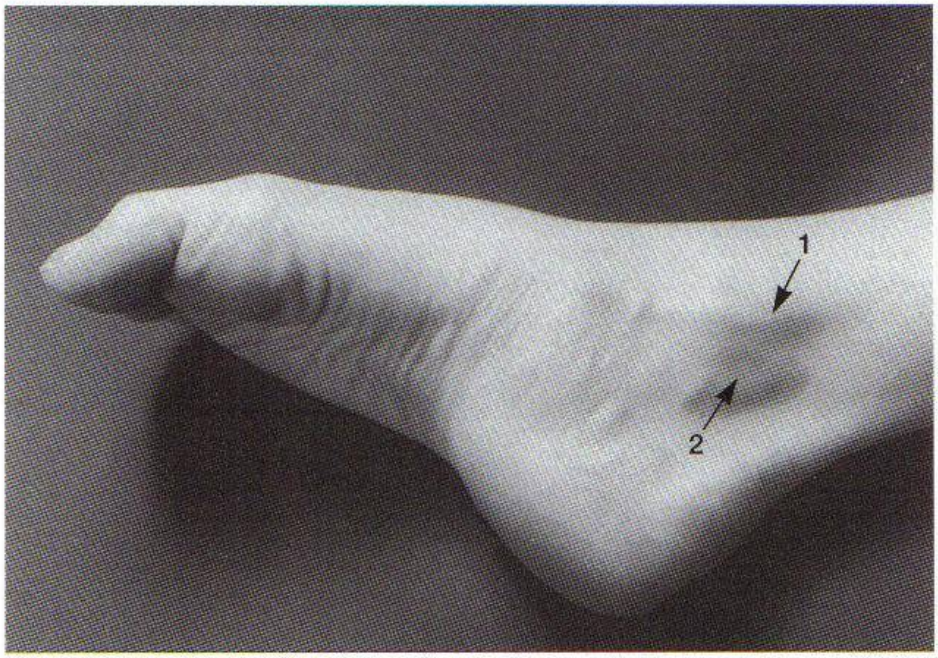


Fig. 49. Vista interna del tercio inferior de la pierna

1. Tendón del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior).*
2. Tendón del músculo flexor largo del primer dedo del pie *(tendo m. flexor hallucis longus).*

Nota. En la página 116 se analizan las relaciones que esta estructura mantiene con los otros dos tendones de la fosa retromaleolar interna y que pertenecen también a los músculos del plano profundo de la pierna:

- *Músculo tibial posterior (m. tibialis posterior).*
- *Músculo flexor común de los dedos del pie (m. flexor digitorum longus).*

booksmedicos.org

Fig. 50. Músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)* en la cara plantar del pie

La mano distal guía o se opone ligeramente a las flexiones alternadas y rápidas del primer dedo del pie, con el tobillo colocado previamente en posición neutra y el pie apoyado sobre el talón o sobre el borde externo.

La otra mano fija la cara plantar del primer metatarsiano *(os metatarsale I)* mediante una presa amplia para percibir mejor la contracción. Esta presa permite una mejor exploración del tendón, que se presenta bajo nuestros dedos como un cordón cilíndrico compacto.

Nota. Esta estructura tendinosa se detecta con más facilidad si situamos previamente la primera falange del primer dedo del pie en hiperextensión.

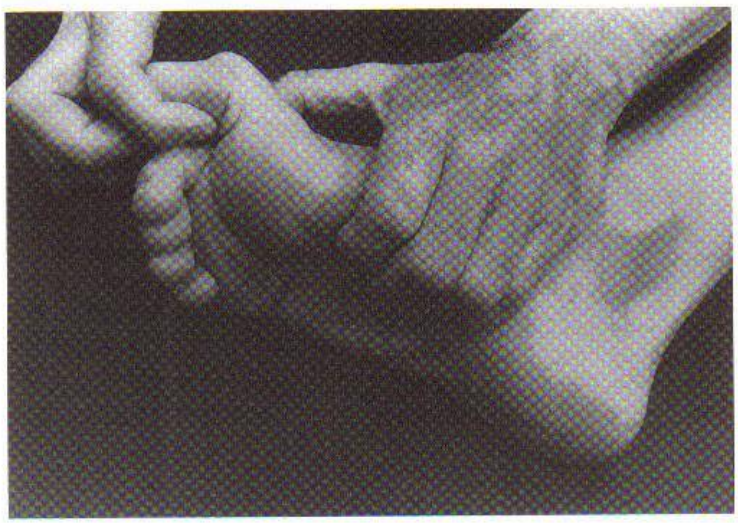


Fig. 51. Músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)* en la fosa retromaleolar interna

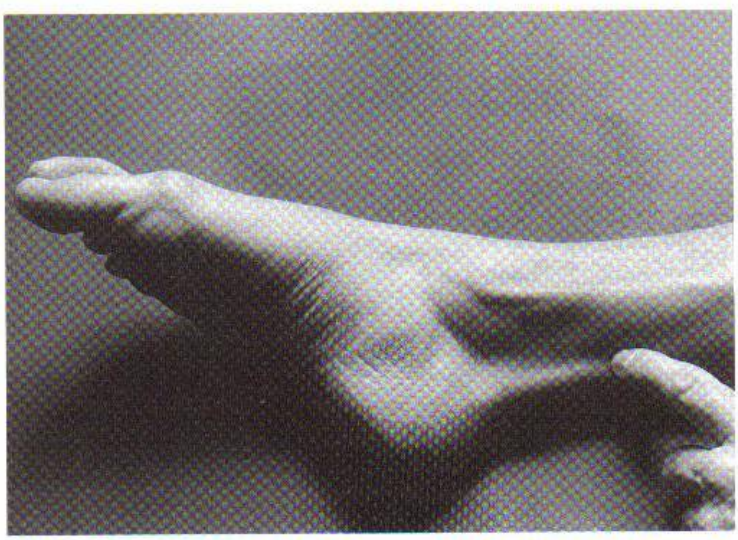
La mano distal guía o se opone a las flexiones alternadas y rápidas del primer dedo del pie, con el tobillo situado previamente en posición neutra y la pierna reposando sobre su parte posteroexterna.

El músculo se percibe en la fosa retromaleolar interna, entre el maléolo interno *(malleolus medialis)* y el tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)*, y por detrás del tendón del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)*. Para ampliar la acción, véase también la figura 123 del capítulo «Tobillo y pie».

Fig. 52. Visualización del vientre muscular del músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)* en la fosa retromaleolar interna

Esta figura simplemente permite visualizar mejor el vientre muscular (señalado con el dedo índice), ya explorado en la figura anterior, que se sitúa por detrás del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* (v. figura 45, 2).

La contracción se percibe mejor si pedimos al paciente que realice flexiones repetidas del primer dedo del pie.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

5 TOBILLO Y PIE

booksmedicos.org

PRESENTACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PIE *(PES)*

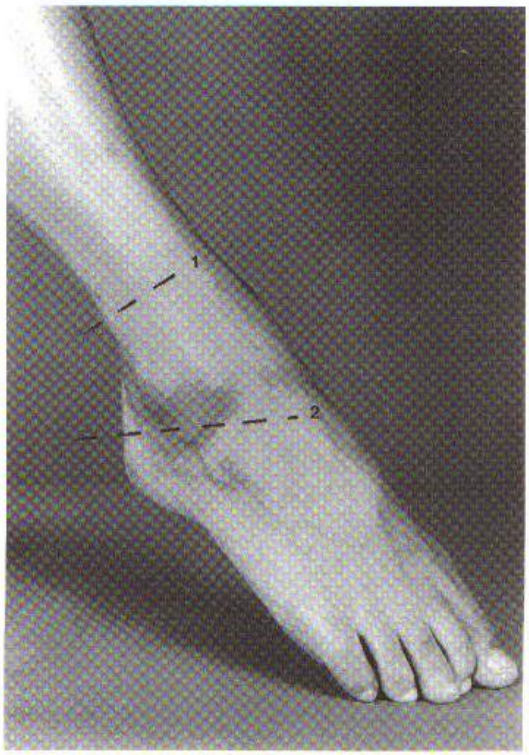


Fig. 1. Vista anteroexterna del tobillo y del pie *(pes)*

1. Límite superior de la región del tobillo.

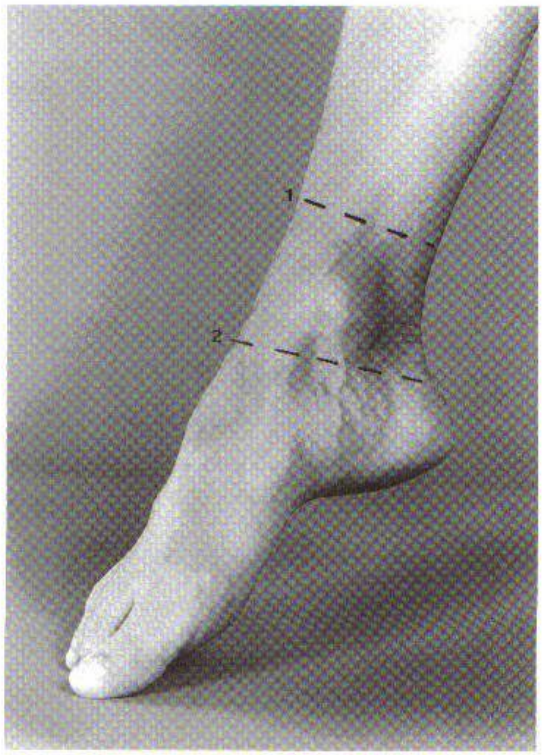


Fig. 2. Vista anterointerna del tobillo y del pie *(pes)*

2. Límite inferior de la región del tobillo.

booksmedicos.org

OSTEOLOGÍA

BORDE EXTERNO

Los abordajes y estructuras óseas accesibles a la palpación son:

- Quinto metatarsiano *(os metatarsale V)*:
  - — Cabeza del quinto metatarsiano *(caput ossis metatarsalis V)* (fig. 4).
  - — Cara lateral externa de la diáfisis del quinto metatarsiano *(corpus ossis metatarsalis V)* (fig. 5).
  - — Borde inferior de la diáfisis del quinto metatarsiano *(corpus ossis metatarsalis V)* (fig. 6).
  - — Palpación mediante abordaje global del borde externo del pie *(pes)* de la base del quinto metatarsiano *(basis ossis metatarsalis V)* (fig. 7).
  - — Apófisis estiloides del quinto metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis V)* (fig. 8).
- Cuboides *(os cuboideum)*:
  - — Borde externo (fig. 9, v. también fig. 7).
  - — Cara dorsal (fig. 10).
  - — Cara plantar (fig. 11).
- Calcáneo *(calcaneus)*:
  - — Cara externa (fig. 12).
  - — Apófisis mayor del calcáneo (fig. 13, v. también fig. 7).
  - — Carilla cuboidea o cara anterior *(facies articularis cuboidea)* (fig. 14).
  - — Suelo del seno del tarso *(sinus tarsi)* (fig. 15).
  - — Tróclea peroneal *(trochlea peronealis)* (fig. 16).
  - — Tubérculo de inserción del ligamento peroneocalcáneo *(lig. calcaneofibulare)* (fig. 17).
  - — Parte posterior de la cara externa (fig. 18).
  - — Cara superior de la parte externa del segmento posterior (fig. 19).
- Astrágalo *(talus)*:
  - — Cara externa del cuello del astrágalo *(collum tali)* (fig. 20).
  - — Apófisis externa del astrágalo *(processus lateralis tali)* (fig. 21).
- Maléolo externo *(malleolus lateralis)*:
  - — Borde anterior (fig. 22).
  - — Vértice del maléolo externo (fig. 23).
  - — Borde posterior (fig. 24).

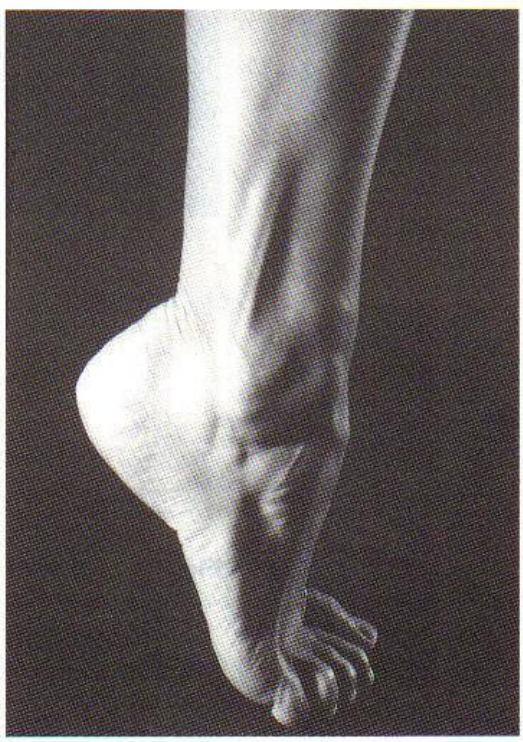


Fig. 3. Cara externa del tobillo y del pie *(pes)*

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Quinto metatarsiano *(os metatarsale V)*

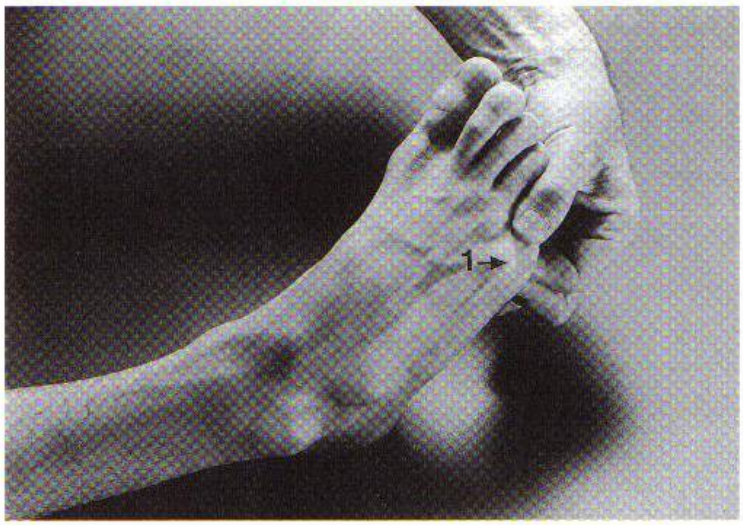
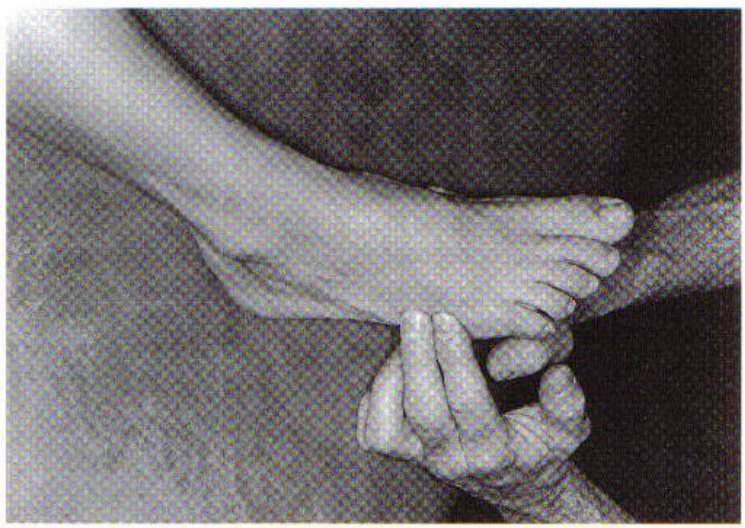


Fig. 4. Cabeza del quinto metatarsiano *(caput ossis metatarsalis V)*

Basta con realizar una flexión plantar del quinto dedo para que la cabeza (1) del quinto metatarsiano aparezca en la parte dorsal del borde externo del pie *(pes)*. Esta acción permite también localizar la articulación metatarsofalángica.

Fig. 5. Cara lateral externa de la diáfisis del quinto metatarsiano *(corpus ossis metatarsalis V)*

Completamente subcutánea, su palpación no reviste ninguna dificultad, ya que se sitúa justo por encima del músculo abductor del quinto dedo *(m. abductor digiti minimi)*.



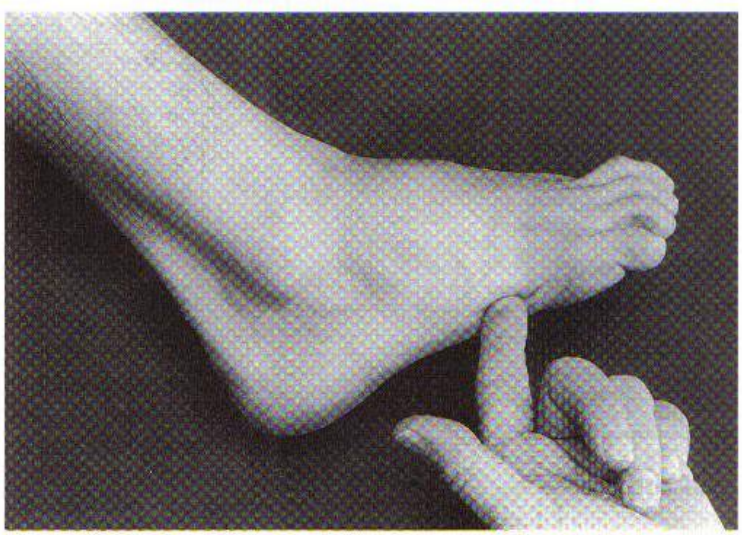


Fig. 6. Borde inferior de la diáfisis del quinto metatarsiano *(corpus ossis metatarsalis V)*

El borde inferior de la diáfisis *(corpus ossis metatarsalis V)* se presenta bajo el dedo índice con forma de curvatura de concavidad plantar, que percibimos claramente. En esta figura, el dedo índice separa el músculo abductor del quinto dedo *(m. abductor digiti minimi)* para poder realizar la palpación de esta estructura ósea.

booksmedicos.org

Fig. 7. Palpación mediante abordaje global del borde externo del pie de la base del quinto metatarsiano *(basis ossis metatarsalis V)*

Con el pie del paciente relajado, reposando sobre la camilla o sobre la rodilla del terapeuta, la mano proximal se sitúa en el cuello del pie *(pes)* tomando suavemente el borde externo. El borde externo del dedo meñique se sitúa sobre el maléolo externo *(malleolus lateralis)*.

En este caso el dedo meñique está en contacto con la apófisis mayor del calcáneo *(calcaneus)*; el dedo anular se sitúa frente al cuboides *(os cuboideum)*, y el dedo corazón en la base del quinto metatarsiano *(os metatarsale V)*.

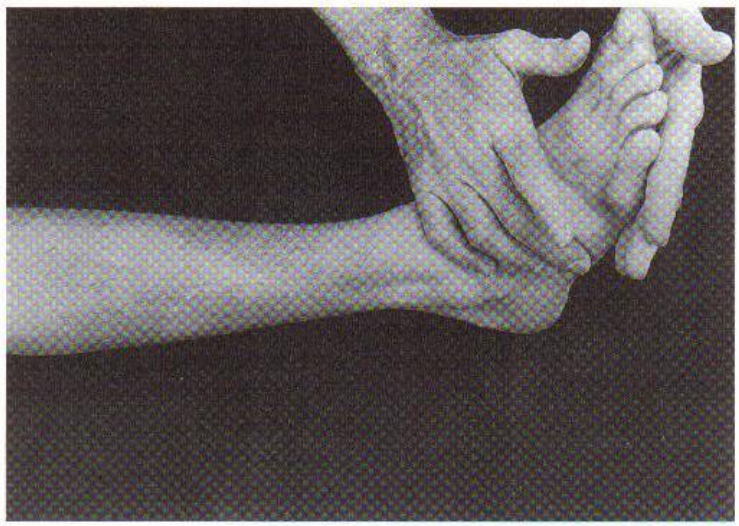
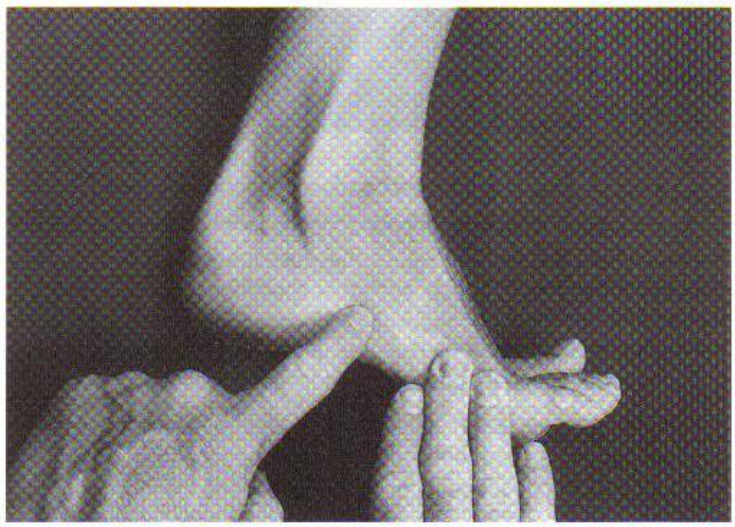


Fig. 8. Apófisis estiloides del quinto metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis V)*

Articulado en su extremo posterior con el hueso cuboides *(os cuboideum)*, el quinto metatarsiano *(os metatarsale V)* tiene la particularidad de presentar posteriormente, caudalmente y en el exterior de su base una apófisis prominente, que se corresponde con la estructura ósea que se quiere explorar, en la que se inserta el tendón del músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)*. Esta apófisis recubre parcialmente, por detrás, el borde externo del cuboides.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Cuboides *(os cuboideum)*

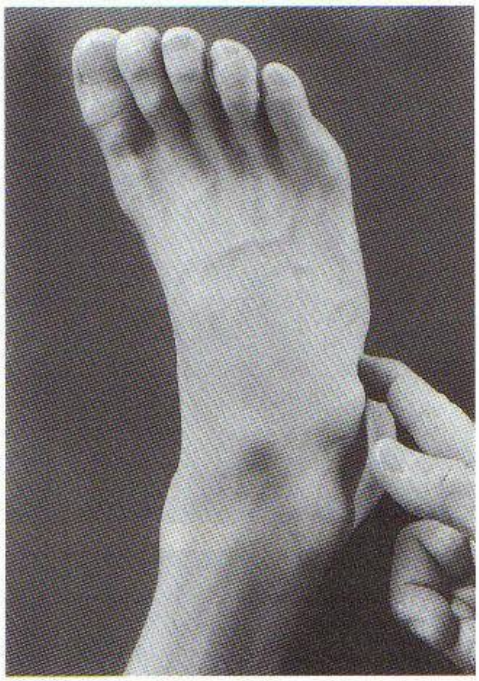


Fig. 9. Borde externo del cuboides *(os cuboideum)*

El cuboides *(os cuboideum)* es la estructura ósea que sigue inmediatamente, en la parte posterior del pie, a la apófisis estiloides del quinto metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis V)* (figs. 7 y 8). Una vez localizada esta apófisis, basta con deslizar los dedos hacia la depresión que sigue al promontorio del borde externo del pie, para detectar el borde de una arista que se corresponde con la estructura deseada (v. fig. 7).

Nota. El tendón del músculo peroneo lateral corto (tendo m. peronaeus brevis), que rodea este borde, dificulta la palpación si no está relajado.

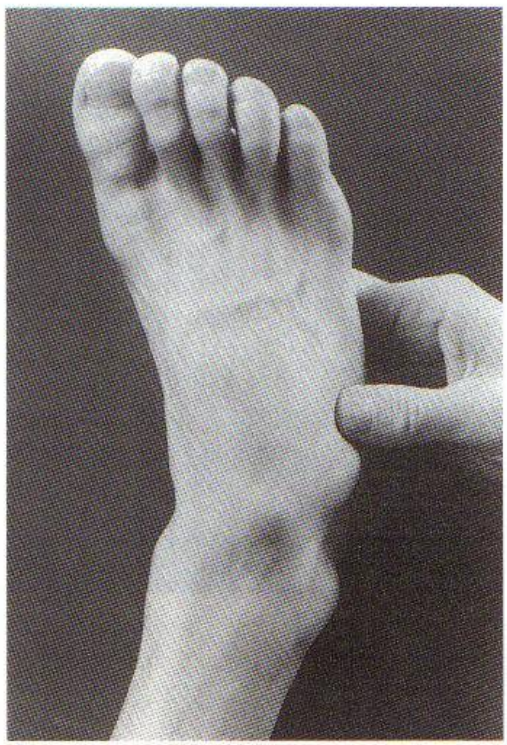


Fig. 10. Cara dorsal del cuboides *(os cuboideum)*

Las dos estructuras óseas que utilizaremos como punto de referencia en esta cara son:

- Apófisis estiloides del quinto metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis V)*, ya localizada (figs. 7 y 8).
- Apófisis mayor del calcáneo *(calcaneus)* (fig. 13).

Estas dos estructuras óseas son los límites anterior y posterior de la estructura explorada, ya que se sitúa forzosamente entre las dos.

A partir del borde externo del cuboides *(os cuboideum)* explorado (fig. 9), basta con desplazar ligeramente el dedo pulgar hacia la cara dorsal del pie para detectar la estructura deseada.

Nota. Rugosa, inclinada hacia abajo y hacia fuera, es directamente subcutánea y no presenta ninguna dificultad a la palpación. El tendón del músculo peroneo lateral corto (m. peronaeus brevis) la rodea por el exterior y el músculo pedio (m. extensor digitorum brevis) la recubre parcialmente.

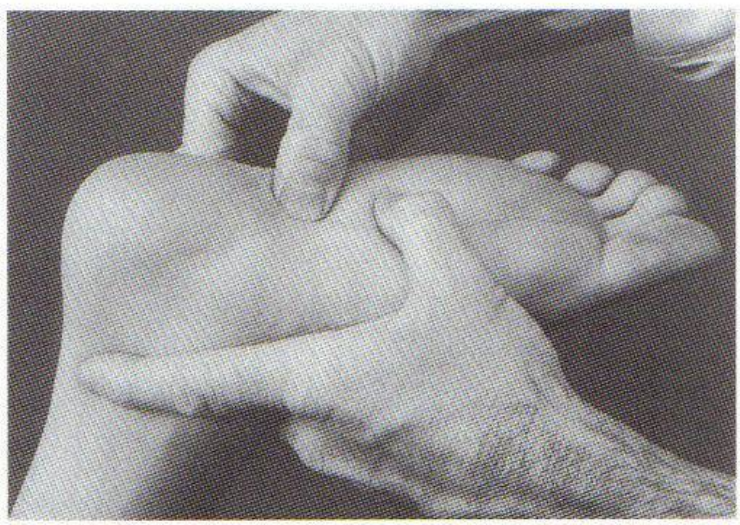


Fig. 11. Cara plantar del cuboides *(os cuboideum)*

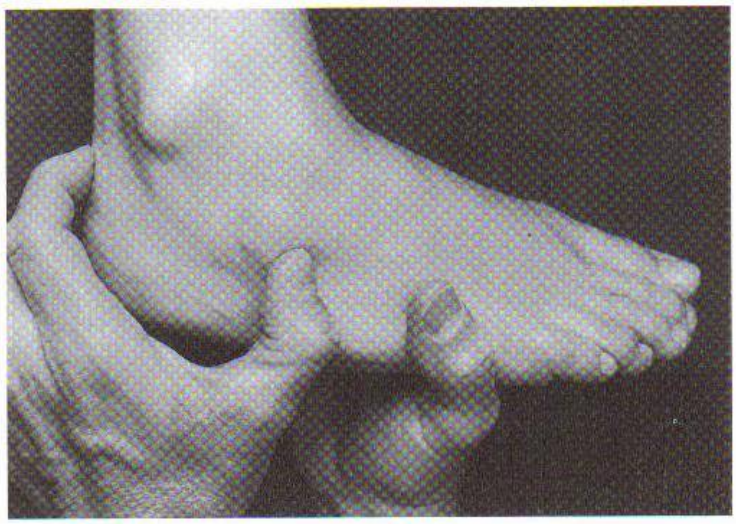
Tras localizar la apófisis estiloides del quinto metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis V)* (figs. 7 y 8) y la apófisis mayor del calcáneo *(calcaneus)* (figs. 7 y 13), el terapeuta debe situar el dedo pulgar entre estas dos estructuras; después basta con rodear el borde externo del pie y, por tanto, el borde externo del cuboides *(os cuboideum)* para situar el dedo pulgar en la cara plantar de dicho hueso.

booksmedicos.org

Calcáneo *(calcaneus)*

Fig. 12. Cara externa del calcáneo *(calcaneus)*

El paciente sitúa el antepié en aducción y ligera supinación para destacar la carilla cuboidea *(facies articularis cuboidea)* del calcáneo *(calcaneus)* y «descubrirla» parcialmente. El terapeuta debe situar el dedo pulgar sobre esta cara y colocar el dedo índice sobre la cara posterior del calcáneo *(calcaneus)* para constatar la dimensión de este hueso en el seno de los huesos del pie.



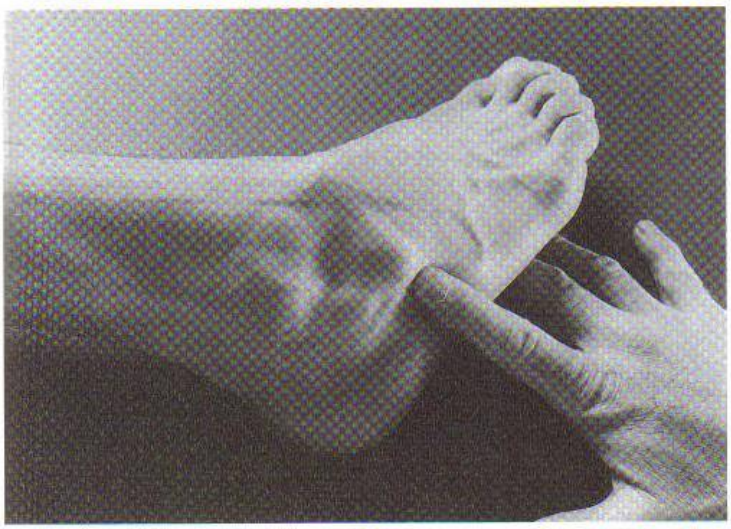


Fig. 13. Apófisis mayor del calcáneo *(calcaneus)*

Esta apófisis delimita por detrás con la interlínea calcaneocuboidea externa (v. también fig. 7). El antepié en supinación facilita la palpación que, en determinados sujetos, puede mostrar una apófisis muy prominente, como podemos apreciar en esta figura.

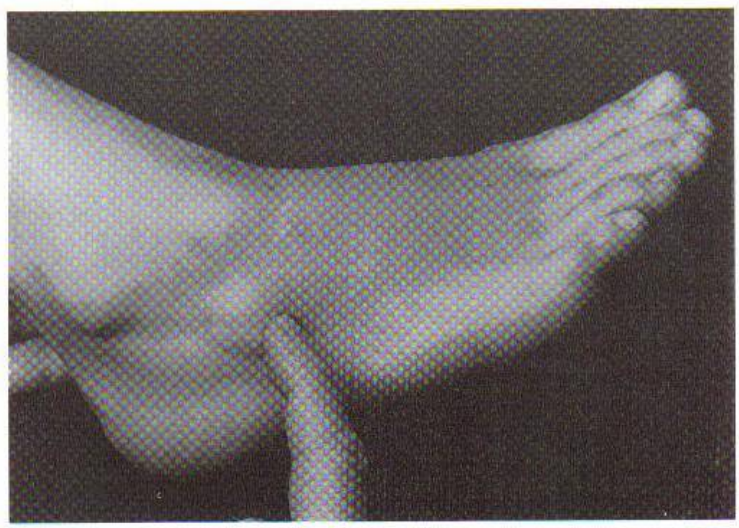


Fig. 14. Carilla cuboidea *(facies articularis cuboidea)* del calcáneo *(calcaneus)*

Para que la parte superoanteroexterna de esta carilla sea accesible, a menudo basta con pedir al paciente una aducción y supinación del antepié situado en ligera flexión.

Si esto no es suficiente, es posible realizar una maniobra pasiva: bloquear el calcáneo *(calcaneus)* con una mano y con la otra conducir el pie hacia la aducción, supinación y ligera flexión plantar (v. también fig. 7).

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

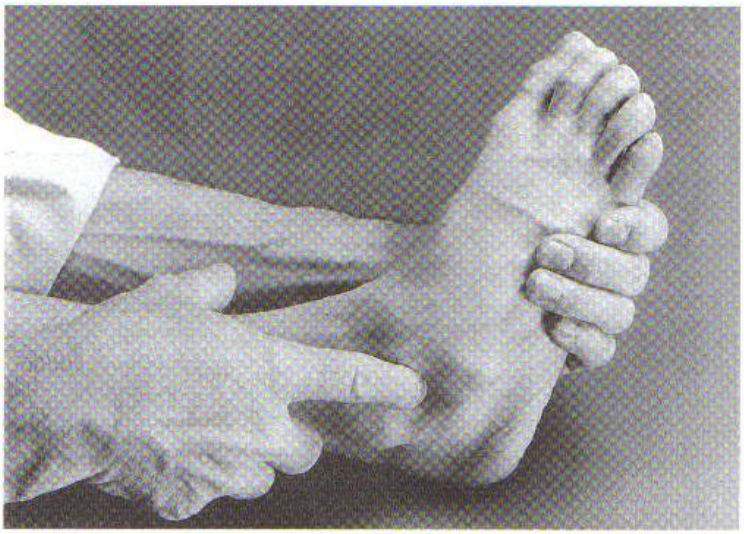


Fig. 15. Suelo del seno del tarso *(sinus tarsi)*

Recuerdo anatómico

El seno del tarso *(sinus tarsi)* está formado por la unión del calcáneo *(calcaneus)* y del astrágalo *(talus)*. Es un canal que se ensancha progresivamente de dentro afuera y de atrás hacia delante: tiene por suelo el calcáneo, el surco del calcáneo *(sulcus calcanei)*, y por techo el astrágalo *(talus)*, más exactamente el surco astragalino *(sulcus tali)*. La superposición de estos dos surcos forma un conducto que denominamos seno del tarso *(sinus tarsi)*. Por tanto, no es el seno lo que es accesible a la palpación, sino su suelo, justo donde desemboca: en la cara superior del calcáneo *(calcaneus)* a nivel del segmento anterior.

Nota. La parte posterior del seno del tarso está ocupada por los dos o tres fascículos del ligamento astragalocalcáneo (lig. talocalcaneum).

Técnica de palpación

Con el pie situado en posición neutra, se sitúa previamente el dedo índice en el borde anterior del maléolo externo *(malleolus lateralis)*. Avanzando ligeramente este dedo en dirección a la planta del pie, la estructura explorada se presenta bajo el pulpejo del dedo como una depresión. El músculo pedio *(m. extensor digitorum brevis)* puede dificultar la palpación, por lo que debemos procurar que esté lo más relajado posible. El tendón del músculo extensor común de los dedos del pie *(tendo m. extensor digitorum longus)*, así como la parte externa del cuello del astrágalo *(collum tali)*, se sitúan por dentro.

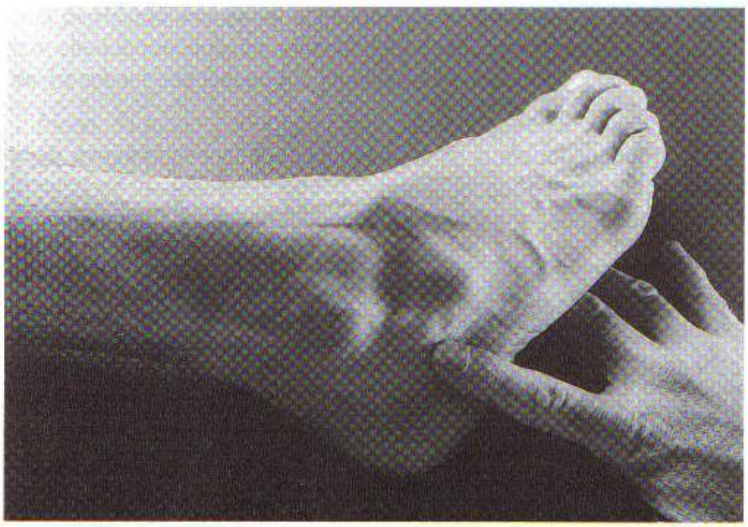


Fig. 16. Tróclea peroneal *(trochlea peronealis)*

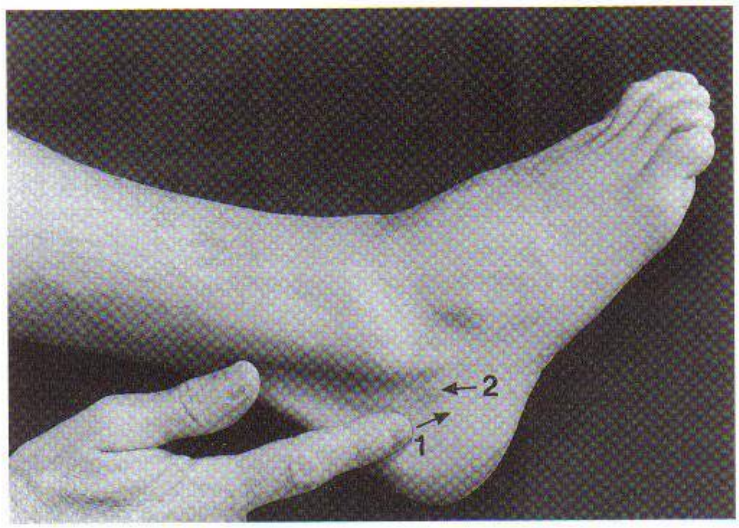
Es un saliente óseo situado aproximadamente un través de dedo por debajo del maléolo externo *(malleolus lateralis)*. La tróclea peroneal *(trochlea peronealis)* separa la fosa del músculo peroneo lateral largo (que es subyacente) de la fosa del músculo peroneo lateral corto (que es suprayacente). Se palpa aproximadamente un través de dedo de la punta del maléolo externo (v. también fig. 23).

booksmedicos.org

Fig. 17. Tubérculo de inserción del ligamento peroneocalcáneo *(lig. calcaneofibulare)*

No siempre bien diferenciado, constituye la inserción al fascículo medio o ligamento peroneocalcáneo *(lig. calcaneofibulare)* del ligamento lateral externo *(lig. collaterale laterale)* del tobillo. Este tubérculo se sitúa por detrás de la tróclea peronea al *(trochlea peronealis)* (2) (fig. 16), un través de dedo, aproximadamente, por debajo y por detrás de la interlínea articular astragalocalcánea externa, con el pie en posición neutra (0°).

Nota. Este tubérculo es una inconstante anatómica. En caso de ausencia, el ligamento peroneocalcáneo (lig. calcaneofibulare) se inserta directamente en la cara externa del calcáneo (calcaneus).



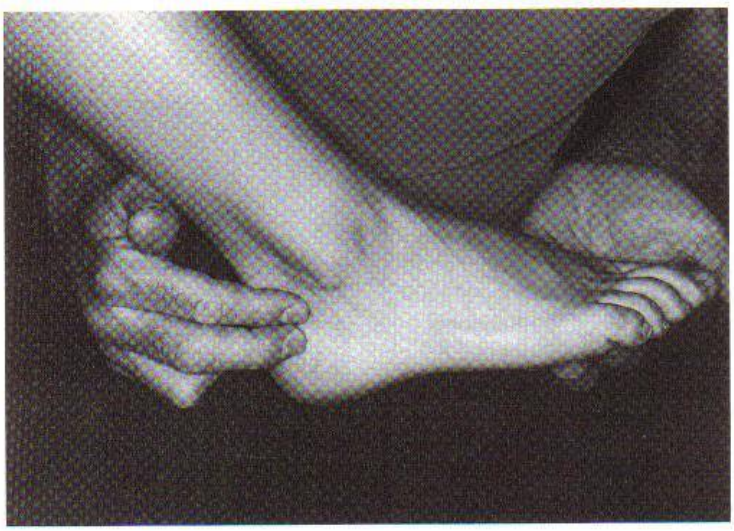


Fig. 18. Parte posterior de la cara externa del calcáneo *(calcaneus)*

Se presenta plana y rugosa bajo nuestros dedos prácticamente en toda su superficie, que es subcutánea. En esta figura, la presa es ligeramente posterior, para que sea más visible la estructura ósea.

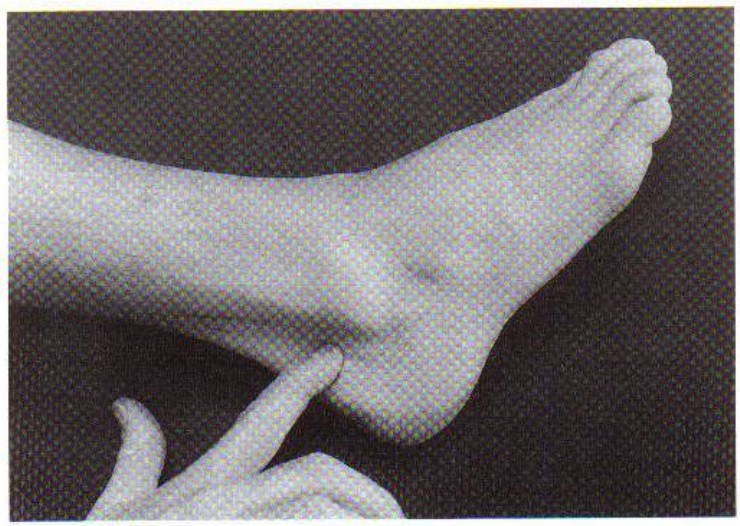


Fig. 19. Cara superior de la parte externa del segmento posterior del calcáneo *(calcaneus)*

En esta figura, el índice reposa sobre la estructura ósea que se desea explorar (fig. 18), por detrás del astrágalo *(talus)* y en la parte exterior de tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Astrágalo *(talus)*

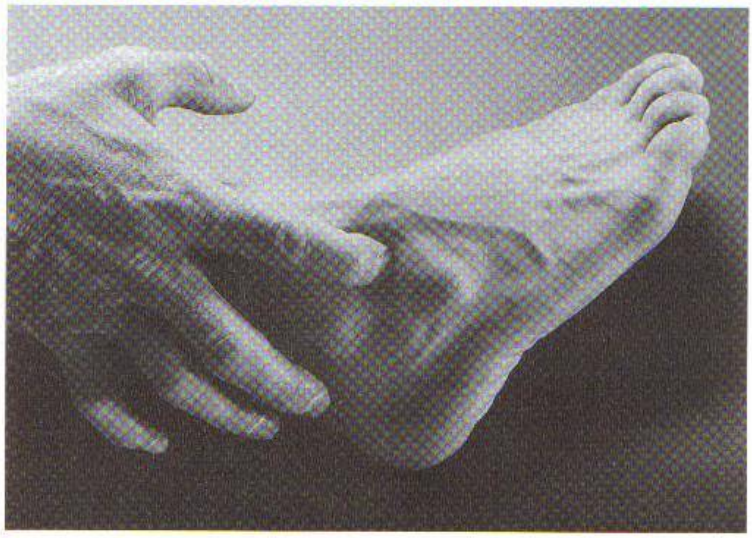


Fig. 20. Cara externa del cuello del astrágalo *(collum tali)*

La posición de partida del pie que debe adoptar el paciente es la neutra (0°). El dedo índice del terapeuta se sitúa en el borde anterior del maléolo externo *(malleolus lateralis)*, y avanzando ligeramente el dedo por delante y por el interior del maléolo externo, estaremos frente a la estructura explorada. Si el paciente oscila el antepié en ligera supinación, facilita el acceso a esta cara externa (v. también fig. 7).

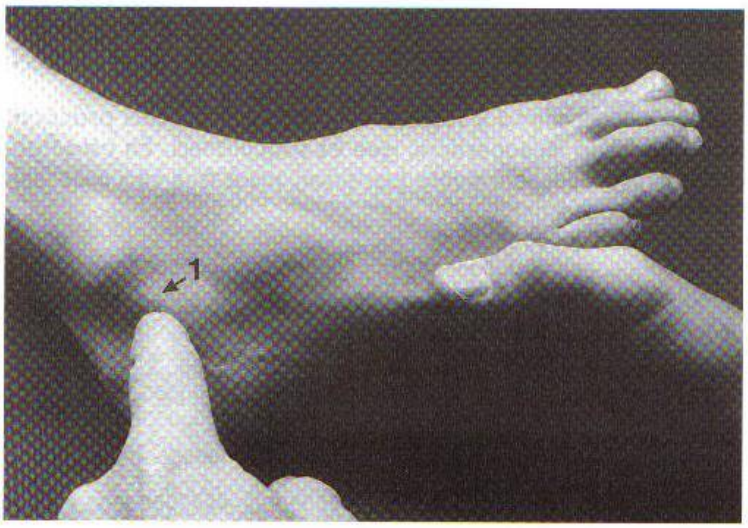


Fig. 21. Apófisis externa del astrágalo *(procesus lateralis tali)*

Es un tubérculo situado por delante de la tróclea peroneal *(trochlea peronealis)* y por debajo de la interlínea articular astragalocalcánea externa. Con el pie en posición neutra (0°), se sitúa el dedo índice en la parte posterior del extremo inferior o distal del peroné *(fibula)*; esta apófisis se percibe aproximadamente un través de dedo por delante de la tróclea peroneal.

Nota. En esta figura, el dedo índice se encuentra ligeramente desplazado hacia atrás, para no dificultar la visualización de la estructura que se explora (1).

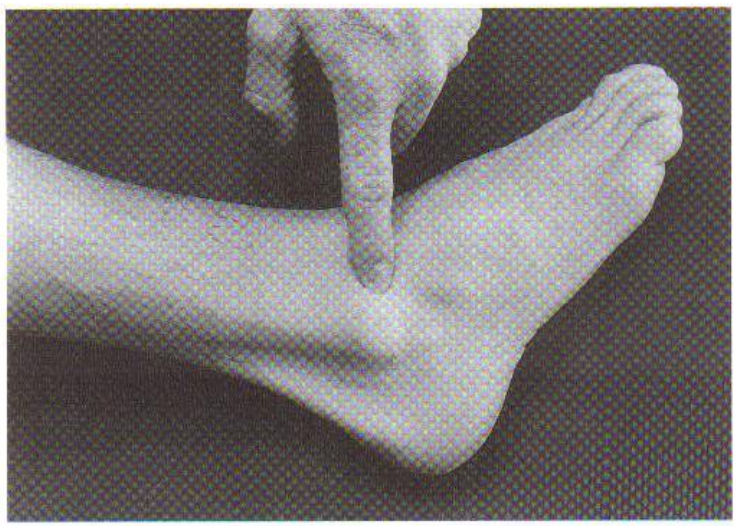
booksmedicos.org

Maléolo externo *(malleolus lateralis)*

Fig. 22. Borde anterior del maléolo externo *(malleolus lateralis)*

En su parte más alta o proximal se inserta el ligamento peroneotibial anterior *(lig. tibiofibulare anterius)*, y en su parte más baja o distal lo hace el ligamento peroneoastragalino anterior *(lig. talofibulare anterius)* y el ligamento peroneocalcáneo *(lig. calcaneofibulare)*.

Nota. Estos dos últimos ligamentos son, respectivamente, los fascículos anterior y medio del ligamento lateral externo del tobillo (lig. collaterale laterale).



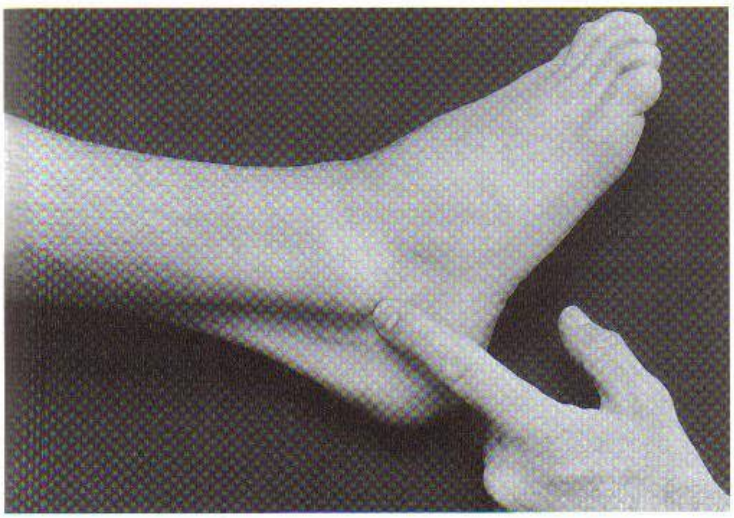


Fig. 23. Vértice del maléolo externo *(malleolus lateralis)*

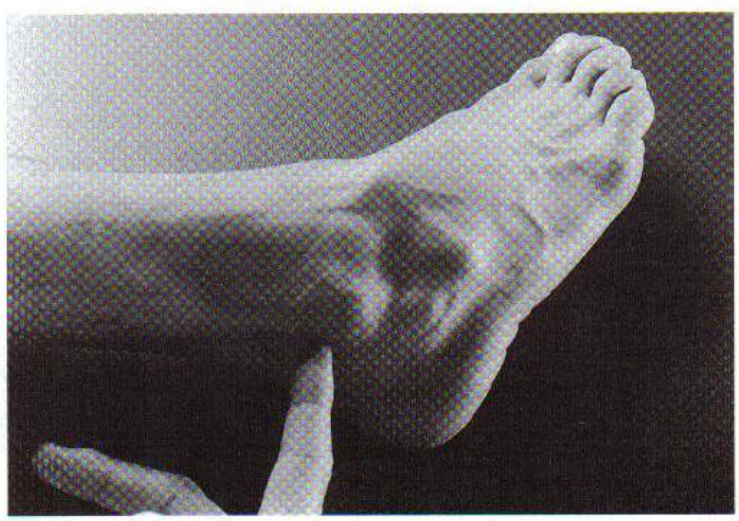
Este vértice tiene la particularidad de presentar justo delante de su punto más prominente una escotadura, donde se inserta una parte del fascículo medio o peroneocalcáneo *(lig. calcaneofibulare)* del ligamento lateral del tobillo *(lig. collaterale laterale)*. La otra parte de este ligamento se sitúa en la zona más baja o distal del borde anterior.

Esta estructura ósea es, por tanto, un punto de referencia importante para localizar las inserciones peroneas de este ligamento.

Fig. 24. Borde posterior del maléolo externo *(malleolus lateralis)*

Es preferible que los músculos peroneos, esto es, el músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)* y el músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)* estén relajados para evitar que sus tendones, situados posteriormente, dificulten la palpación.

Nota. En este borde se inserta el ligamento peroneotibial inferior y posterior (lig. tibiofibulare posterius), pero también el fascículo peroneoastragalino posterior (lig. talofibulare posterius) del ligamento lateral externo del tobillo (lig. collaterale laterale).



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

BORDE INTERNO

Los abordajes y estructuras óseas accesibles a la palpación son:

- Primer metatarsiano *(os metatarsale I)*:
  - — Abordaje dorsal de las falanges del primer dedo del pie *(hallux)* y de la cabeza del primer metatarsiano *(caput ossis metatarsalis I)* (fig. 26).
  - — Abordaje plantar de la cabeza del primer metatarsiano *(caput ossis metatarsalis I)* y de los huesos sesamoideos *(ossa sesamoidea)* (fig. 27).
  - — Cuerpo del primer metatarsiano *(corpus ossis metatarsalis)* (figs. 28 a 31).
  - — Localización mediante abordaje global del borde interno del pie en la base del primer metatarsiano *(basis ossis metatarsalis I)* (fig. 32).
  - — Tubérculo posterointerno de la base del primer metatarsiano *(basis ossis metatarsalis I, tuberculum mediale)* (fig. 33).
  - — Tubérculo posteroexterno de la base del primer metatarsiano *(basis ossis metatarsalis I, tuberculum laterale)* (fig. 34).
- Primera cuña *(os cuneiforme mediale)*:
  - — Cara interna: localización mediante el músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)* (fig. 35, v. también fig. 32).
  - — Borde dorsal (fig. 36).
- Escafoides tarsiano *(os naviculare)*:
  - — Abordaje directo del tubérculo del escafoides tarsiano *(tuberositas ossis navicularis)* (fig. 37) (v. también figura 32).
  - — Localización mediante el músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* del tubérculo del escafoides tarsiano *(tuberositas ossis navicularis)* (fig. 38).
- Astrágalo *(talus)*:
  - — Zona ligamentosa o zona media de la cabeza del astrágalo *(caput tali)* (fig. 39) (v. también fig. 32).
  - — Cuello del astrágalo *(collum tali)* (figs. 40 y 41) (v. también fig. 32).
  - — Tubérculo posterointerno *(talus, tuberculum mediale)* (fig. 42).
  - — Tubérculo posteroexterno *(talus, tuberculum laterale)* (fig. 43).
- Calcáneo *(calcaneus)*:
  - — Apófisis menor o sustentáculo del astrágalo *(sustentaculum tali)* (fig. 44).
  - — Fosa calcánea *(sulcus calcanei)* (fig. 45).
- Maléolo interno *(malleolus medialis)*:
  - — Borde anterior (fig. 46).
  - — Extremo inferior (fig. 47).
  - — Borde posterior (fig. 48).

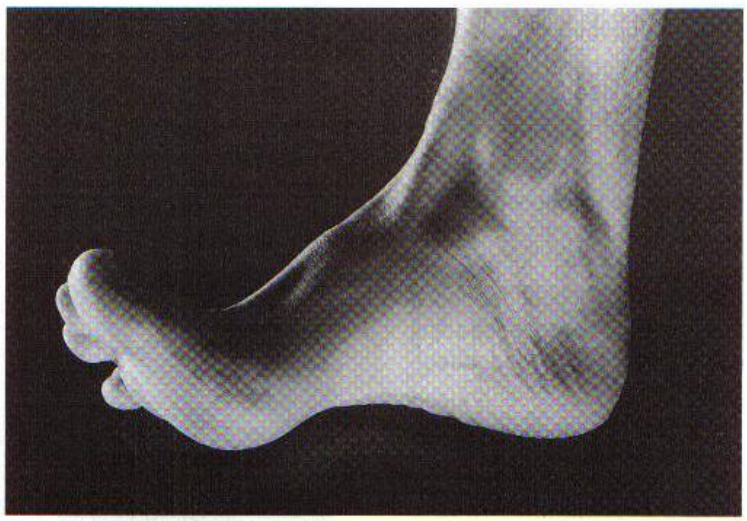


Fig. 25. Borde interno del pie *(pes)*

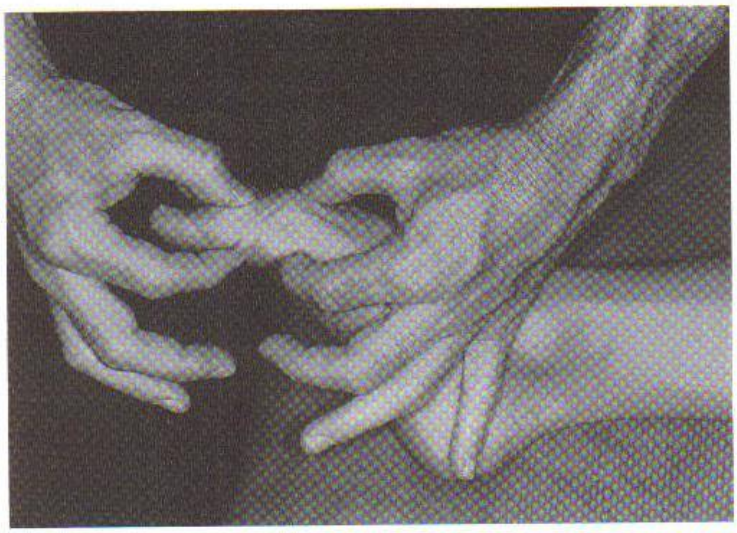
booksmedicos.org

Primer metatarsiano *(os metatarsale I)*

Fig. 26. Abordaje dorsal de las falanges del primer dedo del pie *(hallux)* y de la cabeza del primer metatarsiano *(caput ossis metatarsalis I)*

La palpación de las falanges no representa ninguna dificultad si recordamos que todos los dedos tienen tres falanges, salvo el primero, que tiene dos.

Una palpación precisa permite distinguir sobre este último las caras laterales, plantar y dorsal de la diáfisis de cada una de las falanges.



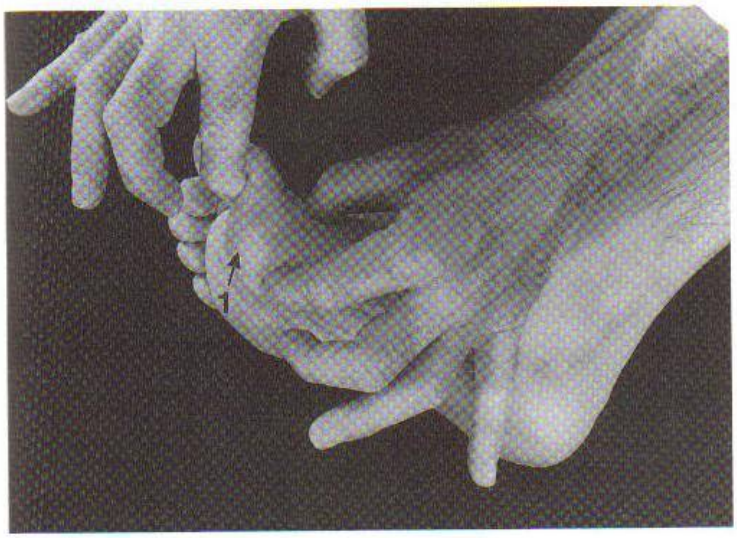


Fig. 27. Abordaje plantar de la cabeza *(caput ossis metatarsalis I)* y de los huesos sesamoideos *(ossa sesamoidea)* del primer metatarsiano

La presa pulpar distal se sitúa en la cara plantar de la primera falange *(phalanx proximalis hallucis)* para acompañar el primer dedo a la extensión. Se percibe entonces bajo nuestros dedos la base plantar de esta falange, la superficie articular inferior o plantar de la cabeza del primer metatarsiano *(os metatarsale I)* y los dos huesos sesamoideos *(ossa sesamoidea)*.

Nota. El extremo anterior o cabeza de todos los metatarsianos termina con una superficie articular convexa mayor en su parte plantar (1). Esta presa permite aislar esta cara plantar.

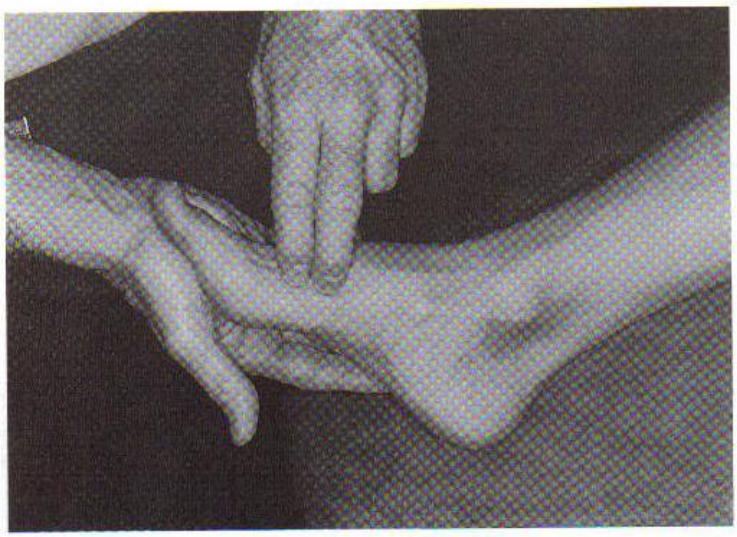


Fig. 28. Cara lateral interna del primer metatarsiano *(os metatarsale I)*

Se localiza en la parte interna del pie, directamente bajo la piel; particularmente en la mitad dorsal del borde interno del pie.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

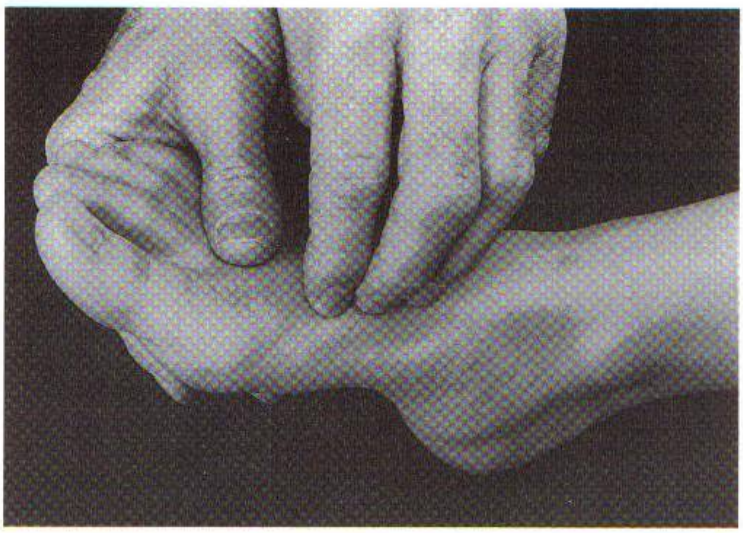


Fig. 29. Cara dorsal del primer metatarsiano *(os metatarsale I)*

El cuerpo de cada metatarsiano *(corpus ossis metatarsalis)* tiene forma de prisma triangular. El cuerpo del primer metatarsiano presenta una cara dorsal globalmente estrecha, pero mucho más ancha por detrás que por delante.

Nota. Particularidad anatómica de cada metatarsiano: sobre cada carilla dorsal hay dos bordes laterales, uno interno y otro externo.

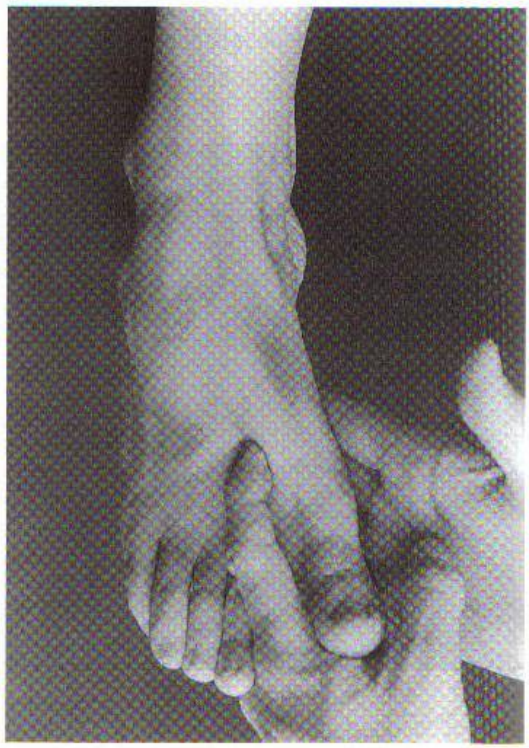


Fig. 30. Cara lateral externa del primer metatarsiano *(os metatarsale I)*

Las carillas laterales externas del cuerpo de cada metatarsiano limitan con las carillas laterales internas de los metatarsianos vecinos. Este espacio particular se denomina espacio intermetatarsiano o espacio interóseo.

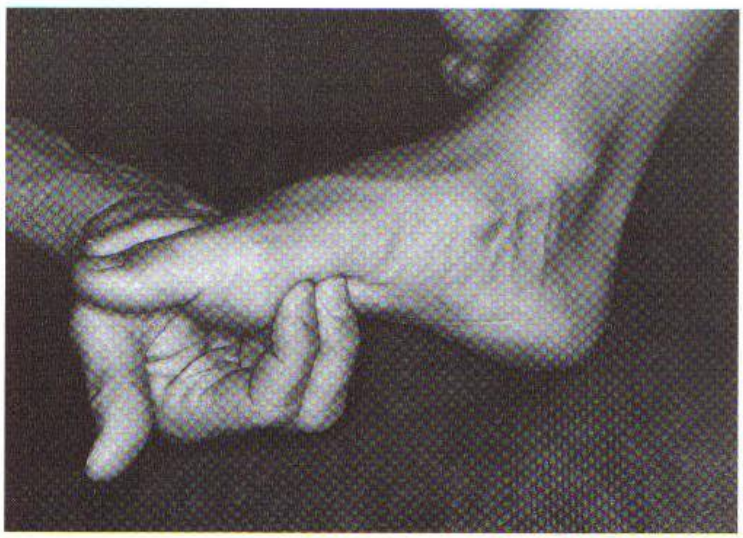


Fig. 31. Borde inferior del cuerpo del primer metatarsiano *(corpus ossis metatarsalis I)*

Se percibe muy claramente el borde plantar o inferior del cuerpo del primer metatarsiano, que se presenta bajo nuestros dedos en forma de curva en la concavidad plantar (figura 7).

booksmedicos.org

Fig. 32. Localización mediante abordaje global del borde interno del pie de la base del primer metatarsiano *(basis ossis metatarsalis I)*

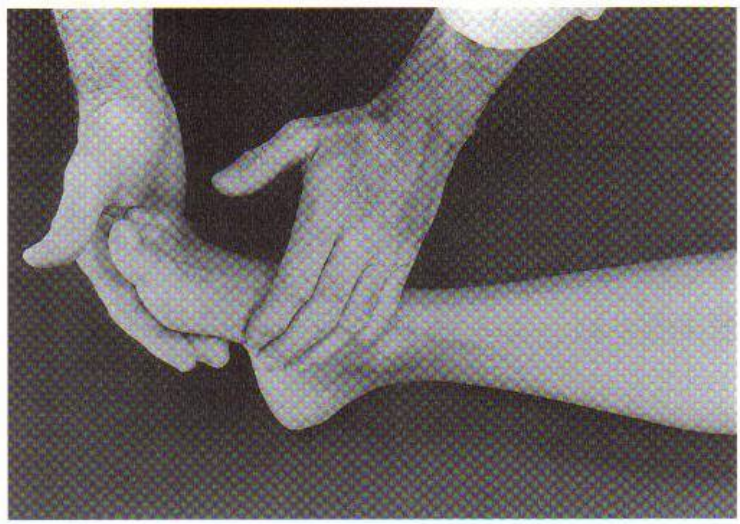
El pie debe estar relajado, reposando sobre la camilla o sobre la rodilla del terapeuta.

La mano proximal se sitúa en el cuello del pie, rodeando suavemente su borde interno; el borde cubital del meñique se halla en el borde anterior del maléolo interno *(malleolus medialis)*.

En este caso:

— El dedo meñique se sitúa frente a la cara interna del cuello del astrágalo *(collum tali)*.
— El dedo anular está frente al escafoides tarsiano *(os naviculare)*.
— El dedo corazón se halla frente a la primera cuña *(os cuneiforme mediale)*.
— El dedo índice se sitúa frente a la base del primer metatarsiano *(os metatarsale I)*.

Nota. Este abordaje global de las estructuras óseas del borde interno del pie puede considerarse bastante fiable en la mayoría de los pacientes (excepto en casos extremos, evidentemente).



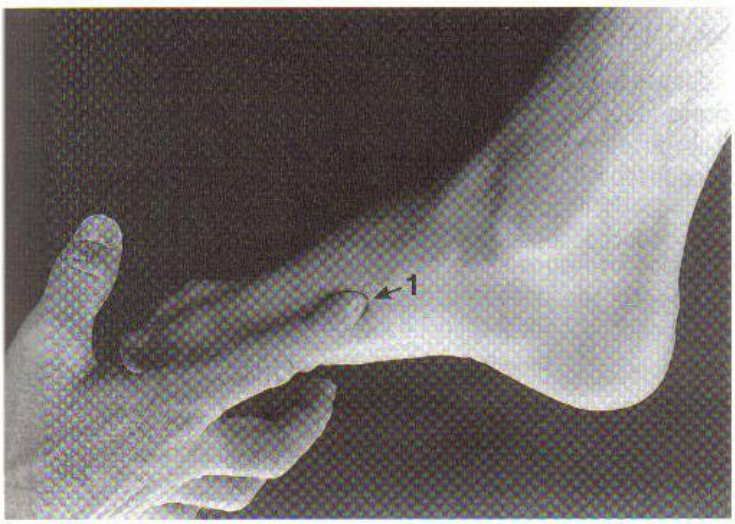


Fig. 33. Tubérculo posterointerno de la base del primer metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis I)*

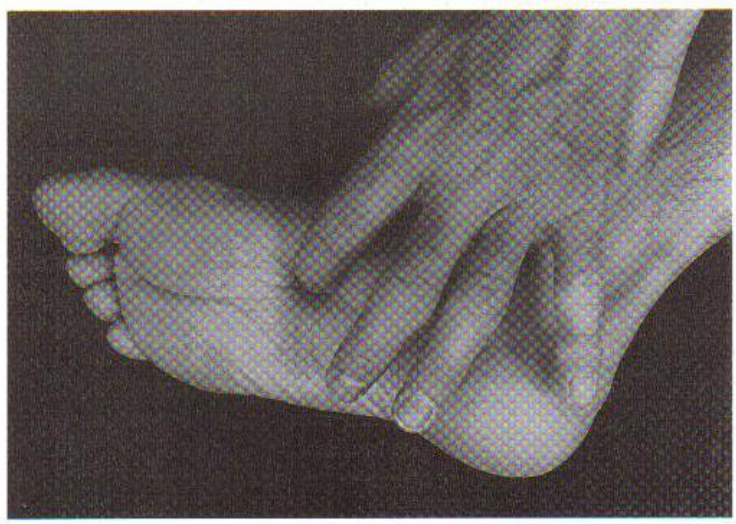
En este tubérculo se inserta la expansión metatarsiana del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*, mientras que la otra inserción distal se sitúa en la parte inferior de la primera cuña *(os cuneiforme mediale)* (1) (fig. 35).

El dedo índice se desliza entre el vientre muscular del músculo abductor del primer dedo *(m. abductor hallucis)* y el borde plantar del primer metatarsiano *(os metatarsale I)*, que percibimos curvo bajo nuestros dedos (fig. 31). Este tubérculo se encuentra próximo a la base siguiendo el borde lateral interno de la diáfisis metatarsiana.

Fig. 34. Tubérculo posteroexterno de la base del primer metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis I)*

Situado plantarmente, por fuera y por detrás del tubérculo posterointerno, constituye la inserción de la expansión distal principal del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*.

Es evidente que esta protuberancia ósea, recubierta por las estructuras blandas, se localizará mejor en caso de atrofia muscular, sobre todo cuando el paciente ha estado encamado durante un largo período de tiempo. En caso contrario, la presión debe ser lo suficiente fuerte como para percibir correctamente la estructura que se quiere explorar.



© MARBÁN, S.A. Prohibida su reproducción sin autorización en un diablo.

booksmedicos.org

Primera cuña *(os cuneiforme mediale)*

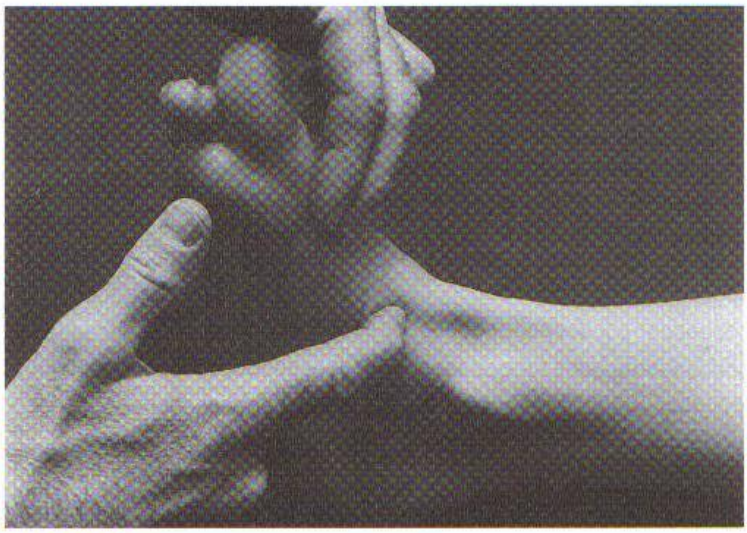


Fig. 35. Cara interna de la primera cuña *(os cuneiforme mediale)*

Un medio eficaz de palpar la cara interna consiste en el proceso de tensión del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*, pidiendo al paciente una supinación y una flexión dorsal del pie, oponiendo resistencia o no. Este músculo se inserta en la parte anteroinferior de la cara interna, facilitando, por tanto, la localización de la estructura que se desea palpar (v. también fig. 32).

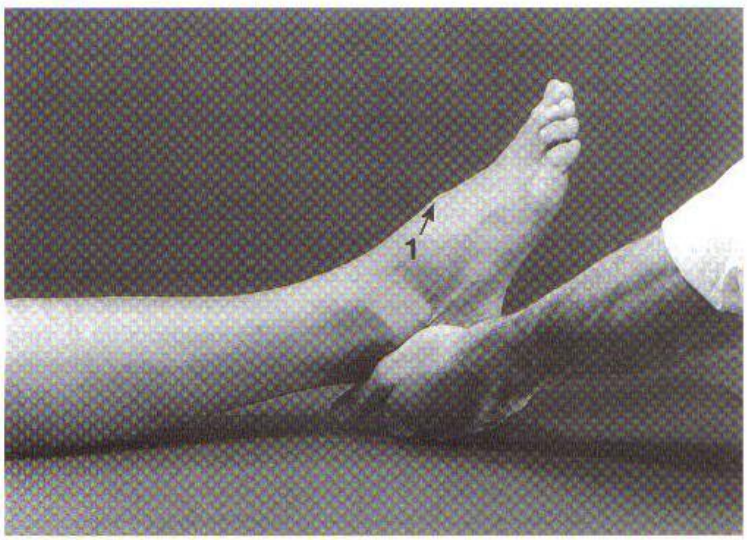


Fig. 36. Vista externa del borde dorsal de la primera cuña *(os cuneiforme mediale)*

Situada en el borde interno del pie, entre el escafoides tarsiano *(os naviculare)* y el primer metatarsiano *(os metatarsale I)*, la primera cuña presenta un borde superior o dorsal (1) muy prominente, parecido a una cresta, en especial en su parte posterior.

Nota. La figura muestra esta particularidad mediante una vista externa (expresamente seleccionada para resaltar esta particularidad de la primera cuña).

booksmedicos.org

Escafoides tarsiano *(os naviculare)*

Fig. 37. Abordaje directo del tubérculo del escafoides tarsiano *(tuberositas ossis navicularis)*

Es la protuberancia ósea situada en la parte inferior de la cara interna del escafoides tarsiano *(os naviculare)* (1), en la cual se inserta el músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* (v. también fig. 32).

Es accesible justo por detrás y en el interior del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*. En muchos pacientes es claramente visible, como en esta figura.

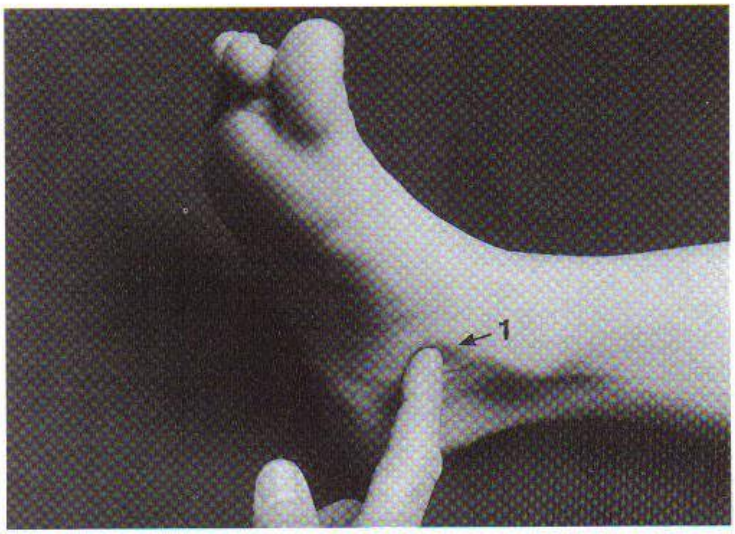
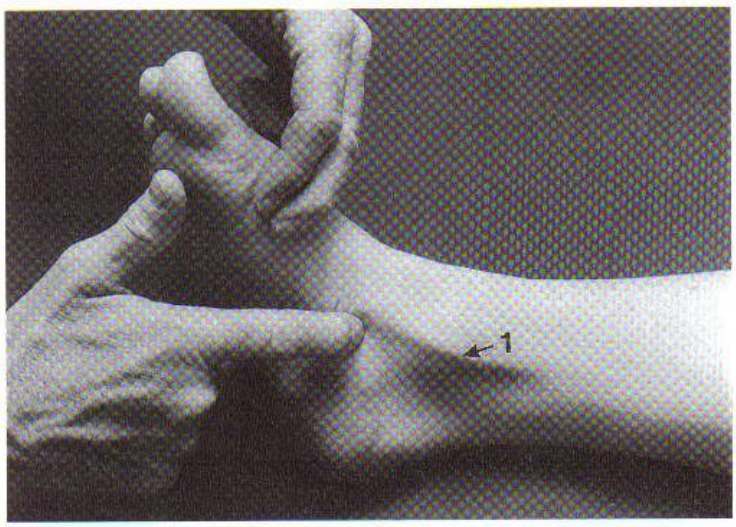


Fig. 38. Localización mediante el músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* del tubérculo del escafoides tarsiano *(tuberositas ossis navicularis)*

El proceso de tensión del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* (1) es un método eficaz para localizar el tubérculo del escafoides tarsiano cuando es poco evidente.

Previamente el paciente sitúa el pie en flexión plantar, tras lo cual le pedimos una aducción del pie.

A partir del maléolo interno *(malleolus medialis)* seguimos el tendón del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* hasta la prominencia ósea que se desea explorar.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Astrágalo *(talus)*

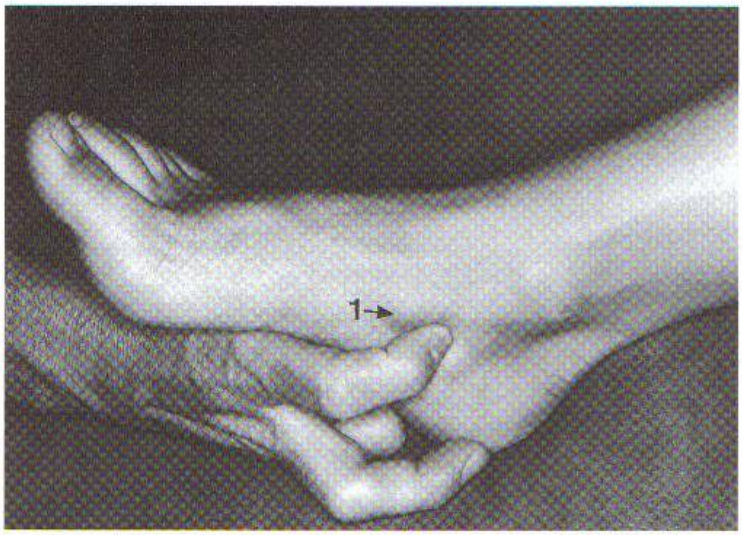


Fig. 39. Zona ligamentosa o zona media de la cabeza del astrágalo *(caput tali)*

Como su propio nombre indica, esta estructura está en relación con el ligamento calcaneoescafoideo inferior *(lig. calcaneonaviculare)*.

Está situado por detrás del área anterosuperior de la cabeza del astrágalo *(caput tali)* (v. también fig. 32), que se articula con el escafoides tarsiano *(os naviculare)*.

Basta con situarse tras el tubérculo del escafoides *(tuberositas ossis navicularis)* (1), en el borde interno del pie, para percibir una superficie prácticamente lisa bajo nuestros dedos.

Nota. En algunos pacientes puede ser útil situar el antepié en abducción y pronación para detectar mejor esta estructura bajo nuestros dedos.

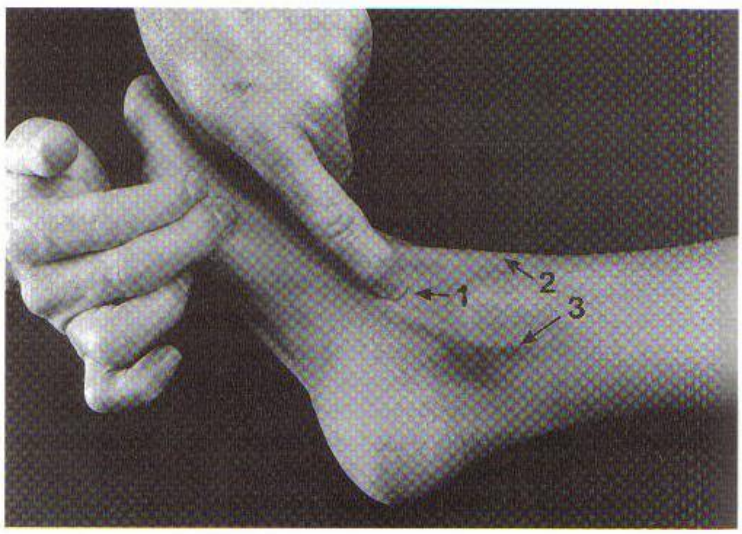


Fig. 40. Parte interna del cuello del astrágalo *(collum tali)*

La parte interna del cuello del astrágalo *(collum tali)* (1) se investiga esencialmente entre los tendones de los músculos tibial anterior *(m. tibialis anterior)* (2), en el exterior, y tibial posterior *(m. tibialis posterior)* (3) en el interior (v. también figura 32).

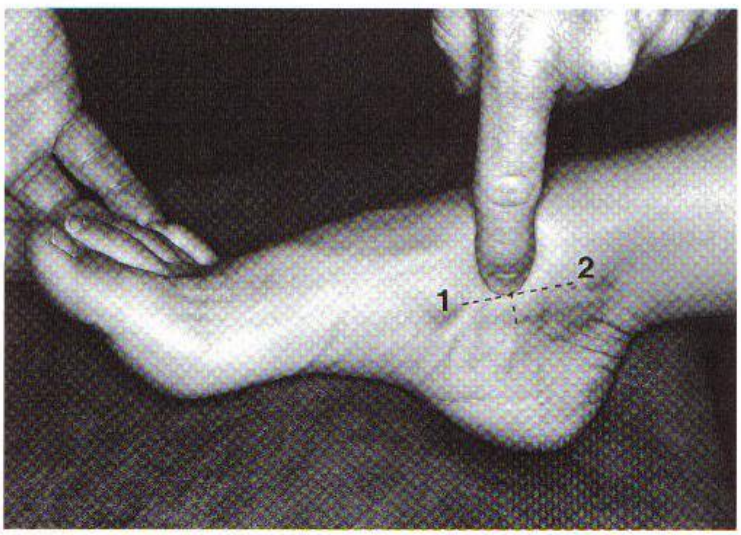


Fig. 41. Parte interna del cuello del astrágalo *(collum tali)* (segunda variante)

Aparte de su localización mediante los tendones (figura anterior), también es posible localizar esta estructura con la ayuda de una línea ficticia que une el tubérculo del escafoides tarsiano *(tuberositas ossis navicularis)* (1) y el maléolo interno *(malleolus medialis)* (2).

A partir de este punto medio, y en dirección al maléolo (2), nos situamos frente al cuello del astrágalo *(collum tali)*, que aparece como una superficie rugosa bajo nuestros dedos, y desde este punto medio, y en dirección al tubérculo del escafoides tarsiano (1), nos hallamos frente a la zona ligamentosa de la cabeza del astrágalo *(caput tali)*, estructura que se percibe lisa bajo nuestros dedos (fig. 39).

Nota. Una cresta rugosa, más o menos prominente según los sujetos, separa las dos partes del astrágalo: cabeza y cuello.

booksmedicos.org

Fig. 42. Tubérculo posterointerno del astrágalo *(talus, tuberculum mediale)*

Es importante recordar que esta estructura ósea (1) pertenece a la cara posterior del astrágalo *(talus)* y ofrece inserción al fascículo tibioastragalino posterior *(pars tibiotalaris posterior)* de la capa profunda del ligamento lateral interno *(lig. mediale deltoideum)*.

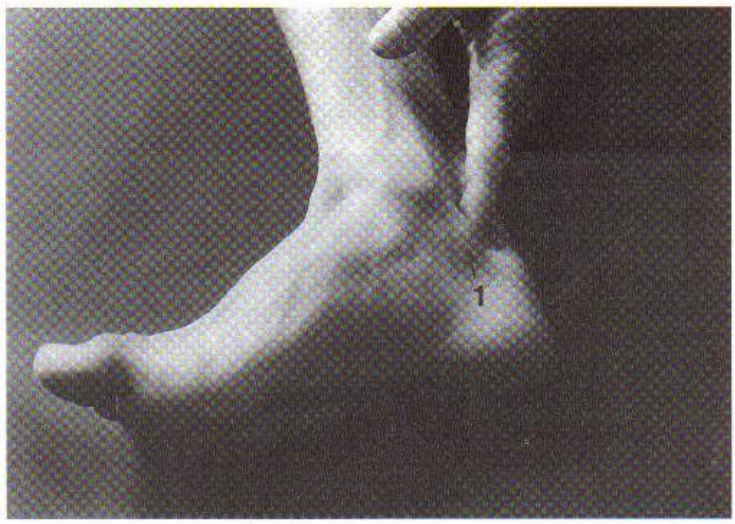
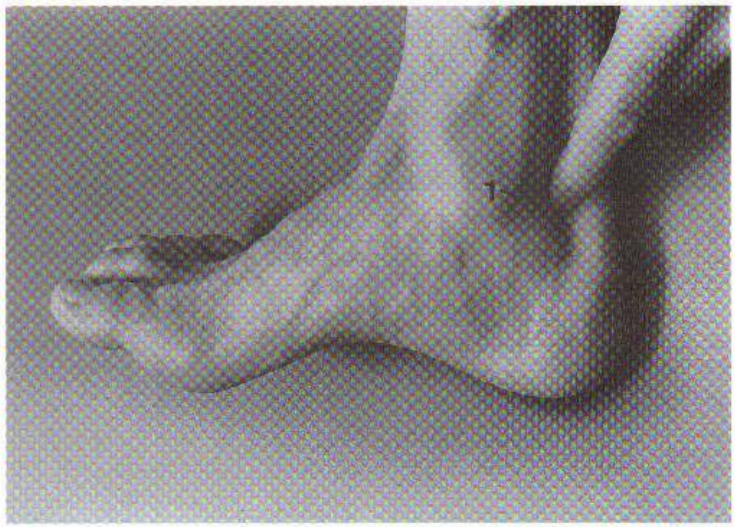


Fig. 43. Tubérculo posteroexterno del astrágalo *(talus, tuberculum laterale)*

Este tubérculo (1) pertenece también a la cara posterior del astrágalo *(talus)*. Debemos aplicar el dedo índice sobre el tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)* y localizar el tubérculo en el borde posterior del astrágalo *(talus)*.

Nota. En la mayoría de los pacientes resulta una palpación difícil, pero se trata de una estructura ósea importante, ya que es el punto de inserción del ligamento peroneoastragalino posterior (lig. talofibulare posterius) del fascículo posterior del ligamento lateral externo del tobillo (lig. collaterale laterale).



© MARBÁN, S.L. Prohibida su distribución o copia sin autorización

booksmedicos.org

Calcáneo *(calcaneus)*

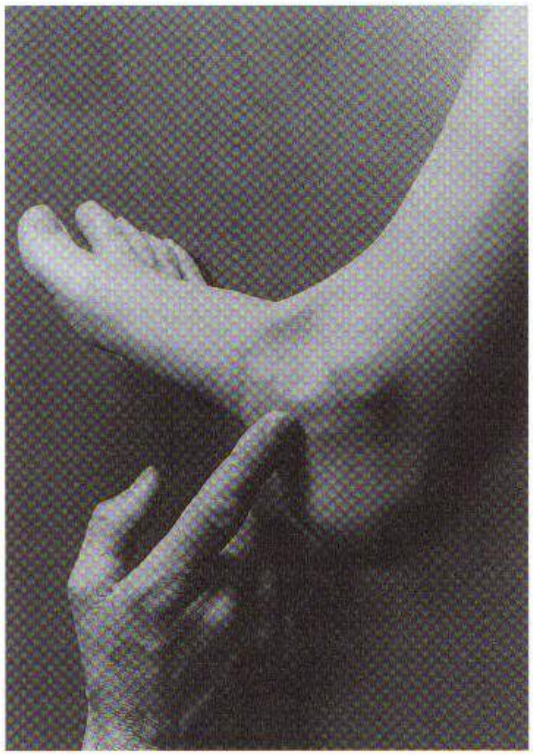


Fig. 44. Apófisis menor del calcáneo o sustentáculo del astrágalo *(sustentaculum tali)*

La apófisis menor del calcáneo está situada aproximadamente un través de dedo por debajo del maléolo interno *(malleolus medialis)*.

La parte superior de esta apófisis constituye el soporte de la carilla articular media del calcáneo *(calcaneus, facies articularis talaris media)* destinada al astrágalo *(talus)*.

Cuando palpamos esta apófisis, la interlínea astragalocalcánea interna se detecta muy próxima.

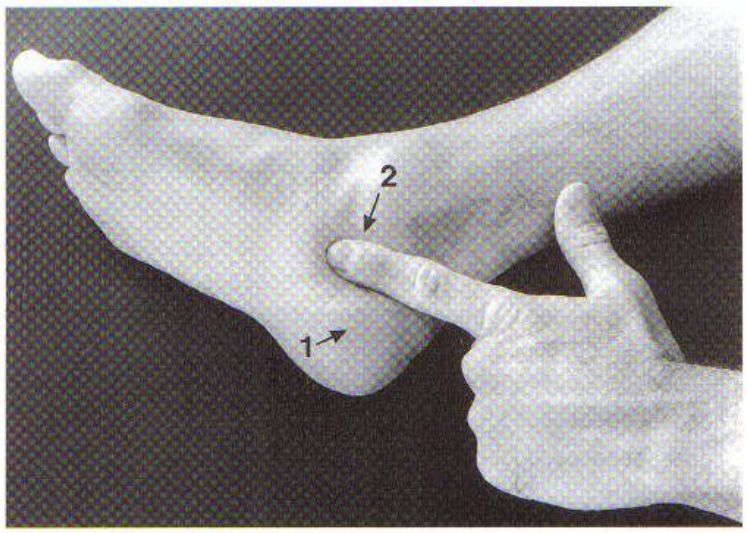


Fig. 45. Fosa calcánea *(sulcus calcanei)*

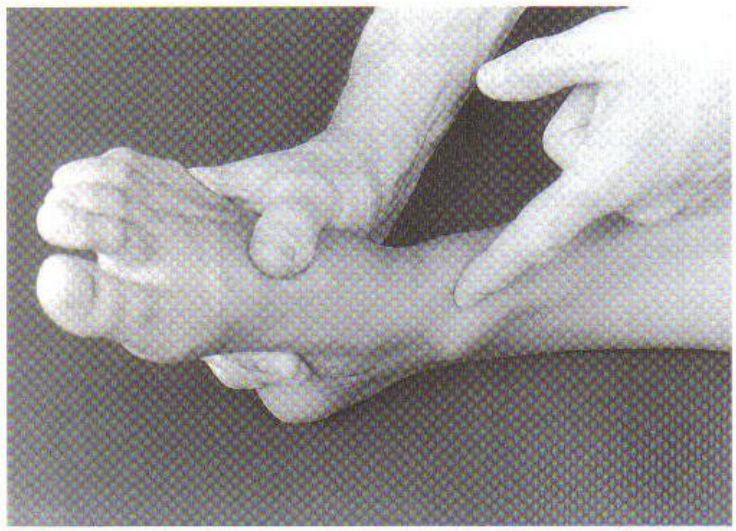
Dirigida de arriba abajo y de detrás hacia delante, ocupa ampliamente la cara interna. Está limitada posterior y caudalmente por la tuberosidad posterointerna del calcáneo *(processus medialis tuberis calcanei)* (1) y anterior y cranealmente por una prominencia ósea más o menos voluminosa según los sujetos: la apófisis menor del calcáneo *(sustentaculum tali)* (2).

booksmedicos.org

Maléolo interno *(malleolus medialis)*

Fig. 46. Borde anterior del maléolo interno *(malleolus medialis)*

Muy grueso y rugoso, el borde anterior del maléolo interno sirve de inserción a la capa superficial del ligamento lateral interno *(lig. mediale deltoideum)* del tobillo.



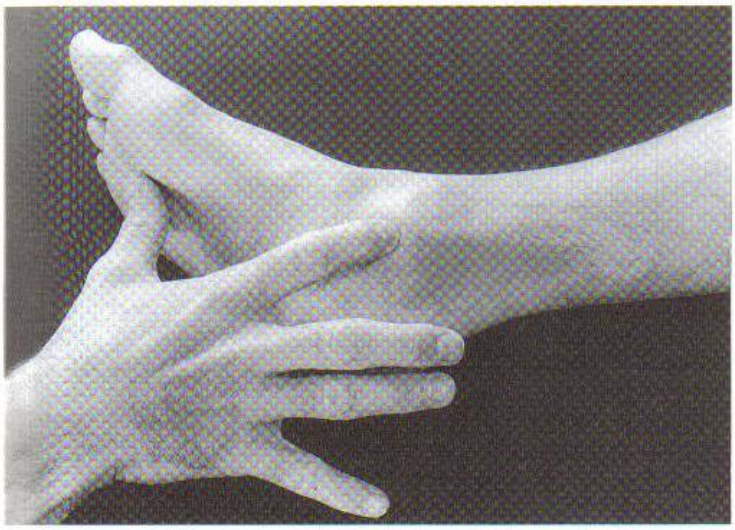


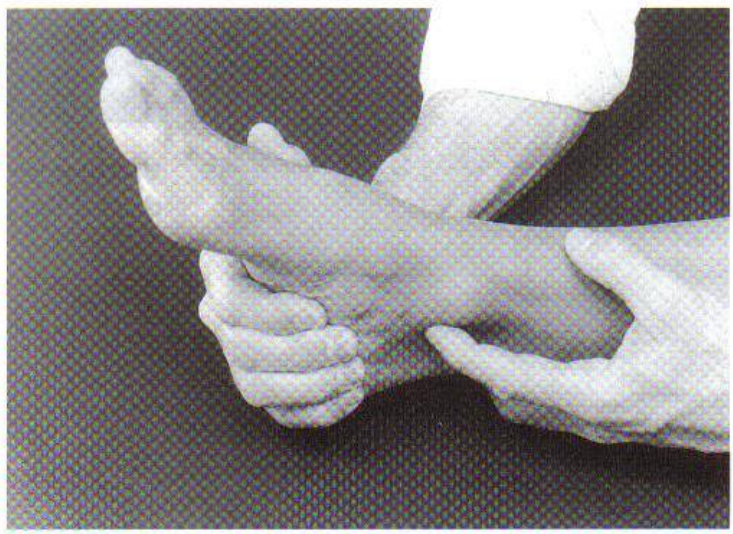
Fig. 47. Extremo inferior del maléolo interno *(malleolus medialis)*

El extremo inferior del maléolo interno está constituido por dos tubérculos, anterior y posterior, separados por una escotadura, en la cual se insertan las capas superficial y profunda del ligamento lateral interno *(lig. mediale deltoideum)* del tobillo.

Fig. 48. Borde posterior del maléolo interno *(malleolus medialis)*

Se halla surcado por una fosa oblicua de arriba abajo y de fuera hacia dentro, que resulta accesible a la palpación si mantenemos relajados los tendones que allí se encuentran: el del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)*, que es el más anterior, y el del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)*, que se sitúa por detrás del precedente.

Nota. Estos dos tendones discurren por detrás del maléolo interno (malleolus medialis) con sus propias vainas osteofibrosas.



booksmedicos.org

CARA ANTERIOR DEL TOBILLO Y CARA DORSAL DEL PIE

Los principales abordajes y estructuras óseas accesibles a la palpación son:

- Vista dorsal de la cabeza de los metatarsianos *(fossa metatarsalia, capites)* (fig. 50).
- Quinto metatarsiano *(os metatarsale V)* (fig. 51).
- Cuarto metatarsiano *(os metatarsale IV)* (fig. 52).
- Tercer metatarsiano *(os metatarsale III)* (fig. 53).
- Segundo metatarsiano *(os metatarsale II)* (fig. 54).
- Primer metatarsiano *(os metatarsale I)* (fig. 55).
- Cuello del astrágalo *(collum tali)* (fig. 56).
- Borde anterior del extremo inferior de la tibia *(facies articularis inferior)* (fig. 57).

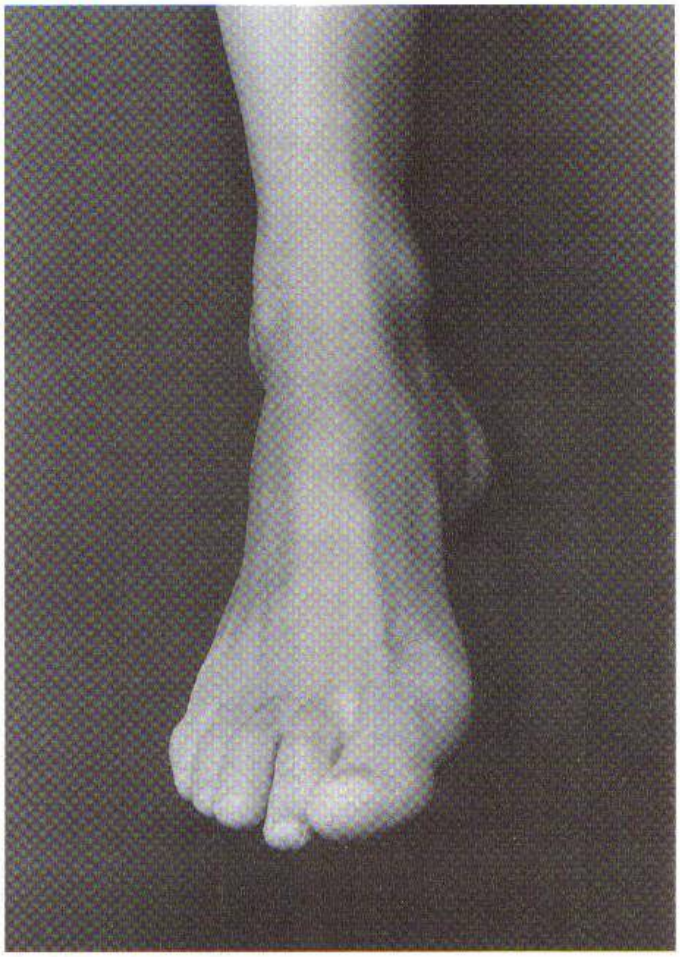
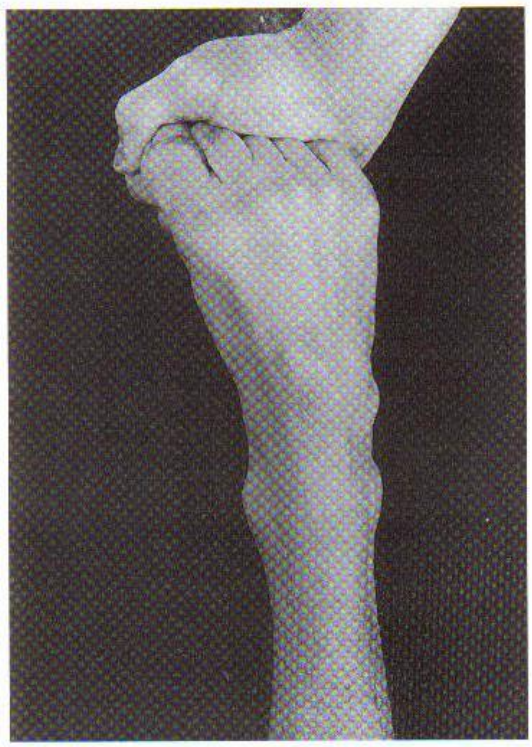


Fig. 49. Vista anterior del tobillo y vista dorsal del pie *(pes)*

booksmedicos.org

Fig. 50. Vista dorsal de la cabeza de los metatarsianos *(fossa metatarsalia, capites)*

Mediante una presa global que abarque todos los dedos del pie, se ejerce una presión plantar suficientemente importante para destacar las cabezas de los metatarsianos. Evidentemente podemos realizar la misma técnica con cada uno de los metatarsianos.



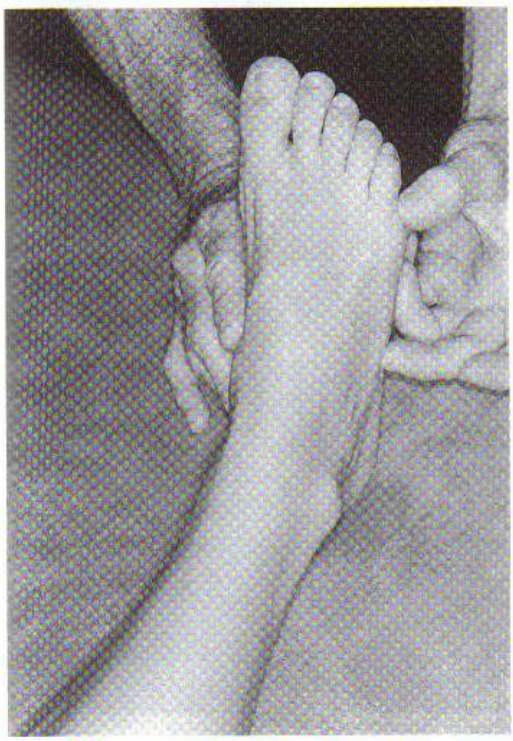


Fig. 51. Quinto metatarsiano *(os metatarsale V)*

Para iniciar la acción, se efectúa previamente la palpación de la cabeza del metatarsiano (v. fig. 4), así como una palpación de la base (v. figs. 7 y 8), y nos situamos en la interlínea articular en cuestión (fig. 81) para palpar entre los dedos pulgar e índice el quinto metatarsiano *(os metatarsale V)*.

Es interesante observar la posición y la dimensión de este hueso con relación al resto de metatarsianos *(ossa metatarsalia)*, el cual se relaciona por detrás con el cuboides *(os cuboideum)* y por el interior con el cuarto metatarsiano *(os metatarsale IV)*, y presenta en la parte posteroexterna la apófisis estiloides, denominada también tuberosidad del quinto metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis V)*.

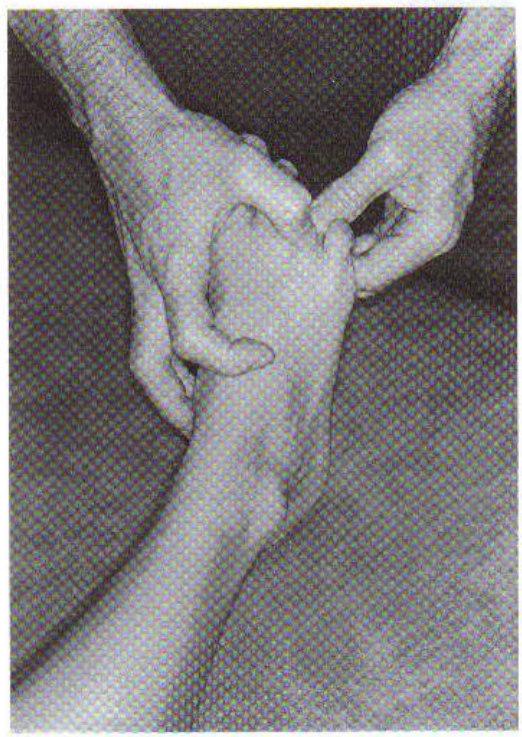


Fig. 52. Cuarto metatarsiano *(os metatarsale IV)*

Se localiza la cabeza y la base a partir de la interlínea articular correspondiente (fig. 82).

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

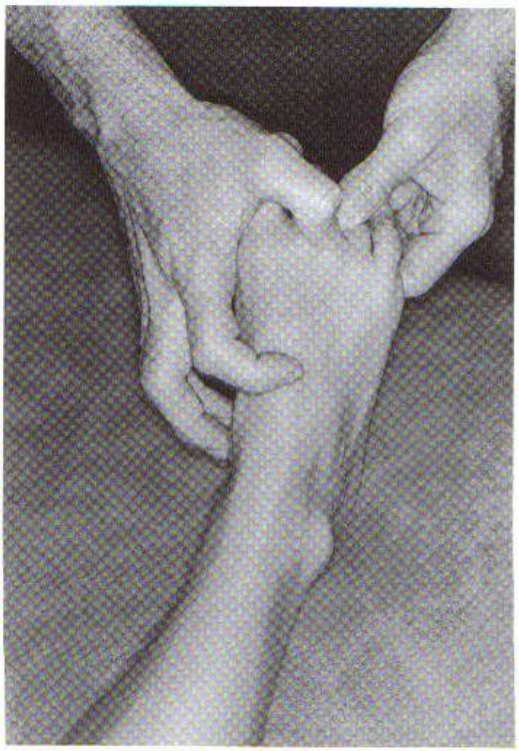


Fig. 53. Tercer metatarsiano
(os metatarsale III)
Se localiza la cabeza y la base a partir de la interlínea articular correspondiente (fig. 83).

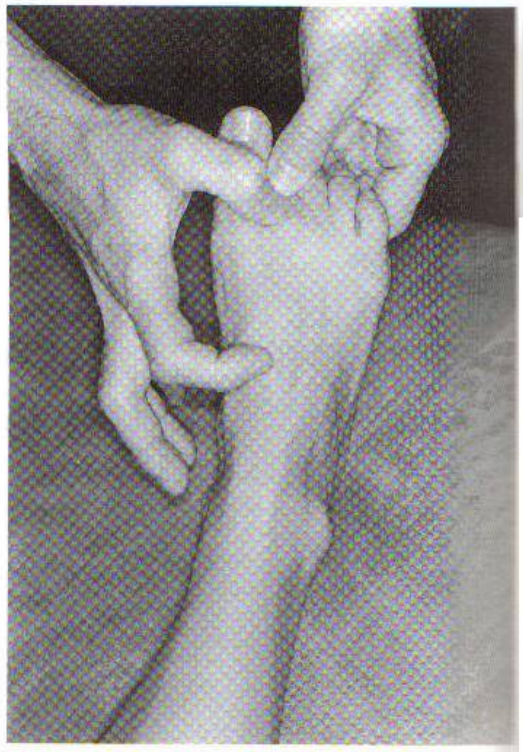


Fig. 54. Segundo metatarsiano
(os metatarsale II)
Se localiza la cabeza y la base a partir de la interlínea articular correspondiente (fig. 84).

Nota. Es el metatarsiano más largo de todos.

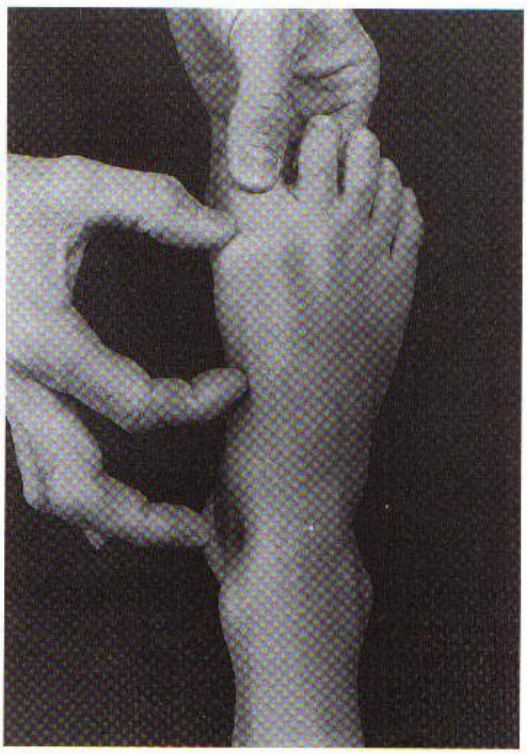


Fig. 55. Primer metatarsiano
(os metatarsale I)
Se localiza la cabeza (fig. 26) y la base (figs. 32 y 33) a partir de la interlínea articular correspondiente (figs. 32 y 85).

Nota. Es el más corto y robusto de todos los metatarsianos.

booksmedicos.org

Fig. 56. Cuello del astrágalo *(collum tali)*

En esta figura el cuello del astrágalo *(collum tali)* es abordado por sus caras laterales: el dedo pulgar se sitúa sobre la cara lateral externa y el dedo índice sobre la cara lateral interna. Estas dos partes del cuello del astrágalo se han evaluado durante el estudio respectivo de los bordes externo (figs. 7 y 20) e interno del pie (figs. 32, 40 y 41).

La cara superior del cuello del astrágalo se sitúa entre los dedos pulgar e índice.

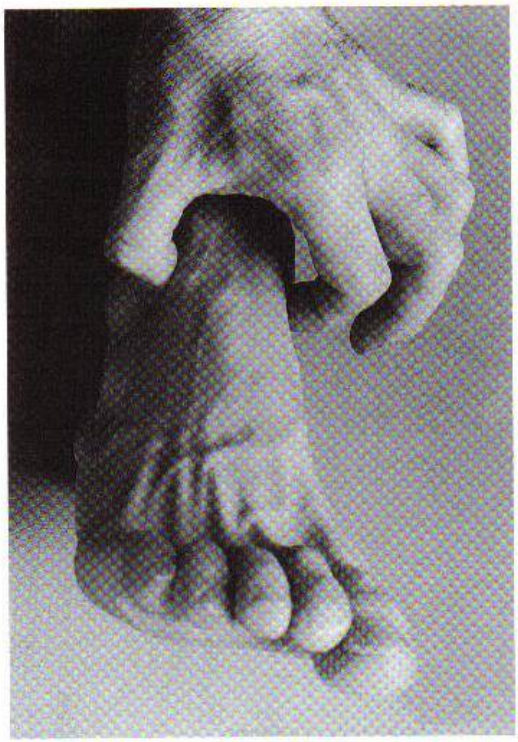
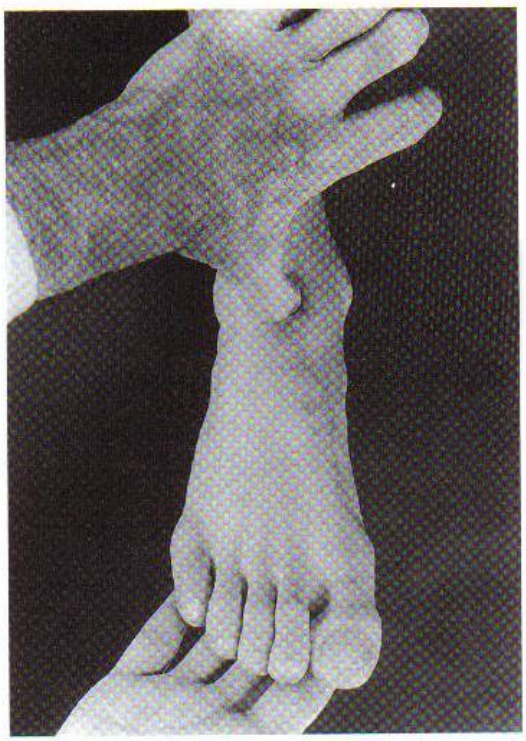


Fig. 57. Borde anterior del extremo inferior de la tibia *(facies articularis inferior)*

Nota. Es el borde que se inserta en la fosa transversal de la cara superior del cuello del astrágalo (collum tali) durante los movimientos de flexión dorsal de tobillo.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

CARA POSTERIOR DEL TOBILLO Y DEL PIE

Las estructuras óseas accesibles a la palpación son:

- Maléolo interno *(malleolus medialis)* (fig. 59).
- Apófisis menor del calcáneo o sustentáculo del astrágalo *(sustentaculum tali)* (fig. 60).
- Cara posterior del calcáneo *(calcaneus)* (fig. 61).
- Segmento posterior de la cara superior del calcáneo *(calcaneus)* (fig. 62).
- Maléolo externo *(malleolus lateralis)* (fig. 63).
- Tróclea peroneal *(trochlea peronealis)* (fig. 64).

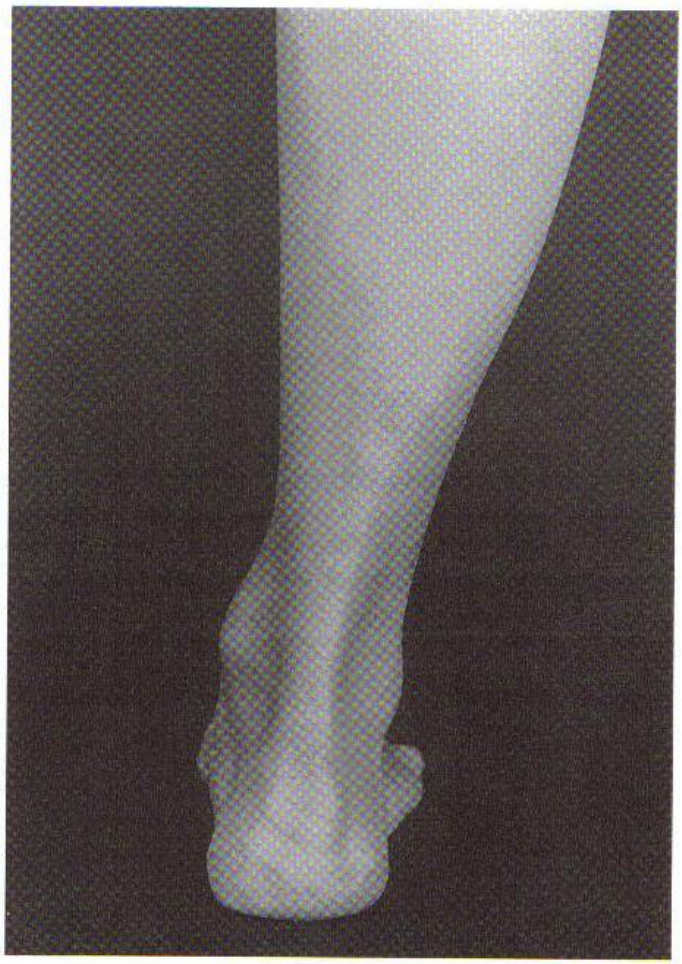


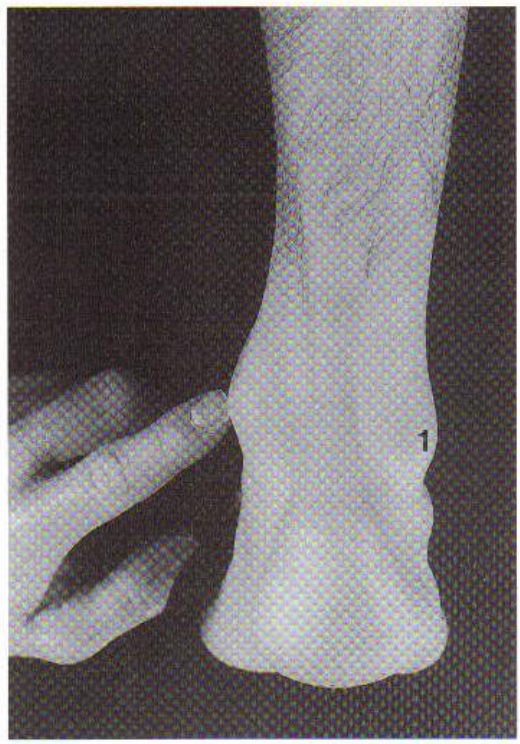
Fig. 58. Vista posterior del tobillo y del pie *(pes)*

booksmedicos.org

Fig. 59. Maléolo interno *(malleolus medialis)*

La estructura que nos muestra el dedo índice ha sido palpada durante el abordaje del borde interno del pie. Es una vista diferente que destaca la situación topográfica con relación a otras estructuras anatómicas de la región.

Nota. En esta vista, la posición más elevada del maléolo interno (malleolus medialis) respecto al externo (malleolus lateralis) (1) es evidente.



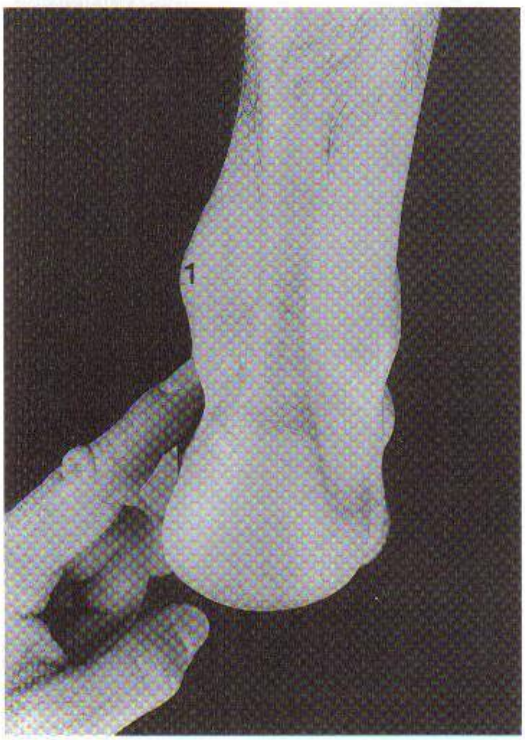


Fig. 60. Apófisis menor del calcáneo o sustentáculo del astrágalo *(sustentaculum tali)*

Esta estructura, también indicada por el dedo índice, ha sido abordada en el estudio del borde interno del pie. Esta vista posterior confirma su posición topográfica con relación al maléolo interno *(malleolus medialis)* (1): aproximadamente un través de dedo por debajo de este último.

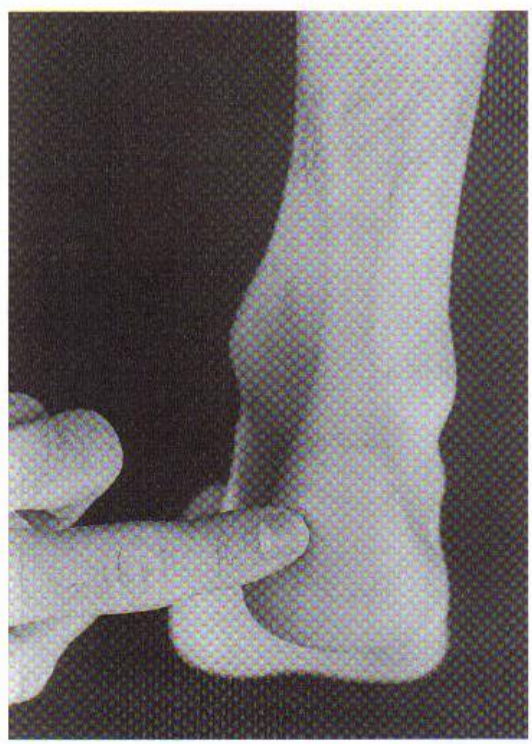


Fig. 61. Cara posterior del calcáneo *(calcaneus)*

Estrecha y lisa por arriba, se convierte en ancha y rugosa por abajo, donde se inserta el tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)*. Generalmente se presenta bajo nuestros dedos con forma triangular de gran base inferior.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

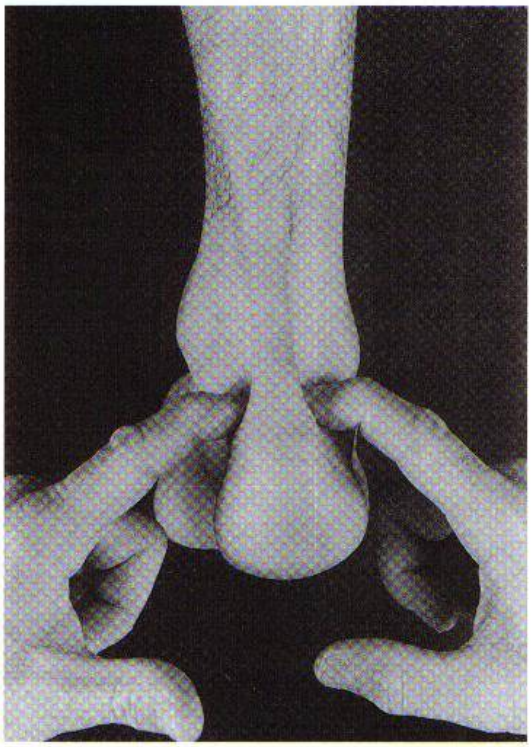


Fig. 62. Segmento posterior de la cara superior del calcáneo *(calcaneus)*

Cóncava sagitalmente y convexa transversalmente, la cara superior del calcáneo es abordada a cada lado del tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)* durante esta técnica.

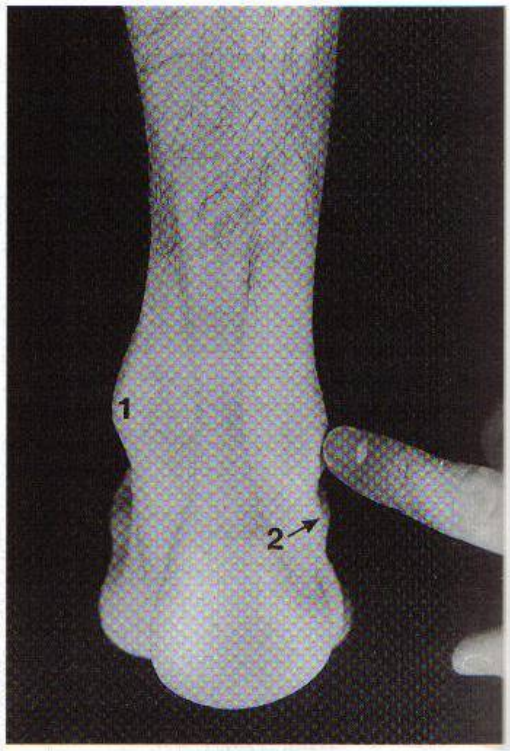


Fig. 63. Maléolo externo *(malleolus lateralis)*

Señalada en la figura por el dedo índice, es una estructura que ha sido abordada durante el estudio del borde externo del pie. Esta perspectiva diferente permite resaltar su posición más inferior con relación al maléolo interno (1), así como su relación con la tróclea peroneal *(trochlea peronealis)* (2) (v. fig. 64).

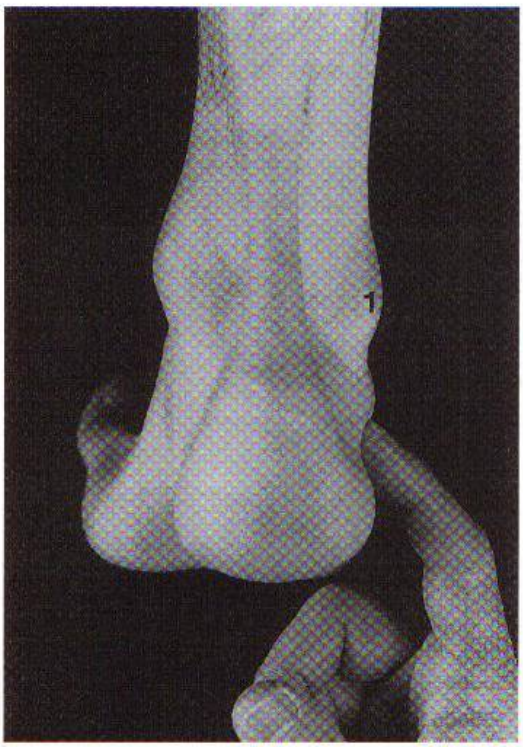


Fig. 64. Tróclea peroneal *(trochlea peronealis)*

Estructura que también se aborda durante el estudio del borde externo del pie, este punto de vista resalta su posición con relación a la punta del maléolo externo *(malleolus lateralis)* (1), que se halla aproximadamente un través de dedo por encima de ella.

booksmedicos.org

CARA PLANTAR

Los abordajes y estructuras óseas accesibles a la palpación son:

- Vista plantar de la cabeza de los cinco metatarsianos *(ossa metatarsalia I-V, capites)* (fig. 66).
- Cara plantar del cuboides *(os cuboideum)* (fig. 67).
- Huesos sesamoideos interno y externo *(ossa sesamoidea)* (figs. 68 y 69).
- Tubérculo posteroexterno del primer metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis I)* (fig. 70).
- Visión plantar de la tuberosidad anterior de la cara inferior del calcáneo *(tuberculum calcanei)* (fig. 71).
- Segmento posterior de la cara inferior del calcáneo *(calcaneus)* (fig. 72).
- Tuberosidad posterointerna del calcáneo *(processus medialis tuberis calcanei)* (fig. 73).
- Tuberosidad posteroexterna del calcáneo *(processus lateralis tuberis calcanei)* (fig. 74).

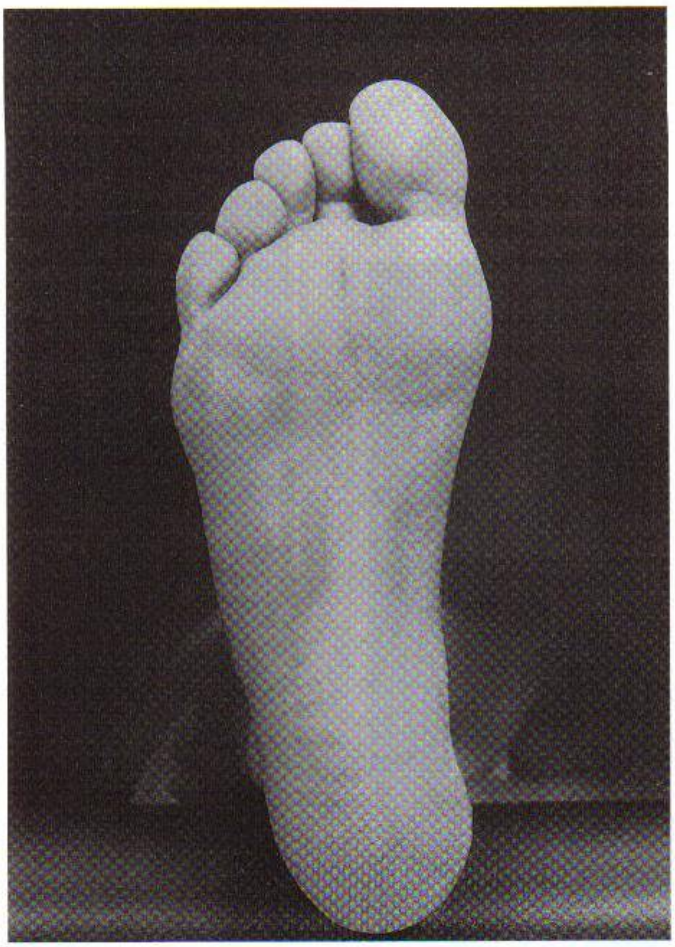


Fig. 65. Vista plantar del pie *(pes)*

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

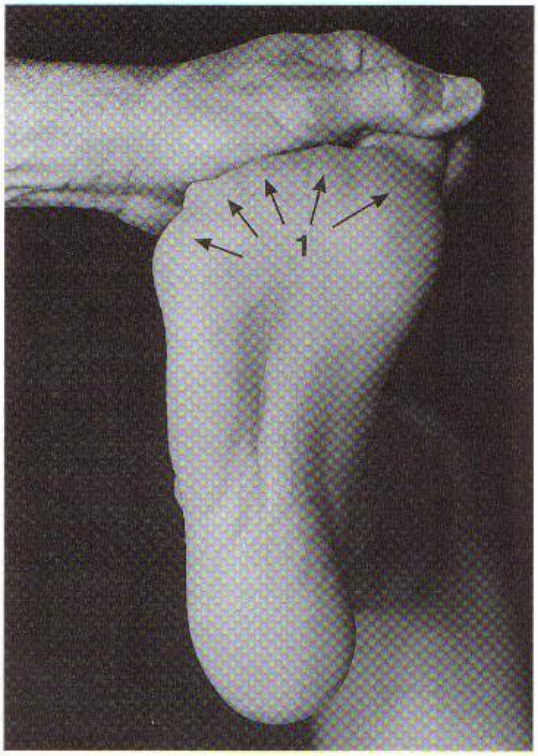


Fig. 66. Vista plantar de la cabeza de los cinco metatarsianos *(ossa metatarsalia I-V, capites)*

Una de las características de los metatarsianos es que su cabeza está cubierta por una superficie articular convexa que es mucho más amplia en la zona plantar que en la zona dorsal.

Identificamos, por tanto, esta característica a la palpación y localizamos una amplia superficie convexa y lisa bajo los dedos (1), justo por detrás de las articulaciones metatarsofalángicas *(articulationes metatarsophalangeales)* de cada uno de los cinco metatarsianos *(ossa metatarsalia I-V)*.

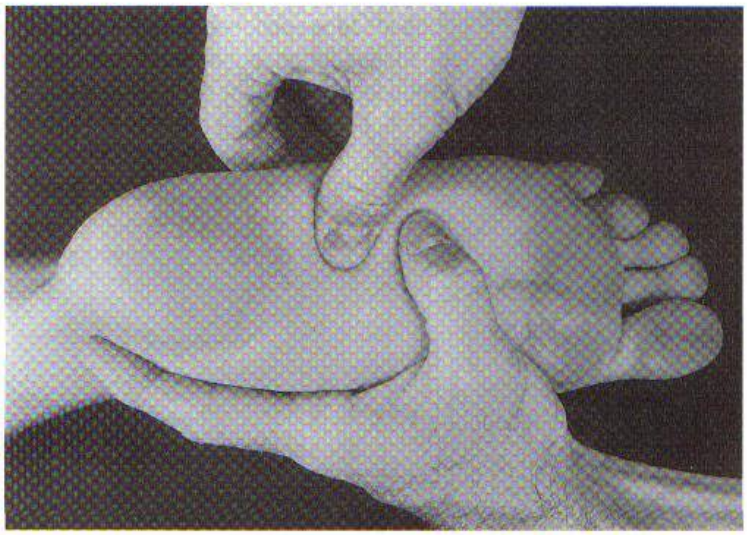


Fig. 67. Cara plantar del cuboides *(os cuboideum)*

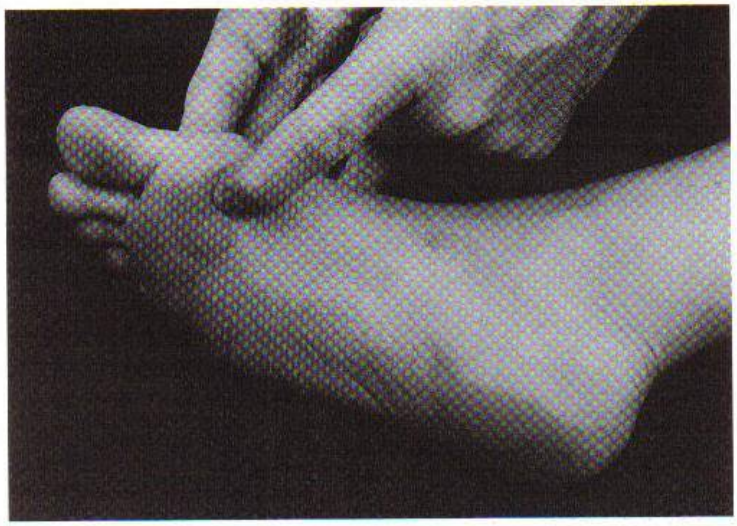
Este hueso ya ha sido abordado durante el estudio del borde externo del pie. Tras localizar la apófisis estiloides del quinto metatarsiano *(tuberositas ossis metatarsalis V)* (figs. 7 y 8) y la apófisis mayor del calcáneo (figs. 7 y 13), basta con situar el dedo pulgar entre las dos estructuras citadas, siguiendo el borde externo del pie y, por tanto, el borde externo del cuboides *(os cuboideum)* (fig. 9) para situarse con el dedo pulgar en la cara plantar de este hueso.

booksmedicos.org

Fig. 68. Sesamoideo interno
(os sesamoideum mediale)

Basta situar una presa pulpar digital en la cara plantar de la cabeza del primer metatarsiano *(os metatarsale I)* y proceder a una fricción transversal. Esta técnica permite percibir bajo nuestros dedos dos tubérculos separados por una depresión.

En esta figura, el dedo índice muestra y oprime el sesamoideo interno.



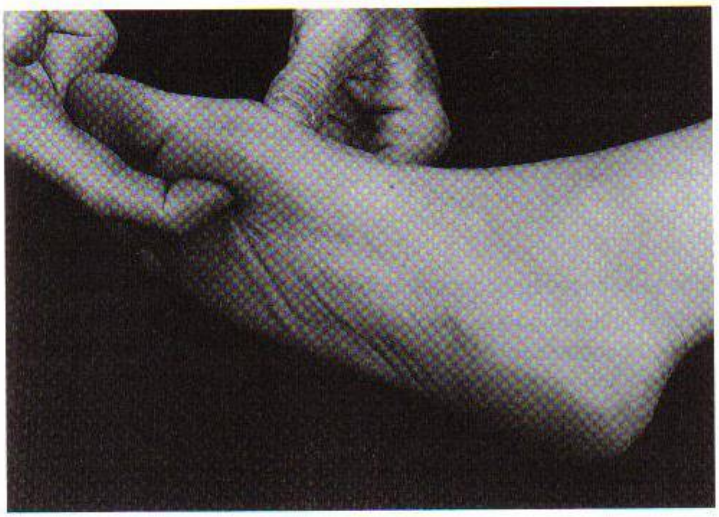


Fig. 69. Sesamoideo externo
(os sesamoideum laterale)

La técnica es idéntica a la descrita en la figura anterior. Basta con desplazar el dedo índice hacia el borde externo del pie para percibir bajo nuestros dedos, más allá de la depresión señalada anteriormente, el sesamoideo externo.

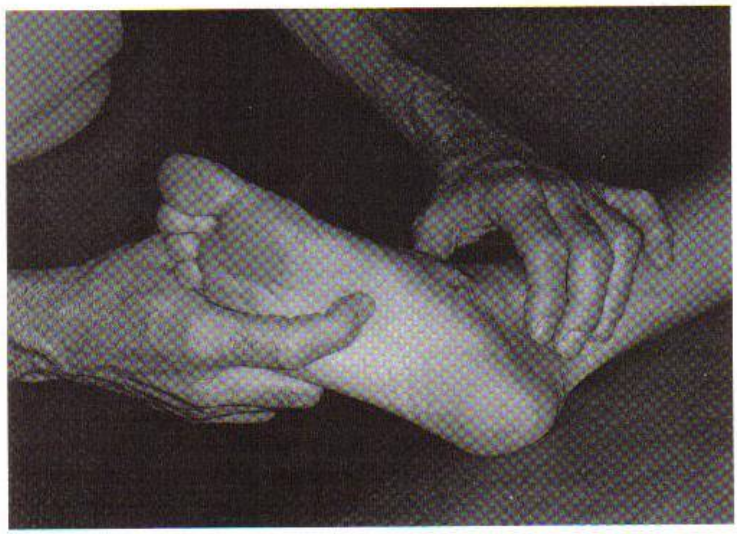


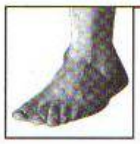
Fig. 70. Tubérculo posteroexterno del primer metatarsiano
(tuberositas ossis metatarsalis I)

Tras localizar la base del primer metatarsiano *(basis ossis metatarsalis I)* se desplazan los dedos hacia la cara plantar del pie en dirección al borde externo (en esta figura observamos la posición) (v. también fig. 34).

Nota. Esta estructura, situada profundamente, precisa cierta presión para poder realizar la palpación. Por tanto, un abordaje con el dedo pulgar puede resultar más eficaz.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org



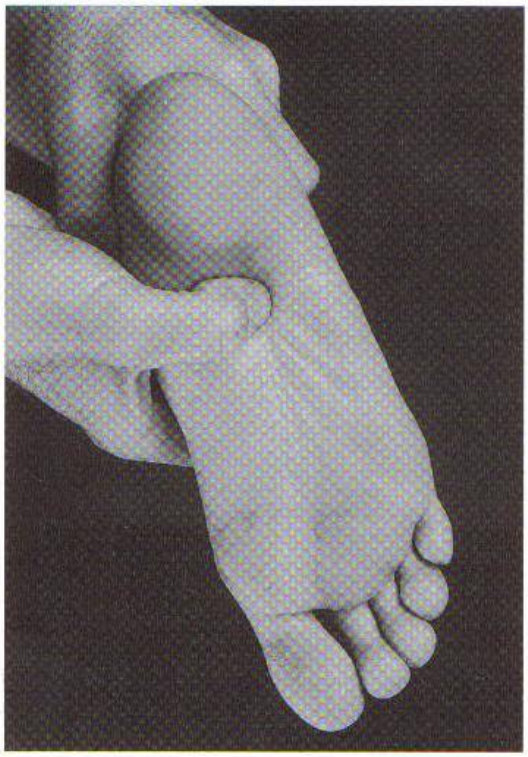


Fig. 71. Tuberosidad anterior de la cara inferior del calcáneo *(tuberculum calcanei)*

En esta figura observamos una visión plantar del pie que permite identificar con más exactitud la posición topográfica de la tuberosidad anterior del calcáneo.

Si el abordaje se realiza a partir del borde interno, el cuello del astrágalo *(collum tali)* (figs. 32 y 41) sirve de punto de referencia, situando el dedo pulgar a su nivel. Después basta con seguir el borde interno del pie para localizar la estructura que se desea explorar.

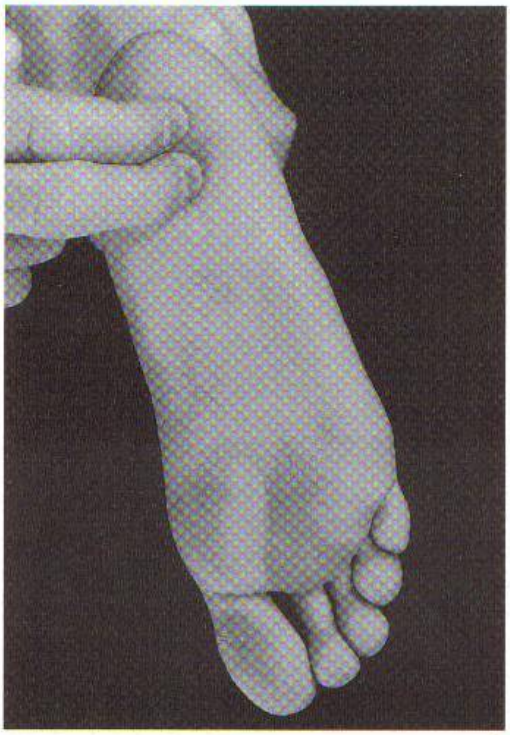


Fig. 72. Segmento posterior de la cara inferior del calcáneo *(calcaneus)*

Designado también como tuberosidad posterior del calcáneo *(tuber calcanei)*, ocupa el tercio posterior del hueso y representa la parte del calcáneo *(calcaneus)* que se apoya en el suelo (fig. 7).

Presenta dos tuberosidades o apófisis: la tuberosidad posterointerna *(processus medialis tuberis calcanei)* (fig. 73) y la tuberosidad posteroexterna *(processus lateralis tuberis calcanei)* (fig. 74).

booksmedicos.org

Fig. 73. Tuberosidad posterointerna
(processus medialis tuberis calcanei)

Es la más voluminosa de las dos tuberosidades posteriores del calcáneo.

En ella se insertan el músculo flexor corto de los dedos del pie *(m. flexor digitorum brevis)* y el músculo abductor del primer dedo del pie *(m. abductor hallucis)*.

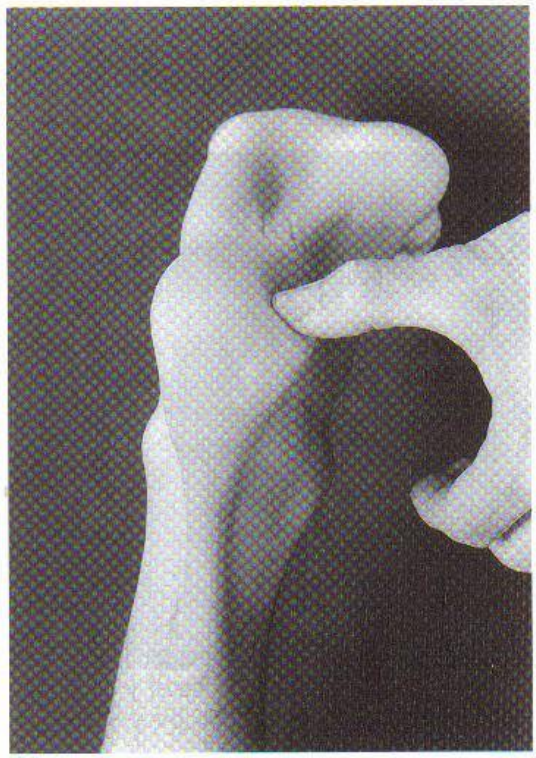
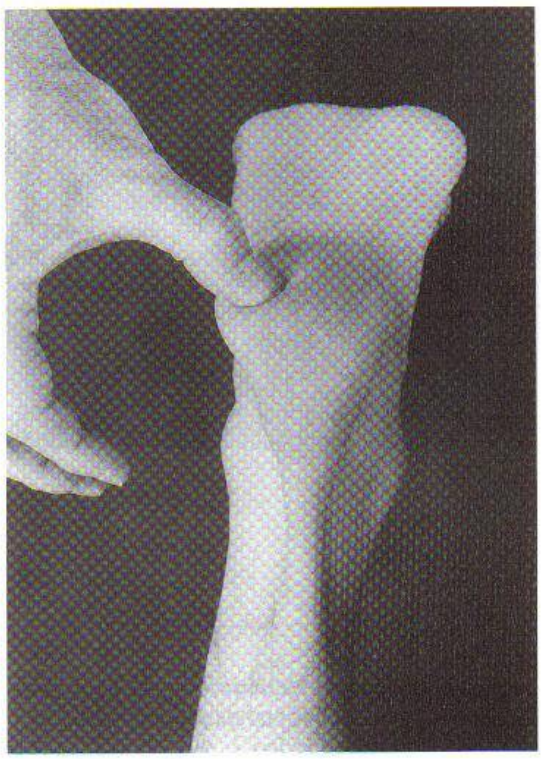


Fig. 74. Tuberosidad posteroexterna
(processus lateralis tuberis calcanei)

Es la menos voluminosa de las dos tuberosidades posteriores del calcáneo.

En ella se inserta el músculo abductor del quinto dedo *(m. abductor digiti minimi)*.



booksmedicos.org

ARTROLOGÍA

INTERLÍNEAS ARTICULARES Y LIGAMENTOS

Las articulaciones accesibles a la investigación manual de superficie son, de distal a proximal:

- Articulaciones interfalángicas *(articulationes interphalangeales pedis)* (figs. 76 y 77).
- Articulaciones metatarsofalángicas *(articulationes metatarsophalangeales)* (figs. 78 a 80).
- Articulación de Lisfranc o articulación tarsometatarsiana *(articulationes tarsometatarsales)* (figs. 81 a 85).
- Articulación mediotarsiana o línea articular de Chopart *(articulatio tarsi transversa)* (figs. 86 a 88), incluyendo el ligamento en V *(lig. bifurcatum)* (fig. 87).
- Articulaciones astragalocalcáneas o subastragalinas posterior *(articulatio subtalaris)* y anterior *(articulatio talocalcaneo navicularis)* (figs. 89 y 90).
- Articulación tibiotarsiana *(articulatio talocruralis)* (figs. 91 a 96).
- Ligamentos de la articulación tibiotarsiana *(articulatio talocruralis)* (figs. 97 a 102).
- Ligamento peroneotibial inferior y posterior *(lig. tibiofibulare posterius)* (fig. 103).
- Ligamento anular externo del tarso *(retinaculum mm. peronaeorum superius)* (fig. 104).
- Ligamentos anulares anteriores superior e inferior del tarso *(retinaculum mm. extensorum superius et inferius)* (fig. 105).
- Aponeurosis dorsal del pie *(fascia dorsalis pedis)* (fig. 106).

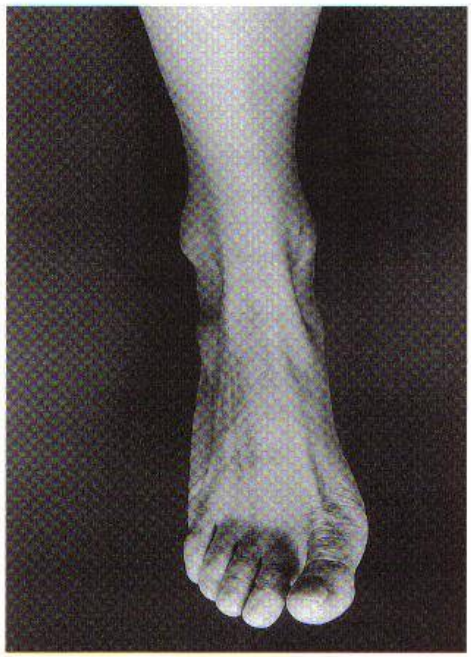


Fig. 75. Vista anterior del tobillo y vista dorsal del pie *(pes)*

Nota.

La articulación de Lisfranc (articulationes tarsometatarsales) *une las tres cuñas y el cuboides a los cinco metatarsianos y comprenden tres articulaciones tarsometatarsianas:*

- *Una articulación interna (mediale) entre la primera cuña y el primer metatarsiano.*
- *Una articulación intermedia que une la segunda y la tercera cuña al segundo y al tercer metatarsiano, respectivamente.*
- *Una articulación externa (laterale) que une el cuboides al cuarto y al quinto metatarsiano.*

La línea articular de Chopart (articulatio tarsi transversa) *une el tarso distal al tarso proximal. En el plano funcional está constituida por una sola unidad, que comprende las articulaciones astragalocalcaneoescafoidea y calcaneocuboidea. El ligamento en «V» de Chopart es el ligamento común a estas dos articulaciones.*

booksmedicos.org

Articulaciones interfalángicas *(articulationes interphalangeales pedis)*

Fig. 76. Articulaciones interfalángicas *(articulationes interphalangeales pedis)* del quinto dedo del pie *(digitus minimus)*

Estas articulaciones interfalángicas (dos en total), son identificables sin ninguna dificultad.

En esta figura, la presa proximal inmoviliza la primera falange *(phalanx proximalis)* mientras la presa distal conduce la tercera falange *(phalanx distalis)* hacia la flexión plantar.

Nota. Estas articulaciones son trocleares (ginglymus). Las superficies articulares son, por una parte, la superficie articular del extremo anterior de la falange (phalanx) más posterior, con forma de polea, y por otra, la superficie articular del extremo posterior de la falange más anterior, con la particularidad de que posee una cresta medial poco marcada.

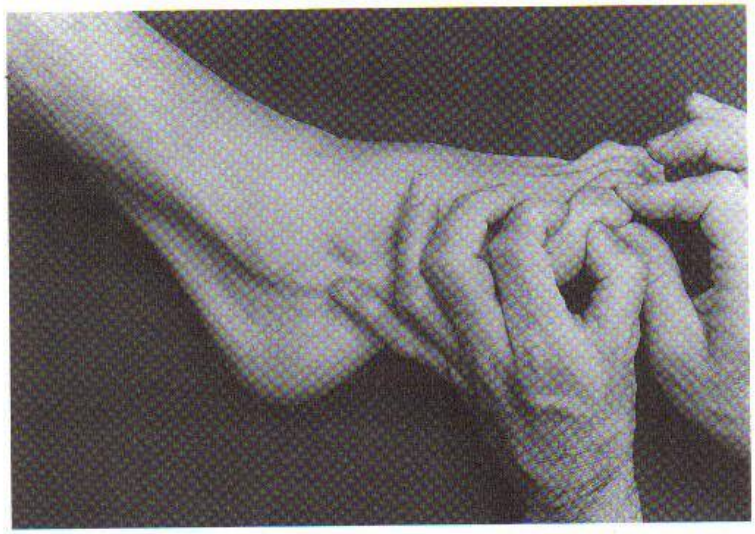
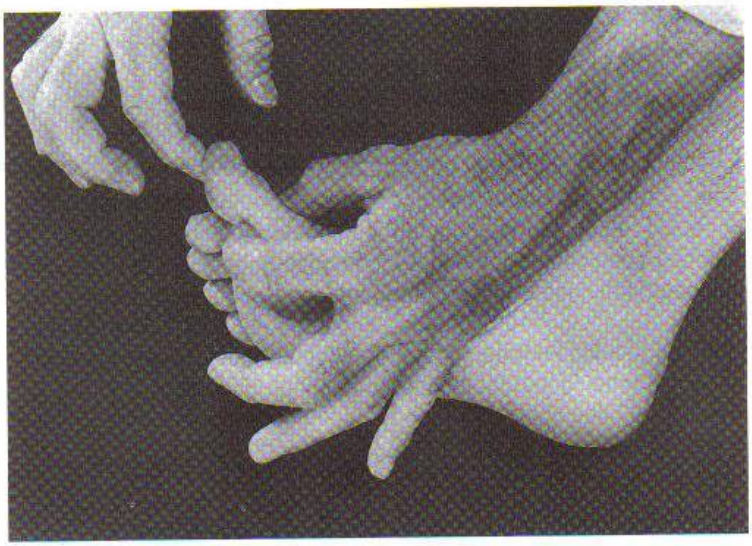


Fig. 77. Articulación interfalángica del primer dedo del pie *(hallux)* en extensión dorsal

El primer dedo del pie *(hallux)* tiene la particularidad de poseer una sola articulación interfalángica.

En esta figura la presa proximal inmoviliza la primera falange, mientras la presa distal dirige la segunda falange hacia la extensión.



booksmedicos.org

Articulaciones metatarsofalángicas *(articulationes metatarsophalangeales)*

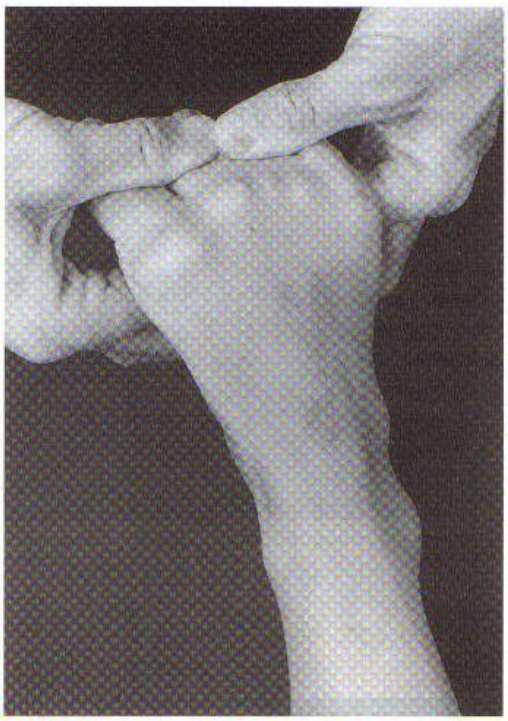


Fig. 78. Vista dorsal de las articulaciones metatarsofalángicas *(articulationes metatarsophalangeales)*

En esta figura, las dos manos cogen los dedos del pie para efectuar la flexión plantar, dejando libres las superficies articulares anteriores y dorsales de las cabezas de los metatarsianos.

Nota. La superficie articular se percibe lisa bajo los dedos, siendo la más accesible la del primer dedo del pie.

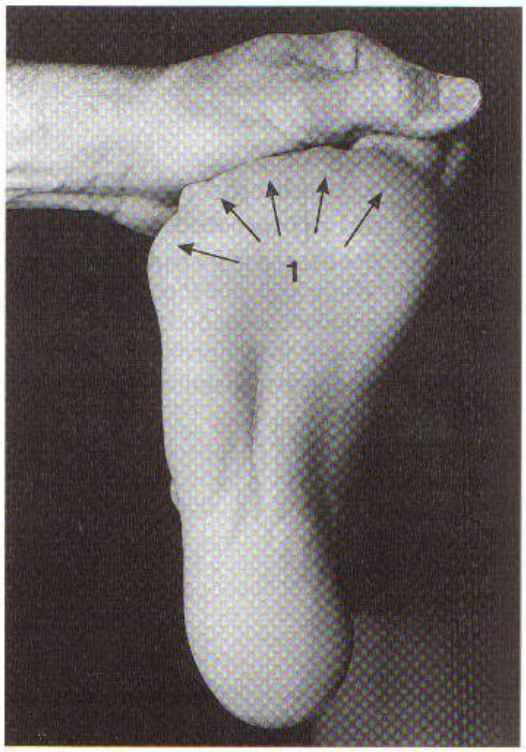


Fig. 79. Vista plantar de las articulaciones metatarsofalángicas *(articulationes metatarsophalangeales)*

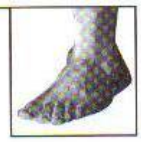
En esta figura la mano toma los dedos del pie y los dirige hacia la flexión dorsal, dejando libres las superficies articulares anteriores y plantares de la cabeza de los metatarsianos (1).

Nota. La superficie articular de la cabeza de cada metatarsiano sobrepasa ampliamente la zona plantar.

Fig. 80. Articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie *(hallux)*

Cuando palpamos esta articulación, percibimos en su zona plantar los huesos sesamoideos *(ossa sesamoidea)* (v. también figs. 68 y 69).

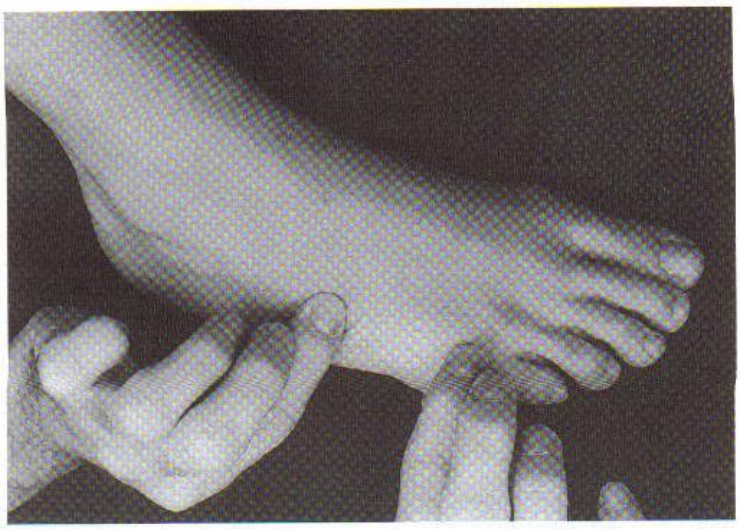
booksmedicos.org



Articulación de Lisfranc o articulación tarsometatarsiana
(articulationes tarsometatarsales)

Fig. 81. Interlínea articular entre el cuboides *(os cuboideum)* y el quinto metatarsiano *(os metatarsale V)*

El dedo índice de la mano distal se sitúa en la parte anterior y externa del cuboides *(os cuboideum)* (figs. 7, 9, 10 y 11), manteniendo el contacto con la base del quinto metatarsiano *(os metatarsale V)* (figs. 7 y 8). Para percibir mejor la interlínea articular, basta con tomar la cabeza del quinto metatarsiano y moverla de arriba abajo y de abajo arriba, de forma repetida, para percibir bajo el dedo índice la interlínea que se quiere explorar.



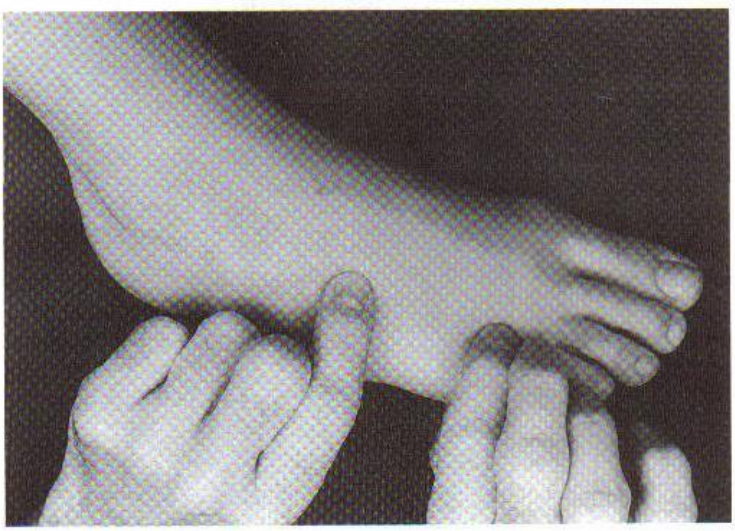


Fig. 82. Interlínea articular comprendida entre el cuboides *(os cuboideum)* y el cuarto metatarsiano *(os metatarsale IV)*

Basta con desplazar (ligeramente hacia dentro) el dedo índice de la mano proximal frente a la parte anterior e interna del cuboides *(os cuboideum)*, manteniendo el contacto con la base del cuarto metatarsiano *(os metatarsale IV)*.

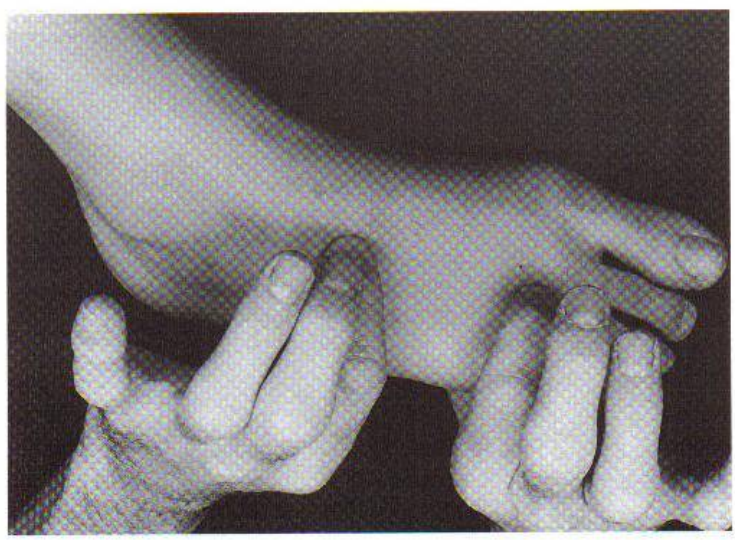


Fig. 83. Interlínea articular comprendida entre la tercera cuña *(os cuneiforme laterale)* y el tercer metatarsiano *(os metatarsale IV)*

A partir de la presa precedente (descrita en la fig. 82), el dedo índice se desliza aproximadamente un través de dedo hacia el interior del pie para entrar en contacto con el borde anterior de la tercera cuña *(os cuneiforme laterale)* y con la base del tercer metatarsiano *(os metatarsale III)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

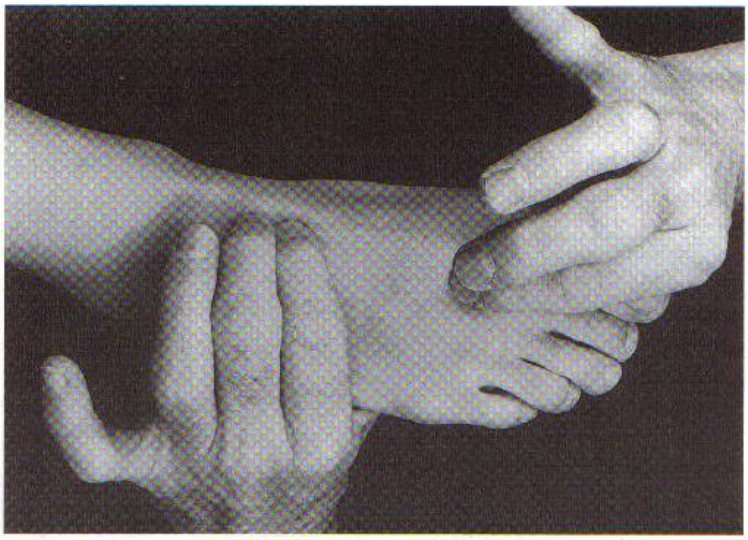


Fig. 84. Interlínea articular comprendida entre la segunda cuña *(os cuneiforme intermedium)* y el segundo metatarsiano *(os metatarsale II)*

Siempre, a partir de la presa precedente (fig. 83), basta desplazar el dedo un través de dedo hacia el interior del pie, teniendo en cuenta que el borde anterior de la segunda cuña *(os cuneiforme intermedium)* está retrasado con relación a los bordes anteriores de las dos cuñas que lo rodean; esto obliga a desplazar el dedo índice hacia atrás para entrar en contacto con la cuña en cuestión y con la base del segundo metatarsiano *(os metatarsale II)*.

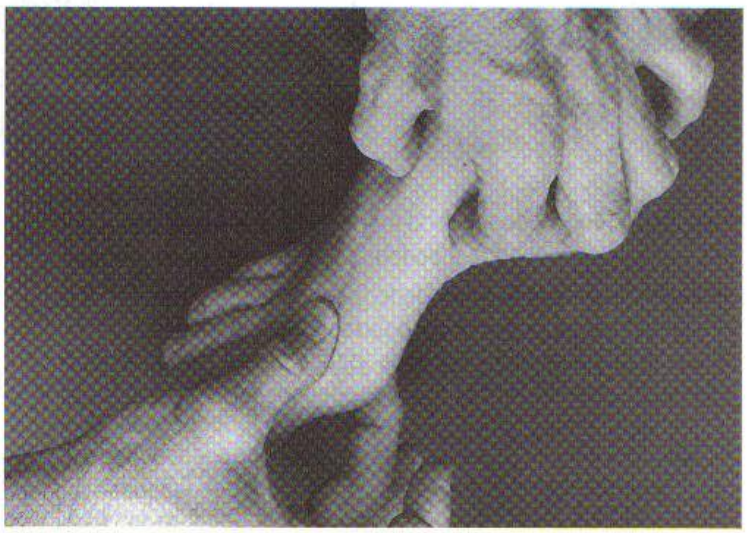


Fig. 85. Interlínea articular comprendida entre la primera cuña *(os cuneiforme mediale)* y el primer metatarsiano *(os metatarsale I)*

Para localizar la primera cuña *(os cuneiforme mediale)* el terapeuta puede seguir la figura 32.

En esta figura, la presa proximal se sitúa en la interlínea que se pretende explorar, mientras la presa distal moviliza la cabeza del primer metatarsiano *(os metatarsale I)*.

booksmedicos.org

Articulación mediotarsiana o línea articular de Chopart
(articulatio tarsi transversa)

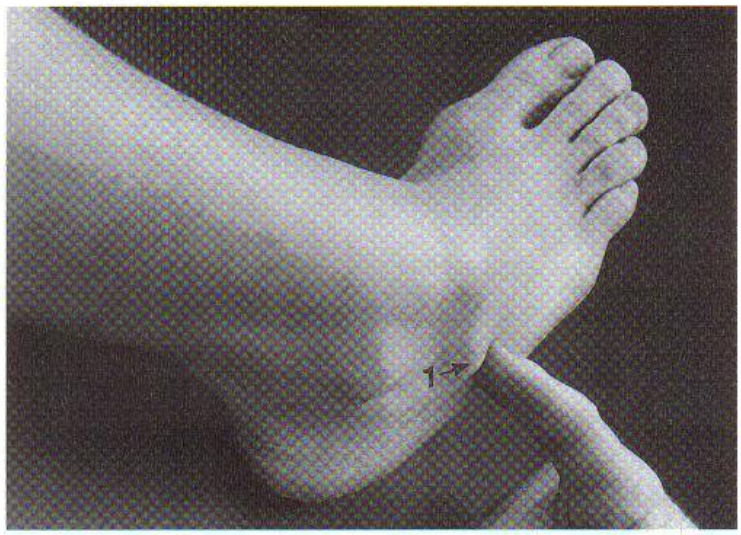
Fig. 86. Línea articular de Chopart externa o *(art. calcaneocuboidea)* parte externa de la articulación mediotarsiana *(articulatio tarsi transversa)*

El dedo índice se halla sobre la carilla cuboidea del calcáneo *(facies articularis cuboidea)*. Esta cara corresponde a la cara anterior del calcáneo, que se articula por delante con el hueso cuboides *(os cuboideum)*.

Una inversión del pie facilita el acceso a la parte externa de esta cara.

(1) Apófisis mayor del calcáneo *(calcaneus)*.

Véase nota en la página 154.



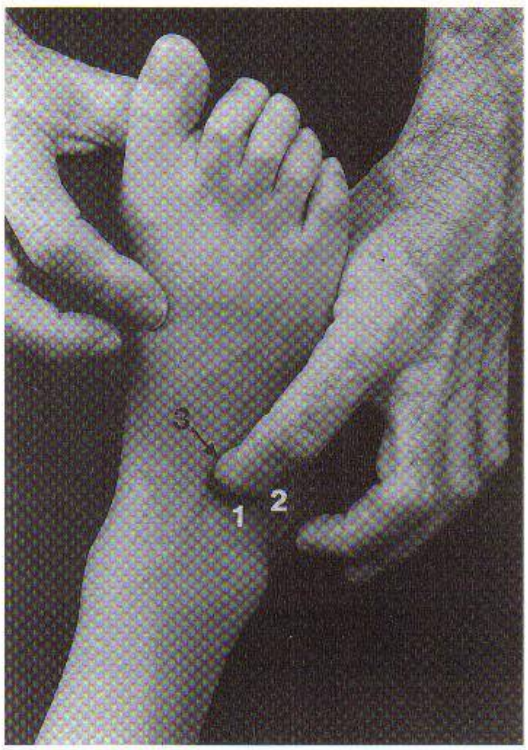


Fig. 87. Ligamento en «V» *(lig. bifurcatum)* de la articulación mediotarsiana *(articulatio tarsi transversa)*

Este ligamento se fija posteriormente en la cara dorsal de la apófisis mayor del calcáneo *(calcaneus)* (1); se divide en dos fascículos:

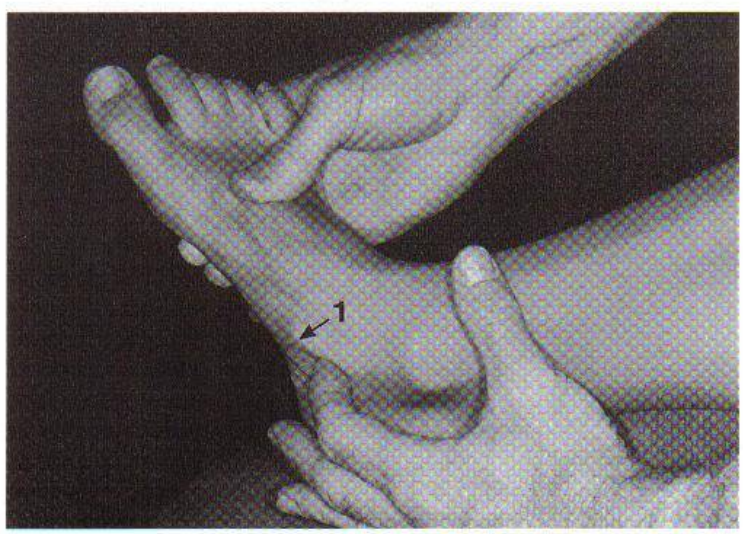
- Fascículo externo: se inserta en la cara dorsal del cuboides *(os cuboideum)* (2).
- Fascículo interno: se inserta en toda la superficie externa del escafoides tarsiano *(os naviculare)* (3).

Nota. Se considera el ligamento clave de esta articulación.

Fig. 88. Línea articular de Chopart interna *(art. talocalcaneonavicularis)*, parte interna de la articulación mediotarsiana *(articulatio tarsi transversa)*

Dirigir el pie hacia la eversión permite aislar la cabeza del astrágalo *(caput tali)*, que se articula por delante con el escafoides tarsiano *(os naviculare)* (1).

En esta figura, el dedo índice se sitúa frente a la zona media de la cabeza del astrágalo *(caput tali)*, que está en relación con el ligamento calcaneoescafoideo plantar *(lig. calcaneonaviculare)*. Bajo el dedo índice se percibe una superficie lisa.



booksmedicos.org

Articulaciones astragalocalcáneas o subastragalinas posterior *(articulatio subtalaris)* y anterior *(articulatio talocalcaneonavicularis)*

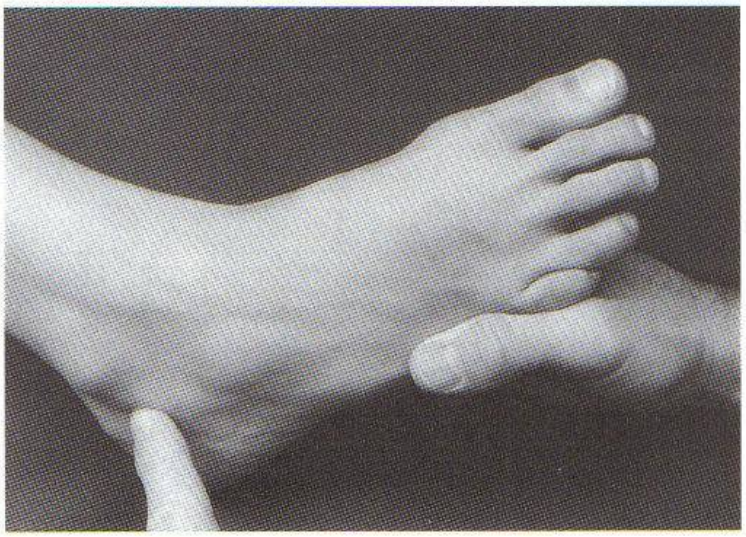


Fig. 89. Vista externa de la articulación astragalocalcánea o subastragalina posterior *(articulatio subtalaris)*

El dedo índice muestra la interlínea externa de la articulación subastragalina posterior *(articulatio subtalaris)*. La prominencia ósea frente al dedo índice es la apófisis externa del astrágalo *(processus lateralis tali)*, que soporta la parte más externa de la cara peronea del cuerpo del astrágalo *(talus)*.

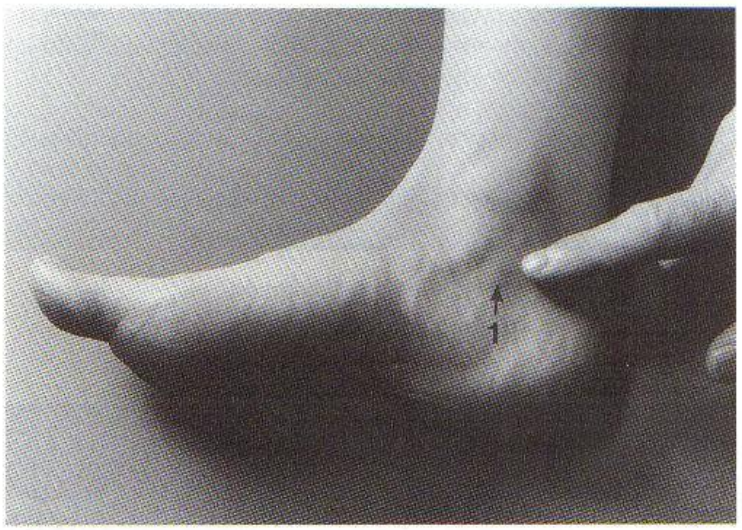


Fig. 90. Vista interna de la articulación astragalocalcánea o subastragalina anterior *(articulatio talocalcaneonavicularis)*

El dedo índice muestra la interlínea articular interna de la articulación subastragalina posterior *(articulatio subtalaris)*. La prominencia ósea situada bajo el dedo índice corresponde a la apófisis menor del calcáneo o sustentáculo del astrágalo (1) *(sustentaculum tali)*, que soporta la superficie articular media del calcáneo *(facies articularis talaris media)* y que forma un mismo conjunto articular en continuidad con la superficie articular anterior *(facies articularis talaris anterior)*.

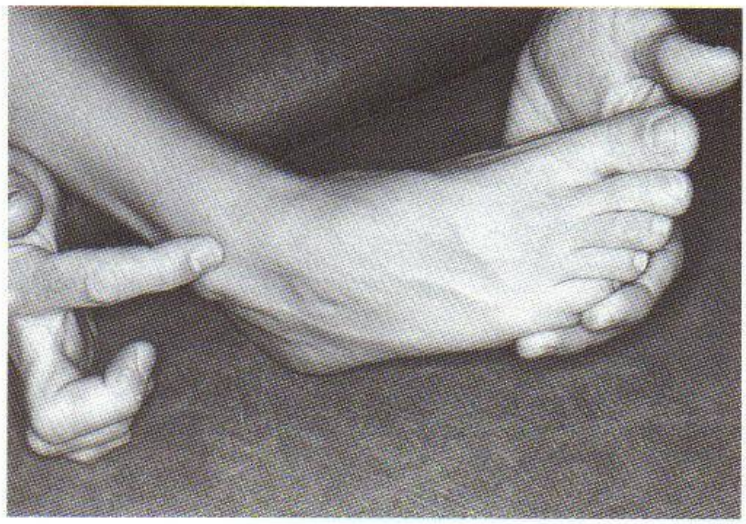
booksmedicos.org

Articulación tibiotarsiana
(articulatio talocruralis)

Fig. 91. Borde lateral externo de la parte externa de la tróclea astragalina *(trochlea tali)*

El dedo índice de la mano distal se sitúa en el borde anterior del extremo inferior de la diáfisis peronea, con el pie en posición neutra; basta con dirigir el pie en ligera flexión plantar para que el borde que se desea localizar se perciba bajo nuestros dedos.

Nota. Este borde, aunque es liso (porque está recubierto de cartílago), resulta muy acusado durante la palpación.



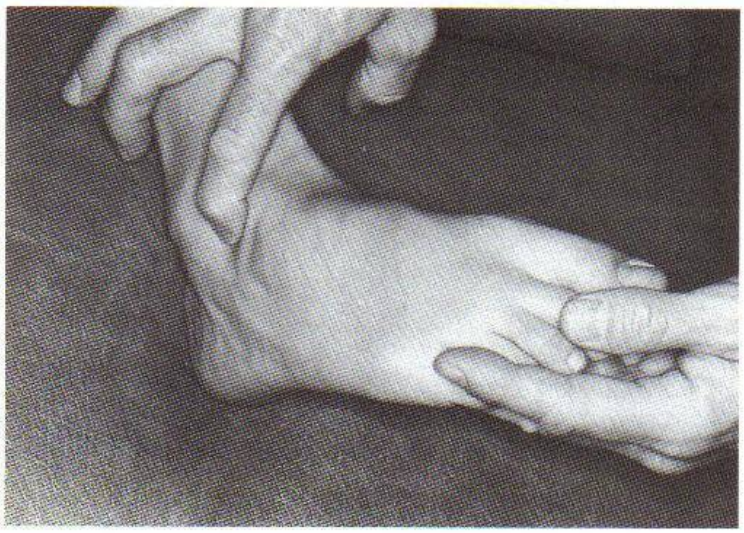


Fig. 92. Carilla peronea o carilla maleolar lateral *(facies malleolaris lateralis)*

El pie debe estar en una posición de inicio neutra. El terapeuta debe situar el dedo índice de la mano proximal justo por delante del borde anterior del extremo inferior del peroné *(fibula)*.

Mediante la mano distal se dirige el pie hacia la inversión, añadiendo una ligera flexión plantar, de manera que la cara articular en cuestión se percibe bajo los dedos como una superficie lisa.

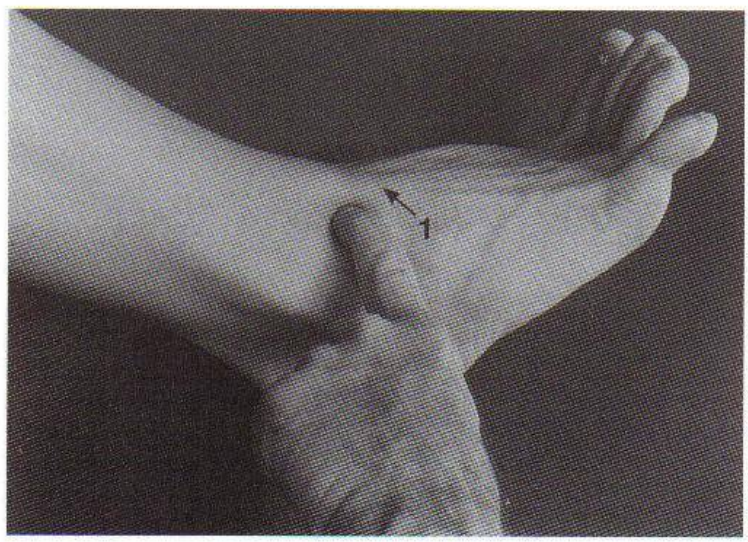


Fig. 93. Parte externa de la tróclea astragalina *(trochlea tali)*

A partir del borde lateral externo localizado anteriormente (fig. 91), se deslizan los dedos por detrás del tendón del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* (1) en dirección al borde interno del pie.

La flexión plantar y la inversión del pie (resaltando hacia el exterior la tróclea astragalina) facilitarán el acceso a la estructura articular que se desea explorar.

booksmedicos.org

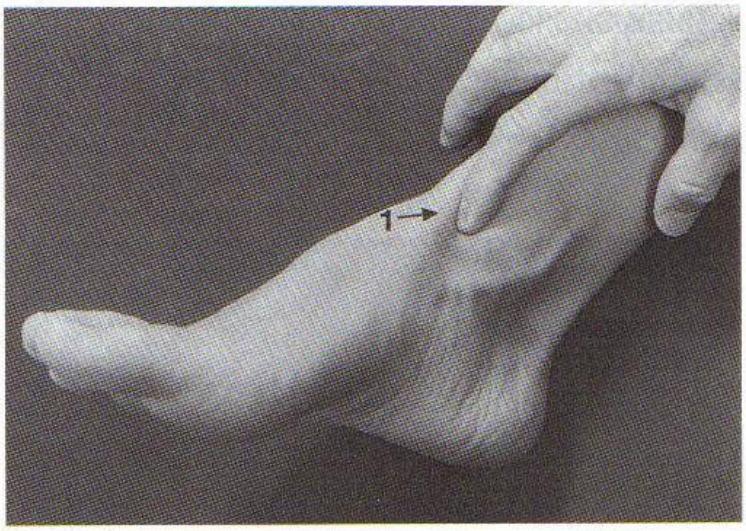


Fig. 94. Borde lateral interno de la parte interna de la tróclea astragalina *(trochlea tali)*

El dedo índice de la mano distal se sitúa en el borde anterior del maléolo interno *(malleolus medialis)* en su unión con el borde anterior del extremo inferior de la diáfisis tibial *(corpus tibiae)*, cuando el paciente mantiene el pie en posición neutra.

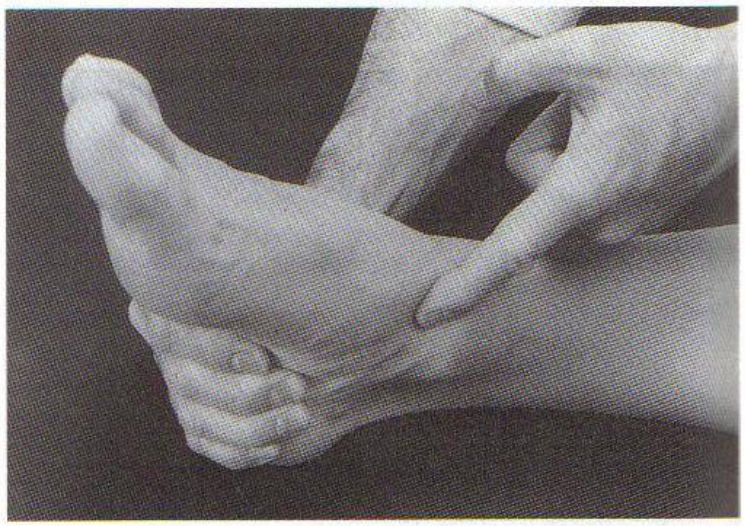
El terapeuta debe dirigir el pie en ligera flexión plantar para que el borde explorado sea percibido bajo los dedos. Es preferible añadir a esta acción muscular una ligera eversión del pie para evitar el tendón del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)* (1).

Nota. Este borde, que se percibe como una estructura lisa bajo los dedos, es mucho menos marcado en la parte interna.

Fig. 95. Carilla tibial o carilla maleolar medial *(facies malleolaris medialis)*

Después de situar el dedo índice de la mano distal por delante del borde anterior del maléolo interno *(malleolus medialis)*, basta con destacar al máximo la carilla tibial dirigiendo el pie hacia la eversión y añadiendo una ligera flexión plantar.

La superficie articular que se estudia se percibe como una superficie lisa bajo nuestros dedos.



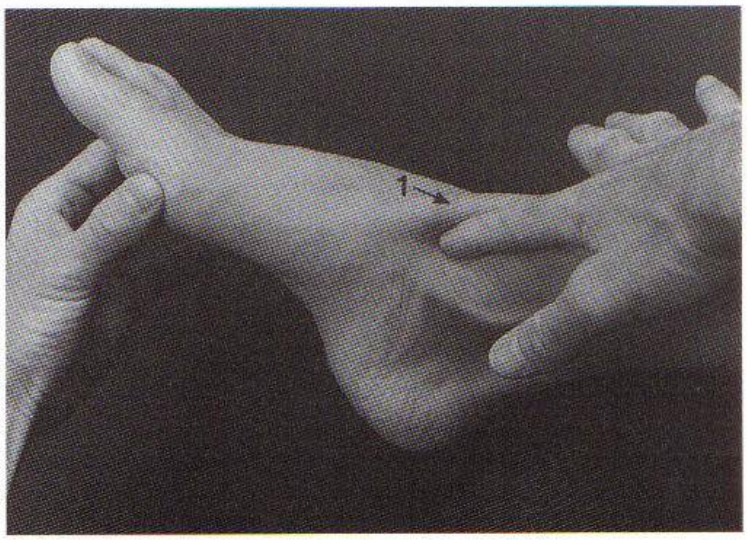


Fig. 96. Parte interna de la tróclea astragalina *(trochlea tali)*

A partir del borde lateral interno, previamente localizado (fig. 94), se deslizan los dedos por detrás del tendón del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)* (1) en dirección al borde externo del pie.

A partir de esta posición de partida es preferible acompañar al pie, en un segundo tiempo, en eversión y ligera flexión plantar, para resaltar la tróclea astragalina en el borde interno del pie; la localización de la estructura articular explorada se verá facilitada.

booksmedicos.org

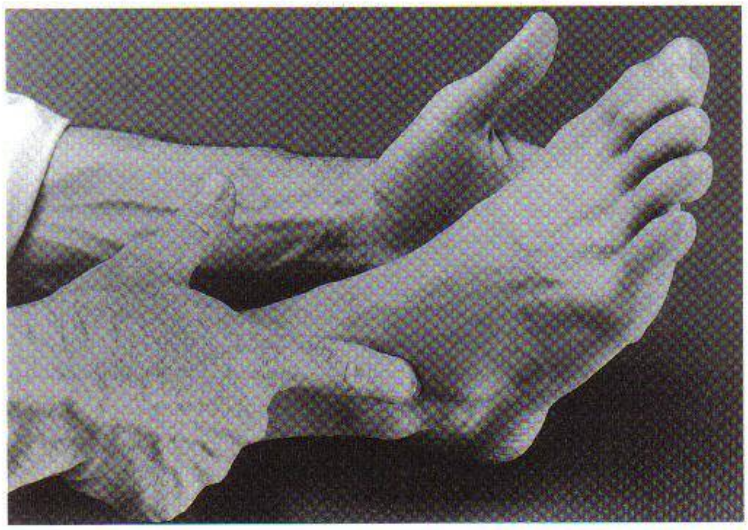
Ligamentos de la articulación tibiotarsiana

Fig. 97. Ligamento peroneoastragalino anterior *(lig. talofibulare anterius)*

Debemos advertir la inserción proximal (en la parte media del borde anterior del maléolo externo) y distal (en el astrágalo), justo por delante de la carilla peronea, para abordar este ligamento.

Algunas veces es útil dirigir el pie en aducción, supinación y ligera flexión plantar para acceder mejor a la estructura que se investiga.

Nota. Estos tres ligamentos (figs. 97 a 99) forman el ligamento lateral externo del tobillo (lig. collaterale laterale).



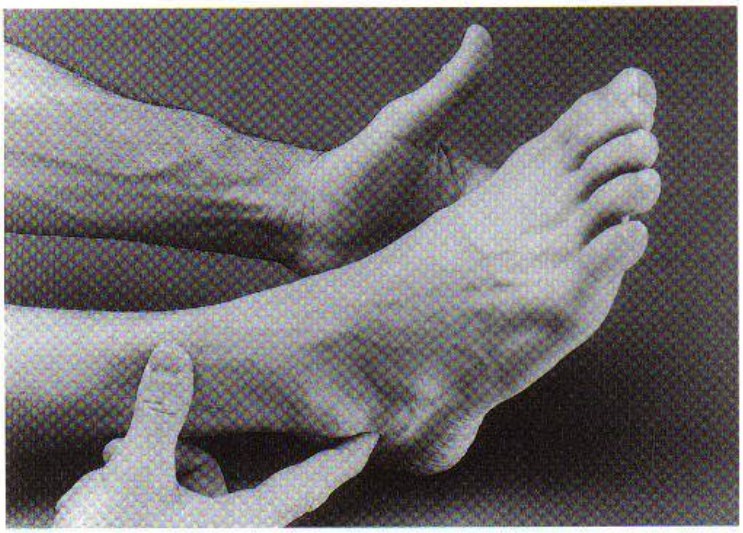


Fig. 98. Ligamento peroneocalcáneo *(lig. calcaneofibulare)*

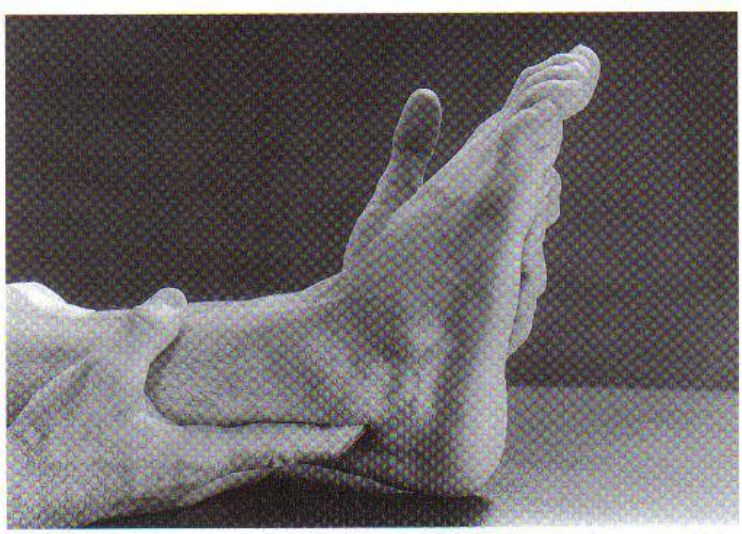
El trayecto del ligamento así como sus inserciones proximal (en el borde anterior del maléolo, por debajo del ligamento descrito anteriormente) y distal (sobre la cara externa del calcáneo) deben visualizarse correctamente para palpar esta estructura ligamentosa de forma adecuada.

Fig. 99. Ligamento peroneoastragalino posterior *(lig. talofibulare posterius)*

Para abordar correctamente esta estructura también es indispensable tener en cuenta sus inserciones externa (en la cara interna del maléolo externo, por debajo y por detrás de las superficie articular) e interna (sobre el tubérculo posteroexterno del borde posterior del astrágalo).

Alojado entre estas dos estructuras, tiene un trayecto prácticamente horizontal.

Nota. Está situado por debajo del ligamento peroneotibial inferior y posterior (lig. tibiofibulare posterius) de la articulación peroneotibial inferior.



booksmedicos.org

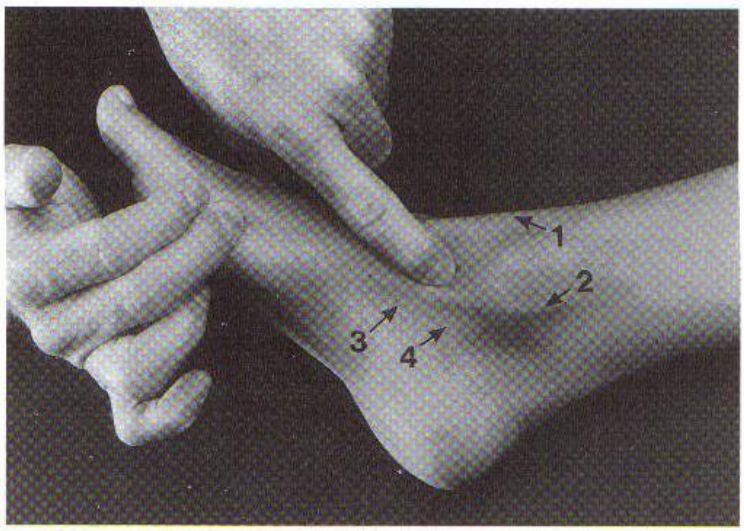


Fig. 100. Capa superficial del ligamento lateral interno *(lig. mediale deltoideum)*: fascículo tibioescafoideo *(pars tibionavicularis)*

Debemos recordar las inserciones proximales (borde anterior y punta del maléolo interno) y distales: cara superior del escafoides; cara interna del cuello del astrágalo; ligamento calcaneoescafoideo *(lig. calcaneonaviculare)* (3), y apófisis menor del calcáneo *(sustentaculum tali)* (4) para abordar esta capa superficial.

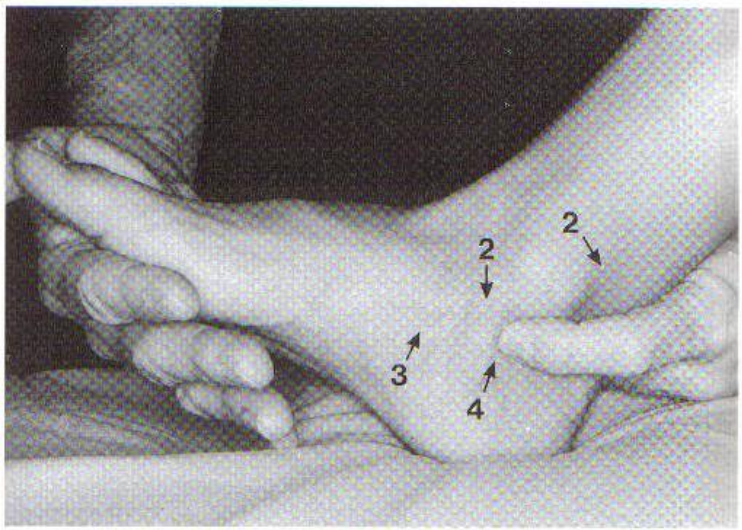
El proceso de tensión simultánea de los tendones de los músculos tibial anterior *(m. tibialis anterior)* (1) y tibial posterior *(m. tibialis posterior)* (2) (en esta fig.) permite localizar la parte más anterior de esta capa superficial, señalada por el dedo índice.

Nota. Cuando palpamos el fascículo tibioescafoideo (pars tibionavicularis) del ligamento lateral interno, estamos igualmente en contacto con el fascículo tibioastragalino anterior (pars tibiotalaris anterior) de la capa profunda de este mismo ligamento.

Fig. 101. Capa superficial del ligamento lateral interno *(lig. mediale deltoideum)*: fascículo tibiocalcáneo *(pars tibiocalcanea)*

La parte del ligamento que se inserta en el ligamento calcaneoescafoideo plantar *(lig. calcaneonaviculare)* (3) es abordada por debajo del tendón del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* (2).

En esta figura, se observa la parte más posterior de la capa superficial del ligamento explorado, la que se inserta en la apófisis menor del calcáneo *(sustentaculum tali)* (4).



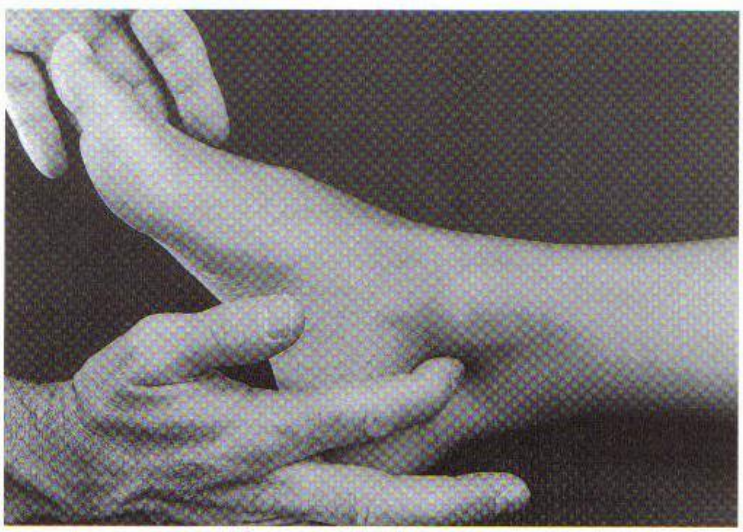


Fig. 102. Capa profunda del ligamento lateral interno *(lig. mediale deltoideum)*: fascículo tibioastragalino posterior *(pars tibiotalaris posterior)*

Debemos recordar su inserción tibial en el vértice del maléolo interno *(malleolus medialis)*, desplazada hacia atrás, mucho más cerca del astrágalo *(talus)* que de las inserciones de la capa superficial, y su inserción astragalina sobre el tubérculo posterointerno *(tuberculum mediale tali)*; las fibras que pertenecen a la capa profunda unen estas dos estructuras.

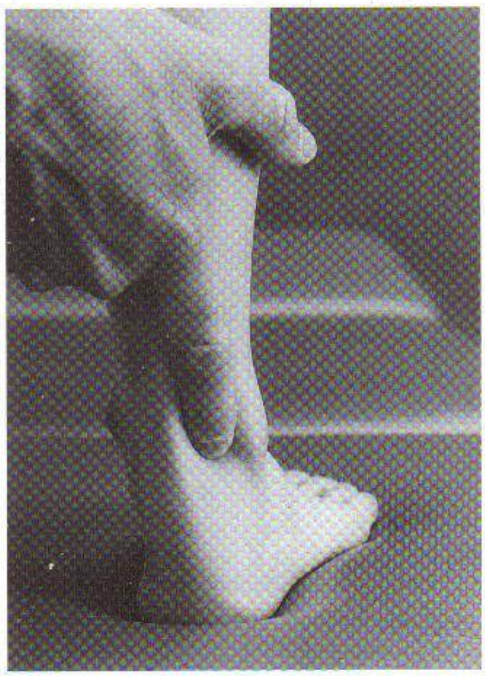
Nota. Conviene recordar, al realizar el abordaje, que por esta zona discurren la arteria y el nervio tibiales.

booksmedicos.org

Ligamento peroneotibial inferior y posterior
(lig. tibiofibulare posterius)

Fig. 103. Ligamento peroneotibial inferior y posterior *(lig. tibiofibulare posterius)*

Cuando seguimos con el dedo índice la fosa retromaleolar externa, el primer ligamento que percibimos bajo los dedos (en dirección craneocaudal) es el ligamento peroneotibial inferior y posterior *(lig. tibiofibulare posterius)*. Por debajo de éste localizamos un fascículo de fibras que refuerza la cápsula articular y, todavía más caudalmente, el ligamento peroneoastragalino posterior *(lig. talofibulare posterius)*, que es el fascículo posterior del ligamento lateral externo *(lig. collaterale laterale)*.



Ligamentos anulares del tarso y aponeurosis dorsal del pie

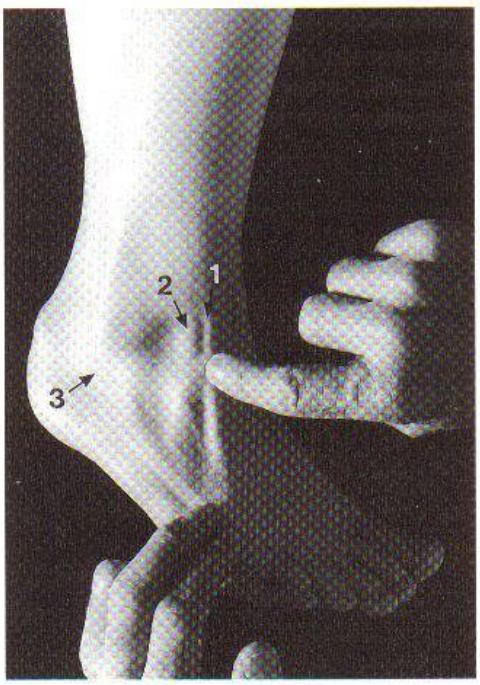


Fig. 104. Ligamento anular externo del tarso *(retinaculum mm. peronaeorum superius)*

En esta figura percibimos claramente la parte externa de los ligamentos anulares anteriores del tarso, señalados por el dedo índice, y que, después de recubrir los músculos extensor común de los dedos del pie (1) y peroneo anterior (2), continúan hacia el borde externo del pie a través del ligamento anular externo del tarso *(retinaculum mm. peronaeorum superius)* (3).

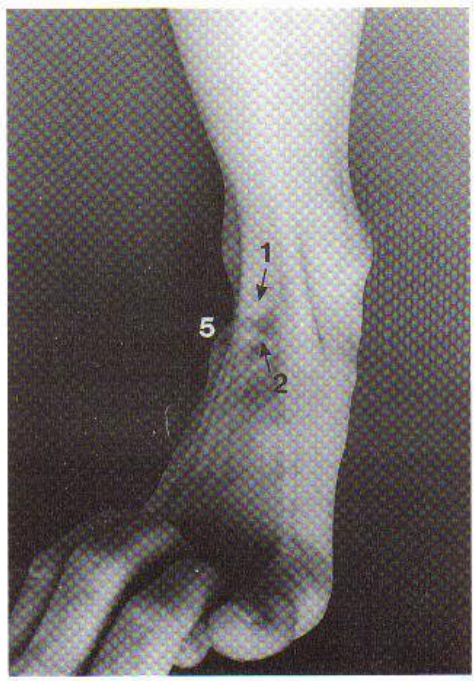


Fig. 105. Ligamentos anulares anteriores superior e inferior del tarso *(retinaculum mm. extensorum superius et inferius)*

En esta figura distinguimos claramente los ligamentos anulares anterior y superior *(retinaculum mm. extensorum superius)* (1), así como anterior e inferior del tarso *(retinaculum mm. extensorum inferius)* (2), en el momento en que se separan, justo después de recubrir el músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* (5).

booksmedicos.org

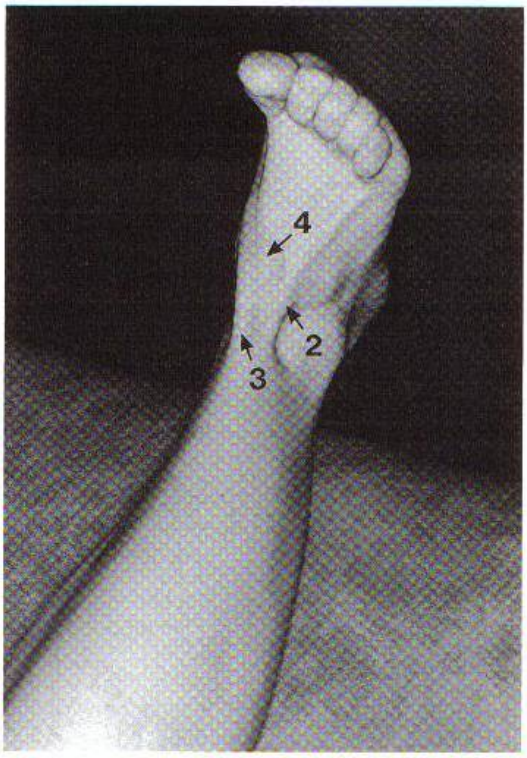


Fig. 106. Aponeurosis dorsal del pie *(fascia dorsalis pedis)*

En esta figura observamos específicamente la aponeurosis dorsal del pie (2), que recubre los tendones de los músculos extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)* (4) y tibial anterior *(m. tibialis anterior)* (3).

booksmedicos.org

MIOLOGÍA

ESTRUCTURAS MUSCULOTENDINOSAS DEL TOBILLO Y DEL PIE

Distinguimos alrededor del tobillo las siguientes estructuras:

- Tendón del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)* (fig. 108).
- Tendón del músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)* (fig. 109).
- Músculo extensor corto del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis brevis)*, parte integrante del músculo pedio *(m. extensor digitorum brevis)* (figs. 110 y 113).
- Tendón del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* (fig. 111).
- Tendón del músculo peroneo anterior *(m. peronaeus tertius)* (fig. 112).
- Vientre muscular del músculo pedio *(m. extensor digitorum brevis)* (fig. 113).
- Tendón del músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)* (fig. 114).
- Tendón del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)* (fig. 115).
- Parte posterior del vientre muscular del músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)* (fig. 116).
- Tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)* (figs. 117 y 118).
- Tendón del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* en el maléolo interno *(malleolus medialis)* (fig. 119).
- Tendón del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* en el borde interno del pie (figura 120).
- Tendón del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* en el maléolo interno *(malleolus medialis)* (fig. 121).
- Tendón del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* en el borde interno del pie (fig. 122).
- Tendón del músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)* en la fosa retromaleolar interna (fig. 123).
- Tendón del músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)* en el borde interno del pie (figura 124).

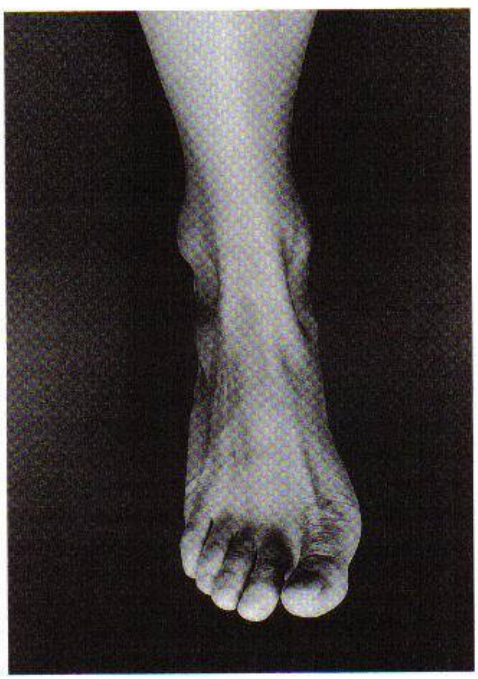


Fig. 107. Vista anterior del tobillo y vista dorsal del pie *(pes)*

Nota. Esta región topográfica no existe como tal en el sentido estricto de la palabra; es sólo un medio didáctico de abordar las estructuras que se extienden hasta la zona del pie.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

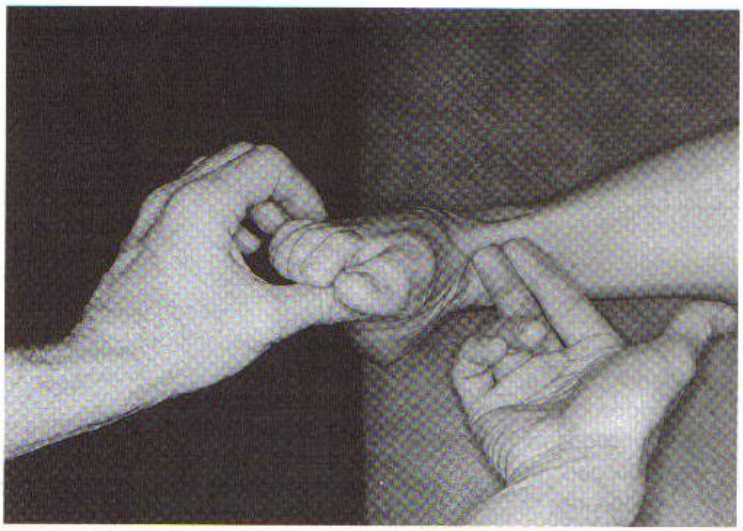


Fig. 108. Tendón del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*

Este tendón grueso y potente, con forma de cordón cilíndrico, aparece justo por delante del maléolo interno *(malleolus medialis)* y se dirige hacia el borde interno del pie, insertándose en la primera cuña *(os cuneiforme mediale)*. En la figura, la mano proximal sitúa el pie en flexión dorsal, y pedimos al paciente que mantenga esta posición.

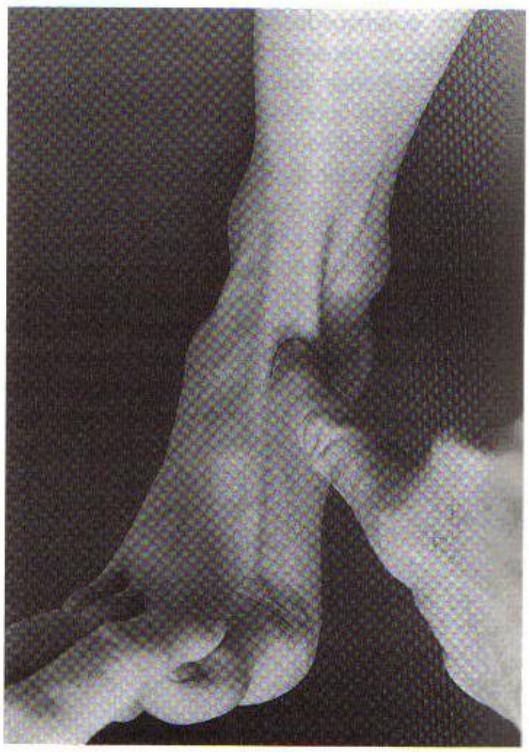


Fig. 109. Tendón del músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)*

Pedimos al paciente que realice una doble extensión a nivel de la articulación interfalángica y de la metatarsofalángica del primer dedo del pie *(hallux)*. Puede oponerse resistencia mediante el dedo pulgar en la cara dorsal de este dedo para estimular al paciente a realizar el movimiento solicitado. El tendón aparece justo por la parte exterior del tendón localizado en la figura anterior.

Nota. El tendón del músculo participa también en el movimiento de aducción, supinación y flexión dorsal del tobillo.

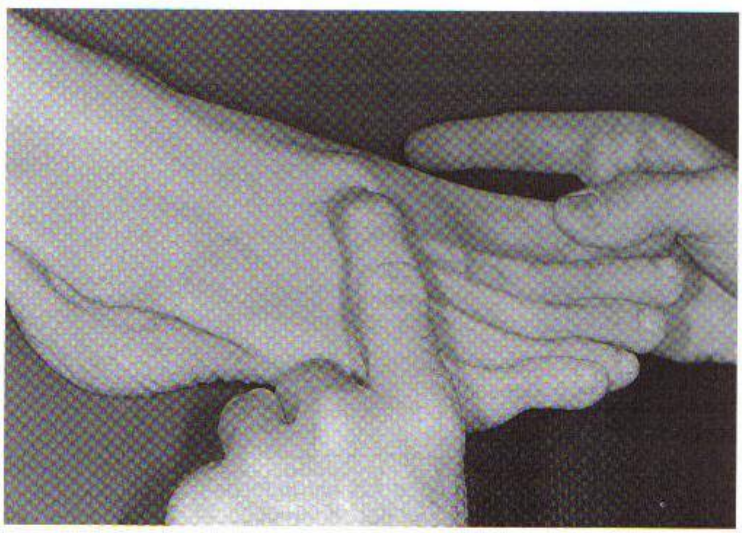


Fig. 110. Vientre muscular del extensor corto del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis brevis)*

Inconstante, este vientre muscular constituye la parte más interna del músculo pedio *(m. extensor digitorum brevis)*, ya que comprende la cabeza muscular para el primer dedo del pie *(hallux)*.

Para intentar localizarlo en el dorso del pie, justo por fuera del tendón del músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)*, localizado en la figura anterior, pedimos al paciente que realice extensiones repetidas de la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie.

Nota. Es una palpación difícil, ya que se puede palpar esta estructura en pocos pacientes (v. también fig. 129).

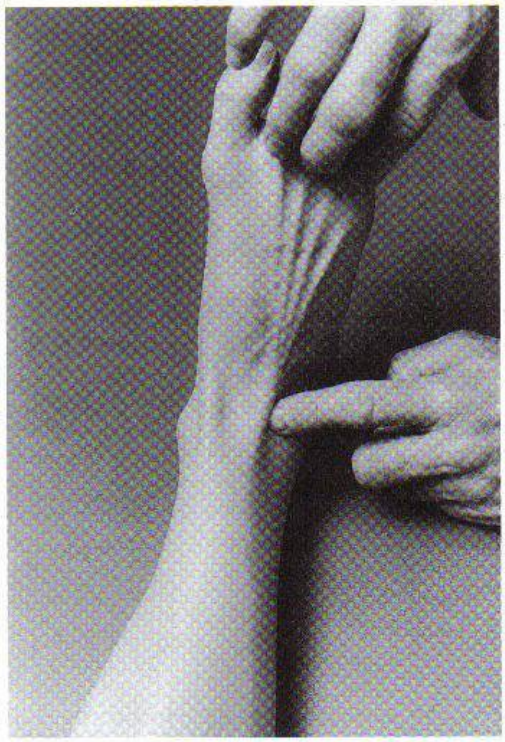
booksmedicos.org

Fig. 111. Tendón del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*

Es un músculo accesorio de la flexión dorsal de tobillo, por lo que basta con solicitar al paciente esta acción muscular para destacar el tendón a la altura del tobillo, justo en la parte exterior del tendón del músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)* (fig. 110).

Oponiendo resistencia globalmente en la cara dorsal de las falanges de los cuatro últimos dedos (para oponer resistencia a la extensión de las articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas de estos dedos) se provoca la aparición de los tendones en el dorso del pie.

Nota. Este músculo participa también en la abducción, la pronación y la flexión dorsal del pie.



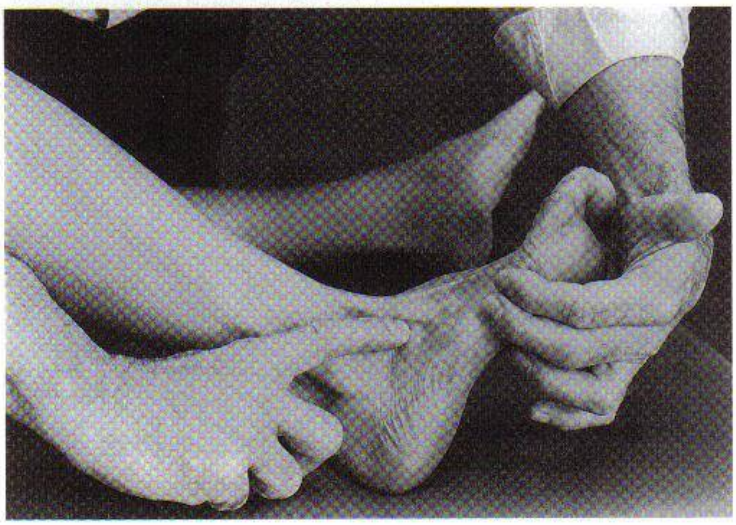


Fig. 112. Tendón del músculo peroneo anterior *(m. peronaeus tertius)*

Pedimos al paciente una abducción, una pronación y una flexión dorsal del pie, a la cual podemos oponer resistencia mediante una presa en el borde externo del pie, como se observa en esta figura.

Con este proceso de tensión muscular el tendón aparece en la parte exterior del tendón para el quinto dedo del pie del extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*, y se dirige hacia la cara dorsal de la base del quinto metatarsiano *(os metatarsale V)*, donde se inserta.

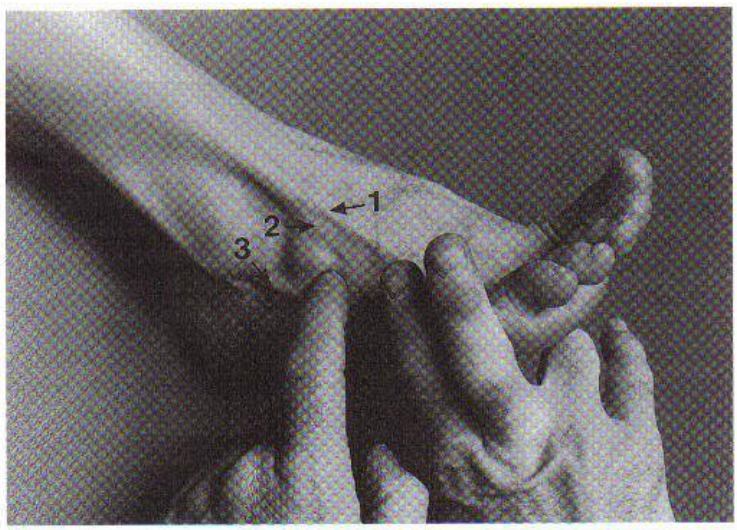
Nota. Este tendón es una inconstante anatómica.

Fig. 113. Vientre muscular del músculo pedio *(m. extensor digitorum brevis)*

Pedimos al paciente que realice una extensión de las articulaciones interfalángicas de los dedos de forma global (el quinto dedo no está bajo la acción de este músculo).

El vientre muscular aparece por fuera de los tendones de los músculos extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* (1) y peroneo anterior *(m. peronaeus tertius)* (2), por delante del maléolo interno *(malleolus medialis)* y por el interior del tendón del músculo peroneo lateral corto *(m. peronaeus brevis)* (3).

Nota. Oponiendo resistencia en el borde externo del pie con la mano distal se consigue resaltar las estructuras tendinosas que rodean el músculo que se explora. El dedo índice nos señala este músculo.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

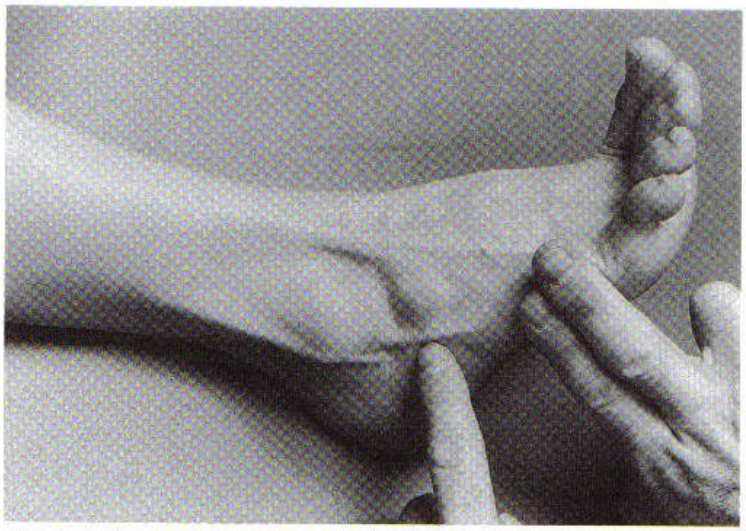


Fig. 114. Tendón del músculo peroneo lateral corto
(m. peronaeus brevis)

Con el pie situado en posición neutra, pedimos al paciente que realice una abducción pura del pie.

La mano distal aplicada en el borde externo del pie puede oponer resistencia a esta acción muscular.

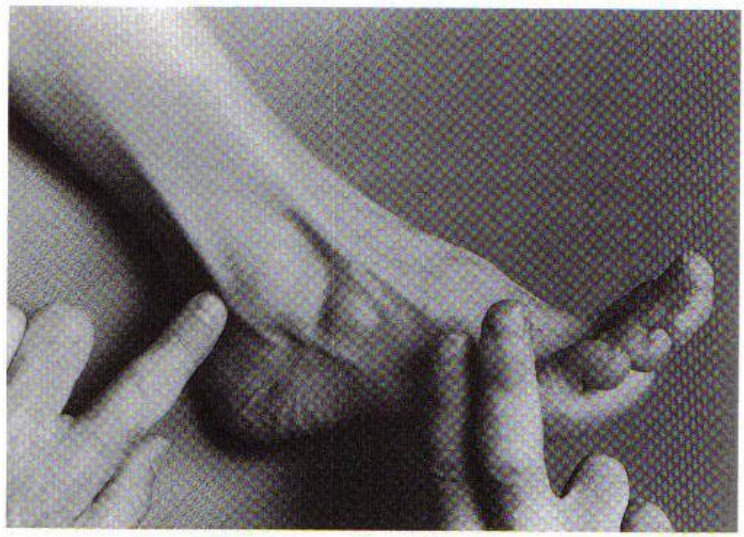
La mano proximal señala mediante el dedo índice la estructura que se explora.

Nota. Este tendón discurre por delante de la tróclea peroneal (trochlea peronaealis).

Fig. 115. Tendón del músculo peroneo lateral largo
(m. peronaeus longus)

La acción solicitada al paciente es idéntica a la descrita en la figura anterior. Esto puede ser suficiente para que se tense el tendón en el borde externo del pie justo antes de su entrada en el surco para el tendón del músculo peroneo lateral largo *(sulcus tendinis m. peronaei longi)* del cuboides. Podemos añadir una pronación y una flexión plantar para facilitar la palpación.

Nota. Este tendón discurre por detrás de la tróclea peroneal (trochlea peronaealis).



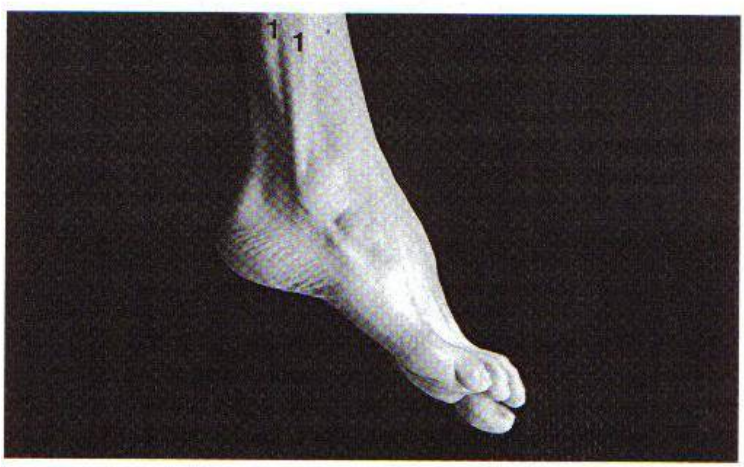


Fig. 116. Parte posterior del vientre muscular del músculo peroneo lateral corto
(m. peronaeus brevis)

La acción muscular que se solicita al paciente es idéntica a la descrita en la figura anterior.

El vientre muscular (1) puede localizarse ligeramente por encima del maléolo externo *(malleolus lateralis)* y por detrás del tendón del músculo peroneo lateral largo *(m. peronaeus longus)*.

En algunos individuos también puede localizarse por delante del tendón, como se muestra en la figura.

booksmedicos.org

Fig. 117. Abordaje lateral y posterior del tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)*

El tendón, que es superficial, no presenta ninguna dificultad para la técnica de palpación.

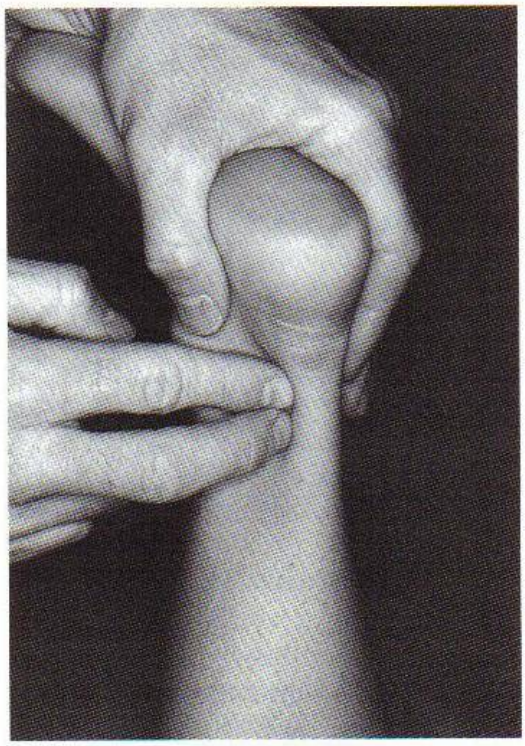
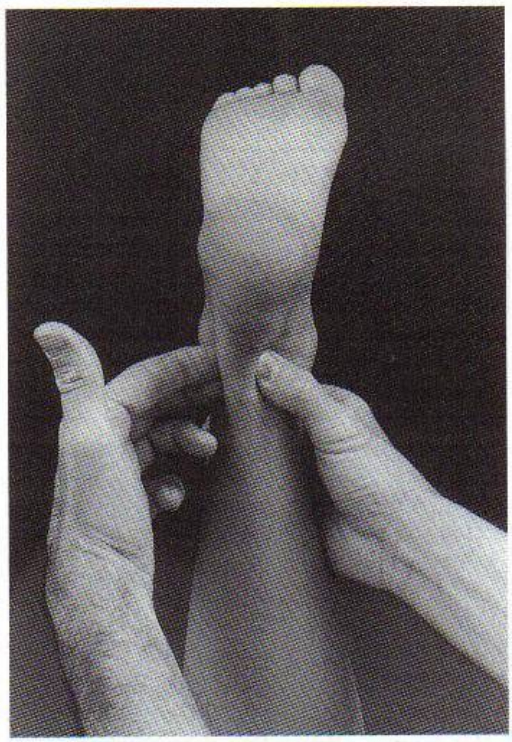


Fig. 118. Abordaje anteroexterno y anterointerno del tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)*

Basta con desplazar el tendón hacia el exterior del pie con ayuda del dedo pulgar para detectar su parte anteroexterna, que puede palparse mediante movimientos pulpares de vaivén. Asimismo, al desplazar el tendón hacia el interior del pie con el dedo pulgar se puede localizar su parte anterointerna.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

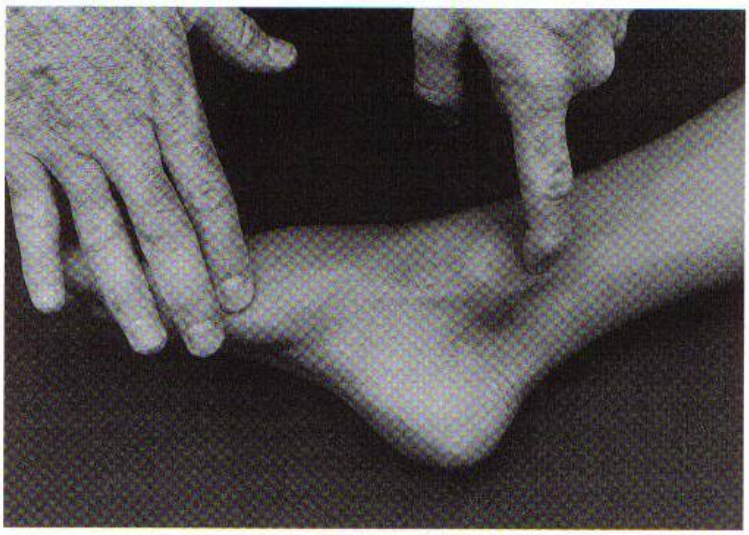


Fig. 119. Tendón del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* en el maléolo interno *(malleolus medialis)*

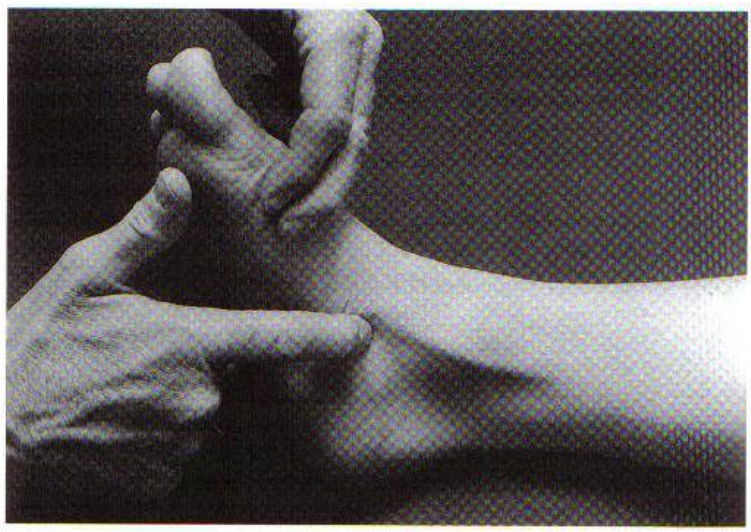
Con el pie situado en flexión plantar, basta solicitar al paciente que realice una aducción del pie, a la que opondremos resistencia en el borde interno.

Tras esta oposición, el tendón aparece en el borde posterior del maléolo interno *(malleolus medialis)*.

Fig. 120. Tendón del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)*

La técnica para favorecer la tensión del tendón es idéntica a la descrita en la figura anterior.

Después de limitar el maléolo interno *(malleolus medialis)*, el tendón discurre por el borde interno del pie, donde se inserta, entre otras estructuras óseas, en el tubérculo del escafoides tarsiano *(tuberositas ossis navicularis)*, señalado con el dedo índice.



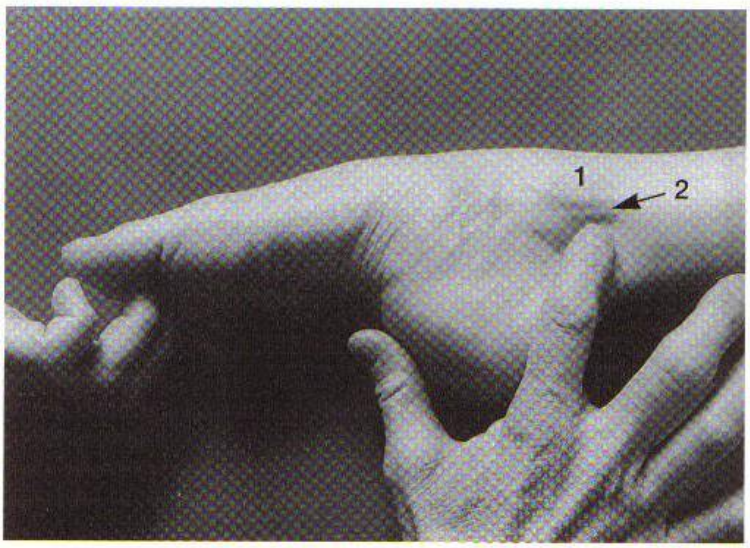


Fig. 121. Tendón del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* en el maléolo interno *(malleolus medialis)*

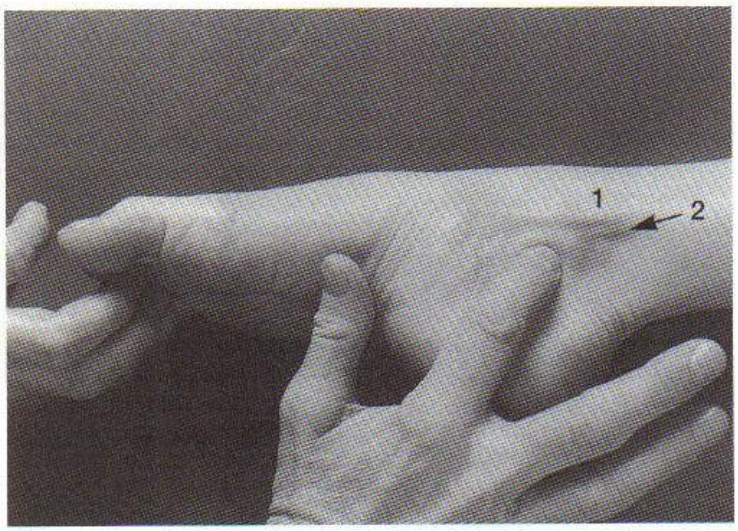
Una mano se sitúa en la cara plantar de los cuatro últimos dedos para solicitar flexiones repetidas de éstos. Estas acciones musculares repetidas serán percibidas por la otra mano, que se sitúa por detrás del músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)* (1). El dedo índice muestra el tendón del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* (2), situado también por detrás del maléolo interno *(malleolus medialis)*.

booksmedicos.org

Fig. 122. Tendón del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* en el borde interno del pie

Tras limitar el maléolo interno *(malleolus medialis)* en una vaina osteofibrosa especial, el tendón cruza el ligamento lateral interno *(lig. mediale deltoideum)* de la articulación del tobillo y recorre la fosa surcada para este efecto, en la punta de la apófisis menor del calcáneo *(sustentaculum tali)*.

En esta figura, el dedo índice se sitúa a nivel de esta fosa. Así, el tendón del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)* (2) se sitúa en la cara plantar del pie.



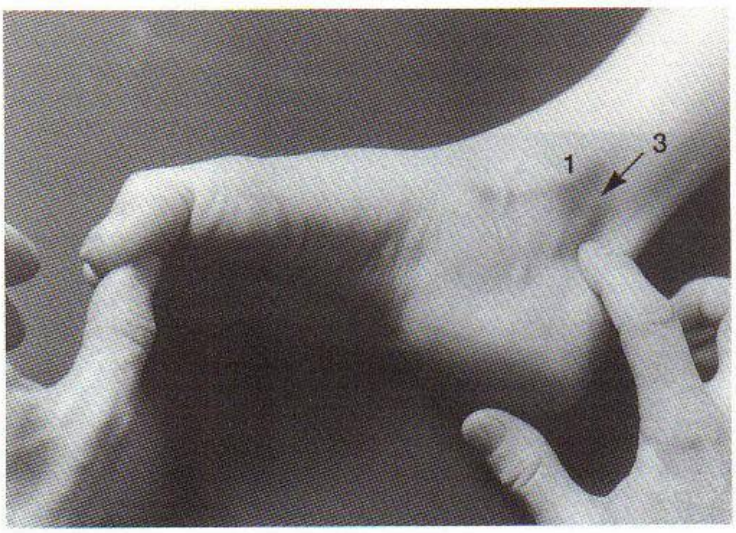


Fig. 123. Tendón del músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)* en la fosa retromaleolar interna

Una mano se sitúa en la cara plantar del primer dedo del pie *(hallux)* para solicitar flexiones repetidas de este mismo dedo.

Estas acciones musculares repetidas son percibidas en la fosa retromaleolar interna a distancia del maléolo interno *(malleolus medialis)* y cerca del tendón de Aquiles *(tendo calcaneus)*.

Nota. El tendón (3) del músculo en cuestión, que aparece en esta figura, no es visible en todos los individuos.

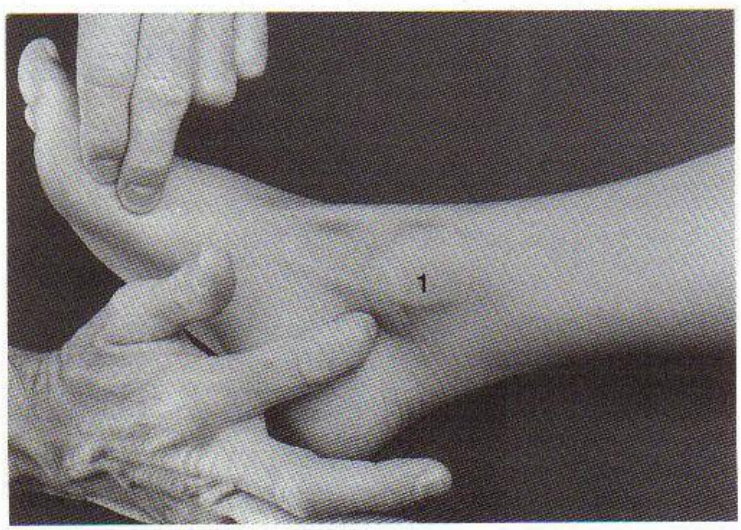
Leyenda de las figuras 122, 123, 124

1. Músculo tibial posterior *(m. tibialis posterior)*.
2. Músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)*.
3. Músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)*.

Fig. 124. Tendón del músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)* en el borde interno del pie

Una vez sobrepasada la articulación tibiotarsiana *(articulatio talocruralis)*, el tendón se desliza por la fosa de la cara posterior del astrágalo *(talus)* y se sitúa por debajo del tendón del músculo flexor común de los dedos del pie *(flexor digitorum longus)* (fig. 122) (2), en una fosa especial excavada en el seno de la cara interna del calcáneo, por debajo de la apófisis menor del calcáneo *(sustentaculum tali)*.

Nota. Puede resultar interesante, como en la figura, provocar la tensión del tendón del músculo tibial posterior (m. tibialis posterior), porque éste puede servirnos como punto de referencia para la palpación del tendón que se desea explorar.



© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

MÚSCULOS INTRÍNSECOS DEL PIE

Los abordajes y estructuras accesibles a la palpación son:

- Músculo pedio
  (m. extensor digitorum brevis) (figs. 127 a 131).
- Músculo extensor corto del primer dedo del pie
  (m. extensor hallucis brevis) (fig. 129).
- Músculo abductor del quinto dedo
  (m. abductor digiti minimi) (fig. 132).
- Músculo flexor corto del quinto dedo
  (m. flexor digiti minimi brevis) (fig. 133).
- Visualización de la acción del músculo oponente del quinto dedo
  (m. opponens digiti minimi) (fig. 134).
- Músculo abductor del primer dedo del pie
  (m. abductor hallucis) (fig. 135).
- Músculo flexor corto del primer dedo del pie
  (m. flexor hallucis brevis) (fig. 136).
- Músculo aductor del primer dedo del pie
  (m. adductor hallucis) (fig. 137).
- Visualización de la acción del músculo flexor accesorio de los dedos del pie o cuadrado plantar
  (m. quadratus plantae) (fig. 138).
- Visualización de la acción del músculo flexor corto de los dedos del pie.
  (m. flexor digitorum brevis) (fig. 139).
- Visualización de la acción de los músculos interóseos plantares y dorsales
  (mm. interossei plantares et dorsales) (figs. 140 a 142).

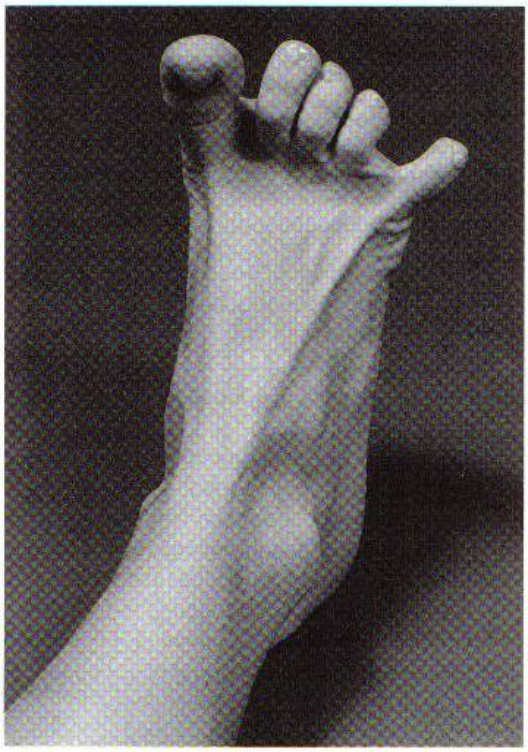


Fig. 125. Vista dorsal de pie *(pes)*

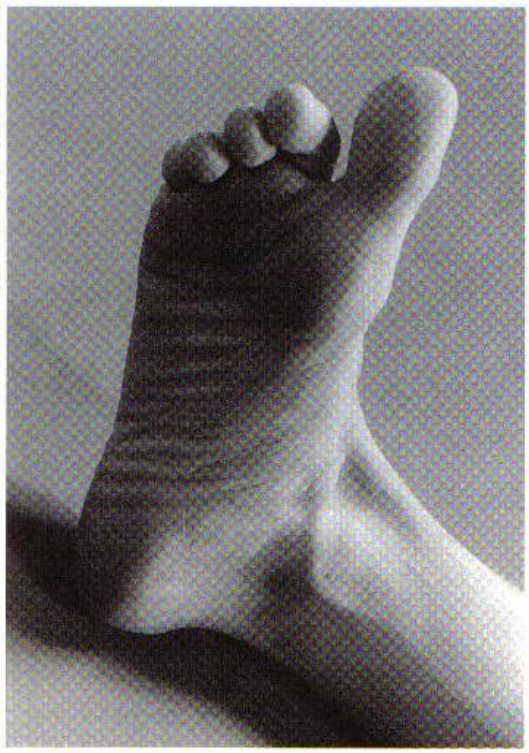
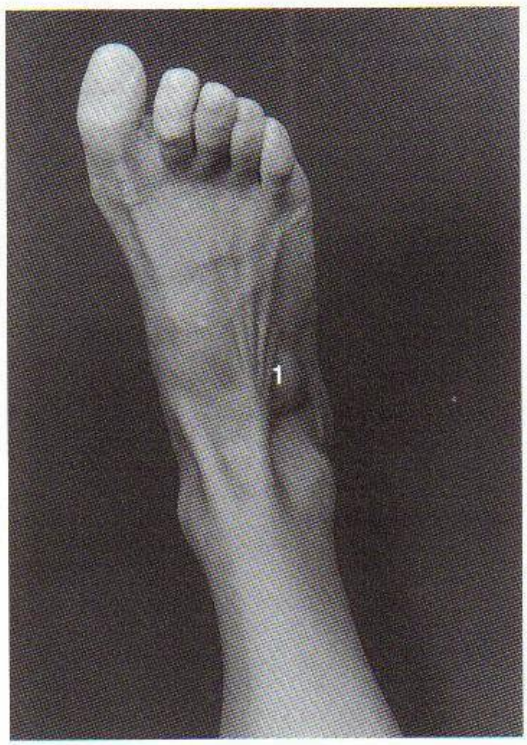


Fig. 126. Vista plantar del pie *(pes)*

booksmedicos.org

Fig. 127. Visualización y situación topográfica del músculo pedio *(m. extensor digitorum brevis)*

Tal como muestra la figura, es el único músculo (1) que forma parte de la región dorsal del pie.



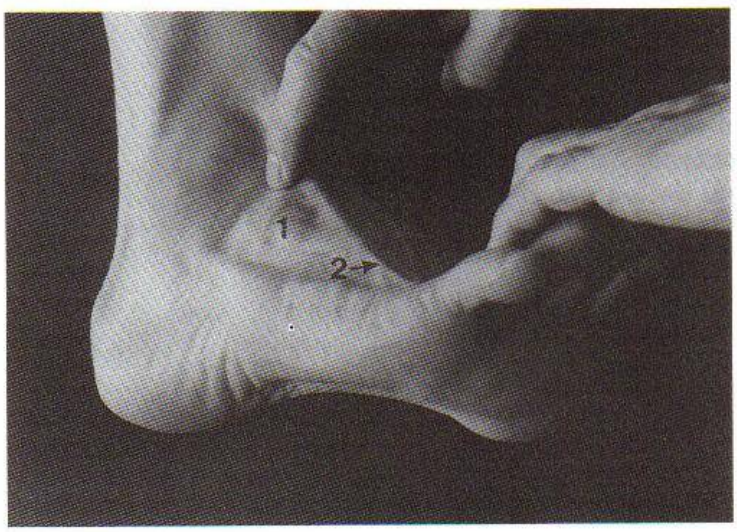


Fig. 128. Músculo pedio *(m. extensor digitorum brevis)*

Basta con pedir al paciente que realice una extensión de las cuatro primeras falanges *(phalanx proximalis)* de los dedos correspondientes, oponiendo resistencia o no, para percibir el vientre muscular (1) por delante del maléolo externo *(malleolus lateralis)* y en la parte exterior del tendón del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* (2).

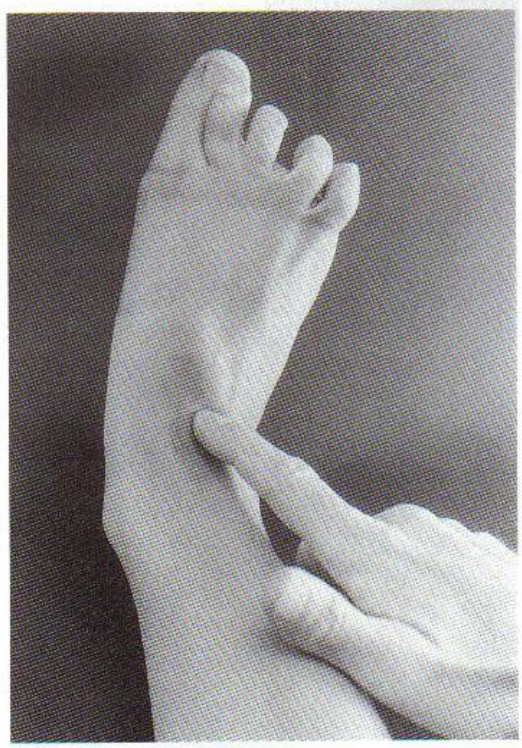


Fig. 129. Músculo extensor corto del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis brevis)*

Forma parte del músculo pedio. La acción muscular solicitada es idéntica a la descrita en la figura anterior. El vientre muscular se percibe por delante de los ligamentos anulares anteriores del tarso *(retinaculum mm. extensorum superius et inferius)* (figs. 105 y 106), en la parte exterior del tendón del músculo extensor largo del primer dedo *(m. extensor hallucis longus)* (fig. 110) y en la interior del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)* (fig. 112).

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

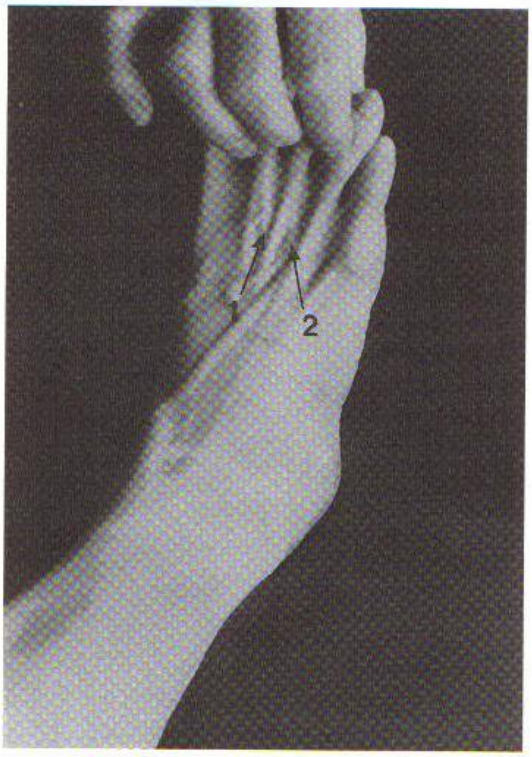


Fig. 130. Terminación de los tendones del músculo pedio *(m. extensor digitorum brevis)* a nivel del segundo y tercer dedo

La acción muscular que solicitamos al paciente es idéntica a la descrita en la figura 128, en la que una presa pulpar tridigital, situada en la cara dorsal de los dedos, tiende a dirigirlos hacia la flexión plantar para destacar los tendones de la cara dorsal: el que discurre hacia el tendón del extensor común de los dedos del pie para el segundo dedo (1) y el que discurre al tendón del extensor común de los dedos del pie para el tercer dedo (2).

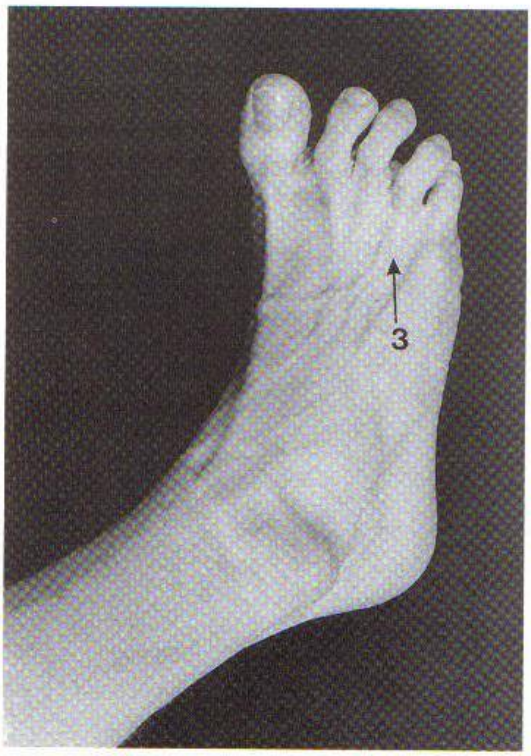


Fig. 131. Terminación del tendón del músculo pedio *(m. extensor digitorum brevis)* a nivel del cuarto dedo

Esta figura permite visualizar el tendón del músculo pedio *(m. extensor digitorum brevis)*, que se fusiona con el tendón del extensor común de los dedos del pie para el cuarto dedo (3).

booksmedicos.org

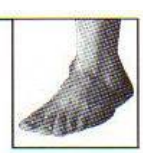
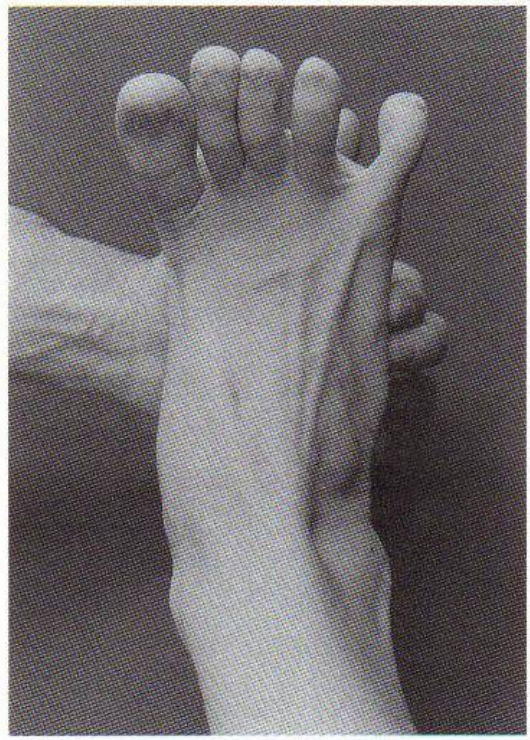


Fig. 132. Músculo abductor del quinto dedo *(m. abductor digiti minimi)*

Se sitúa una presa amplia y cómoda en el borde externo del pie y se solicitan al paciente varias abducciones consecutivas del quinto dedo del pie *(digitus minimus)*. La contracción muscular se percibe muy claramente bajo los dedos.



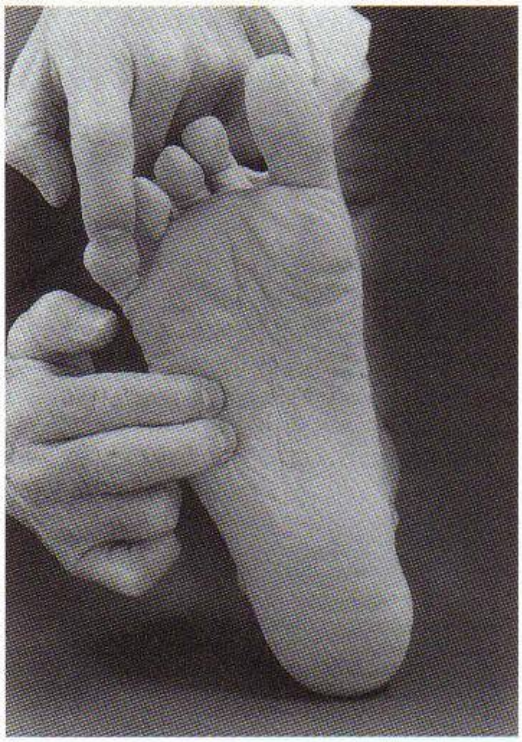


Fig. 133. Músculo flexor corto del quinto dedo *(m. flexor digiti minimi brevis)*

Conviene situar una presa pulpar bidigital en la cara plantar del quinto metatarsiano *(os metatarsale V)*, desplazando ligeramente la presa hacia el borde interno del pie. En la parte exterior, el vientre muscular está recubierto por el músculo abductor del quinto dedo *(m. abductor digiti minimi)*.

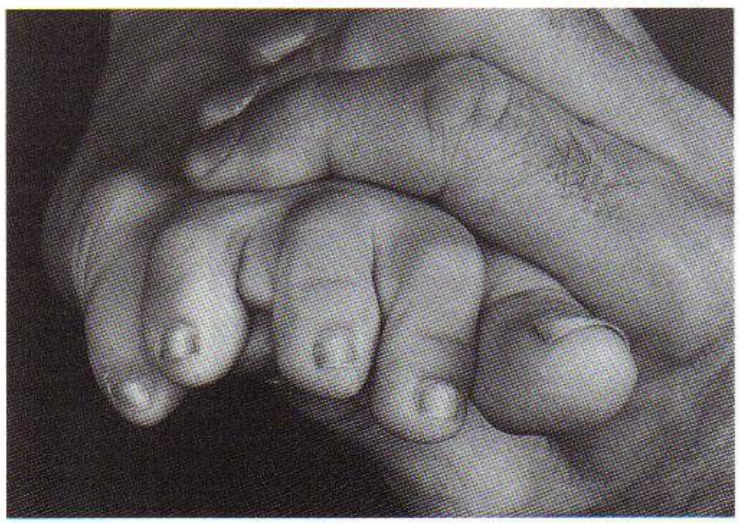


Fig. 134. Visualización de la acción del músculo oponente del quinto dedo *(m. opponens digiti minimi)*

Su acción es dirigir el quinto metatarsiano *(os metatarsale V)* hacia dentro.

Nota. Pertenece, al igual que los dos músculos anteriores, al grupo muscular externo. No puede palparse aisladamente.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

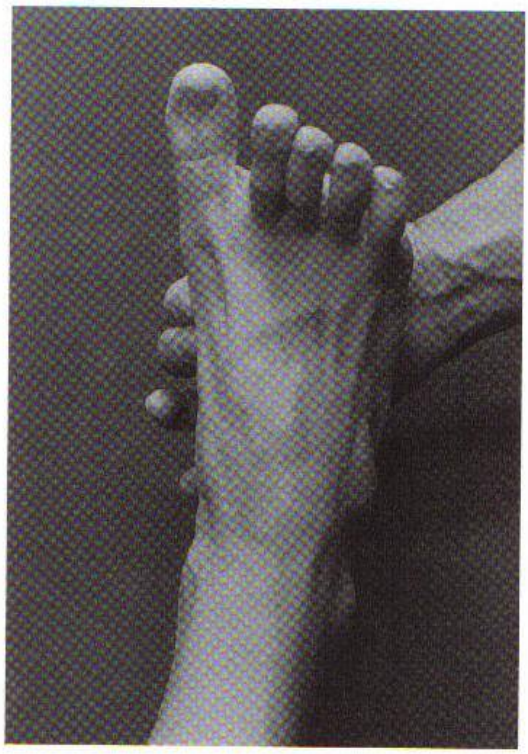


Fig. 135. Músculo abductor del primer dedo del pie *(m. abductor hallucis)*

Basta con situar una amplia presa pulpar en el borde interno del pie y pedir al paciente una abducción del primer dedo *(hallux)* sobre el primer metatarsiano *(os metatarsale I)*.

Si el paciente no es capaz de realizar esta acción muscular, le pediremos que realice una flexión del primer dedo del pie sobre el primer metatarsiano: la contracción muscular se percibe en el borde interno del pie, especialmente en la cara plantar de la primera cuña *(os cuneiforme mediale)* y del escafoides tarsiano *(os naviculare)*.

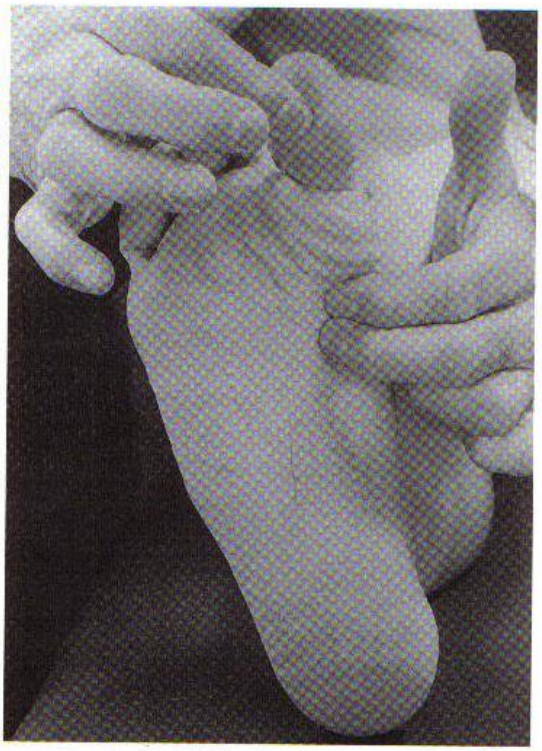


Fig. 136. Músculo flexor corto del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis brevis)*

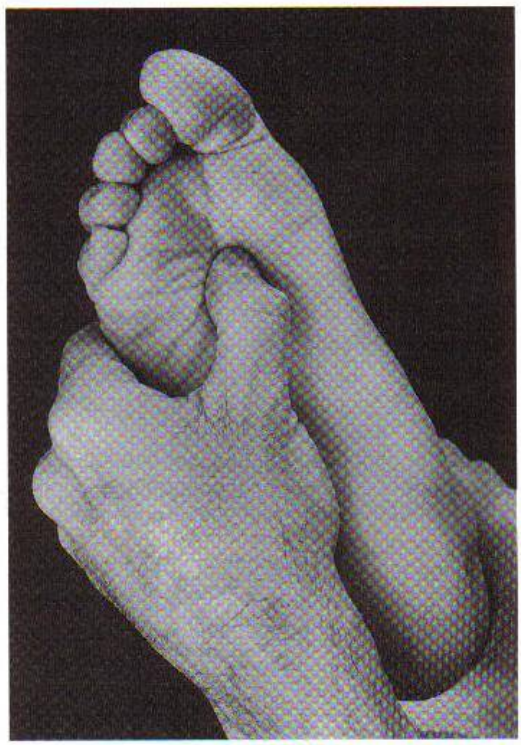
Mediante una presa pulpar bidigital lo más amplia posible, debemos situarnos en la cara plantar del primer metatarsiano por detrás de los huesos sesamoideos *(ossa sesamoidea)*, desplazándonos ligeramente hacia la parte interna del pie para localizar el fascículo interno descrito anteriormente. Para explorar el fascículo externo, debemos desplazar la presa hacia el borde externo del pie, recordando que este fascículo está parcialmente recubierto por el tendón del músculo flexor largo del primer dedo *(m. flexor hallucis longus)*. La acción solicitada es la flexión del primer dedo del pie sobre el primer metatarsiano *(os metatarsale I)*.

Nota. La superposición de diferentes estructuras musculares hace que la palpación aislada de este músculo sea difícil.

booksmedicos.org

Fig. 137. Músculo aductor del primer dedo del pie *(m. adductor hallucis)*

Debemos situar una amplia presa con la ayuda del pulgar en la cara plantar del primer espacio metatarsiano, ligeramente desplazada hacia la parte externa. Basta pedir al paciente una flexión del primer dedo del pie sobre el primer metatarsiano *(os metatarsale I)* para percibir la contracción muscular bajo los dedos. La contracción se percibe a nivel del fascículo oblicuo anteriormente descrito, que a menudo se confunde con el fascículo externo del músculo flexor corto del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis brevis)*. Detectar con exactitud la contracción es difícil.



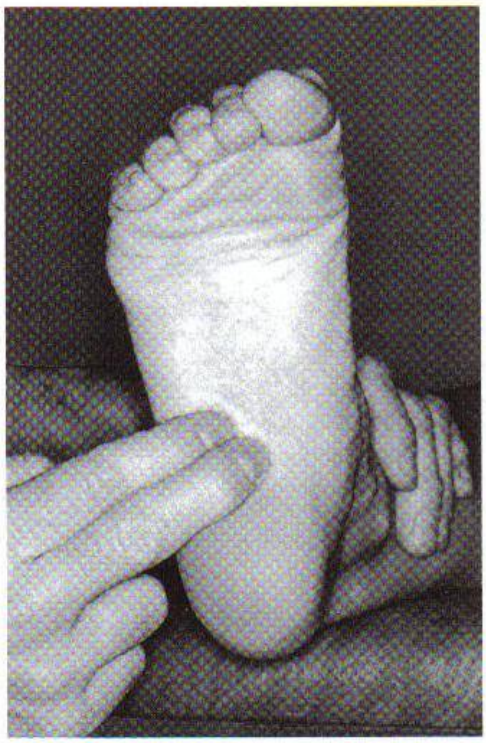


Fig. 138. Visualización de la acción del músculo flexor accesorio de los dedos del pie o músculo cuadrado plantar *(m. quadratus plantae)*

En esta figura, los dedos se sitúan aproximadamente en la unión del músculo con el borde externo del tendón del músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)*.

Nota. Debido a su oblicuidad, el tendón del músculo flexor común de los dedos del pie imprime a los dedos cierta tendencia a la desviación. La existencia del músculo cuadrado plantar (m. quadratus plantae) permite corregir esta desviación. Por esto participa en la flexión de los cuatro últimos dedos.

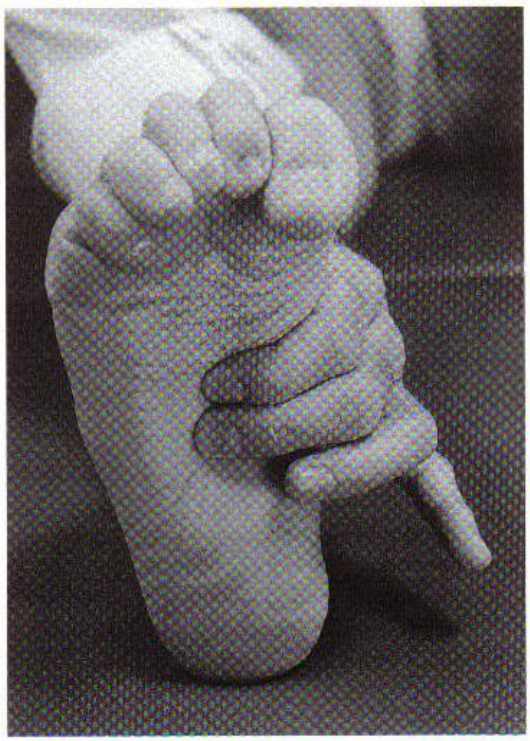


Fig. 139. Visualización de la acción del músculo flexor corto de los dedos del pie *(m. flexor digitorum brevis)*

Mediante una presa del pie por su borde interno o externo el terapeuta consigue situar una amplia presa pulpar en la parte media y plantar del pie.

Pedimos entonces al paciente que efectúe flexiones consecutivas de los dedos del pie sobre los metatarsianos para percibir la contracción muscular bajo los dedos.

Nota. Existe una superposición de los tendones descritos anteriormente con el del músculo flexor común de los dedos del pie (m. flexor digitorum longus).

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

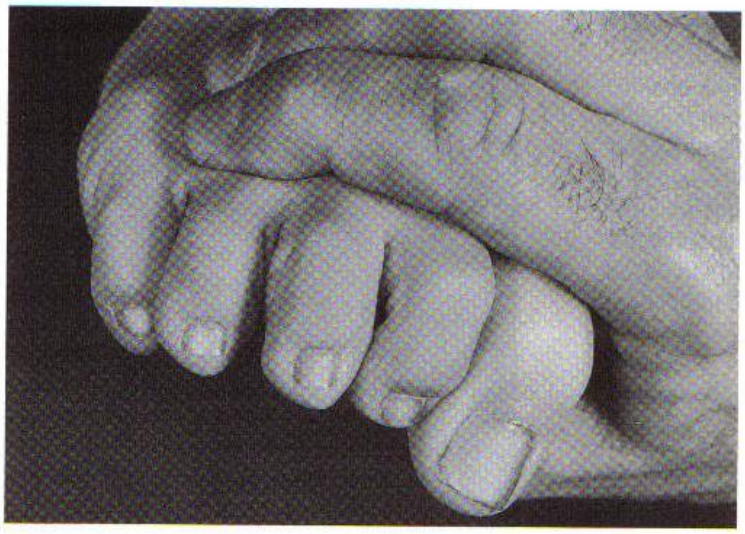


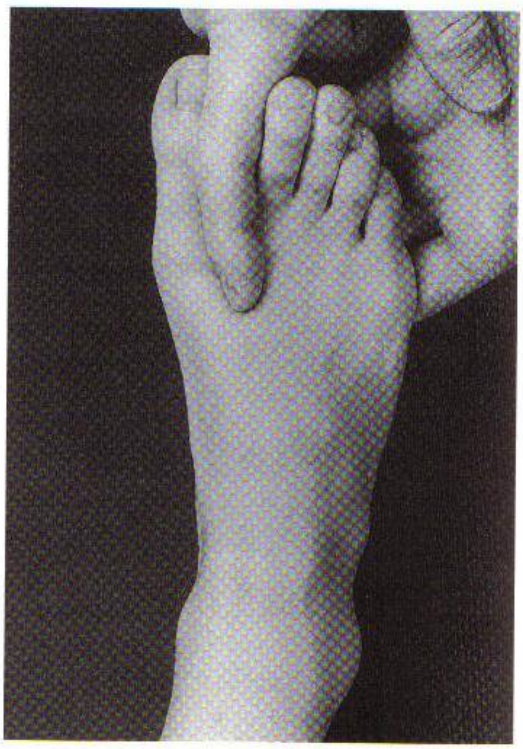
Fig. 140. Visualización de la acción de los músculos interóseos plantares *(mm. interossei plantares)* y de los músculos lumbricales *(mm. lumbricales)*

En esta figura observamos la flexión de las primeras falanges sobre los metatarsianos de los cuatro últimos dedos del pie. El primer dedo, contrariamente a lo que muestra la figura, no está influido por la acción de estos músculos. Los músculos interóseos plantares *(mm. interossei plantares)* flexionan la primera falange de los cuatro últimos dedos del pie y aproximan los tres últimos dedos al eje del pie (que pasa por el segundo metatarsiano). Los músculos lumbricales *(mm. lumbricales)* flexionan la primera falange de los cuatro últimos dedos y provocan la extensión de las dos últimas falanges sobre la primera.

Fig. 141. Primer músculo interóseo dorsal

El abordaje de los músculos interóseos dorsales *(mm. interossei dorsales)* es posible en los cuatro espacios intermetatarsianos.

Son directamente accesibles bajo los dedos cuando los apoyamos contra las caras laterales de los metatarsianos.



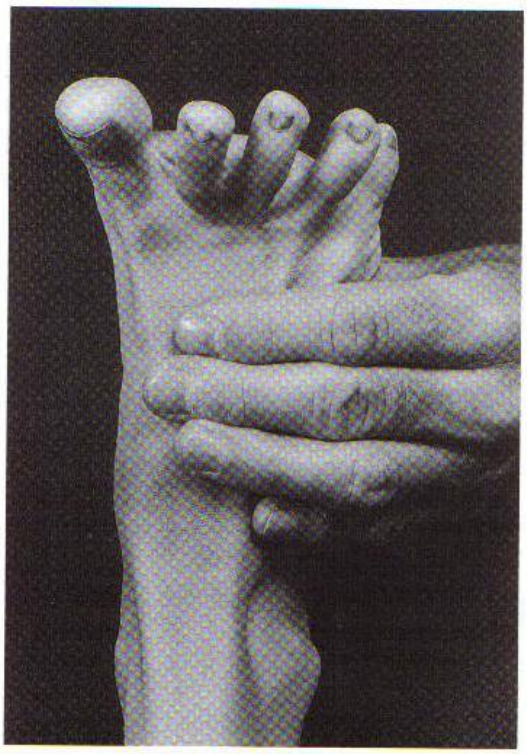


Fig. 142. Visualización de una de las acciones principales de los músculos interóseos dorsales *(mm. interossei dorsales)*

En esta figura observamos la abducción del segundo, del tercer y del cuarto dedos respecto al eje del pie (que pasa por el segundo metatarsiano).

Nota. Estos músculos flexionan también la primera falange de los cuatro últimos dedos del pie.

booksmedicos.org

NERVIOS Y VASOS

Las principales estructuras accesibles a la palpación son:

- Nervio musculocutáneo o peroneo superficial *(n. fibularis superficialis)* (figs. 145 y 146).
- Nervio cutáneo dorsal lateral *(n. cutaneus dorsalis lateralis)* (fig. 146).
- Anastomosis entre el nervio cutáneo dorsal externo *(n. cutaneus dorsalis intermedius)* y el nervio cutáneo dorsal lateral *(n. cutaneus dorsalis lateralis)* (fig. 146).
- Nervio cutáneo dorsal externo *(n. cutaneus dorsalis intermedius)* (fig. 147).
- Nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)* (figs. 149 y 150).
- Arteria tibial posterior *(a. tibialis posterior)* (figs. 149 y 150).
- *Arteria dorsal del pie o arteria pedia (a. dorsalis pedis)* (fig. 151).

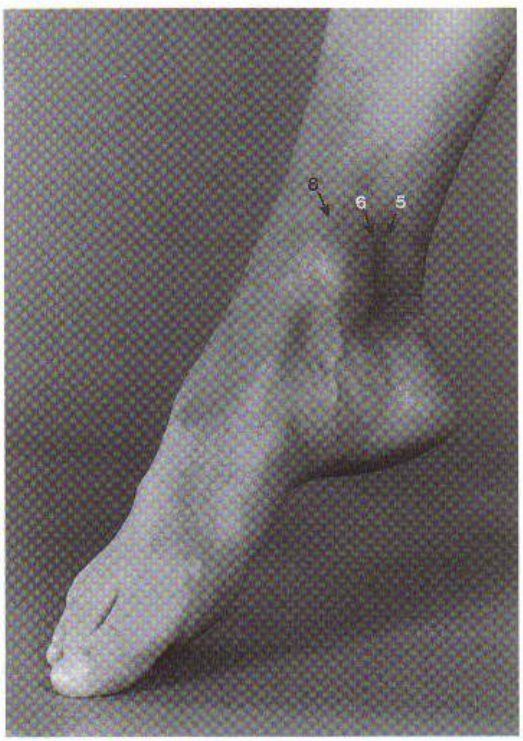


Fig. 143. Vista interna del tobillo y del pie *(pes)*

1. Nervio musculocutáneo *(n. fibularis superficialis).*
2. Nervio cutáneo dorsal externo *(n. cutaneus dorsalis intermedius).*
3. Nervio cutáneo dorsal lateral *(n. cutaneus dorsalis lateralis)* (fig. 146).
4. Anastomosis entre el nervio cutáneo dorsal externo *(n. cutaneus dorsalis intermedius)* y el nervio cutáneo dorsal lateral *(n. cutaneus dorsalis lateralis).*

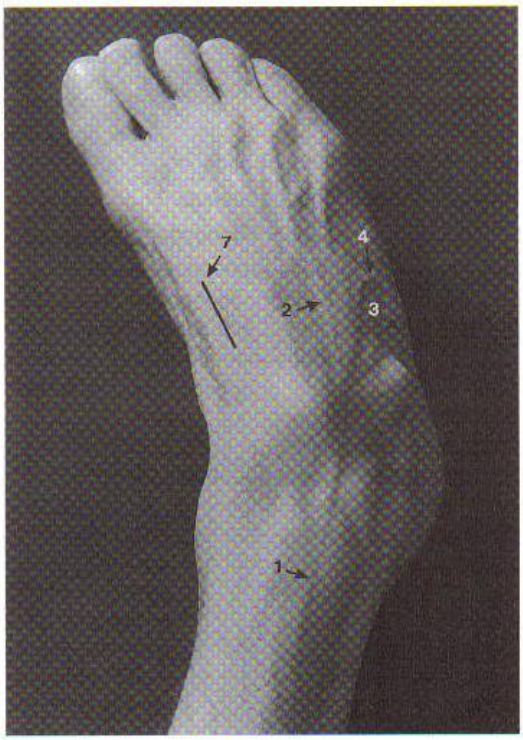


Fig. 144. Vista anterior del tobillo y dorsal del pie *(pes)*

5. Nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis).*
6. Arteria tibial posterior *(a. tibialis posterior).*
7. Arteria pedia *(a. dorsalis pedis).*
8. Vena safena interna *(v. saphena magna).*

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

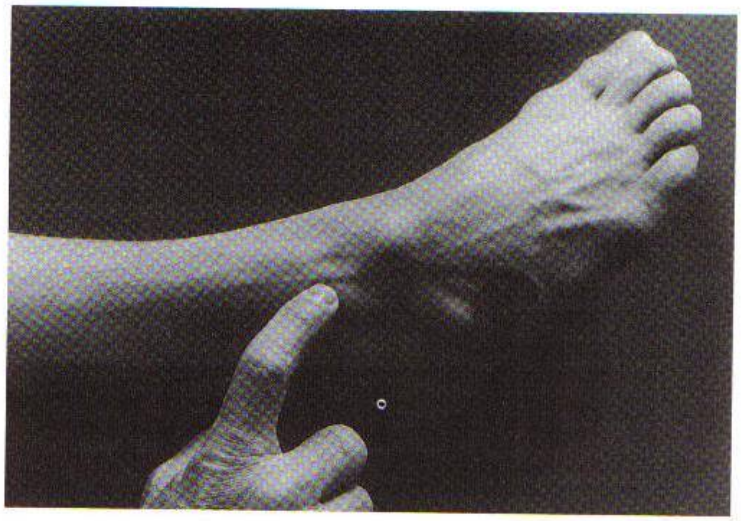


Fig. 145. Nervio musculocutáneo *(n. fibularis superficialis)*

Para la investigación de este nervio caben dos posibilidades:

- Explorarlo bastante cranealmente sobre el segmento de la pierna (aproximadamente en la unión entre los dos tercios proximales y el tercio distal de la parte anteroexterna de la pierna).
- Explorarlo más caudalmente sobre el cuello del pie.

Nota. En los dos casos es subcutáneo, tras atravesar la aponeurosis de la pierna.

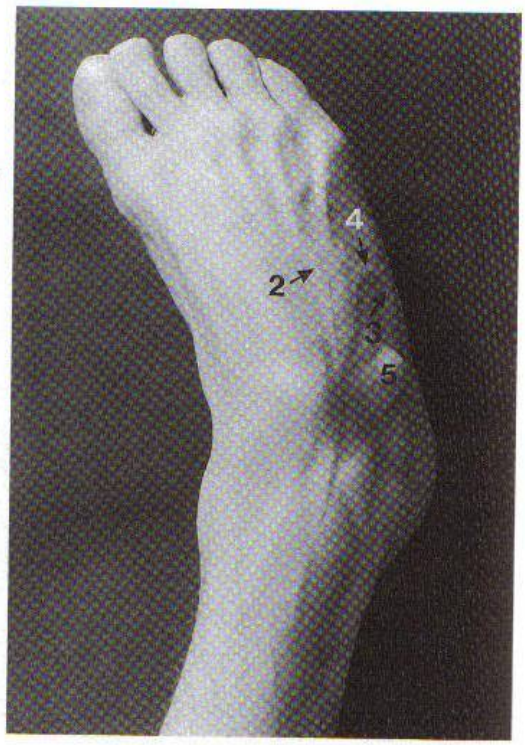


Fig. 146. Nervio cutáneo dorsal lateral *(cutaneus dorsalis lateralis)* y su anastomosis con el nervio cutáneo dorsal externo *(n. cutaneus dorsalis intermedius)*

En esta figura se visualiza claramente el nervio musculocutáneo *(n. fibularis superficialis)*, en la parte distal y anteroexterna de la pierna. A partir del maléolo externo *(malleolus lateralis)* se convierte en el nervio cutáneo dorsal externo *(n. cutaneus dorsalis intermedius)* (2), que discurre a lo largo del tercer espacio intermetatarsiano.

El nervio cutáneo dorsal lateral *(n. cutaneus dorsalis lateralis)* (3), prolongación del nervio safeno externo *(n. suralis)* (3), discurre a lo largo del borde externo del pie de forma muy visible, así como la anastomosis (4) entre las dos estructuras nerviosas citadas, que aparece justo por delante de la apófisis mayor del calcáneo (5).

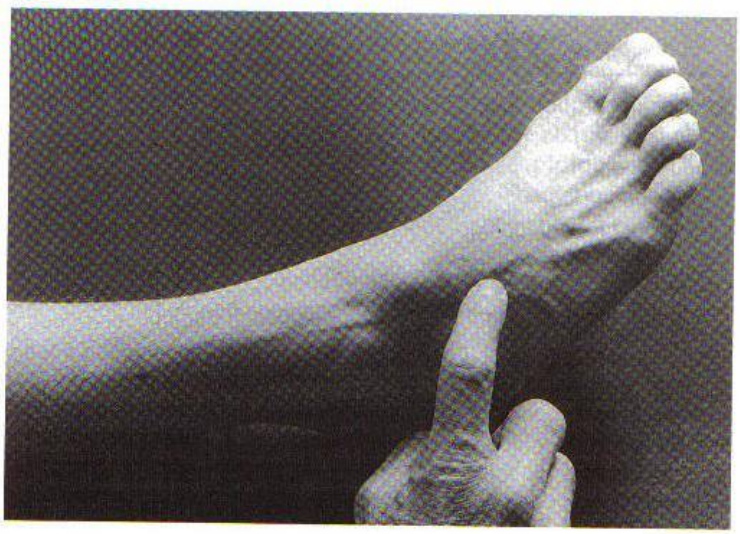


Fig. 147. Nervio cutáneo dorsal externo *(n. cutaneus dorsalis intermedius)*

La vista externa de este nervio muestra las relaciones topográficas con los otros elementos nerviosos de la región que se han descrito en la figura anterior.

booksmedicos.org

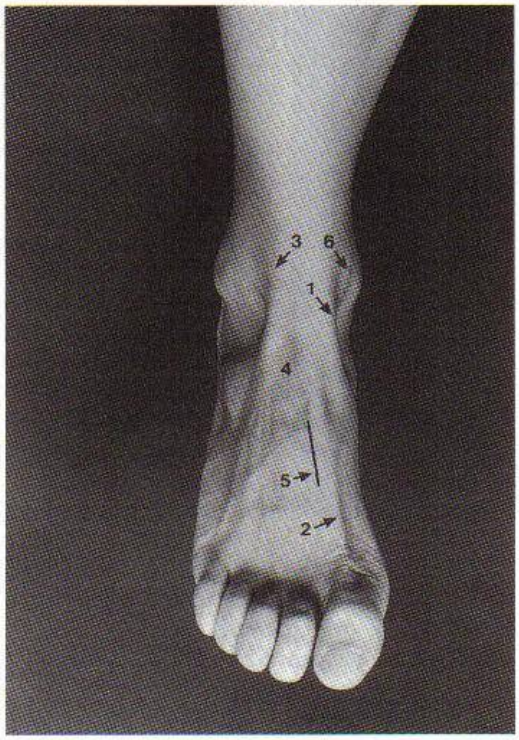


Fig. 148. Vista anterior del tobilo y del pie

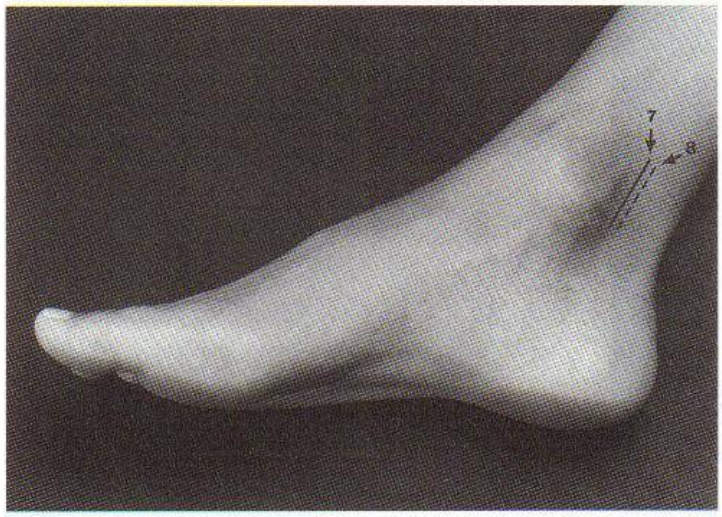


Fig. 149. Vista interna del tobillo y del pie

1. Tendón del músculo tibial anterior *(m. tibialis anterior)*.
2. Tendón del músculo extensor largo del primer dedo del pie *(m. extensor hallucis longus)*.
3. Tendón del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*.
4. Ligamento anular anterior e inferior del tarso *(retinaculum mm. extensorum inferius)*.
5. Arteria dorsal del pie o arteria pedia *(a. dorsalis pedis)*.
6. Vena safena interna *(v. saphena magna)*.
7. Arteria tibial posterior *(a. tibialis posterior)*.
8. Nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*.

© MASSON, S.A. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

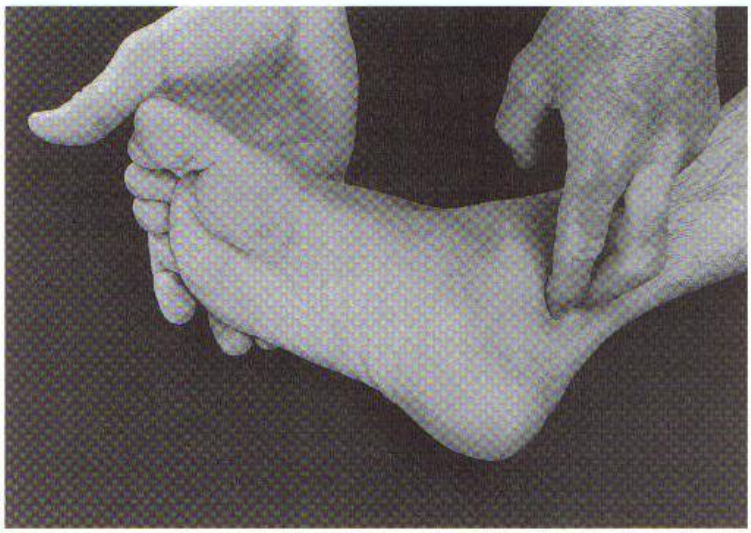


Fig. 150. Arteria tibial posterior *(a. tibialis posterior)* y nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)*

La arteria penetra en la fosa retromaleolar interna situándose entre el músculo flexor común de los dedos del pie *(m. flexor digitorum longus)*, por delante, y el músculo flexor largo del primer dedo del pie *(m. flexor hallucis longus)*, por detrás.

La detección del pulso y, por tanto, su localización se verá facilitada si el pie está colocado en ligera inversión, para relajar las distintas estructuras blandas de la región.

El nervio ciático poplíteo interno *(n. tibialis)* se palpa justo detrás de la arteria; se percibe bajo los dedos como un grueso cordón cilíndrico.

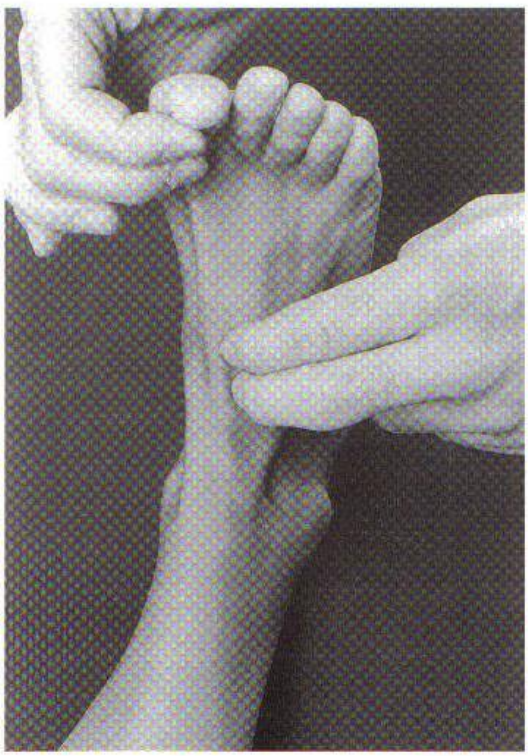


Fig. 151. Arteria dorsal del pie o arteria pedia *(a. dorsalis pedis)*

Es el nombre que toma la arteria tibial anterior *(a. tibialis anterior)* a partir de los ligamentos anulares anteriores del tarso *(retinaculum mm. extensorum superius et inferius)* (figs. 105 y 106).

Discurre por la cara dorsal del pie hasta el extremo posterior del primer espacio interóseo, al cual atraviesa verticalmente para anastomosarse con la arteria plantar lateral *(a. plantaris lateralis)*.

El punto de referencia esencial es el tendón del músculo extensor largo del primer dedo *(m. extensor hallucis longus)*. A partir de éste, el terapeuta puede buscar, mediante una presa pulpar bidigital, el pulso de la arteria pedia *(a. dorsalis pedis)* en el dorso del pie, justo en el exterior de este tendón y en el interior del tendón para el segundo dedo del pie del músculo extensor común de los dedos del pie *(m. extensor digitorum longus)*.